

제 3 편

환경과 건강

제1장 환경과 건강

제2장 물리적 요인

제3장 화학적 요인

제4장 생활오염

제5장 직업보건

제6장 산업재해

제7장 환경 및 직업요인에 의한 질환

Preventive Medicine and Public Health

제 1 장

환경과 건강

편집위원

배 상 혁

집필자

고 대 하 · 권 호 장 · 김 경 남
김 창 수 · 박 정 덕 · 백 도 명
사 공 준 · 신 동 천 · 이 원 진
정 해 관 · 조 수 현 · 최 재 욱
하 은 희 · 홍 영 습

1. 환경보건의 개념과 요소

학습목표

- 건강한 환경을 설명하고 이를 조성하기 위한 기본 조건을 설명할 수 있다.
- 환경에 대한 정의와 개념을 설명할 수 있다.
- 환경요소의 구성을 열거할 수 있다.
- 환경계를 정의할 수 있다.
- 환경보건의 발전과정을 설명할 수 있다.

1.1 환경의 개념 및 구성 요소

1) 환경의 정의

환경(環境, environment)이란 인간이나 생물을 둘러싼 모든 것들을 일컫는 것으로 인간을 주체로 볼 때 생물학적인 인간의 경계 밖에 있는 모든 것들을 포괄적으로 지칭하는 용어이다. 환경은 단순한 공간적 의미를 넘어서서 기후, 지형, 동식물 등의 차이를 통해 인간이 거주, 식생, 교류하는데 지대한 영향을 미치고 있다. 이렇게 영향을 미치는 환경의 개념에는 인간의 생존과 번식을 위해 필요한 상태, 혹은 그러한 상태로의 변화에 필요한 선택에 영향을 미치는 모든 요인들이 포함될 수 있다. 인간은 기본적으로 자신을 둘러싼 환경을 탐색하고 경험함으로써 환경을 인식하게 되며, 점차 환경은 대상들이 인식 가능한 모든 차이와 변화를 일컫는 개념을 포괄하게 되었다. 그러므로 현재 환경이라는 개념은 주체라는 개념의 대척점에 있으면서, 주체가 성



립하기 이전부터 이미 존재하거나 만들어졌기에, 주체가 모색하고 선택할 수 있는, 그럼으로써 주체의 상태에 영향을 미칠 수 있는 대상으로서 존재하는 모든 것들이 환경으로 가능되고 있다.

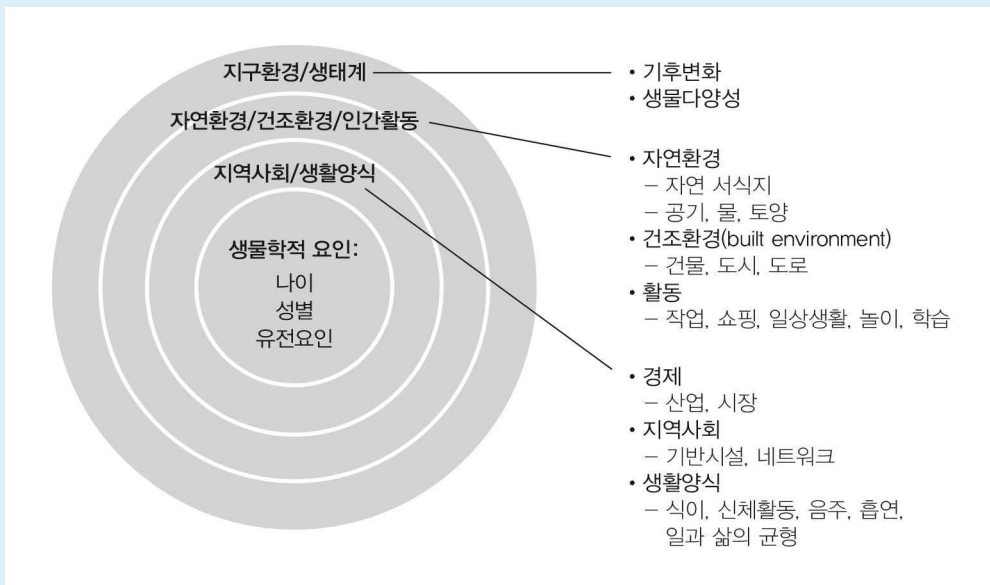
환경은 크게 외부와 내부 환경으로 나눌 수 있으며 외부 환경은 다시 사적 환경과 공용 환경으로 나눌 수 있다. 개인의 생활양식은 사적 환경에 속하나 살고 있는 지역사회의 기반시설, 경제, 산업, 시장 등은 근접한 환경을 구성한다. 이를 둘러싼 환경으로는 자연환경, 건물, 도로, 도시와 같은 건조환경(built environment), 인간의 활동 등으로 이루어진 환경이 둘러싸고 있다. 마지막으로 이러한 인간의 활동은 지구라는 테두리 속에서 주어진 생태계와 기후, 생물다양성 등의 요소로 큰 범주가 주어져 있다(그림 1-1-1). 한편 이렇게 구분되는 환경요소들은 결국 서로 연결되어 있다. 물리적 환경에 따라 생태환경이 동시에 달라지며, 주어진 물리적·생태적 환경에 따라 역사적·사회적 환경 또한 차이를 보이고 있다. 그러므로 결국 환경은 모든 요소들이 서로 연결된 하나의 체계로 볼 수 있으며, 이렇게 환경에 포함되는 모든 요소들 중에는 파악하고자 하는 주체도 포함되어 하나의 환경계(environmental system)를 이루는 것으로 파악되고 있다.

환경계
환경을 구성하는 각 요소들이
연결되어 하나의 체계를
이룬 것

기존에 건강에 영향을 미치는 환경을 파악하는데 있어, 각 요인별로 구분하여 파악하고자 하는 환원주의(還元主義, reductionism)적 방법이 주로 적용되었다. 환원주의는 전체 환경을 부분으로 나누어 각각의 모습과 기능을 규명하는 접근으로서, 그 기저에는 나누어진 부분들을 모두 합치면 다시 전체가 파악될 수 있다는 가정이 전제되어 있다. 이러한 환원주의적 방법에 근거하여 전체 환경을 물리적 환경, 그 중에서도 기후환경, 그리고 기후 중에서도 기온으로 구분하여, 기온 특히 극단기온이 건강에 미치는 영향을 파악하도록 하는 접근을 할 수 있다. 그러나 이러한 접근의 한계는 환경의 어느 한 부분이 변화하면 다른 부분들도 동시에 변화한다는 것을 간과하는데 있다. 즉, 구분된 세부 환경요인과 건강 사이의 원인적 연관성을 파악하기 위해서는 조사를 통해 알려진 세부 환경요인을 의도적으로 변화시킬 때 전체적으로 원하는 방향의 변화가 일어나는지를 확인하여야 한다.

기존 환원주의적 방법에 근거해서는 예측되지 못하던 문제들이 출현하는 것을 극복하기 위해 환경을 전체적인 시각에서 파악하고자 하는 시도가 있다. 이는 곤충에 영향을 미치는 살충제가 먹이사슬을 통해 조류의 생식에 영향을 미치는 효과와 같이 창발효과(創發效果, emergent effect)라고 불리는 현상들이 나타나는 것을 이해하고자 하는 접근이다. 이와 같이 전체를 파악하고자 하는 통합주의(統合主義, wholism)적 방법은 개별적인 부분들로 나누어 파악하였을 때는 제대로 파악되지 못하는 부분들 간의 상호작용, 그리고 파악되지 못하고 남는 배경 등에 주목하여 대상을 부분들로 나누지 않고 그대로 함께 변화하는 상태에서 그리고 배경이 포함된 전체가 하나로서 같이 변화하는 추세를 다학제적 방법을 통해 있는 그대로 파악하고자 한다. 이러한 시도의 하나로 지구 자체가 하나의 커다란 생명체로서 존재한다는 가이아(Gaia) 가설과 같은 접근을 들 수 있다.

-1-1

주요한 구성요소
구조


1.2 환경계와 건강

1) 환경보건

세계보건기구는 일찍이 건강은 단지 질병이 없는 상태를 지칭하는 것이 아닌, 신체적, 정신적, 사회적으로 완전한 안녕의 상태라고 폭넓게 정의하였는데 건강영역의 한 분야인 환경보건은 인간의 건강에 영향을 미칠 수 있는 인간 외부의 모든 물리적, 화학적, 생물학적 요인과 이와 연관된 행동을 포괄하는 환경요인들을 평가하고 관리하는 것을 포함한다고 정의하였다. 환경보건은 이를 통해 질병을 예방하고 건강에 이로운 환경을 창출하는 것을 목표로 한다. 그러나 건강행동 중 환경과 관련되지 않은 요인들과 사회문화적 환경과 관련된 건강행동, 그리고 유전적 요인은 환경보건의 영역에 포함되지 않는다.

환경은 건강과 안녕의 주요한 결정요인 중의 하나로 인간의 주요한 건강문제를 해석함에 있어서 인구집단이 영위하는 한 환경요인의 측면에서 바라보고 해석하는 것은 인구집단과 개인의 건강을 유지 관리하는데 있어 매우 중요하다. 그러나 환경요인에 의한 건강영향은 개인의 건강위험요인만을 관찰해서는 확인하기 힘들다. 예를 들어, 오늘날 인구집단 건강의 가장 중요한 환경요인인 대기오염은 1990년대 이전만 하더라도 일부 오염이 극심한 곳이나 심각한 스모그상태가 아닌 한 건강에 큰 영향을 미치지 않는다고 인식되었다. 그러나 최근 연구들에 의하면 대기오염은 세계적으로 연간 420만 명의 목숨을 앗아가는 것으로 평가되고 있다. 한국에서도 연간 30만 명에 가까운 사망자 중 17,000명 이상이 미세먼지의 장기노출로 사망하는 것으로 보고되고 있다. 그럼에도 불구하고 사망진단서에 사인이 대기오염이나 실내공기오염으로 기재된 경우를 찾기는 매우 힘들다. 반면 대기오염을 잘 관리하여 그 수준을 낮출 경우 사망자수가 줄어드는 것으로 대기오염의 건강영향을 확인할 수 있다. 이는 인구 대다수가 노출되고 많은 사망자를 내는 환경으로 인한 피해를 각 개인의 질병의 신체 내부적인 원인에서만 찾으려 해서는 건강을 도모할 수 없다는 것을 잘 보여준다. 이러한 이유로 환경요인의 건강영향은 인구집단에 대한 체계적인 연구를 통해 객관화할 수 있다.

환경보건에는 다양한 분야가 있다. 환경역학은 환경요인이 인구집단의 건강에 미치는 영향을 기술하고 건강수준에 영향을 미치는 환경적 요인을 찾아내고 이로 인한 효과의 크기를 평가하여 환경요인으로 인한 건강영향을 예방하는데 적용되는 역학의 한 분야이다. 대기오염이나 폭

환경보건

건강영역의 한 분야로, 인간의 건강에 영향을 미치는 모든 환경요인을 관리하는 것



염과 같이 개인적인 차원에서는 그 원인을 찾기 힘들지만 인구집단을 대상으로 원인을 찾고 그로 인한 건강영향의 크기를 평가하는 가장 과학적인 접근방법이다. 환경독성학은 화학적, 생물학적, 물리적 환경요인들이 인간과 생태계에 미치는 해로운 영향을 연구하는 학문이다. 독성학적인 연구방법은 알려진 물질의 독성을 기반으로 건강에 미치는 영향을 평가하고 예측하는데 필수적인 학문영역이다. 전형적인 역학적 접근은 관찰된 인구집단에서의 건강영향을 기초로 이러한 영향을 미칠 수 있는 원인적 요인을 찾아가는 관찰을 기반으로 한 귀납적 접근방법을 취하는데 반하여 독성학적인 접근은 이미 알려진 물질이나 환경요인의 위해성을 바탕으로 이에 노출되었거나 될 수 있는 인구집단의 건강영향을 평가하는 연역적인 학문이다. 환경보건을 지탱하는 주요한 기둥인 이 두 가지 연구방법은 한 가지 학제에 의해 나온 결과는 다른 학제에서 나온 결과로 상호보완적으로 작용하여 지식의 영역을 확대하는데 큰 기여를 한다. 그 외에도 환경노출의 정도를 객관적으로 평가하는 노출평가 분야가 있으며 환경적 요인의 저감을 위해서는 환경공학적인 접근도 매우 중요하다. 또한 환경요인으로 인한 사람이나 생태계의 피해를 사회적인 관점에서 평가하고 보상하는 환경법학도 반드시 필요한 분야이다. 환경요인에 의한 건강영향은 생물학적, 사회경제적 약자에서 가장 크게 작용하므로 환경요인으로 인한 건강영향에 대한 접근은 환경정의의 관점에서 접근하는 것도 필요하다.

2) 환경과 질병부담

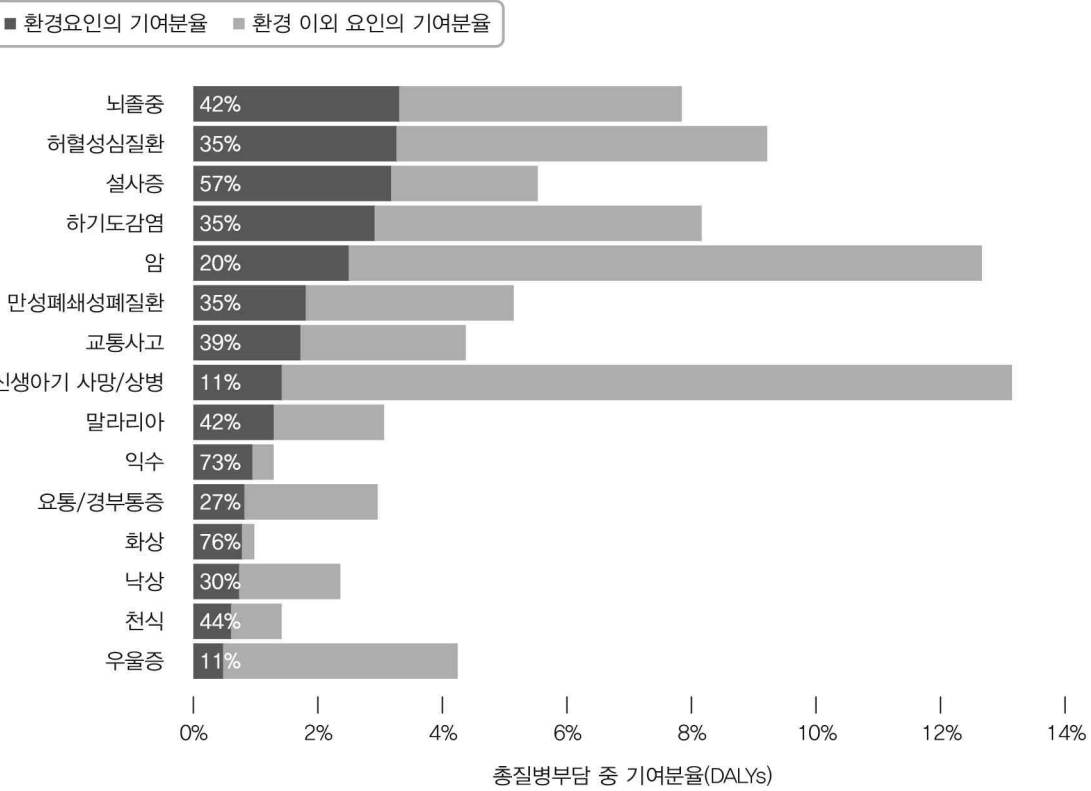
세계보건기구에 의하면 세계적으로 전체인구 사망의 23%는 환경요인으로 인한 것으로 추산되고 있다. 환경요인으로 인한 건강영향은 생물학적, 사회경제적 취약한 집단에서 더 크게 드러나는데 15세 미만 소아청소년 인구에서는 총사망의 36%가 환경요인으로 인한 것이며 중저소득국가일수록 환경요인이 사망에 기여하는 영향은 더 커진다.

환경요인으로 인한 건강영향은 한 개인의 수준에서는 각 개인의 유전적 소인이나 기저질환, 건강행동 등의 다양성으로 인하여 평가하는 것이 매우 어렵다. 그러나 인구집단의 수준에서는 특정 환경요인이 사망이나 질병에 기여하는 정도를 정량적으로 평가할 수 있다. 이를 위해 사용하는 것이 질병부담(burden of disease, BOD)의 개념이다. 질병부담은 장애보정생존년(disability-adjusted life year, DALY)으로 산출되는데 이는 특정질환이나 위험요인으로 인해 정상적인 수명을 누리지 못함으로 인해 기인하는 조기사망으로 인한 질병부담(years of life lost, YLL)과 장애로 인한 건강상실년수(years lost due to disability, YLD)의 합으로 산출된다. 이를 통하여 사망과 상병을 하나의 단위로 산출할 수 있게 되어 질환의 특성에 따른 차이에도 불구하고 정량적인 평가를 할 수 있는 장점이 있다.

환경요인으로 인한 건강영향을 질병부담으로 산출한 것을 환경성질병부담(environmental burden of disease, EBD)이라고 한다. 세계보건기구는 2007년 전 회원국을 대상으로 각국의 환경성질병부담을 산출하였는데, 환경적 질병 유해인자 중 예방이 가능한 8개의 범주에 예방가능한 환경요인에 대하여 환경성질병부담을 산출하였고 2016년 다시 개정하였다. 이어 미국 워싱턴대학의 건강계측 및 평가연구소(Institute of Health Metrics and Evaluation, IHME)는 세계적인 수준의 질병부담을 비롯한 건강영향을 평가하는 전문기관으로 매년 다양한 인구집단과 환경요인을 포함한 건강위험요인으로 인한 질병부담을 산출하고 있다. 한국에서는 환경부에서 2009년 및 2016년 두 차례 환경요인으로 인한 질병부담을 산출하였다.

세계보건기구의 환경성질병부담 산출에 의하면 환경요인 중 건강영향이 큰 주된 요인으로 대기오염, 실내공기오염, 간접흡연, 상하수도, 라돈, 납 등이다. 질환에 따라 환경요인이 기여하는 정도가 다른데 뇌혈관질환의 경우 42%, 허혈성심질환의 35%, 설사증의 57%, 암의 20% 등이 환경요인으로 인한 것으로 산출되었다(그림 1-1-2).

환경성질병부담
환경요인으로 인한 건강영
향을 조기사망과 장애로 인
한 손실 연수로 정량화하여
질병부담으로 산출한 것



1-2 세계적으로 환경요인의 질병부담 기여가 가장 큰 질환군
WHO, 2016

질병부담은 주요 건강결정요인으로 인한 건강영향을 정량적으로 산출할 수 있게 되므로 건강결정요인을 줄임으로 인해 얻어지는 건강증진효과 역시 정량적으로 산출할 수 있다. 이를 적용할 경우 정책을 결정하고 특정 정책이나 사업으로 인한 건강편익을 산출하여 국가나 지역사회의 환경보건정책을 수행하는데 있어 객관적인 판단근거를 제공할 수 있다.

1.3 환경보건의 발전과정

1) 고대

질병의 원인으로서 환경의 중요성은 고대로부터 인식되어 왔다. 히포크라테스(Hippocrates, BC 460~357)는 그의 저서 ‘공기와 물과 사는 곳에 대하여(On Airs, Waters, and Places)’에서 질병의 근원을 알기 위해서는 질병이 발생한 계절과 지역이라는 시간적 공간적 요인에 따른 공기와 물의 특성을 자세히 알 필요가 있다고 하였는데, 이는 질병 발생에 있어 개인의 특성에 앞서 환경적 요인의 중요성에 대해 강조하였다. 로마시대의 갈레노스(Galenos C, 129~199)는 위생(hygiene)이란 용어를 처음 사용하였다. 이는 건강, 청결을 상징하는 그리스 여신 Hygeia에서 따 온 것이다. 로마시대에는 도시의 기본 기반시설이 매우 탄탄하게 구축되었는데 특히 깨끗한 물을 공급하는 상수도공급체계와 공중목욕탕을 건설하였고 이는 각종 감염병의 예방과 수명의 증가에 크게 기여하였다.

2) 중세

서구에서는 로마가 망한 후 오랜 기간 동안 봉건제도 하에 있었는데 로마시대 국가적인 차원에서 제공되던 상수도 시설이나 공중목욕탕 등은 폐쇄되고 성주가 관리하는 좁은 성내에 많은 인구가 몰려 사는 열악한 환경은 위생의 개념을 유지하기 힘들었고 감염병에 매우 취약한 환경을 제공하였다. 14세기 실크로드를 건너 유럽으로 상륙한 페스트는 중세사회체계가 크게 흔들리는 계기를 제공하였다. 페스트 유행기간 중에는 감염병의 유입을 우려하여 각 지역은 외부인의 상륙으로 인한 감염병의 유입을 극도로 우려하였으며 이는 도시간 이동을 크게 억제하는 결과를 가져왔다. 1348년 중세시대 달마시아의 라구사(오늘날의 두브로니크)시는 입항하는 모든 선박을 격리된 장소에서 30일간 머물게 한 다음 하선을 허용하였다. 1448년 베니스의 총독은 이 기간을 40일로 늘렸는데 이는 오늘날 추산한 선페스트의 감염 후 사망에 이르는 기간이 37일임을 감안할 때 합리적인 조치였다. 오늘날 검역 혹은 건강격리(quarantine)라는 용어는 베네치아어의 40일을 의미하는 quarantena에서 기원하였다.

3) 근대

근대의 유럽은 주요한 군주국가가 자리잡았고 국가간 및 국내에서 크고 작은 전쟁이 이어지는 시대를 맞이하였다. 전쟁과 가난으로 인한 영양실조와 열악한 위생수준, 인구밀집은 벼룩을 통해 전파되는 발진열과 같은 질환의 집단유행을 초래하였다. 프리시아의 비르호(Virchow R, 1821~1902)는 병리학의 기초를 이루는 많은 업적을 남긴 의학자로 병리학의 아버지로 불린다. 그는 1847년 발진티푸스가 창궐한 실레시아 지방을 방문한 후 질병의 예방은 개인에 대한 치료만으로는 이루어질 수 없으며 사회의 근본적인 변혁이 필요함을 강조하여 사회의학을 창시하였다. 그는 사회적 변혁은 거대한 규모의 의학이라고 하였다.

18세기 말부터 시작된 산업혁명은 생산력을 크게 향상시켰으나 도시의 인구밀집과 유소년 노동 등 열악한 환경으로 인하여 도시의 위생수준은 매우 열악했고 이는 19세기 대항해시대와 신대륙 발견 등을 통해 열린 사람과 상품의 활발한 지역간 이동과 맞물려 콜레라의 세계적인 유행을 낳게 되었다. 범유행(pandemic)은 19세기 콜레라의 세계적 대유행에서 기원한 용어이다. 유럽대륙에 상륙한 콜레라는 과밀한 인구와 열악한 위생수준의 도시를 황폐화 시켰다. 19세기 중반 영국 런던은 여러 차례 콜레라의 대유행으로 많은 사람이 사망하였는데 런던의 공중보

건 책임자인 채드윅(Chadwick E, 1800~1890)은 도시의 상하수체계를 개선하여 감염병의 유행을 막는데 많은 기여를 하였다. 영국 노동인구의 위생상태에 대한 보고서를 1842년 발행하였으며 이러한 노력은 1848년 공중보건법의 제정에 이르게 된다.

1854년 런던 중심가에서 시작된 콜레라의 대유행시 스노(Snow J, 1813~1858)는 콜레라 사망자의 시간적 공간적, 인적 특성을 체계적으로 기술하여 이를 바탕으로 콜레라의 유행이 한 오염된 펌프로부터 시작되었음을 입증하였고 콜레라 유행을 종식시키는데 기여하였다. 이는 질병의 생물학적 원인이 세균이라는 것이 밝혀지기 전에 인구집단에서의 특성으로부터 객관적으로 분석하여 그 원인적 요인을 밝혀 질병의 유행을 예방한 것으로 이는 오늘날 역학을 학문으로 정립하는 기초가 되었다.

영국의 외과의사 포트(Pott P, 1714~1788)는 굴뚝청소부 소년들에서 희귀한 음낭암이 발생함을 기술하였는데 이는 최초의 직업성 암 사례보고로 기록되고 있다. 이에 앞서 이탈리아의 의사 라마치니(Ramazzini B, 1633~1714)는 다양한 직업에 종사하는 노동자들을 진료하면서 노동으로 인해 발생하는 질병을 기술하여 직업병 분야의 히포크라테스로 불리고 있다. 그의 저서 ‘일하는 사람들의 질병(De Morbis Artificum)’은 직업병에 대한 최초의 체계적인 저술이다.

4) 현대

20세기로 들어오면서 유럽과 미국에서는 상하수도시설을 포함하여 도시 환경의 대대적인 개선이 진행되었는데 이로 인하여 건강수준은 획기적으로 향상되었다. 19세기말부터 시작된 모래층을 이용한 여과처리법은 대규모 상수처리에 적합하여 대도시 상수도체계에 혁신을 가져왔다. 도시에 대규모 상하수도가 보급됨에 따라 콜레라, 장티푸스와 같은 수인성감염병은 물론이고 일반질환의 사망률까지도 현저하게 감소되는 현상이 보고되었다. 이를 같은 시기에 완성된 미국 보스턴과 독일 함부르크 상수도 건설의 책임자의 이름을 따서 밀스-라인케현상(Mills-Reinke phenomenon)이라고 한다. 이후 20세기 미국과 유럽의 주요도시의 감염병은 획기적으로 줄어들고 수명이 본격적으로 늘어나게 된다. 감염병의 퇴치는 항생제와 주요 질환에 대한 백신이 개발되기 훨씬 전인 20세기 초반부터 시작되었는데 이는 감염병 예방에 있어 공중보건의 중요성을 확인해 준다.

20세기 들어 도시의 주요한 교통수단으로 자리매김한 내연기관 자동차의 성능 향상을 위해 연료인 휘발유의 노킹현상을 해결해야 했는데 1920년대 사에틸납(tetraethyl lead)이 항노킹제로 개발되어 20세기말에 이르기까지 세계적으로 널리 사용되었다. 자동차 배기가스에 포함된 사에틸납의 연소부산물인 산화납은 호흡기를 통해 흡입되어 인구집단의 혈중 납을 높이는 주요 원인이 됨이 1970년대 후반에 보고되었다. 보스턴소아병원의 소아과 의사인 니들만(Needleman H, 1927~2017)은 학령기 소아에서 당시 기준으로는 매우 저농도의 납 수준에서도 지능발달과 학업 성취도에 큰 영향을 미침을 보고하였고 이어서 출생코호트연구를 통하여 임신 중 산모를 통해 노출된 저농도의 납이 출생아의 신경발달에 영향을 미침을 입증하였다. 이는 세계적으로 유연휘발유의 사용을 금지하게 하는 과학적 근거가 되었다. 환경적 요인에 대한 역학적 연구방법을 통하여 환경요인이 인구집단의 건강에 미치는 영향을 체계적으로 연구하는 환경역학적 방법이 자리 잡게 되었다.

이는 20세기 중반 런던스모그와 로스엔젤레스 스모그의 건강영향을 확인하는데도 역학적인 방법이 활용되었다. 하버드보건대학원의 독커리(Dockery DW)는 미국의 6개 중소도시의 주요 대기오염물질의 농도를 측정하고 이를 사망률과 비교한 결과 초미세먼지(PM_{2.5})의 연평균농도와 그 도시의 연령보정사망률이 직선적으로 비례함을 보고하였다. 이 연구를 바탕으로 미세먼지의 건강영향에 대한 역학적 연구가 세계적으로 널리 이루어지게 되어 오늘날 대기오염 관리의 근거로 사용되고 있다.

20세기는 세계적인 산업화의 진행과 두 번에 걸친 세계대전으로 산업 활동이 폭발적인 성장과 확대를 가져왔다. 그러나 이로 인하여 환경오염은 지구적인 수준의 문제로 확대되었다. 20세기 전반에 발명한 프레온 가스는 효과적인 냉매로 이로 인해 에어컨과 냉장고의 대량 보급을 가능케 하였으나 20세기 후반 들어 극지방의 오존층 파괴를 일으키는 주범임이 밝혀졌다. 몬트

리올 의정서를 통하여 세계적인 수준의 프레온 생산 감축노력으로 오존층 파괴를 회복할 수 있었다. 그러나 석유와 석탄 등 화석연료 사용의 폭발적인 증가는 지구 대기의 조성에 큰 변화를 가져왔는데 대기층의 이산화탄소 증가는 온실효과를 촉발하여 기후변화를 초래하였고 화석연료 연소로 인해 발생한 대기오염물질은 세계적으로 인구집단의 건강을 위협하고 있다. 석유의 부산물에서 얻어진 플라스틱은 인류의 일상생활 깊숙이 자리 잡은 필수재료가 되었는데 자연계에서 소멸되지 않고 장기간 잔류하여 인간에게는 내분비교란물질로, 생태계에는 미세플라스틱과 플라스틱 쓰레기로 많은 피해를 끼치고 있다. 2차 대전 중 개발된 핵에너지는 원자력발전소의 건설로 이어졌으나 체르노빌원전 사고에 이어 2011년 동일본대지진으로 인한 후쿠시마원전 사고는 핵에너지의 위험성과 관리체계의 한계를 보여준 사건이다. 석유를 비롯한 각종 화학물질의 관리실패로 인한 누출사고는 해당지역의 사람과 생태계에 치명적이고 지속적인 손상을 가져온다. 오늘날 환경문제의 해결은 인간의 생존과 생태계 건전성 유지를 위한 필수조건임을 확인시켜 주었다.

1.4 한국의 환경보건의 발전과정

1) 한국 환경보건의 시대적 변천

한반도는 구석기시대부터 사람이 정착하여 수렵채집사회를 거쳐 농경사회를 이루어왔고 여러 왕조를 거쳐 중앙집권적인 사회가 이어졌다. 왕조시대는 농경을 관리하기 위해 천문과 기상수문학 등이 발달하여 한국은 세계적으로 가장 오랜 강수기록을 보유한 나라이기도 하다. 농경을 기반으로 사회체계가 수립되고 산림의 관리 또한 중요한 정부의 역할이었다. 홍수, 가뭄, 산불, 황사 등의 자연재해는 감염병의 유행과 더불어 국가적 수준에서 대응하였고 장기간에 걸쳐 기록이 남아 있다.

식민지 시대를 거치면서 한국은 세계적인 산업체계에 편입되었으나 환경과 관련한 건강을 제대로 다루기 시작한 것은 한국전쟁의 재건기를 거친 후 본격적인 산업화가 진행된 이후에야 비로소 이루어지게 되었다. 1960년대부터 시작한 경제개발은 농경사회에서 산업화사회로 급격한 이전을 가져왔으며 환경오염으로 인한 피해도 급격히 늘어나게 되었다.

중화학공업의 육성으로 포항에는 제철소가, 울산에는 석유화학공단이 자리 잡게 되었는데 울산에 인접한 온산공단은 1970년대 후반에 조성된 비철금속 등 사업장이 주종을 이루었다. 그러나 주민 거주 지역에 공단이 들어서서 가동되면서 1982년경부터 주민들은 건강문제를 호소하기 시작하였다. 신경질환과 피부질환 등 다양한 증상을 호소하여 ‘온산병’으로 불렸는데 1984년부터 환경청과 대학의 역학조사가 시행되었으나 원인을 찾지 못하였고 유해금속의 복합오염으로 인한 질환으로 추정되고 있다. 주거지역과 공장지역이 명확하게 구분되지 않고 오염방지시설이 제대로 갖추어지지 않은 상태에서 공장 인근 주민을 포함한 불특정 다수의 피해는 이후에도 다양하게 일어났다. 석탄을 주연료로 사용하던 1980년대까지 연탄공장은 주로 대도시의 역주변에 위치하여 산지에서 온 석탄을 바로 가공하여 도시에 연탄을 공급하였다. 1988년 서울시 상봉동 연탄공장 인근에 거주하던 주부에서 발생한 진폐증은 연탄공장이 위치한 서울시 다른 역 부근에서도 진폐증 사례가 확인되었고 수십 년이 지난 뒤에도 대구 안심연료단지 인근 주민들에서 진폐증과 만성폐쇄성폐질환, 폐암 등이 확인되었다. 이러한 사고는 시멘트공장이 주변의 주민이나 제련소 주변의 주민에서 분진과 유해금속에 지속적인 노출로 인해 많은 건강피해를 초래하였다. 공장에서 배출한 산업폐기물의 불법매립으로 지하수를 오염시켜 건강피해가 발생한 사례도 인천의 고잔동 유리섬유 지하수 오염사건, 익산 비료공장에 인접한 장점마을의 건강피해 등으로 이어진다.

한국의 주요한 에너지원인 석유는 해외에서 유조선으로 수송하는데 2007년 12월 대산석유공단에 인접한 태안해안 10 km 해역에서 유조선 허베이스피리트호가 삼성중공업 크레인선과 충돌하면서 1만 톤이 넘는 원유가 누출되었는데 이로 인하여 1,000 km가 넘는 서해안 해안선이 오염되었고 연인원 200만 명이 동원되어 방제작업을 하였으나 이로 인한 건강피해는 단기적

으로 천식과 호흡기질환 등을 유발하고 장기적으로 암 등 만성질환의 발생과 악화가 우려되고 있다.

소음으로 인한 피해는 주로 공항이나 사격장 주변에서 발생하였는데 김포공항을 비롯하여 지방의 주요 공항 인근 주민들의 소음피해가 지속적으로 제기되고 있고 1950년대부터 미공군사격장으로 사용되어 왔던 화성시 매향리의 주민들은 소음으로 인한 청력장애 이외에도 심혈관장애, 정신건강장애 등을 호소하였다.

수질오염으로 가장 큰 사고는 1991년 구미공단 내 두산전자에서 두 차례에 걸쳐 페놀이 낙동강으로 유출되면서 대구지역의 상수도가 오염된 사건이다. 이로 인하여 대구를 비롯하여 낙동강유역 천만 주민들이 노출되었는데 이 사고는 국민들의 수돗물에 대한 뿌리 깊은 불신의 한 요인이 되었다. 페놀사건은 이후에도 한차례 더 소규모로 일어났는데 이를 기화로 대구시는 고도정수시설을 갖추고 정부는 환경처를 환경부로 격상시키는 계기가 되기도 하였다.

토양오염으로 식민지시대에 설립되어 가동되어오던 장항제련소 인근지역의 심각한 토양오염으로 다수의 주민에서 납 등 유해금속에 노출된 것이 확인되었고 미군부대 주변의 폐유, 다이옥신 등의 오염이 문제가 되었다. 반환된 미군기지의 토양오염 문제도 매우 심각하다. 2012년 구미공단의 한 공장에서 불산이 누출되어 인근 주거지역과 농경지를 오염시킨 사고가 일어났다. 이를 기화로 화학사고에 대한 대비책이 강화되었다.

산업화 초기 주된 에너지원으로 석탄을 사용하였는데 이로 인하여 도시지역은 극심한 대기오염에 시달리게 되었다. 1960년대 서울지역에서 측정된 총분진은 2 mg/m^3 를 훨씬 넘는 수준이었다. 대기오염으로 인한 호흡기질환이나 초과사망 이외에도 연탄사용으로 인한 일산화탄소중독은 가장 심각한 환경보건 문제였다. 극심한 대기오염은 1990년대 들어 연료를 석유로 전환함에 따라 대폭 줄어들게 되었으나 미세먼지와 이산화질소, 오존 등으로 인한 대기오염은 여전히 한국의 주요한 환경보건 문제이다. 1980년대 서울올림픽 준비과정에서 대기오염에 대한 정부차원의 접근이 시작되었다. 1987년부터 무연휘발유 도입이 시작되어 1993년 유연휘발유의 완전한 퇴출이 이루어졌다. 유연휘발유 퇴출 이후 도시 여성의 혈중납농도는 그 이전의 5분의 1 아래로 떨어지게 되었고 한국 국민의 혈중납농도는 $2 \text{ } \mu\text{g/dL}$ 미만의 낮은 수준을 유지하고 있으며 특히 어린이들의 혈중납 농도는 $1 \text{ } \mu\text{g/dL}$ 수준을 유지하고 있다. 무연휘발유의 조기도입은 세계적인 기준으로도 매우 빠른 시기에 시행된 것으로 한국의 환경보건정책 중 가장 큰 효과를 거둔 정책으로 평가할 수 있다.

에너지원으로 원자력발전을 도입하기 시작하면서 방사선 노출과 관련한 다양한 문제가 제기되었다. 1988년 영광원전중사자에서 무뇌아 출산으로 원전에 대한 우려가 확대되었으며 원전중사자와 인근주민에 대한 장기간 역학조사를 시행하는 계기가 되었다. 방사선평기물처리장 건설과 관련한 논쟁과 우려가 있었고 후쿠시마원전사고 이후 수입해산물로 인한 방사선노출에 대한 우려가 있다. 한편 지하에 미량 존재하는 라돈은 폐암을 일으키는 발암물질인데 한국에서는 지하철을 비롯한 지하공간의 라돈노출, 방사성물질을 침구에 넣어 제조한 라돈침대가 사회문제가 되기도 하였다.

온돌을 이용한 난방체계는 한국의 현대 주택에서 널리 사용되는 매우 효과적인 고유 난방체계이나 겨울철 상대습도가 낮아지는 문제를 해결하기 위해 가습기 사용이 많은 이유가 되었다. 가습기살균제는 1994년 개발되어 2000년대 이후 널리 사용되었는데 가습기살균제의 치명적인 흡입독성은 2011년 봄 임신부의 연이은 심각한 폐손상으로 인해 역학조사가 진행된 이후에야 밝혀지게 되었다. 이로 인하여 1,500명이 넘는 사망이 보고되었고 신고한 피해자는 6,500명이지만 추산된 피해자는 이보다 훨씬 클 것으로 추정되고 있다. 이로 인하여 화학물질 안전과 관련하여 제도적인 강화가 이루어졌고 환경오염피해보상제도가 강화되었다.

2) 환경보건의 제도적 발전

근세 이래 서양의학의 도래와 함께 위생의 개념이 도입되었는데 주로 콜레라 등 감염병 예방을 위해 개인과 지역사회의 위생의 실천이 요구되었다. 일제강점기 시대에는 위생과가 설치되어 경찰이 치안과 위생업무를 담당하였다. 해방 후 미군정청에 보건위생부가 설치되었다. 정부

수립 후 1949년 보건부가 설치되었고 이후 1955년 보건사회부로 확장되면서 위생을 담당하였다. 산업화가 본격적으로 진행되고 국민들의 생활수준이 현저히 향상된 1980년대까지 환경보건의 주된 문제는 안전한 상수 공급과 하수처리, 쓰레기 처리 등 기본적인 환경위생이 주된 사업 분야였다. 산업화가 본격화하면서 물과 공기오염, 환경파괴, 각종 중독 등의 문제가 대두되어 1980년 환경청이 설립되면서 보건사회부에서 분리되었고 1990년 환경청으로 승격한 후 1994년 낙동강 페놀오염사건 이후 환경부가 설립되었다. 국립환경연구소가 1978년 설립되었으며 2005년 국립환경과학원으로 개편되었다. 환경부는 환경보건의 주관부서로 환경보건정책관(국장급)실 아래 환경보건 관련 조직이 있다. 2004년 경남 고성군의 폐광 인근지역의 오염으로 주민들의 카드뮴 노출이 문제가 되어 민관 공동으로 역학조사를 시행하고 그 결과에 따라 조치를 취하였는데 이를 계기로 그동안 물, 공기, 토양 등 매체 중심의 오염 관리를 위주로 해오던 환경정책이 최종 수용체인 인간의 건강을 보장하는 환경보건정책으로 진화하게 되었다. 환경부는 환경보건 10개년 계획을 수립하고 2008년 환경보건법을 제정하였다. 환경보건법은 환경성질환에 대한 역학조사와 관리, 환경유해인자의 위해성평가, 환경관련 건강피해의 조사와 조치, 환경보건기초조사, 어린이건강보호 등을 주요 골자로 하고 있다. 전국적으로 16개의 환경보건센터가 설립되어 주요 환경위해요인에 의한 건강피해의 연구, 관리, 교육훈련 등을 담당하고 있다. 지역수준에서는 환경보건조례를 서울특별시와 충청남도 등 광역자치단체와 수원시 등 일부 기초자치단체에서 제정하여 지역수준의 환경보건업무를 수행할 수 있는 기초를 만들었다. 한편 보건분야에서는 환경보건의 큰 비중을 차지하지 못하였으나 2010년대 이후 질병관리청은 폭염과 매개체감염질환 등 기후변화관련 질환이나 대기오염과 관련된 건강영향 등을 민감계층과 환자관리의 관리를 중심으로 관할하고 있다.

3) 시민사회의 발전

환경오염에 대한 피해를 막기 위한 시민수준의 노력은 1980년대 후반부터 시작되어 1989년 환경과 공해연구회, 1993년 환경운동연합이 설립되었고 이후 지역, 계층, 특정주제를 기반으로 한 많은 시민단체가 설립되어 활동하고 있다.

4) 환경오염으로 인한 건강피해의 제도적 보상

환경오염으로 인한 건강피해가 처음으로 법원에서 피해보상이 결정된 것은 1989년 연탄공장 인근 지역주민에서 발생한 진폐증에 대한 보상 판정이었다. 이후 폐유리섬유 매립에 의한 지하수 오염으로 인한 건강피해, 공군사격장 인근 주민들의 소음피해, 가슴기살균제 피해 등 많은 사건들이 소송을 거쳐 보상을 받게 되었다. 환경성질환에 대한 건강피해 보상을 위해 환경오염 배상책임 및 구제에 관한 법률, 가슴기살균제 피해구제를 위한 특별법, 석면피해구제법, 태안 기름유출 피해 배상 관련 특별법 등이 제정되었다.

| 참고문헌 |

- 안종주. 빼앗긴 숨: 최악의 환경비극, 가슴기살균제 재앙의 진실. 한울, 2016, 374 pps.
- 임현술. 대의를 꿈꾸다: 역학탐정 임현술의 못다한 이야기. 글을 읽다. 2019, 340 pps.
- Dockery DW, Pope CA 3rd, Xu X, Spengler JD, Ware JH, Fay ME, et al. An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. N Engl J Med 1993;329(24): 1753-1759.
- GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020;396:1223-1249.
- Hippocrates; Adams F (translator). Hippocrates Classics: On Airs, Waters, and

- PlacesIndependently published. 2019, 26 pps.
- Kim JH, Cheong HK, Jeon BH. Burden of disease attributable to inadequate drinking water, sanitation, and hygiene in Korea. J Korean Med Sci 23018;33(46):e288.
- Kim JH, Oh IH, Park JH, Cheong HK. Premature deaths attributable to long-term exposure to ambient fine particulate matter in the Republic of Korea. J Korean Med Sci 2018;33(37):e251.
- Needleman HL, Gunnoe C, Leviton A, Reed R, Peresie H, Maher C, Barrett P. Deficits in psychologic and classroom performance of children with elevated dentine lead levels. N Engl J Med 1979;300(13):689-695.
- Prüss-Ustün A, Wolf J, CorvalánC, Bos R, Neira M. Preventing Disease through Healthy Environment: a Global Assesment of the Burden of Disease from Environmental Risks. World Health Organization Publication; Geneva, 2016, 146 pps.
- Ramazzini B. Disease of Workers. Classics of Medicine Library, 1983, 549 pps. 6
- World Health Organization. Ambient Air Pollution: a Global Assesemt of Exposure and Burden of Disease. World Health Organization Publication; Geneva, 2016, 131 pps.

기본 문제

1. 환경요인으로 인해 발생하는 건강영향을 개인에서 관찰하기 힘든 이유는 무엇인가? 이를 극복하기 위해 어떤 방식의 접근이 필요한가?

심화 문제

1. 대기오염이 매우 심했던 1980년대까지에 비해 현저히 향상된 현재에 이르러 미세먼지를 비롯한 대기오염이 국민적 관심사가 된 이유를 설명하고 이 문제에 대한 접근을 위한 원칙을 설명하시오.
2. 가슴기살균제로 인한 건강피해는 많은 피해자가 난 이후에 비로소 보고가 되었다. 추산에 의하면 1994년 이래 전 인구의 10% 이상이 노출되었고 전체 피해자 규모는 50만 명이 넘을 것으로 평가되고 있다. 가슴기살균제로 인한 폐손상은 특이한 임상적, 영상의학적, 병리적 특성으로 인하여 새로운 질환으로 정의되고 있다. 그러나 특이질환이 아닌 천식, 간질성 폐질환, 폐렴 등의 질환을 호소하는 사람의 경우 가슴기살균제로 인한 건강피해와 개인의 기저질환을 어떻게 구분할 수 있을까?

2. 환경오염 사건

2.1 외국 오염사건

학습목표

- 해외에서 발생한 환경오염에 의한 건강피해 사례를 설명할 수 있다.*
- 주요 환경오염 사건의 원인물질에 대해 설명할 수 있다.*



환경재난

인간의 활동에 기인하는 사건으로 인해 동식물(인간 포함)의 사망이나 정상생활의 심각한 붕괴(이주가 필요할 정도로)가 광범위하게 발생한 경우

인간은 다른 생물과 달리 생물학적 진화에 덧붙여 문화적 진화를 하고 있다. 환경오염은 인간이 불을 사용하고 경제활동을 함과 더불어 시작되었기 때문에, 환경오염의 역사는 인류의 역사와 궤를 같이 한다. 그렇다면 이러한 역사에서 환경오염 사건(또는 환경재난)으로 기록될 수 있는 것은 무엇일까?

환경오염의 역사적 사건이란 우선 역사적으로 기록될 만한 환경오염 사고가 일어난 경우를 생각할 수 있다. 세베소 사건, 보팔 사건, 체르노빌 사건, 엑슨 발데즈호 기름 유출 사건 등이 이러한 범주에 포함된다. 환경오염 사건은 원인적 유해요인, 환경적 요인 그리고 숙주 요인의 상호작용에서 일어나기도 한다. 그런데 이러한 상호작용이 어느 날에만 갑자기 나타나는 것은 아니다. 환경적 요인으로서 지리적 또는 기상학적 원인은 그러한 환경오염 사건이 일어났던 시기 이전 그리고 이후에도 존재할 수 있다. 그러나 원인적 유해요인의 크기가 어느 한계점(임계점)을 넘었고, 이때 기상 상황이 ‘사건’을 만들기에 충분한 조건을 만들어 주었다면 1952년 12월의 런던의 스모그 사건과 같은 환경오염의 역사적 사건이 일어날 수 있다. 미나마타병, 이타이이타이병, 러브 커널 사건 등도 비슷한 범주로 분류할 수 있을 것이다.

1) 런던 스모그 사건

1952년 12월 4일(목), 영국해협을 건너 템스강을 타고 불어오는 차고 습한 고기압성 기류는 런던 주민들로 하여금 이른 귀가와 난방을 서두르게 하였는데, 당시 런던 주택의 주된 난방 연료는 유연탄이었다. 다음날 겨울철에 흔히 경험하는 안개에 난방용 석탄 연소에 따른 매연이 혼합된 농무(濃霧)가 짙게 깔렸는데, 8일(월)까지 바람 한 점 없는 날씨가 계속되어 대낮에도 자동차나 선박이 충돌할 정도였다. 이러한 나흘간의 농무가 걷힌 뒤, 런던시민들 - 대다수의 건강인들은 단순히 4일간의 농무만을 연상하였으나 - 은 끔찍한 결과에 접하게 되었다. 이 기간 동안에 평상시의 사망률을 2.5배 초과하는 2,851명이 사망하였고 그 다음 주에는 1,224명이 농무와 관련하여 사망하였다. 4,000여명의 초과 사망자들은 평소에 호흡기 또는 심장질환을 가지고 있던 어린이와 노약자들이었다.

이 기간 동안 총부유분진(total suspended particle, TSP)은 최고 4.46 mg/m³에 이르렀는데, 이는 한국에서 2002년 가장 심한 황사로 기록되었던 날의 TSP 2.27 mg/m³와 비교한다면 오염의 정도를 짐작할 수 있을 것이다. 이 사건의 원인은 가정용 난방연료인 석탄(soft coal)이 연소될 때 배출되는 일산화탄소, 이산화탄소, 아황산가스, 타르(tar) 외에 불소화합물, 카드뮴, 수은 등 일차오염물질이 안개와 기온역전이라는 기상상태에서 작용한 것으로 추정되었다. 이후 가정용 연료가 석유계 연료로 대체되기 전까지는 안개가 짙게 낀 날에는 흙더라도 난방용 석탄 사용을 줄임으로써 차후의 재난을 피해 갈 수 있는 예지를 발휘할 수 있었다. 한편으로는 1953년 7월에 비버 경(Beaver H, 1890-1967)을 의장으로 하는 대기오염위원회를 구성하여 대기오염이 건강에 미치는 영향을 체계적으로 연구하는 계기를 마련하였고 1956년에 청정대기법(Clean Air Act)이 제정되었다.

2) 이타이이타이병

2차대전 말기에 일본 토야마(Toyama)현의 진즈(Jinzu)강변 지역 주민들에게는 관절과 척추에 심한 통증을 주증상으로 하는 ‘괴질’이 널리 퍼져 있었다. 종전 후 향리로 돌아와 진료에 임하던 하기노(Hagino N)는 이 ‘괴질’에 대하여 관심을 갖고 의학적인 연구를 수행하였고 이를 1955년 학회에 보고하면서 이 ‘괴질’을 주증상인 아픔에서 병명을 따 ‘이타이이타이(itai-itai)병’으로 명명하였다.

1962년 토야마현 보건국 주관으로 첫 역학조사가 시도되었고, 1967년에 카나자와(Kanazawa) 의대의 협조를 받아 집단발생 지역의 범위를 확인하고 이타이이타이병 환자 모두를 찾아내는 본격적인 대규모 역학조사가 수행되었다. 조사 결과, 병의 발생에는 쌀 등 식품을 통해 체내에 과다하게 흡수된 카드뮴이 주된 원인으로 작용하였고, 이와 더불어 2차 세계대전 중 식량공급의 부족에서 기인된 칼슘, 단백질, 비타민 D의 결핍 등 영양문제, 그리고 다산(多

産)경험의 45세 이상의 갱년기 여성에게서 주로 발생되었다는 사실이 이타이이타이병의 발생에 깊게 관련된 것으로 보고되었다. 카드뮴에 의한 신장 손상으로 단백뇨, 칼슘 재흡수 장애 등이 초래되고, 이로 인하여 골다공증이 악화되어 결과적으로 골절 등 근골격계의 변형으로 인한 2차적인 신경손상으로 참기 힘든 통증이 주증상으로 나타난 것으로 보고 있다. 이타이이타이병은 일본의 개화기 및 청, 러시아와의 전쟁 시기를 거친 1910년대부터 발생되었을 것이라는 추정도 가능한데, 특히 2차대전 중 전략물자인 아연, 납 채굴량이 최대이었던 시기와 밀접하게 연관이 있다. 즉, 농업용수로 사용되고 있던 진즈강의 상류에 위치한 가미오카광산의 채광 역사는 100년이 넘으며, 카드뮴을 포함한 폐수 배출량이 최대이었던 시기가 이타이이타이병의 집단발생 시기 이전에 있었다는 것을 의미한다. 1968년에 9명의 이타이이타이병 환자 및 가족 20명이 광산을 상대로 피해보상 소송을 제기하였고 1972년 최종 승소하였다. 한편 1968년에 일본정부는 이타이이타이병을 카드뮴에 의한 환경성질환으로 확인하였다. 1967년 이후 소송 등을 통하여 인정된 피해자는 196명에 이르고 있으며, 현재에도 소송 중인 사례가 있다. 2012년 3월 토야마현 정부는 1979년부터 33년간에 걸쳐 863헥타르의 농경지 토양오염 회복 사업을 종료하였는데, 그동안 약 5억 달러의 비용이 소요되었다.

3) 미나마타병

1956년 초 일본 규슈에 있는 구마모토현 미나마타(Minamata)라는 작은 어촌 주민들에게서 보행장애, 언어장애, 시야협착 증상을 호소하는 소아 환자들이 눈에 띄기 시작하였다. 1956년 5월 1일 칫소(신일본질소주식회사) 미나마타공장 부속병원 원장 호소카와는 “원인불명의 중추신경질환이 다발하고 있다.”고 미나마타 보건소에 보고하였다. 같은 달 28일에 의사회, 보건소, 시청, 시립병원, 칫소부속병원 등 5개 단체에 의한 피질대책위원회가 결성되었고, 지역적으로 국한되어 다발하고 있다는 점에서 일단 전염병이라고 의심하여 환자를 격리하고 소독을 실시하였다. 태어나는 아이들에서도 뇌성마비와 같은 선천성기형이 눈에 띄게 많이 나타나기 시작하였다. 1965년에 니카타의 아가노 강 유역 거주 주민들에게서도 비슷한 증상을 호소하는 사례가 보고되었다.

1968년 9월, 정부는 역학조사 결과를 토대로 칫소의 미나마타공장(1908년에 설립)과 쇼와덴코(Showa Denko)의 아세트알데하이드(acetaldehyde) 제조 과정에서 배출된 폐수에 포함되어 있는 유기수은이 원인임을 공식 확인하였고, 1969년에 제정된 공해건강피해보상법(Pollution Related Health Damage Compensation Laws)에 따라 미나마타병 인정과 보상을 실시하였다. 구마모토(Kumamoto), 가고시마(Kagoshima), 니카타(Niigata)의 3개 지역(prefecture)에서, 1968년 이전에 오염지역에 거주한 사실이 있으면서 현재 사지에 뚜렷한 증상 및 신체적 장애(운동실조, 감각장애, 시야협착)가 있는 경우에 심사를 통하여 인정하였는데, 2001년 3월까지 사망자 1,784명을 포함한 2,265명이 인정되었다. 2010년에는 법적으로 인정받지 못한 2,123명이 각자 210만엔의 일괄 보상과 매달 의료비를 지급받는 조건으로 정부 및 회사와 합의하였다.

4) 세베소 사건

1976년 7월 10일 이탈리아 북부에 위치한 인구 17,000명의 세베소(Seveso)라는 도시의 한 화학공장(스위스의 제약업체인 호프만 로슈의 자회사로서 삼염화페놀 생산공장)에서 반응기 내부의 과압으로 인해 안전밸브가 열렸고, 이로 인해 염소가스를 포함한 다량의 유독성 화학물질이 대기로 방출되었다. 누출된 화학물질 속에는 다이옥신의 하나인 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin(TCDD)이 포함되어 있었고 주변 1,800 헥타르의 토양을 오염시켰다. 이 사건이 발생하자 TCDD에 의한 토양오염 정도에 따라 심하게 오염된 지역(zone A, TCDD > 50 µg/m²)과 경하게 오염된 지역(zone B, TCDD 5~50 µg/m²)으로 구분하였는데 각각 거주 주민은 800여 명과 4,700명이었다. 대대적인 정화작업과 주민 건강 평가 등의 작업이 이루어진 후에야 일부 주민들의 복귀가 허용되었다.

피해지역 주민들을 대상으로 유산, 선천성기형, 암, 사망에 대한 역학적인 모니터링이 각각

추진되었는데, 대부분의 모니터링은 1997년 종료되었다. 세베소 사건에서 가장 확실하게 확인된 건강영향은 염소여드름(chloracne)이고 그 밖에 말초신경염, 간 효소의 상승, 면역기능의 저하, 생식독성의 가능성이 제기되었다. 2001년에 보고된 역학조사에서 사건 발생 후 1996년까지 20년간 모든 사망원인에 의한 전체 사망률과 전체 암 사망률의 증가는 관찰되지 않았다. 그러나 초기 15년 동안에 남성에서 전체 암사망률, 직장암과 폐암 사망률의 상승이 관찰되었다. 여성에게서 당뇨병의 초과 발생이 관찰되었다. 심혈관질환과 호흡기계질환으로 인한 초과 사망도 관찰되었는데, 이는 화학물질 영향과 더불어 사고발생에 따른 스트레스도 관여하였을 것으로 추정되었다. 소화기계와 림프계 암의 발생과 사망이 증가된 것도 보고된 바 있다.

사건 당시에는 공장의 안전사고를 관리하는 체계가 미비하여 사건 직후 주민들은 대량의 다이옥신이 누출된 것을 모르고 있었으며 일주일이나 지나서야 공식적으로 발표가 되었고 주민이 소개된 것은 또다시 일주일이나 지난 후였다. 이 사건을 계기로 유럽에서는 1982년 독성물질로 인한 안전사고를 예방하고 대처하기 위한 세베소지침(Seveso Directive)을 제정하였다. 이 지침에서는 적절한 안전조치를 의무화하고 주요 위험물질에 대한 정보를 대중에게 제공하도록 하고 있다.

5) 러브 커널(Love Canal) 사건

1892년 미국의 퇴역 대령인 러브(Love WT)는 이리 호와 온타리오 호를 연결하는 나이아가라강 상류에 길이 약 10km에 이르는 운하를 건설한다면 거대 규모의 수력발전소를 건설할 수 있다는 계획을 세웠다. 당시는 직류 송전 방식으로 장거리 송전이 거의 불가능하였기 때문에 전기 수요가 많은 공장은 필연적으로 발전소 부근에 건설될 수밖에 없었다. 따라서 발전소 건설은 공단 조성에 매우 유리한 조건이 될 것이었고, 싼 전기 값으로 공장이 몰리게 되면 온타리오 호수 연안에 그야말로 모범적인 도시를 세울 수 있다는 계산도 섰다. 그의 매력적인 프로젝트는 당시로서는 정부의 적극적인 지원을 얻기에 충분했고, 그가 수자원과 토지를 마음대로 쓸 수 있도록 배려되었다.

폭 18m, 깊이 3m로 1km 정도의 운하 건설 공사가 진전되고 있을 때, 대공황의 여파로 공사는 진척되지 못하였고, 더욱이 이 무렵에는 테슬라(Tesla L)에 의해 교류 방식의 장거리 송전 기술이 실용화됨으로써 공장이 반드시 발전소 부근에 세워져야 된다는 당위성도 상실되었다. 이리하여 1910년경 이 사업은 종말을 맞게 되고 공사가 중단된 웅덩이(러브 커널)는 나이아가라폴스시(Niagara Falls)의 동쪽에 수년 동안 방치되었다.

1881년부터 시작된 나이아가라 수력 발전의 급격한 팽창과 전기 가격의 하락으로 전기 화학 공정에 기초한 산업체들이 모여들기 시작하여, 이 일대는 염소, 수산화나트륨, 알루미늄, 철 합금 등이 다량 생산되는 공장터가 됐다. 이러한 산업발전이 인근 지역의 경제성장에 기여한 바 컸음은 말할 나위가 없고 그 중의 하나로서 1905년 나이아가라 폭포 부근에서 종업원 75명으로 시작된 후커 케미컬(Hooker Chemical Co.)은 70년이 지난 1978년 당시에는 종업원 18,000명의 다국적 기업인 옥시덴탈 석유(Occidental Petroleum Co.)의 방계회사로서 뉴욕주에 상당한 영향력을 행사하는 업체로 성장하였다. 한편 방기된 채로 있던 러브 커널은 1942년 후커 케미컬에게 폐기물 매립이 허가되어 1952년까지 소다, 알칼리, 지방산, 염소화 탄화수소 등 약 21,000톤의 산업폐기물들이 플라스틱 또는 철제 드럼에 넣어져서 6~7.5m의 두께로 매립되었다. 1953년 러브 커널은 거의 채워져서 흙과 진흙으로 덮여지고 풀이 나기 시작하여 약 16에이커(약 2만평)에 달하는 거대 초지로 변하였고, 후커 케미컬은 나이아가라폴스시 교육위원회에 이 부지를 단돈 1달러에 매각하였다. 이 터에는 초등학교와 주택이 들어섰다. 그러면서 폐기물 매립지를 덮은 운동장에서 놀던 아동들 가운데 눈과 기도의 자극증세를 호소하고, 심지어 땅위로 스며 나온 화학물질에 화상을 입었다는 얘기들이 나돌았다. 그러나 50년대에는 무심히 흘러갔고, 70년대부터 이런 저런 사고가 감출 수 없는 형태로 나타나기 시작했다. 70년대에는 주택 지하실에서 이상한 물질이 스며 나오고 하수구는 검은 액체에 부식되어 있었다. 시민들도 피부병과 두통에 시달렸다.

1976년의 홍수로 러브 커널의 폐기물이 온통 물에 포화될 정도로 노출되고, 1977~8년의 거

을 무렵 이 지역은 슬러지로 만신창이가 된다. 그리고 이들 유독물질로 인한 피부질환(chloracne 등)과 기형아 출산, 유산율 증가 등이 두드러진다. 이 무렵 이 문제에 손을 댄 시 당국은 유독물질에 의한 지하수의 극심한 오염을 확인했으나, 별다른 조치는 취해지지 않았다. 이 가운데 학부형인 깁스(Gibbs LM)는 자기 아들의 만성천식과 신장 및 간질환의 원인이 학교 터 밑의 유독물질이라는 확신을 갖고, 학교 당국에 전학을 청원했으나 거절당하는 일이 벌어진다. 깁스는 가정 방문 끝에 대부분의 애들이 갖가지 질환에 시달리는 것을 확인, 학교의 폐쇄를 청원하기에 이른다.

이런 우여곡절 끝에 뉴욕주 보건당국은 이 지역의 역학조사에 나섰다. 그 결과 이 지역의 유산율이 다른 곳에 비해 4배가 높고, 1973~78년 사이에 출생한 16명 가운데 9명이 정신박약, 심장과 신장질환의 선천성기형아 등등의 보고가 나왔다. 미국의 환경보호청은 1978년 2월 러브 커널 지역의 가장 인접한 주택의 지하실에서 26가지의 유기화합물을 검출했다. 그리고 8월에 정밀 조사를 실시한 결과 82종의 화학 오염물질을 검출하고 그 중 11가지가 사람의 발암물질로 추정된다는 결론에 이르렀다. 이로써 카터 대통령은 이 지역의 남부를 재난지역으로 선포, 239가구를 이주 조치하였다. 1980년 5월까지의 이주 대상으로 710가구가 추가되었다.

러브 커널 사건이 정치사회적 문제로 떠오르면서 1981년까지 투입된 예산만도 8천만 달러에 달했다. 1979년 이래로 폐기물 매립지역 인근 첫째, 둘째 줄의 집들은 철조망으로 둘러싸인 금단구역이 됐고, 학교는 물론 폐쇄됐다. 이곳에는 유독물질의 증발과 침출을 막고 빗물이 스며드는 것을 막기 위해 플라스틱 덮개가 씌워졌고, 0.5 m 가량의 흙을 입힌 잔디가 심어졌다. 그리고 사람이 접근하지 못하도록 2.5 m 높이의 울타리가 둘러쳐졌다. 다른 아닌 유령도시의 탄생이었다.

주민들은 수십억에 이르는 손해 배상 소송을 청구했으나, 책임의 대상을 규정하는 일이 쉽지 않았다. 이런 과정에서 이 환경 사건은 여론을 들끓게 만들었고 슈퍼펀드법(Superfund Act: The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act)을 제정, 시행토록 하는 일대 변화를 불러 왔다. 이 특별기금법의 제정은 환경정책에서 중요한 전환을 의미했다. 이전의 환경 배상법 체계에서는 피해지역 발생의 경우 피해자와 가해자의 소송 관계를 통해 줄다리기를 끝에 배상액이 결정되고 있었다. 그런데 슈퍼펀드법은 손해 배상법의 관행을 초월, 환경청의 특별 조성 기금으로 피해지역에 대해 신속히 배상 처리하고 사후 가해자를 가려 이미 배상된 비용의 최대 3배까지 요구할 수 있도록 한 것이기 때문이다.

6) 보팔 사건

1984년 12월 3일 새벽 인도 보팔(Bhopal)시에 있는 다국적 기업인 유니언 카바이드사의 비료공장에서 다량의 메틸이소시아염(methylisocyanate; MIC)이 누출되는 사고가 일어났다. MIC는 카바릴(carbaryl) 농약을 제조하는 과정에서 중간물질로 사용되는데 MIC 저장 탱크에 물이 들어가면서 발열반응으로 발생한 대량의 가스로 인해 안전밸브가 열려서 누출된 것이다.

40여 톤에 달하는 MIC는 순식간에 새벽녘의 보팔시 전체로 퍼져 나갔으며 이로 인해 많은 인명 피해가 발생하였다. 하루 사이에 약 2천 명의 주민들이 사망하고 60만 명의 부상자가 발생하였으며, 그중 5만 명은 영구적인 장애자가 되었다. 인구 75만 명의 보팔시 시민 대부분이 이 유독물질의 피해를 입은 것이다.

이 때 방출된 가스 구름 속에는 MIC 외에도 포스젠(phosgene), 시안화수소(hydrogen cyanide), 일산화탄소 등 다양한 유해가스들이 섞여 있었으며 밀도가 높아 지상에 낮게 깔리면서 더 많은 피해를 냈다. 노출 초기에는 기침, 구토, 심한 안구자극, 질식감 등의 증상이 있었고 사망원인은 화학적 질식, 폐부종 등이었다. 부검에서 폐 뿐만 아니라 뇌부종, 신장의 세관괴사(tubular necrosis), 지방간, 피사성장염 등이 관찰되었고 사산율과 신생아사망률도 크게 증가하였다.

7) 체르노빌 사건



1986년 4월 26일 구 소련(현재는 우크라이나)의 키예프(Kiev)시 북쪽 100 km 지점에 위치한 체르노빌(Chernobyl) 원자력발전소 폭발 사고는 원자력 안전 역사상 가장 참혹했던 사고로 기록되고 있다.

핵반응기의 고장으로 냉각수가 끓으면서 발전소 천장이 폭발하여 다량의 방사선동위원소가 누출되었다. 사고 반경 30 km 이내에 거주하는 10만 명 이상의 주민이 소개되었다. 방사선동위원소의 구름은 바람에 의해 북쪽과 북서쪽으로 이동하면서 북유럽과 서유럽에 영향을 미쳤다.

체르노빌 사고로 인한 방사선 조사로 수만 명이 사망했을 것이라는 추정치들이 제시되지만 숫자를 신뢰하기는 어렵다. 사고 직후에 투입된 응급요원 중 134명이 급성방사선증후군(acute radiation syndrome)으로 진단받았다. 사고 지역 부근 어린이들에게서 1992년에서 2002년 사이에 4천 명 이상이 갑상선암으로 진단되었는데 젊은 사람에서 갑상선암이 드물다는 것과 사고 당시 다량의 iodine-131이 누출된 것을 감안하면 상당수는 체르노빌 사고와 관련이 있는 것으로 여겨진다. 백내장 환자가 크게 증가하였으며 이밖에 백혈병과 심혈관질환이 증가되었다는 보고도 있다.

8) 엑슨 발데즈(Exxon Valdez)호 사건

1989년 3월 미국 알래스카주 남부에 있는 프린스 윌리엄 사운드 해협에서 유조선 ‘엑슨 발데즈호’가 암초에 걸려 파손되어 41,300t의 원유가 바다에 유출되었다. 해안선 1,600 km가 오염되었고, 25만 마리의 바닷새, 2,800마리의 바다수달, 300마리의 물개, 250마리의 대머리독수리, 그리고 수많은 물고기들이 폐죽음을 당했다. 엑슨사는 청소 비용으로만 21억 달러를 써야 했다. ‘엑슨 발데즈호 사고’는 그 후 지금까지 선박에 의한 해양오염 사고의 대명사가 되고 있다.

표 1-2-1 환경오염에 의하여 건강피해가 있었던 주요 사례들

사 례	발생 지역	발생 시기	주요 원인	건강영향	조 치
뮤즈(Meuse) 계곡 사례	벨기에 뮤즈계곡 공업지구	1930년 12월 (3일간)	공장 대기배출물, 기온 역전 현상	호흡기 증상, 급성 심 부전증으로 60여 명 사 망	
도노라(Donora) 사례	미국 펜실베이니아주 도노라 공업지구	1948년 10월 (5일간)	공장 대기배출물, 기온 역전 현상	호흡기 증상, 20명 사망	
이타이이타이 병	일본 도야마현 진즈강 유역	1940년대 후반	아연채광 및 제련 과정 에서 배출된 카드뮴 에 의한 관개수 오염	신장기능 손상, 골절, 심한 통증	
로스엔젤레스 (Los Angeles) 스모그	미국 로스엔젤레스	1940년대 이후, 특히 1942년, 1954 년, 1955년	자동차 배기가스에 의 한 광화학스모그	호흡기 자극 증상, 천 식 발작, 기관지염 유 행	강력한 대기오염규제
런던(London) 스모그	영국 런던	1952년 12월 (5일간)	주거용 난방 연료(유연 탄) 연소 매연, 기온역 전 현상	호흡기 및 심장질환으 로 4,000여 명 초과 사 망	1953년, 대기오염위원 회 구성, 1956년 청정 대기법 제정
미나마타병	일본 규슈 미나마타	1950년대	질소비료공장 폐수의 수은에 의한 수질오염	중추신경손상, 선천 성 기형, 1,784명 사망	공해건강피해보상법 제정(1969년)
옷가이 천식	일본 옷가이시 (四日市)	1950년 이후, 1960년대 최악	공장 대기배출물질, 악취	천식 등 호흡기 질환으 로 80여 명 사망	공해건강피해보상법 제정(1969년)
러브 커널 사건	미국 뉴욕주 나이아가라시	1940년대 폐기물 매립. 1970년대에 건강문제 제기	PCB, dioxin 등에 의한 토양 오염	유산, 선천성 기형 발생	주민 이주, 슈퍼 펀드 법 제정

참고문헌

- 김명자. 러브 커널 사건. 환경에피소드 2, 환경리포트 통권 12호. YMCA 국제환경정보교육 센터 1995.
- 이두호, 김형철, 김종석. 인간환경론. 도서출판 나남 1993.
- 조수현. 대기오염이 인체에 미치는 영향. 대한의학협회지 1989;32:1272-1278.
- 하라다 마사즈미 지음, 김양호 옮김. 끝나지 않은 아픔 미나마타병. 도서출판 한울 2006년.
- Adeline G. Levine. Love Canal: Science, Politics, and People. Lexington MA: Lexington Books; 1982.
- Bertazzi PA, Consonni D, Bachetti S, Rubagotti M, Baccarelli A, et al. Health effects of dioxin exposure: a 20-year mortality study. Am J Epidemiology 2001;153(11): 1031-1044.
- Davis DL et al. A look back at the London Smog of 1952 and the half century since. Environmental Health Perspectives 2002;110:A734
- <http://www.japanfs.org/en/pages/032147.html>
- Lois Marie Gibbs; Love Canal, The story continues. New Society Publishers; 1988.
- Ministry of Health. Reports on Public Health and Medical Subjects. No. 95 Mortality and Morbidity during the London Fog of December 1952. London, HER Majesty's Stationery Office. 1954.
- The Chernobyl Forum: 2003-2005. Chernobyl's legacy: Health, Environmental and Socio- Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. [cited 2009 Aug 6]; Available from URL: <http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf>
- Wikipedia [cited 2012 Aug 6]; http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster
- Wikipedia [cited 2012 Aug 6]; http://en.wikipedia.org/wiki/Minamata_disease
- Wikipedia [cited 2012 Aug 6]; http://en.wikipedia.org/wiki/Seveso_disaster

기본 문제

1. 환경재난 중 공기가 오염되어 발생한 사건을 열거하시오.

심화 문제

1. 환경재난으로부터 교훈을 얻어 비슷한 사건의 재발을 막기 위한 입법 또는 정책이 수립된 사례를 열거하시오.

2.2 한국의 오염사건

학습목표

- 한국에서 발생한 환경오염에 의한 건강피해 사례를 열거할 수 있다.*
- 주요 환경오염 사건의 원인물질에 대해 설명할 수 있다.*

1960년대에 들어서면서 한국은 경제개발정책을 우선적으로 추진하였고 이 과정에서 다양한

환경오염사건이 발생하였다. 중화학공업시설이 밀집된 산업단지는 가동 수년 후부터 인근 주민들에게 다양한 피해를 유발하기 시작하였으며, 공장 인근에 매립된 산업폐기물에 오염된 지하수를 음용한 주민들의 건강장애에 관한 논란이 발생하는가 하면, 대부분 일제 강점기 때 개발되었던 금속광산들은 폐광된 지 수십 년이 지난 후에도 주변 토양을 중금속으로 오염시키고 있다. 재해성 환경오염사례도 발생하였는데 공장시설의 관리소홀로 유독물질이 낙동강에 대량으로 유출되어 대도시의 식수공급이 중단된 사례와 유조선에서 사고로 유출된 유류에 의해 청정해역이 광범위하게 오염된 사례가 대표적이다.

1) 울산, 온산 공단지역의 오염사건

경제발전의 주축을 경공업에서 중화학공업으로 전환하고자 하는 경제개발계획에 따라 1970년대부터 전국적으로 중화학공업단지가 본격적으로 조성되기 시작하였다. 정부는 1974년부터 현재의 울산광역시 울주군 온산을 일대의 19개 부락, 512만 평을 비철금속산업을 위주로 하는 산업단지로 지정하여 개발하는 한편 정유 및 유류비축, 화학펄프공업의 육성과 관련공업 유치를 통해 국제경쟁력이 있는 중화학공업단지로 개발하고자 하였다.

그 결과 온산공단에는 아연, 구리, 알루미늄 등 금속 제련과 가공, 펄프, 정유 등 화학공업업체가 입주하게 되었다. 공단을 설립하기 위해서는 공단으로 지정한 지역의 주민이주대책을 수립한 후에 공장을 입주시키는 것이 일반적인 원칙임에도 불구하고 온산공단의 경우 주민이주계획이 미흡한 상태에서 공장이 우선 입주하게 되었고 그 결과 주민들의 거주지역이 공장들 사이에 위치하게 되었다.

온산공단이 본격적으로 가동을 시작하자 온산공단의 산업폐수로 인해 인근 어장의 양식산업과 연안어업의 피해가 나타나기 시작하여 1978년부터는 공장이 들어서기 전 이 지역 연안어업의 연간 총생산액의 20%에 해당하는 수산물 피해보상금이 지급되기 시작하였고, 1981년에는 공장과 인접한 논 6만 평의 벼가 대기에 포함된 유황에 의해 시드는 사건이 발생하였다.

한편 인근 지역주민들에서도 건강장해가 집단적으로 발생하기 시작하였다. 1980년에는 펄프 공장 인근 지역주민 100여 명에서 피부병이, 1982년에는 유독가스 유출로 인해 집단 가스중독 사건이 발생하였고, 1983년부터 피부, 근골격계, 눈, 신경계, 호흡기계 등에서 비특이적인 통증을 호소하는, 이후 소위 ‘온산병’으로 불려지는 환자들이 집단적으로 발생하기 시작하였다. 환자들은 주로 허리 및 사지의 동통과 다양한 자각 증상을 호소하였으며, 소아들에서도 피부반점이 나타나는 환자가 발생하는 등 다양한 연령대의 환자들이 산업폐수가 방류되는 하천 인근 부락에서 집중적으로 발생하였다.

1985년 1월 이 지역주민 수백 명이 이타이이타이병과 유사한 증상을 보인다는 언론의 보도가 시작되면서 전국적인 관심의 대상이 되었다. 역학조사 결과 전형적인 이타이이타이병은 아닌 것으로 판명되었으나, 언론보도 이전에 대학의 연구기관에서 수행된 역학조사에서는 온산지역 주민들의 증상 호소율이 대조지역에 비해 1.5배 높았다. 비록 특정 오염물질에 의한 특이적인 증상은 아니었으나 이 사건을 계기로 온산공단 지역주민들은 1987년부터 1991년까지 3차례 걸쳐 다른 지역으로 이주하였다.

2) 낙동강 페놀오염사건

페놀은 비료, 페인트, 고무, 방부제, 합성수지, 약품제조 등에 광범위하게 사용되며 그 수용액은 소독용으로도 널리 이용되고 있다. 소화기, 호흡기, 피부로 쉽게 흡수되며 소화기로 들어온 페놀은 간, 심장, 폐, 혈액과 근육에 주로 분포한다. 사고나 고의로 페놀을 마신 경우 입안과 목안이 심하게 타는 느낌, 복통, 발한, 청색증, 체온하강, 호흡감소, 반사소실 등이 나타나고 호흡마비로 사망하는 사례도 보고된 바 있다. 상수원수가 페놀에 오염되면 정수과정에서 투입된 염소와 결합하여 클로로페놀이 생성되는데 모노와 디클로로페놀이 0.001 ppm 이상이면 악취와 이상한 맛이 발생한다.

낙동강 페놀오염사건은 1991년 3월 14일 대구시 상수도 수원지로부터 약 50 km 떨어진 구

미공업단지에 위치하는 한 대기업체 공장의 파손된 파이프라인에서 약 30톤의 페놀원액이 낙동강으로 유출되면서 시작되었다. 3월 16일 오후 대구시에 수도물을 공급하는 낙동강 다사취수장에 수도물에서 심한 악취가 난다는 주민들의 신고가 다수 접수되었다. 정수장측은 원수에 오염물질이 증가하였다고 판단하여 포함된 오염물질이 확인되기 전에 우선 소독용 염소의 투입량을 증가시켰고 그 결과 염소와 페놀의 화학반응으로 생성된 클로로페놀에 의해 악취의 강도는 수백 배로 증가하였다. 원수에 포함된 오염물질이 페놀임을 정수장측이 알았을 때는 클로로페놀이 함유된 수도물이 일부 지역을 제외한 대구시 전역에 이미 공급된 후였고 곧 경남까지 확산되어 부산, 마산, 창원 지역주민들도 오염된 수도물로 고통받았다.

정부는 페놀을 유출한 공장의 조업을 중단시켰으나 대기업체 공장의 조업재개를 호소하는 관련 중소기업들의 요구로 서둘러 조업을 재개한 결과 조업재개 5일 만인 4월 22일 부실하게 보수된 시설로부터 페놀원액 1.3톤이 또 다시 낙동강으로 유출되면서 2차 페놀오염사건이 발생하였다. 1차 오염 때 다사취수장 원수 내 페놀농도 최고치는 3월 16일과 17일 사이에 0.05 ppm 이었고, 2차 오염 때는 4월 23일에 최고 0.045 ppm이 검출되었다.

페놀에 오염된 수도물을 음용한 사람들은 다양한 증상을 호소하였고 수천 명의 임신부들이 태아가 받았을 유해한 영향에 대한 피해보상을 요구하는 소송을 제기함에 따라 역학조사가 실시되었다. 그 결과 페놀 노출군에서 구역질, 구토, 설사, 복통, 두통, 입과 목의 자극, 피부 증상 호소율이 대조군에 비해 3배 이상 많았으며 증상 호소율과 페놀 노출량은 양의 관련성이 있었다. 의료기관 이용률도 대조군에서 4.7%인데 비해 페놀 노출군은 18.5%에 달하였다. 대구시내 5개 종합병원에서 1991년 4월에서 1992년 3월 사이에 출산한 유산, 사산 및 신생아들에 대한 기록을 조사한 결과 임신 20주 미만의 유산, 사산, 조산, 태내 발육지연, 선천성 기형, 생후 1주 이내의 신생아 사망 등에서 페놀 노출군과 대조군 사이에 유의한 차이는 없었다.

낙동강 페놀오염사건을 계기로 원수 내 오염물질 농도를 실시간으로 분석하고, 염소투입 중단, 수도물공급 중단과 같은 즉각적인 초기 대책을 수립하고, 페놀 등 원수를 오염시킬 가능성이 있는 물질들에 대한 관리기준과 감시기능이 강화되었다. 또한 기업에 의한 환경오염에 대한 시민들의 의식이 강화되었고, 폐수배출업체에 대한 단속과 처벌을 강화하는 법규를 제정하게 되었다.

3) 인천 고잔동 유리섬유사건

석면의 유해성이 알려지면서 유리를 만드는 물질로부터 제조되는 인조광물섬유의 한 종류인 유리섬유는 석면의 대체품으로 널리 사용되고 있다. 유리섬유의 급성영향으로 유리섬유 제조공장 근로자들에서 피부, 눈과 상기도 자극증상 등이 보고되어 왔으나 발암성과 같은 만성영향은 명확하게 밝혀져 있지 않다. 유리섬유는 주로 호흡기를 통하여 흡입되므로 건강영향에 관한 연구 역시 호흡기에 관한 연구들이 대부분이며 소화기를 통해 장기간 노출되었을 때 나타날 수 있는 건강영향에 대한 보고는 매우 드물다.

인천광역시 남쪽 외곽에 위치한 한 보온재 공장은 1974년부터 유리섬유를 원료로 하는 보온재를 생산해 왔는데 유리섬유가 포함된 폐기물 약 700톤 이상을 공장 인근에 매립하였고 인근에는 지역주민의 거주지와 식수원인 우물이 있었다. 공장이 가동되고 20년이 지난 1995년에 공장 인근 지역에 거주하는 주민 152명 중 12명에서 과거 및 조사 당시에 피하 지방종이 있었으며 공장에 가까운 지역 5개 가구원 21명 중 9명에서 지방종이 관찰되어 유리섬유에 오염된 지하수를 식수로 장기간 사용함에 따른 지방종의 집단발생에 관한 의문이 제기되었다.

주민들을 대상으로 노출수준 및 유입경로, 건강영향에 관한 역학조사를 실시한 결과 공장에 인접한 주민의 지방종 유병률이 유의하게 높고, 지하수와 지방종 조직 속에서 발견된 섬유상 물질에 근거하여 유리섬유에 이물질로 포함되어 있던 규산마그네슘이 지하수를 오염시키고 이 물을 식수로 장기간 사용한 주민들의 체내에 축적되면서 이물질에 대한 조직반응으로 지방종이 발생되었을 가능성이 제시되었다. 한편 피부질환, 소화기질환, 호흡기질환 등의 발생이 유리섬유 노출군에서 증가하였다는 가설을 입증할 수 있는 증거가 미약하며, 유리섬유 노출과 결과 간의 인과적 조건인 시간적 선후관계, 관련성의 강도, 양-반응관계, 기존 연구와의 일치성 등이

충족되지 않아 매립된 유리섬유에 의한 지하수 오염이 이를 음용수로 사용한 주민들에게 건강 장애를 유발하였다는 가설을 확인할 수 없다는 추론도 함께 개진되었다. 사건 이후 정부는 이 지역의 지하수를 이용하는 음용시설을 폐쇄하고 상수도를 보급하였고 매립된 유리섬유 폐기물을 모두 수거하였다.

4) 고성군 폐금속광산사건

금속광산의 원석에는 매우 적은 양의 금속이 포함되어 있으므로 금속이 추출된 후 원석의 대부분은 폐석과 광물 찌꺼기 형태로 광산 주변에 방치된다. 폐기물에 포함된 황화광물의 산화에 의해 생성된 산성광산배수(acid mine drainage)와 선광과 제련과정에서 사용된 수은, 시안화물 등의 유해물질들이 지하수, 하천수, 토양으로 유입되면 인근 농경지에서 재배된 농작물에도 중금속 농도가 증가하게 된다.

2004년 5월 한 시민단체가 경상남도 고성군에 위치한 2개 폐금속광산 인근 지역에 거주하는 주민들 중 일부를 대상으로 요증 카드뮴 농도와 자각증상 등을 조사한 결과 요증 카드뮴 농도가 일반인보다 높고 관절통을 호소하는 주민들이 많아 이타이이타이병이 의심된다고 발표하였다. 곧이어 언론에서 고성군 폐금속광산 인근 지역주민들의 이타이이타이병 발생가능성을 보도하기 시작하였고, 2004년 6월 정부, 시민단체, 학계 전문가들이 공동으로 참여하는 위원회가 구성되어 폐금속광산에서 유출된 카드뮴과 다른 중금속들의 건강영향에 관한 역학조사를 실시하였다.

역학조사 결과 토양이나 식수에서 카드뮴 농도가 높지는 않았으나 폐금속광산의 갯내수와 농업용수로 이용되는 하천의 바닥토양에서 카드뮴 농도가 높아 과거에는 카드뮴 농도가 높았을 것으로 추정되었다. 폐금속광산 인근 지역에서 경작된 쌀의 카드뮴 농도는 최대허용량을 초과하지는 않았으나 갯내수가 유입되는 하천수를 농업용수로 이용하는 일부 논에서 경작된 쌀의 카드뮴 농도가 다른 지역에 비해 높았다. 그밖에 보리, 고추, 콩, 고구마줄기, 깻잎, 굴 등 기타 농수산물들의 카드뮴 농도는 낮았다.

주민들의 혈중 카드뮴 및 요증 카드뮴 농도가 대조지역에 비해 통계적으로 유의하게 높고, 폐금속광산 인근 지역에 거주한 기간이 길수록 체내 카드뮴의 농도가 높고, 이 지역에서 생산된 쌀의 카드뮴 농도가 대조지역에 비해 높고, 지역에서 생산된 쌀을 먹거나 지하수를 마시는 주민들의 체내 카드뮴 농도가 상대적으로 높은 현상들은 폐금속광산 인근 지역에 방치된 광산 폐기물로부터 유출된 중금속이 식수와 농작물을 통해 지역주민들의 체내로 유입되고 있을 가능성을 뒷받침하였다. 그러나 일본 환경성에서 정의한 이타이이타이병의 진단기준인 '신장세뇨관 손상이 수반된 골연화증 및 골다공증'에 해당하는 주민은 없었다.

폐금속광산이 대부분 산 속에 위치하여 환경오염의 심각성이 가시적이지 않고, 주변에 거주하는 주민의 수가 적어 다른 환경오염문제에 비해 사회적 관심이 상대적으로 적었으나 이 사건은 폐금속광산 지역주민 건강영향평가가 중요한 환경보건 정책과제가 되는 계기가 되었다. 정부는 2005년부터 경상북도의 2개 폐금속광산을 시작으로 2011년까지 40여개 폐금속광산 지역주민을 대상으로 건강영향조사를 실시하는 한편 토양오염이 우려되는 전국 358개 폐금속광산에 대한 예비건강영향조사를 실시하고 정밀조사가 필요한 것으로 판단되는 폐금속광산에 대하여 지역주민 건강영향조사를 지속적으로 실시하고 있다.

5) 허베이스피리트호 원유유출사건

2007년 12월 7일 충청남도 태안군 만리포 북서쪽 10 km 해상에서 크레인선이 15만톤급 유조선 허베이스피리트호와 충돌하였고 유조선에서 12,547 kl(약 10,900톤)의 원유가 유출되었다. 이 사건은 한국에서 발생한 최악의 유류유출사고로 태안해안국립공원을 포함하여 충청남도와 전라남북도에 걸쳐 총 1,052 km의 해안이 원유에 오염되어 어장과 양식장, 해수욕장 등 3,000 ha에 걸쳐 심각한 피해를 유발하였다.

원유에 포함된 휘발성유기화합물 중 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌 등 방향족 탄화수소화합

물과 증기속 등은 호흡기와 피부를 통하여 체내로 유입되어 신경계, 조혈계, 호흡기계, 면역계, 심혈관계 등에 유해한 영향을 미치며 암을 유발할 수 있다. 특히 어린이, 임산부, 노약자, 천식 환자 등 민감집단에서는 건강장해가 더 많이 발생한다. 또한 생태계 파괴, 수산자원의 손실, 보상과 관련된 갈등 등은 피해주민들에서 불안, 우울, 외상후스트레스장애, 자살 등 정신장애를 유발하기도 한다.

가장 피해가 큰 태안군 주민들은 사고 다음 날부터, 자원봉사자들은 사고 이틀 뒤부터 방제 작업에 참여하였다. 방제작업 참여인원은 사고 발생 한 달여 만에 100만 명을 넘었으며, 2008년 7월까지 주민 55만여 명, 자원봉사자 123만여 명, 군인 15만여 명 등 212만여 명 이상의 누적인원이 방제활동에 참가하였다. 피해지역의 주민들과 장기적으로 방제활동에 참가한 자원봉사자에서 눈 따가움, 구토, 피부자극 증상을 호소하는 사람들이 나타나기 시작하였고 학계와 시민단체가 정부의 지원으로 사고해역 인근 지역주민, 방제작업에 참여한 군인과 자원봉사자들을 대상으로 원유 노출수준과 건강영향을 조사하였다. 그 결과 오염정도가 높은 지역에서 두통, 어지러움 등의 신경계 증상, 기침, 가래, 숨참 등의 호흡기계 증상, 가려움과 발적 등의 피부계 증상과 안과계 증상을 호소하는 주민이 유의하게 많았다. 신체적 증상 외에도 방제작업에 참여한 지역주민에서 고위험 스트레스군과 우울증을 호소하는 주민도 대조군에 비해 유의하게 많았다. 한편 오염된 해안 가까운 곳에 거주하는 아동들의 자각증상 호소율, 우울증, 상태불안증 수준이 높았으며, 오염지역 인근에 거주하는 임산부들에서 두통 등의 자각증상과 스트레스, 우울증 수준이 높았다.

지역주민과 방제작업에 참여한 사람들이 고농도의 유해물질에 노출됨으로써 다양한 건강피해가 발생할 가능성이 있었으나 사고 초기에는 주민과 자원봉사자 대부분이 보호장비를 제대로 갖추지 못한 상태에서 방제작업에 참가하였고, 심지어 어린이까지 유해물질에 노출되는 등 환경의학적 측면에서 여러 문제점들이 제기되었다.

6) 가슴기살균제에 의한 폐손상

2011년 4월 서울의 한 대형병원 중환자실에 중증폐손상으로 입원 후 사망하는 산모 사례가 연이어 보고되었다. 진료를 담당한 호흡기내과 의사는 이 폐손상이 바이러스성 폐렴, 급성호흡부전, 간질성폐장염 등 기존 질환과 영상의학적, 조직병리학적 소견을 포함하여 임상양상이 전혀 다르고 모든 치료에 대해 반응하지 않아 집중치료에도 불구하고 폐조직의 완전한 손상으로 사망에 이르는 것을 보고 이제까지 알려지지 않은 새로운 폐손상의 가능성을 우려하고 질병관리본부(현 질병관리청)에 역학조사를 의뢰하였다.

역학조사 결과 처음 보고된 병원 외에도 전국적으로 유사한 환자가 발생하고 있음을 확인하였다. 환자의 분포를 볼 때 주로 1월-4월 사이에 환자 발생이 집중되어 있었으며 이전에 다른 기저질환이 없는 산모, 중년 이하의 성인, 어린이에서 주로 발생하였고 전국적인 분포를 보였다. 환자-대조군연구 결과 가슴기사용(교차비 13.7), 특히 가슴기살균제를 사용한 경우 교차비가 48.8(95% 신뢰구간 6.1-392.4)로 고도의 연관성이 있었다. 동일한 가구 내 환자와 발병하지 않은 가족 간에는 가슴기의 사용시간, 근접 정도, 사용방법에서 매우 큰 차이를 보였다. 발생시기는 가슴기 살균제 사용이 가장 많은 시기와 3개월 정도의 간격을 보였다.

가슴기살균제는 한국에서만 시판되었던 제품으로 세계적으로 유례가 없다. 1994년 처음으로 개발되어 현재까지 20개 이상의 고형, 액상 제품이 판매되었으며 전체 가구의 18%에서 한 번 이상 사용하고 있었다. 이 중 문제가 된 제품의 주성분은 PGH (oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethyl guanidine chloride), PHMG (polyhexamethylene guanidine phosphate) phosphate 혹은 hydrochloride 등 guanidine 계열의 살균제가 있었고 이외에도 외용 살균제로 널리 사용되고 있는 CMIT (5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one), MIT (2-methyl-4-isothiazolin-3-one) 등을 주성분으로 하고 있었다. 가슴기살균제는 살생물제(biocide)로 이들 물질을 세포독성실험을 한 결과 모두 강한 세포독성이 나타났으며 실험동물에 대한 흡입시험 결과에서도 모든 guanidine 계열의 물질에서 환자에게서 관찰한 것과 유사한 폐손상을 관찰할 수 있었다. 이들 물질은 높은 독성수준을 보이는데 체내에서 폐손상을 비롯한



여 다양한 손상을 일으키므로 전형적인 폐손상 이외에도 다양한 건강영향을 일으킬 것으로 예상된다.

이러한 과정을 통하여 임상적으로 보고된 사례가 역학적으로 입증되고 실험적 증명을 거쳐 인과관계가 단시간 내에 확정된 드문 사례가 되었다. 또한 가습기살균제의 사용을 실질적으로 중지한 2011년 9월 이후 전국적인 감시체계를 운용하였으나 더 이상 환자가 발견되지 않았다. 그러나 가습기살균제 폐손상 이외에도 연관된 건강영향까지 포함할 경우 피해자의 범위는 광범위할 것으로 평가되고 있다.

가습기는 초음파 혹은 열을 이용하여 나노 수준의 물방울을 다량 발생시켜 폐로 흡입하게 하는 기구이다. 가습기 사용과 관련, 엔도톡신에 의한 과민성폐장염(가습기열), 물에 포함된 칼슘, 마그네슘 등 미네랄에 의한 폐렴 등의 발생이 보고되고 있으나 살균제로 인한 폐손상은 매우 심하고 비가역적인 손상을 가져오는 점에서 이와 구별된다. 따라서 가습기의 사용을 엄격히 제한하고 불가피하게 사용할 경우 철저한 수질관리와 청소가 필요하며 살균제 등 물질을 절대 사용해서는 안된다. 생활환경에서는 매우 많은 화학물질을 용도에 따라 독성시험을 사전에 시험하고 사람의 건강영향에 대한 사전 검정이 필요하며 생활화학물질로 인한 건강장애를 조기에 발견할 수 있도록 시판후감시체계의 운영도 필요하다. (☞ 5편 6장 참조)

| 참고문헌 |

- 고성군. 경남 고성군 병산마을 폐광산의 건강영향 조사. 2004.
- 김두희, 이성국, 천병력, 이덕희, 홍성철, 장봉기. 상수도 폐놀오염으로 인한 노출-비노출 지역주민의 호소증상 비교. *예방의학회지* 1993;26(2):202-209.
- 박정환, 이주영. 대구시 상수도의 폐놀오염과 불량한 임신결과의 관련성에 대한 역학적 조사. *한국역학회지* 2000;22(1):20-31.
- 이철현, 강영아, 장규진, 김창훈, 허종일, 김재연, 이종구. 허베이 스피리트호 유류유출사고 지역주민의 급성건강영향. *예방의학회지* 2010; 43(2):166-173.
- 임현술, 정해관, 김지용, 김정란, 사카이 기요시, 히사나가 나오미. 유리섬유 폐기물에 노출된 주민에서 발생한 지방종. *한국역학회지* 1999;21(2):159-175.
- 조수현, 주영수, 김경렬, 이강근, 홍국선, 은희철 등. 인천시 고잔동에서 제기된 유리섬유에 의한 건강피해 역학 조사. *예방의학회지* 1997;30(1):77-102.
- 질병관리본부 역학조사과. 원인미상 폐손상 역학조사 중간결과. *주간 건강과 질병* 2011; 45(4): 818-830.
- 한국공해문제연구소. 피질로 신음하는 주민들-온산. In: 한국공해문제연구소 엮음. *한국의 공해지도*. 서울: 일월서각 1986. p.86-119.
- 환경부. 울산·온산공단 공해피해주민 이주대책을 위한 조사연구. 환경부 1984.
- Kim HJ et al. A cluster of lung injury cases associated with home humidifier use: an epidemiological investigation. *Thorax* 2014;69:703-708.
- Paek DM et al. Nationwide study on humidifier disinfectant lung injury in South Korea, 1994-2011. *Ann Am Thorac Soc* 2016;12:1813-1821.

기본 문제

1. 가습기살균제로 사용되어 폐손상을 일으킨 것으로 확인된 화학물질은 무엇인가?
2. 금, 은, 아연을 채굴하던 폐금속광산 인근 지역에 거주하는 주민들에게 가장 우선적으로 평가해야 할 금속은 무엇인가?

심화 문제

1. 위 폐금속 광산이 인근 지역에 거주하는 주민들에게 미치는 건강영향을 평가하고자 할 때 수집하거나 측정해야 할 자료 목록을 작성하고 필요한 이유를 기술하시오.

3. 환경에 대한 적응과 인체영향

학습목표

- 지구라고 하는 자연환경 속에서 이루어진 생명현상의 출현과 지속이라는 관점에서 인간의 건강이 어떻게 환경의 영향을 받고 있는지에 대해 설명할 수 있다.
- 생명의 존속과 종의 지속이 이루어지는 과정에서 변화하는 환경 속에 항상성 유지, 적응, 순응, 그리고 진화하는 모습을 설명할 수 있다.

인류의 직접적인 조상이 지구상에 출현한 시기는 약 10만 년 전, 구석기 시대로 추정되고 있다. 지금까지 세대를 이어 생존해 온 기간 동안 인류는 환경의 영향을 받고 또한 그 영향을 극복하면서 삶의 방식과 영역을 넓혀 왔다. 이러한 인류의 생존에 있어 가장 중요한 환경은 자연 생태계를 배경으로 먹고, 같이 어울리고, 생활하는데 필요한 군집 환경이다. 음식의 획득과 생활의 안전을 위하여 인류가 일하고 이동하는 방식이 변화함에 따라 이러한 군집 환경 또한 많은 점에서 변화하여 왔으며, 지금도 변화하고 있다. 이 절에서는 그 동안 인류가 환경에 적응하고, 한편 환경을 바꾸어 나가면서 영향을 받아 왔던 모습을 바탕으로 환경이 건강에 영향을 미치는 방식과 그 구성 요인, 그리고 인류의 적응 방식을 살펴보고자 한다.

3.1 환경유해요인 분류

인류의 생존에 영향을 미쳤던 환경은 식량의 획득과 사회적 어울림을 위하여 인류가 수행하였던 일의 내용과 방식에 근거하여, 구석기 시대의 수렵채취시기, 신석기 시대의 농경시기, 고대 및 중세 시대의 상업 및 수공업시기, 그리고 근대로 넘어오면서 겪은 산업화 및 현재에도 진행되고 있는 정보화시기의 환경 등으로 구분하여 볼 수 있다. 이러한 시기들 중 가장 긴 기간 동안 인류가 영향을 받고 적응을 한 시기는 구석기시대로서, 이 시기에 접한 기후, 가용하였던 음식, 그리고 생태 등의 환경조건에 맞추어 현존하는 인류의 기본 신체 구조가 진화하였다.

이렇게 진화한 인류의 기본적인 신체조건은 인종을 막론하고 실제 비슷하지만, 쉽게 눈에 들어오는 차이의 하나로서 서로 다른 피부색은 구석기시대를 거치면서 여러 다른 지역으로 이동한 인류가 처해진 기후환경에 적응하면서 벌어진 차이로 파악되고 있다. 실제 유럽에서도 더 북쪽에 거주하는 사람들의 피부가 더 하얀 이유는 피부에 조사되는 자외선의 작용으로 생성되는 비타민 D를 더 많이 만들기 위한 것으로 설명되고 있다. 기후환경조건은 이와 같은 방식으로 피부색 이외에도 눈의 크기, 비강의 모습, 체모의 분포 등에 영향을 미쳤으며, 그 동안 이렇게 각 지역 기후환경에 적응한 인류의 이동 및 이주가 현대에 들어와 빈번해짐에 따라, 전혀 다른 기후환경에 거주하게 되는 일이 발생하면서 신체 이상이 초래되는 일이 생겨나고 있다. 이러한 예로는 유럽으로부터 호주, 남아공, 남미 등지로 이주한 백인에게서 자외선 노출로 인한 피부암의 발생이 급격히 증가하는 것을 들 수 있다.

한편 신석기 시대에 들어와 농경사회로 이행하면서, 거주지 정착과 함께 조성된 새로운 환경

조건으로서, 사람들의 대규모 군집생활로 인해 이전과는 달라진 생태환경의 변화를 들 수 있다. 실제 가축을 기르고 농사를 짓기 위해 부족 단위로 같이 생활하게 되면서 사람, 동물, 그리고 미생물 등이 서로 밀접하게 접촉하는 환경이 조성되어 감염병의 확산과 지속이 가능하게 되었다. 이와 같은 군집생활에 따른 생태환경에 적응한 인류의 한 모습으로서 아프리카와 지중해 연안 사람들에게 발생한 적혈구의 돌연변이를 들 수 있다. 예전에 말라리아가 지역에 토착화한 시기에는 적혈구 변이를 초래한 진화가 그 감염에 대한 생존율을 높일 수 있었으나, 현대에 이르러 말라리아에 더 이상 걸리지 않게 되면서는 겸상적혈구빈혈(sickle cell anemia)이라는 유전질환으로 남게 되었다. 이와 같이 환경요인 중 특히 인공생태환경의 변화는 상업의 발달에 따라 이동이 넓어지면서 더욱 중요한 요인으로 자리매김하게 되며, 현대에 이르기까지 군집생활을 하는 인류에게 전염병이 전파되는 비위생적 환경은 가장 중요한 건강유해요인으로 간주되고 있다. 특히 현대에 들어와 급격히 증가한 사람과 물자의 이동은 단순히 기존 감염병의 전파에만 국한되지 않고, AIDS, SARS, COVID-19 등과 같이 새로운 감염병의 발생과 전파에도 또한 크게 기여하면서 생태환경의 지속적인 변화를 계속 초래하고 있다.

인류가 농경사회로 이행하면서 먹는 음식 또한 이전과 다른 큰 변화를 보이게 되어, 그 내용과 양에 따라서 건강이 크게 영향을 받게 되었다. 특히 농경사회는 비교적 안정적인 음식의 공급을 가능하게 하였지만, 자연재해에 따라 주기적으로 발생하는 기근은 군집생활을 하게 된 인류에게 커다란 재앙으로 작용하게 되었다. 실제 인류는 지금까지 살아온 대부분의 시기를 기근에 대비하여 진화 적응하여 왔기 때문에, 현대에 들어와 신체활동을 감소시키는 사회경제적 환경과 함께 지속적으로 과다한 에너지를 섭취할 수 있게 된 음식환경의 변화는 거꾸로 비만과 그에 따르는 건강상의 부작용을 초래하는 요인으로 작용하고 있다.

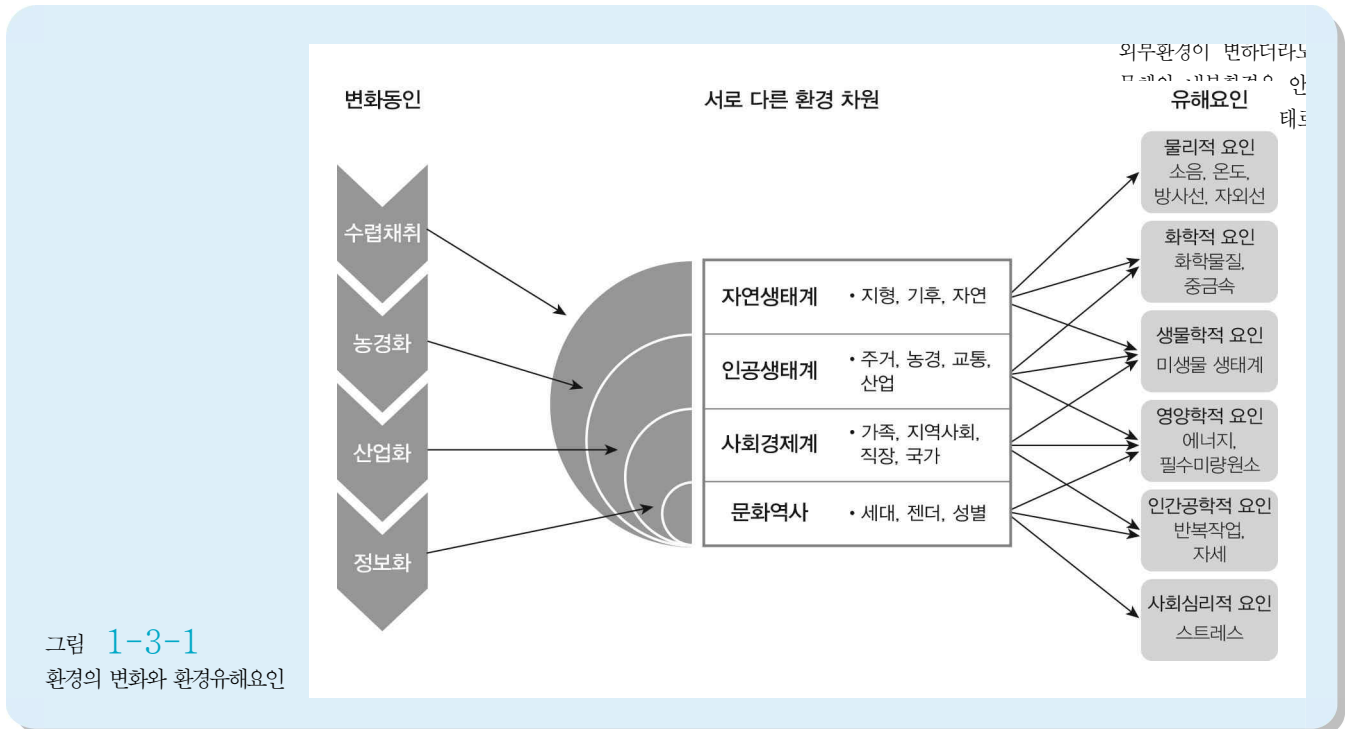
인류가 산업화를 거치면서 맞게 된 환경 변화는 그 속도와 깊이에 있어 이전 변화에 비하여 한 층 다른 차원을 보여주고 있다. 이러한 단기간에 걸친 급격한 환경 변화는 미처 진화하지 못한 상태에서의 신체 적응 능력을 쉽게 초과하게 되며, 특히 원자력발전 사고에서 보이듯, 현대에 들어오면서 복잡해진 사회적 통제와 실패로 초래되는 위험이 폭증하는 위험사회의 모습을 보이고 있다. 먹고, 생활하고, 어울리고, 일하는 조건과 환경이 그간 변화한 양상을 보면 다양한 자연식품에서 소수의 상업화된 가공식품으로, 자연소재로 이루어진 열린 생활공간에서 단열과 환기조절을 위해 인공소재를 사용하여 닫힌 생활공간으로, 자연 속에서의 육체적 노동에서 공장에서의 단순 작업으로 변화하였으며, 이러한 변화는 지금도 계속되고 있다.

이와 같은 환경의 변화들 중에서 그 동안 객관적인 잣대를 사용하여 측정될 수 있었으며, 그를 통해 건강에 영향을 미치는 환경유해요인들로 밝혀진 것들은 다음 그림 1-3-1과 같다.

지금까지 환경의 변화 내지 차이로 인한 건강영향에 대한 조사는 그 변화와 차이의 양상을 단순한 요인들로 나누어 구분하여 평가함으로써, 다른 관련 요인들을 감안한 상태에서, 어느 한 특정 요인이 초래하는 건강상태의 차이에 따른 인과적 연관성을 추론하는 것이었다. 그러나 실제 환경의 변화는 이와 같은 여러 가지 요인들이 동시에 서로 영향을 주고받으면서 변화하는 것으로서, 그를 통해 전혀 다른 모습으로 환경의 영향이 창발(emergence)하기도 하였다. 이러한 현상의 하나로서 현재 문제가 되고 있는 기후변화는 단순한 온도와 습도만의 변화가 아니라 화학물질의 생성과 이동, 미생물과 매개동물의 번식, 그리고 사회적 활동의 변화 등을 동시에 동반하거나 초래하는 변화로서, 생태계를 포함한 전체적인 모든 환경 조건의 변화로 이해되어야 한다.

3.2 항상성, 적응, 순화의 정의와 개념

모든 생물은 생명의 유지와 종족의 번식을 위하여 주어진 환경에 적응하고 변화한다. 가장 중요한 생명현상은 이러한 변화에도 불구하고 에너지 소모가 따르는 생명의 유지와 종족의 번식이 지속되는 항상성을 보인다는 점이다. 이러한 항상성이 변화를 극복하지 못하고 깨졌을 때, 질병과 사망의 발생이라는 결과를 초래하여 생명현상이 종식되면서 결국 비생명물질로 돌아가게 된다. 여기서 항상성은 외부의 변화에 따른 내적인 피드백 현상의 존재를 가르치는 것으로



서, 같은 상태로 되돌아오기까지 피드백되는 기간의 짧고 긴 정도에 따라 그 변화와 적응을 여러 가지로 분류할 수 있다.

한편 인류는 다른 신체 장기에 비하여 뇌가 큰 동물로서 출산 이후에도 뇌의 발달과 성숙을 위해 오랜 성장기간을 필요로 하는 방식으로 진화하면서 생명을 이어 왔다. 또한 사회적인 동물로서 이러한 오랜 성장기간을 사회 구성원으로 편입되는 과정을 통해 보내면서, 사회로부터 보호받고 생명유지를 위한 역할을 부여받아 종족의 번식을 이루고 있다. 이와 같은 방식으로 생존을 도모하여 온 인류는 처해진 환경의 변화에 따라 적응 혹은 순화하면서 항상성을 유지하고 있는 바, 변화에 따라 신체가 적응된 항상성에 도달하기까지 피드백되는 기간에 따라 다음과 같이 서로 구분되는 적응방식이 전개되게 된다.

1) 단기간의 적응

몇 분에서 몇 시간 사이에 일어나는 변화로서 기온이 상승하면 피부에 혈액순환이 증가하면서 피부온도가 높아지고 동시에 땀이 나게 되며, 응급한 상황에서 근육을 사용하여 달아나거나 움직이게 되면 심장 박동이 빨라지고 호흡이 가빠지는 변화가 초래되는 것 등의 신체적응 현상이 일어나게 된다. 다른 예로서 말라리아에 감염된 사람은 말라리아에 반응하기 위한 적응의 일환으로 발열반응을 보이게 된다. 한편 단기간에 이러한 신체적응을 이루기 위해서는 피드백을 할 수 있는 신체 여유능력을 갖추어야 하며, 이러한 신체 여유능력이 소실된 경우에는 적응을 하지 못하고 이상상태가 발생하게 된다.

2) 중기간의 순화

위와 같은 적응이 요구되는 변화가 자주 반복되거나 지속되면, 그에 따른 또 다른 변화가 며칠 혹은 몇 달이라는 좀 더 긴 기간을 두고 일어나게 된다. 기후의 변화에 따른 중장기적인 신체적응으로서 며칠 동안 계속 고온 환경에 노출되게 되면 피부혈관의 확장 등 혈류순환의 변화를 통해 심박출량의 변화는 다시 제자리로 돌아오지만 땀의 분비능력은 더욱 확장되고 대신 땀에 포함된 염분의 농도는 줄어들게 되어 땀을 배출하더라도 염분소실이 적어지는 방향으로 신체순화가 이루어지게 된다. 말라리아 감염이 만성적으로 지속되는 경우에도 그에 대한 순화의



일종으로 신체 발열반응이 축소하게 된다. 한편 이러한 순화가 빨리 이루어지지 않는 경우에는 신체적응을 위한 여유능력이 급격히 소실되면서 결국 이상상태가 발생하게 된다.

3) 장기간의 진화

열대지방에 계속 거주하면서 고열환경에 적응하기 위해서는 되도록 신체활동과 신체 유지를 위해 필요한 에너지 소모를 줄이기 위해 신체크기가 작은 것이 유리한 조건이 되며, 또한 발생하는 열을 잘 방출시킬 수 있도록 체지방이 줄어드는 방향으로 신체가 변화하게 된다. 한편 이러한 변화 중에는 기후에 따른 피부색갈의 변화와 같이 유전적으로 지속되는 변화가 발생하여 결국 생존과 종족의 번식을 통한 항상성 유지 가능성에 차이를 가져오는 진화가 초래되기도 한다. 이와 같은 진화의 일환으로 앞서 예로 든 겸상적혈구빈혈과 같이 말라리아 감염지역에 사는 주민들의 경우 적혈구에 돌연변이가 일어나 말라리아 감염에서 살아남는 가능성이 달라지기도 하였다.

| 참고문헌 |

- Jablonski, Nina G., and George Chaplin. "Skin deep." *Scientific American* 2002;287 (4):74-82.
- Luzzatto L, Nwachuku-Jarrett ES, Reddy S. Increased sickling of parasitised erythrocytes as mechanism of resistance against malaria in the sickle-cell trait. *Lancet* 1970;1(7642):319-321.

기본 문제

1. 현대에 들어와 진행된 환경의 변화로 초래되는 주요 건강상의 변화기전과 그에 따른 영향들을 열거하시오.
2. 전 세계적으로 2020년에 대유행을 초래한 코로나 바이러스(COVID-19) 감염으로 인한 건강영향으로서, 단기적으로 중증호흡기질환 환자의 증가와 함께, 중장기적으로 다른 호흡기질환의 감소, 사회적 거리두기에 따른 정신건강질환의 변화 등이 함께 예측되었다. 코로나 바이러스로 인한 환경변화와 그에 따른 여러 다양한 건강영향의 기전들을 수집 열거해 보시오.

4. 환경역학

학습목표

- 환경역학의 정의 및 역할을 설명할 수 있다.
- 환경역학에서의 노출 및 건강영향 평가의 특징을 설명할 수 있다.
- 환경역학연구의 방법론 및 특성을 설명할 수 있다.

4.1 환경역학의 정의와 역할

환경역학(environmental epidemiology)은 환경노출이 인구집단의 질병과 건강상태에 미치는 영향을 연구하는 역학의 분과 학문이다. 환경이란 유전적이지 않은 모든 요소들을 의미하며 환경역학에서는 화학적, 물리적, 생물학적 환경요인들을 주된 연구대상으로 한다. 넓은 의미의 환경역학에는 스노(Snow J, 1813~1858)의 콜레라 연구와 같은 전염성 생물학적 환경요인에 대한 연구들도 포함되지만, 20세기 후반부터는 유해화학물질과 중금속으로 인한 대기, 수질 및 토양오염, 그리고 방사선, 소음, 이상기온 등의 물리적 요인들에 의한 건강영향 연구들이 주로 실시되고 있다. 환경역학연구의 다양한 영역들은 환경오염 사건을 계기로 실시되었던 연구들을 통해 살펴볼 수 있다. (☞ 3편 1장 2절 참조). 또한 환경역학에는 기후변화를 비롯한 광범위한 생태학적 영향 및 홍수, 지진, 테러, 전쟁 등 재해로 인한 인구집단에서의 질병양상을 조사하는 것도 포함한다. 이처럼 환경역학은 우리 현실에서 발생하는 다양한 환경노출과 건강영향과의 관련성에 대해 실제 인구집단을 대상으로 연구하는 실용적인 학문이다.

환경역학의 역할은 환경노출의 분포 및 건강영향에 대한 원인적 기전을 구명하는 연구(science)와, 유해 환경요인들로부터 질병을 예방하기 위한 합리적 활동(practice)이다.

환경역학

환경노출이 인구집단의 질병과 건강상태에 미치는 영향을 연구하는 역학의 분과 학문

4.2 환경역학에서의 노출 평가

환경요인들에 대한 노출 평가는 노출 형태가 비자발적이며 노출되는 인구집단이 광범위하다는 점에서 공중보건학적으로 중요하다. 환경역학에서는 주로 낮은 농도(low level)의 환경요인들에 장기간 노출(chronic exposure)되는 상황을 평가하는 경우가 많다. 또한 여러 환경요인들이 동시에 노출(multiple exposure)된 경우가 많으며, 같은 오염물질 발생원의 노출이라 하더라도 시간과 조건에 따라 성분과 발생량이 달라질 수 있다(예, 자동차 배기가스). 그리고 환경노출이 과거에 발생한 경우 자료 확보에 어려움을 겪을 수 있고, 반면에 최근에 노출된 경우에는 질병 발생까지의 잠복기가 충분히 경과하지 못한 경우들이 있다. 따라서 환경역학에서 노출인자를 정확히 평가하기 위해서는 노출 평가에 많은 노력을 기울여야 한다.

환경요인들에 대한 노출 정보를 확보할 때에는 개인적인 차원뿐 아니라 지역 혹은 집단수준의 정보를 얻는 것이 중요하다. 일반적으로 개인별 노출 수준(예, 혈액 또는 소변 중 오염물질 농도)이 집단 수준의 정보보다 정확한 노출량을 제공해 준다. 그러나 집단 내 노출 차이는 적고 집단 간 노출 차이가 클 때 또는 개입이나 예방이 집단 수준에서 적용될 때에는, 지역 및 집단 차원의 노출 정보가 개인별 자료보다 더 필요하다. 따라서 환경역학에서의 노출 평가는 개인 및 집단적 자료 모두를 확보하는 것이 중요하다. 일반적으로 연구대상이 소규모 인구집단인 경우 자세한 개인적 노출 평가방식들(예, 면접조사, 개인별 환경측정 및 생물학적 평가)이 사용될 수 있으나, 대규모 집단인 경우 대리지표(surrogate marker, 예, 오염원으로부터의 거리)나 지역 및 집단 노출 자료, 또는 모델링을 통한 노출 추정법 등이 적용되기도 한다.

환경역학연구에서 노출 평가를 위해서 조사해야 할 항목들로는 농도(concentration), 기간(duration), 횟수(frequency)뿐 아니라 노출의 시간(time) 및 노출에 영향을 주는 개인적 행위들이 포함된다. 노출-반응 관련성(exposure-response relationship)을 효율적으로 파악하기 위해서는 노출 수준의 분포를 다양하게 확보하는 것이 필요하며, 질병 발생에 민감한 노출 시기를 고려하여 언제 노출되었는지에 대한 정보가 중요하다. 노출의 대리지표를 사용한 경우에는 그 지표의 정확성에 대한 검증이 필요하며, 노출에 대한 분류 오차가 발생할 수 있다는 것을 고려해야 한다. 예를 들어, 농약 노출의 대리지표로서 농촌지역 거주 여부 혹은 농업인이라는 직업력에 대한 정보는 직접적인 농약사용 지표를 사용하였을 경우에 비해 건강영향의 위험도가 감소되어 나타날 수 있다. 노출평가 방식의 선정은 연구 목적, 설계방식, 표본수, 연구대상자 및 측정 방법의 적용 가능성 등 종합적인 판단에 따라 결정한다.

4.3 환경역학에서의 건강영향 평가

환경역학에서 평가하는 건강영향의 종류에는 미세한 생리·생화학적 변화로부터 임상증상, 질병, 사망에 이르는 다양한 내용들을 포함한다. 환경요인과 건강영향에는 특이적 관련성(예, 석면에 의한 악성중피종)을 보이는 경우도 있지만, 비특이적 관련성(예, 납 노출에 의한 다양한 건강영향들)을 보이는 경우들이 많다. 또한 동일한 오염물질이라 하더라도 노출 강도와 방식에 따라 다른 형태의 건강영향을 보일 수도 있다. 따라서 한 가지 환경요인에 대해서 여러 종류의 건강영향들을 함께 조사하는 것이 환경요인으로 인한 건강영향을 전체적으로 파악하는데 중요하다.

건강영향은 조사하고자 하는 환경요인뿐 아니라 개인적 생활습관, 유전적 감수성(genetic susceptibility) 및 동시에 노출된 다른 환경요인들에 의해서도 영향을 받는다. 특히 개인의 유전적 감수성의 차이를 파악하는 것은 환경요인에 덜 민감한 대상자들이 전체 인구집단 속에 포함됨으로 인해서 환경요인과 건강영향과의 연관성이 희석되는 효과를 줄일 수 있다. 또한 환경에 존재하는 다양한 종류의 오염물질들 간의 상호작용으로 인해 건강영향의 종류와 크기가 다르게 나타날 수 있다. 따라서 조사하고자 하는 건강상태에 영향을 줄 수 있는 여러 환경 및 생활습관 요인들을 함께 조사하는 것이 중요하다.

환경요인에 의한 건강영향은 노출 후 단기간에 나타나는 급성 영향으로부터 수년 혹은 수십 년 이후에 나타나는 만성 영향이 있다. 급성 건강영향들은 원인연관성을 파악하기가 비교적 용이하지만, 대부분의 경우 환경요인들의 노출 시점이 불분명하고 이로 인한 질병 시작 시점(induction period)을 결정하기 어렵고, 질병의 시작부터 발현까지의 기간(latent period)이 길어 노출과 질병 발생과의 원인적 연관성을 파악하는 것이 쉽지 않다. 또한 같은 환경요인의 노출이라 하더라도 노출의 시점에 따라 건강영향이 달라질 수 있으므로 단순히 총 노출량을 파악하는 것보다 노출의 시간적 평가가 더욱 중요하다.

건강영향으로서 증상발현 전(preclinical)의 변화들은 질병 발생 이전 단계에서 상대적으로 많은 사람들에게 관찰될 수 있으며, 환경요인에 의한 발병 기전에 대한 정보를 제공함으로써 질병의 예방 및 감시를 위해 유용하게 활용될 수 있다. 한편 건강영향 및 질병을 정의할 때 표준화된 국제기준을 사용하는 것이 일관성을 위해 중요하다. 또한 연구목적으로 조사된 일차 자료 외에 기존에 다른 목적으로 기록되어 있는 이차 자료(질병 및 사망 등록 자료 등)들을 적극적으로 활용하는 것도 대규모 인구집단에 대한 환경역학연구에서 중요하다.

4.4 환경역학연구의 방법 및 특성

환경역학에서는 다른 역학분야와 마찬가지로 기술연구, 생태학적연구, 단면연구, 환자대조군 연구, 코호트연구, 실험연구, 체계적 문헌고찰 등 다양한 종류의 연구방법들이 사용된다. 기술연구는 노출 및 질병의 분포와 규모를 보여줌으로써 서로간의 관련성을 탐색하는데 사용되며, 환경노출과 건강영향에 대한 원인적 연관성을 확인하기 위해서는 분석역학연구들이 활용된다. 생태학적연구는 노출에 대한 정보가 이미 집단 차원에서 수집되어 있거나 개인자료를 수집하기 어려운 경우 많이 사용되고 있다. 일반적으로 드문 질병과 여러 환경노출과의 관련성을 보기 위해서는 환자-대조군연구를, 특정한 환경노출과 여러 질병과의 연관성을 조사하기 위해서는 코호트연구를 실시한다. 대규모 인구집단을 대상으로 한 연구에서는 대략적인 정보를 모든 대상자에게서 얻고 자세한 정보는 일부 대상자에서만 얻는 2-단계 연구(two-stage design)가 유용하게 활용된다. 연구결과를 방법론적으로 뒷받침하기 위해 전체 연구대상자를 대표할 수 있는 일부 연구집단을 대상으로 환경노출 및 건강영향 지표에 대한 신뢰도와 타당도 조사를 수행하기도 한다.

또한 자료분석 및 생물학적 시료 활용의 효율성을 높이기 위해서 코호트 내 환자-대조군연구(nested case-control study) 및 환자-코호트연구(case-cohort study)를 실시하기도 한다.

환경역학에서는 같은 주제의 연구를 서로 다른 연구설계들로 단계적으로 실시함으로써 관련성에 대한 근거를 더욱 분명하게 확인하기도 한다. 예를 들어, 농약 노출과 암 발생과의 관련성을 파악하기 위해서 우선 생태학적연구와 단면연구들을 실시하고 이후 사망률연구 및 환자-대조군연구들을, 그리고 코호트연구를 단계적으로 실시함으로써 연구 주제의 관련성을 보다 분명히 파악한 바 있다.

이 외에도 환경역학에서는 특정 기간 동안 시간별 환경노출과 건강영향 변수들과의 관련성을 조사하는 시계열연구(time-series study)와, 특정 집단을 개인별로 추적 측정한 자료를 통해 시간에 따른 환경노출과 단기 건강영향을 살펴보는 패널연구(panel study)들이 특히 대기오염 연구에 많이 사용되고 있다. 또한 지리학적 정보를 활용하는 기술 및 공간통계분석법 등의 발달로 질병과 환경요인들 간의 지역적인 변이에 대한 기술과 분석을 실시하는 연구(spatial study)도 활용되고 있다. 환자군 스스로 대조군이 되어 임상 증상 및 질병 발생 전후의 오염물질 노출 상태를 비교하는 환자-교차연구(case-crossover study)는 호흡기질환 및 손상 연구 등에서 활용된다. 환경오염 사건과 관련되어 특정 지역에서 특정 기간 동안의 집단적 질병 발생을 조사하는 연구(cluster investigation)도 환경요인과의 관련성 파악을 위해 수행되고 있다. 유전-환경 상호작용(gene-environment interaction) 연구는 유해 환경요인의 흡수 및 대사와 관련된 유전적 차이에 따라 다르게 나타나는 건강영향을 보여줌으로써 질병 발생에 대한 생물학적 기전의 이해를 증가시켰으며, 유전적으로 환경요인에 민감한 대상자들을 선정할 수 있게 하여 통계적 검정력을 증가시키는데 기여하였다.

환경역학에서는 낮은 농도의 노출로 인한 장기적이고 미세한 건강영향을 파악하는 경우가 많아서 일반적으로 많은 표본수가 필요하며, 다양하고 복잡한 연구방법이나 자료 분석 방법들을 필요로 하는 경우가 있다. 특히 환경역학에서는 건강영향에 대한 정보를 개인별로 확보하고 노출 정보는 집단 혹은 지역별로 얻거나, 그 반대의 경우처럼 개인적 변수와 집단적 변수들의 다양한 조합이 이루어지는 경우들이 있어 다수준(multi-level) 분석방법이 활용되기도 한다. 각 연구설계 및 방법들은 서로 장단점이 있으므로 연구 목적, 노출의 정도, 질병 발생의 크기, 노출과 건강영향에 대한 자료의 사용 가능성 등을 고려하여 연구가설을 가장 잘 설명할 수 있는 연구설계 및 분석방법을 선정하는 것이 중요하다.

4.5 환경역학연구의 수행

환경역학연구의 수행은 일반적인 역학조사 과정을 따르며, 연구 수행에 앞서 제기된 문제를 정확히 파악하는 것이 가장 중요하다. 이를 위해서 광범위한 문헌조사와 지역사회 및 관련부서와의 충분한 토의가 필요하다. 이러한 과정을 거친 후 가설을 설정하고 이를 검증하기 위해 가장 적합한 연구설계를 선정한다. 연구의 목적과 방법을 기술한 계획서를 만들고 실제 연구수행의 실현 가능성을 평가한다. 이 과정에서 연구 수행 중에 발생할 수 있는 윤리적 문제들을 점검해야 하며 국제환경역학회(International Society for Environmental Epidemiology)의 환경역학연구 수행과 관련된 다양한 윤리지침을 참고할 필요가 있다.

연구수행 과정에서는 설문조사, 임상검사, 병원기록, 질병등록 자료 및 건강보험 자료, 사망자료 등 다양한 자료원을 통해 건강영향의 발생을 확인하고 규모를 파악한다. 노출평가를 위해서는 설문, 환경 측정, 개인별 노출 측정, 생체모니터링, 지리학적 정보 등 여러 자료원을 확보한다. 노출 및 건강영향을 보다 자세히 평가하기 위해서는 다학제적 접근(interdisciplinary approach)을 통해서 여러 가지 방법들을 활용하는 것이 중요하다. 환경요인에 노출된 집단과의 비교를 위해서 대조군 설정이 필요한 경우도 있지만, 노출지역 주민을 대상으로 인근 주민들을 확대 모집함으로써 노출 정도에 따라 비교하는 것이 더욱 효율적이다. 환경역학연구 수행에 있어서 지역 내 환경문제를 정확히 파악하고 지역 특이적 정보 수집과 연구 진행의 효율성을 높이기 위해서 지역사회와의 유대 및 주민 참여가 중요하다. 조사에서 얻은 자료는 분석하여 지역사회 및 주민들에게 알리고, 학술 모임에서 결과를 발표해야 한다.

4.6 환경역학의 전망과 과제

환경역학은 인구집단의 건강상태와 관련될 수 있는 환경요인들을 연구해 왔으며, 앞으로도 관련 영역을 확대해 나감으로써 예방의학과 공중보건학의 발전에 중요한 역할을 할 것이다. 또한 다른 분야 학문들을 적극적으로 융합시켜 다양한 방법론을 개발함으로써 역학연구에 기여하고 있다.

환경역학의 과제들로서, 우선 저농도 노출군뿐 아니라 고농도 노출군을 연구대상자로서 확보하는 것이 중요하다. 고농도 노출자들은 상대적으로 추적이 어려워 연구대상자로서 포함되는 경우가 적었지만, 노출과 건강영향과의 관련성을 보다 정확히 보여줄 수 있는 집단이며 동시에 가장 우선적으로 유해요인의 노출로부터 예방조치가 강구되어야 할 인구집단이다. 또한 기존에 주로 이루어진 성인 남성을 대상으로 한 연구들과 함께 어린이, 여성, 노인 등 취약집단에 대한 연구들을 통해 환경요인과 건강영향에 대한 총체적인 이해가 이루어질 수 있어야 한다. 그리고 환경역학 분야에서는 개인 차원의 위험요인을 파악하는 연구뿐 아니라 질병 발생과 예방에서 인구집단의 관점(population level)을 유지하는 것이 필요하다. 환경요인의 노출은 인구집단의 특성으로 나타나는 경우가 많으며 집단 간 비교를 통해서만 노출의 영향을 정확히 파악할 수 있는 경우들이 있다. 또한 환경요인들에 대한 노출평가 방법론을 더욱 발전시켜 역학연구에서의 분류오차를 줄이고 건강영향을 보다 정확히 규명해 나갈 수 있는 역학연구방법론을 발전시켜나가는 것이 필요하다.

많은 환경문제들은 모든 국가에 영향을 주고 있으며, 특정 환경노출이라 하더라도 한 나라에만 국한되지 않고 국경을 넘어 다른 나라에 영향을 미치는 경우가 많다. 또한 과거 선진국에서의 환경문제가 이제는 개발도상국들에서 주요 환경문제로 등장하고 있으며, 특정 지역의 문제가 다른 지역에서도 반복해서 발생하고 있다. 따라서 환경역학 분야에서 국제적 교류 및 협력이 중요하다.

환경역학조사 사례

모 지역의 소규모 수도시설(간이상수도)의 수질검사결과, 5개 마을 식수원의 비소 항목이 기준치를 초과한 사건이 발생하였다. 더욱이 해당 식수원을 인근 초등학교에서도 이용하고 있었기 때문에 학부모들을 중심으로 지역사회 전체의 우려가 증폭됐다. 지역주민, 학부모 및 환경단체 등의 요구에 따라 환경보건센터가 주관하는 환경역학조사가 실시되었다. 환경역학조사는 오염원을 파악하기 위한 조사대상지역의 수질, 토양, 농작물에 대한 조사를 포함하는 환경조사와 역학조사로 구분하여 수행되었다. 조사지역과 대상자는 5개마을의 주민과 초등학생을 대상으로 하였다. 대조지역은 노출지역과 비교하여 (1) 생업조건, (2) 연령구조, (3) 인구규모가 유사한 지역 중, (4) 주민의 원활한 협조가 가능하며, (5) 간이상수도가 아닌 상수도가 보급되는 지역을 선정하였다. 조사결과 조사지역 대상자의 요충 무기 비소의 경우 노출군이 2.31(1.62-3.31) $\mu\text{g/L}$, 대조군이 0.94(0.61-1.44) $\mu\text{g/L}$ 로 노출군이 통계적으로 유의하게 높았다. 주 식수 행태에 따른 노출군의 무기 비소 농도는 간이 상수도 음용 2.68(1.80-3.99) $\mu\text{g/L}$, 상수도/생수 1.16(0.76-1.76) $\mu\text{g/L}$, 약수 0.75(0.28-2.02) $\mu\text{g/L}$ 순으로 높았고 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 무기비소는 유기비소와 달리 환경 중 식수의 섭취에 의한 것으로 볼 수 있어 이러한 체내 비소농도의 상승이 식수에 함유된 비소 노출에 의한 것으로 판단할 수 있었다. 다행히 건강영향조사결과 비소와 연관한 명백한 건강장해를 보인 주민은 관찰되지 않았다. 주민들의 노출수준과 노출기간을 추정해보면 해당 주민들은 기준값이 초과된 식수를 비교적 단기간 섭취하여 건강에 영향을 미치지 않았을 가능성이 높았다. 환경역학조사 결과 사건이 발생한 지역의 일부 저지대는 지각발생의 특성상 대부분 화강섬록암에 의해 광화되어 있기 때문에 지하수를 개발할 경우 중금속 특히 비소의 농도가 높게 검출될 가능성이 높았다. 환경역학조사결과를 바탕으로 일부 관정을 폐쇄하고 상수도를 조기에 보급하여 지역사회 갈등을 해소하였다.

Baker D, Nieuwenhuijsen MJ. Environmental Epidemiology: study methods and application. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 2008.

Hertz-Picciotto. Environmental Epidemiology. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern Epidemiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p.598-619.

International Society for Environmental Epidemiology. [cited 2020 July 22]. Available from: URL: <https://www.iseepi.org/White E, Armstrong BK, Saracci R. Principles of exposure measurement in epidemiology. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2008.>

기본 문제

1. 환경역학의 정의와 목적을 설명하시오.

심화 문제

1. 대표적인 환경역학연구 사례들을 분석하여 노출요인, 건강영향 및 연구방법별로 비교 설명하시오.

5. 독성학

학습목표

- 독성학의 정의와 기전을 설명할 수 있다.
- 화학물질의 체내 대사과정을 설명할 수 있다.*

5.1 독성학의 정의와 분야

1) 정의

독성학(toxicology)은 어원적으로 ‘독(poison)에 대한 학문’으로서, 화학적, 물리적 요인에 의한 생체의 유해작용을 다루는 분야이다. 특히 화학물질의 독성은 인체 및 동물의 모든 기관, 조직, 세포 수준에서 나타나며, 심신 기능의 상실, 감소, 변화 등을 수반하는 손상의 결과로서 증상이나 징후 등으로 표현된다. 이러한 부작용은 생체의 정상 기능을 사소하게 변화시키거나 자극하는 것으로부터 생명의 파괴까지 매우 광범위한 스펙트럼을 보인다. 모든 화학물질은 어느 수준 이상의 농도에서는 독성을 나타내기 때문에 유해물질에 대한 정의는 단순하지 않다.

“All substances are poisons; there is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison and remedy.”라는 파라셀수스(Paracelsus PA, 1493~1541)의 금언은 대부분의 약제들도 독성과 부작용을 가지며, 규정된 용량과 처방 내에서도 독성을 일으킬 수 있다는 사실을 관찰한 결과로 유해성 평가의 중요성을 시사하고 있다. 환경보건에서 독성학은 다양한 독성물질에 대한 이해를 높이고 효율적으로 관리함으로써, 생활환경 또는 직업환경에서 유해물질의 노출로 인한 건강영향을 예방하고 나아가 인간의 삶의 질 향상과 안녕(well-being)을 추구하는 학문분야이다.

2) 독성학 세부분야

독성학은 세부분야에 따라 다양하게 분류된다. 즉, 독성물질의 안정성을 평가하기 위하여 *in vitro* 및 *in vivo* 실험을 이용하여 독성물질 노출이 사람이나 환경에서 주는 위험성에 대한 정보를 제공하는 기술독성학(descriptive toxicology), 유해물질이 생체에 독성영향을 나타내는 세포학적, 생화학적, 분자생물학적 기전을 연구하는 기전독성학(mechanistic toxicology), 유해물질에 대한 기술독성학과 기전독성학에서 제공된 자료를 기반으로 이 물질의 노출되는 수준이 위험하지 않는지를 평가하는 분야로서 노출안전기준을 정하는데 많이 활용되는 규제독성학(regulatory toxicology), 사람이나 동물에서 화학물질의 유해독성을 분석하여 법의학적인 해석을 하는 법독성학(forensic toxicology), 독성물질과 관련된 중독과 치료에 집중된 의학분야로서 임상독성학(clinical toxicology), 환경에서 생명체 및 생태계에 대한 유해 환경오염물질의 영향을 연구하는 환경, 생태독성학(environmental toxicology, ecotoxicology), 그리고 작업환경에서 유해물질 노출에 의한 작업자의 건강영향을 연구하는 산업독성학(industrial toxicology) 등이 있다. 또한 유전적으로 환경오염물질에 민감한 사람을 확인하여 유해물질 노출로부터 보호하고, 개별 유전적 정보를 기반으로 최적화된 치료방안을 제공하고자 하는 독성유전체학(toxicogenomics) 분야도 있다.

5.2 독성반응

1) 용량-반응관계

화학물질에 의한 생체의 독성반응은 경미한 신체적 반응부터 매우 심각한 기능적 장애 또는 사망까지 아주 다양하다. 화학물질이 생체에 유입되어 독성반응을 나타낼 때 가장 크게 영향을 주는 것은 화학물질의 용량이다. 이처럼 노출된 용량에 따라 관찰되는 독성반응 간의 상관성을 용량-반응관계(dose-response relationship)라 한다. 한 개체에게 다양한 용량을 투입하여 관찰한 반응의 정도를 기술한 경우를 개별적(individual) 용량-반응관계라고 하며, 많은 수의 개체로 구성된 집단을 대상으로 투입한 각각의 용량에 대해 집단 중 반응을 나타낸 개체 수의 분포를 기술한 경우에는 집단적(quantal) 용량-반응관계라고 칭하는데, 일반적으로 ‘용량-반응관계’는 후자를 의미한다.

그림 1-5-1은 용량-반응 곡선으로 가로축은 용량, 세로축은 반응을 표시하며, 이때의 반응은 노출된 개체들 중에서 특정 영향을 나타낸 개체의 분율(%)로 표시된다. 전형적인 용량-반응 곡선은 시그모이드(S) 형태이고, 이를 누적 반응 곡선(cumulative response curve)이라 한다. 용량-반응 곡선의 저 용량에서 나타나는 초기 평형부(A-B)는 노출량에 대해 반응을 보이

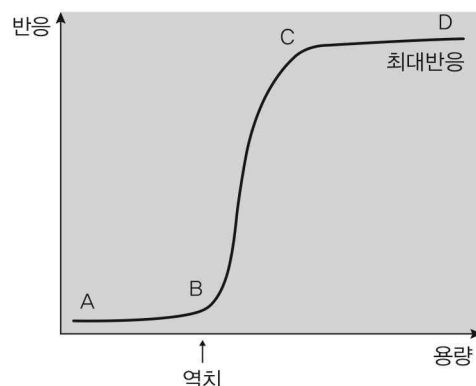
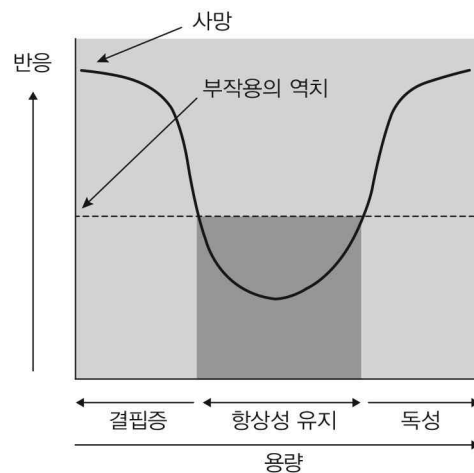


그림 1-5-1
용량-반응곡선

는 개체가 거의 없는 역치(閾値, threshold, 반응이 관찰되는 최저 농도) 이하의 결과이고, 곡선이 가파르게 증가하는 부위(B-C)는 용량의 증가에 따라 반응하는 개체 수가 급속히 많아짐을 관찰한 결과이다. 최대 반응에 도달한 이후(C-D)에는 용량을 증가해도 곡선이 평평해지는데, 이는 감수성이 있는 거의 모든 개체들이 반응을 나타냈다는 뜻이다. 'S'자형 용량-반응 곡선은 독성 물질에 대한 개체 간 감수성(susceptibility)의 차이 즉, 생물학적 변이(biological variation)에 의한 결과이다. 용량-반응 곡선의 왼쪽 방향으로 위치하는 개체일수록 특정 독성물질에 민감하고(susceptible), 오른쪽 방향으로 위치할수록 저항력이 있는 개체(resistant)에 해당된다.

용량-반응 곡선이 반드시 'S'자형을 보이는 것은 아니다. 생체가 요구하는 비타민이나 필수 미량원소(철, 셀레늄 등)와 같은 영양소는 저용량 섭취 시에는 결핍증을, 과용량일 경우는 과잉 증을 보이며, 적정량을 섭취한 경우에만 생체의 항상성(homeostasis) 유지에 긍정적인 역할을 한다. 이 경우 저용량에서 최적 용량까지는 역전된 'S'형이, 최적 용량부터 과용량의 구간에서는 'S'형의 용량-반응관계가 관찰됨으로 전체적으로는 그림 1-5-2에서와 같이 'U'자형 곡선으로 표현된다. 영양물질이 아닌 경우에도 'U'자형 곡선이 가능하다. 예를 들어 알코올의 경우는 저 용량에서는 관상동맥질환 및 뇌졸중의 발생을 줄인다는 관찰 결과가 있는 반면, 상대적으로 고 용량을 만성적으로 섭취하면 간경화 및 몇몇 암 발생률을 높인다는 것이 사실이다. 이와 같이 특정 물질이 저용량에서는 자극, 고용량에서는 억제(inhibition)의 반응을 나타내거나, 그 반대의 상황인 경우에 관찰되는 U자형 또는 역U자형의 용량-반응현상을 호르메시스(hormesis), 이 때의 용량-반응 곡선을 호르메시스 곡선(hormesis curve)이라 한다(그림 1-5-2).

그림 1-5-2
호르메시스 곡선



용량-반응 곡선에서 용량은 개체에 노출된 화학물질의 양을 그 개체의 체중으로 나눈 값으로 표현한다(예: mg/kg). 그러나 화학물질의 노출경로(피부, 호흡기계 등)나 주요 급성 영향 부위(피부, 눈, 호흡기계 등)에 따라서는 노출 용량을 개체의 피부 면적당 또는 공기 중 농도로 표시해야 한다(예: mg/m², mg/m³). 용량-반응 곡선에서 관찰되는 반응이 사망인 경우 독성물질이 투입된 실험동물의 50%가 사망하면, 이때의 용량을 Lethal Dose 50 (LD₅₀)로 기술하며, 50%의 개체가 특정 생리학적 혹은 행동학적 반응을 나타내는 용량은 Effective Dose 50 (ED₅₀)으로 표시한다. 호흡기로 노출되는 경우 공기 중 농도로서 Lethal Concentration 50 (LC₅₀) 또는 Effective Concentration 50 (EC₅₀)으로 표시한다.

2) 독성영향 요인

유해물질에 의한 생체 독성의 영향 정도는 다양한 요인 즉, 유해물질의 물리·화학적 성상, 노출농도와 시간, 노출경로와 생체내 반응, 개체의 감수성, 그리고 작업장의 경우 작업강도 및



환경 등에 따라 달라진다.

- ① 유해물질의 물리·화학적 성상: 유해물질의 물리·화학적 성상에 따라 흡수 및 독성 등에 차이가 있다. 금속류의 경우 고형이나 분진에 비해 흡에 노출된 경우 독성이 아주 높다. 수은은 메틸수은과 무기수은에 있어 인체에 대한 독성은 각기 다르며, 크롬의 경우 3가 크롬은 필수금속이온이지만 6가 크롬은 폐암 발생물질이다. 이성질체(isomers, 원자의 수는 동일하나 원자의 배열이 다른 경우, 예: 2,4-dichlorophenol, 2,5-dichlorophenol)와 동족체(congeners, 원자의 배열은 같으나 원자의 수가 다른 경우, 예: dichlorophenol, trichlorophenol)와 같이 화학물질 구조의 미세한 차이로도 인체 독성은 매우 다양하게 나타난다.
- ② 노출농도와 노출시간: 일반적으로 노출되는 유해물질의 농도가 높을수록, 노출시간이 길수록 독성효과가 높다. 노출지수(exposure index, k)로서 노출농도(C)×노출시간(t)을 이용하여 독성효과의 평가에 활용할 수도 있다.
- ③ 노출경로와 생체내 반응: 유해물질이 체내 들어오는 경로 즉, 소화기, 호흡기, 피부 등 노출경로에 따라 유해물질의 독성효과는 차이가 있을 수 있다. 또한, 유해물질에 대한 생체의 독성반응이 노출된 부위에 국한된 ‘국소성’ 또는 ‘전신성’이냐에 따라서도 독성효과의 차이가 있다.
- ④ 개체의 감수성: 유해물질에 노출되는 개인의 성별, 나이, 영양상태, 면역상태 등에 따라 독성의 효과와 양상은 차이가 있을 수 있으며, 유전자 다형성과 같은 개인의 유전적 감수성도 주요한 요인이다.
- ⑤ 작업강도와 환경: 작업장에서의 노동강도는 호흡량에 영향을 주어 유해물질에 대한 노출이 증가되고, 작업환경의 기온, 습도, 대기압에 따라 유해물질의 독성효과는 영향을 받을 수 있다.

3) 독성물질의 상호작용

2가지 이상의 유해물질에 동시에 노출되는 경우 다음과 같은 독성효과의 상호작용이 나타날 수 있다.

- ① 독립적 상호작용(independent effects): 두 가지 유해물질 중 독성이 더 큰 유해물질의 독성효과가 나타난다(예: $2 + 3 = 3$).
- ② 상가작용(additive effects): 개개의 유해물질이 가지는 독성의 합과 같은 독성효과가 나타난다(예: $2 + 3 = 5$).
- ③ 길항작용(antagonistic effects): 각각의 독성효과의 합보다 적은 독성효과가 나타난다(예: $4 + 6 = 7$).
- ④ 강화작용(potentiating effects): 독성이 없는 물질과 독성이 있는 유해물질과 동시에 노출되었을 때 유해물질의 독성이 더 크게 나타나는 경우이다(예: $0 + 2 = 5$).
- ⑤ 상승작용(synergistic effects): 두 가지 유해물질에 동시에 노출시 개개의 독성효과의 합보다 더 큰 독성효과가 나타난다(예: $2 + 3 = 10$).

5.3 독성기전

독성학적 기전을 이해하는 것은 관찰된 독성 자료를 해석하고, 특정 독성물질의 유해성을 평가하며, 이러한 유해성을 예방 또는 완화하는 방법을 확립하는데 기초가 된다. 독성물질에 노출된 생체에서의 독성반응 발현까지는 기본적으로 4단계의 과정으로 설명된다. 첫째, 노출된 독성물질이 표적부위까지 이동되고 둘째, 최종 독성물질이 생체내 표적고분자들과 반응하여 셋째, 세포의 기능저하 또는 구조적 손상 초래를 촉발하는 단계와 마지막으로 분자수준, 세포수준 또는 조직수준에서 회복기전의 작동이 발동되는 과정이다. 이때 독성물질에 의한 손상 초래가 회복능력을 초과하면 생체의 기능저하, 손상 등의 독성이 발현된다.

독성의 특징 및 독작용의 결과를 고려할 때, 혈액 및 조혈계, 면역계, 간장, 신장, 호흡기, 신경 및 감각계, 심혈관계, 피부, 생식기계, 내분비계 등으로 구분되는 표적장기독성(target organ toxicity)과 발암성, 변이원성, 기형발생성 및 기타 유전독성 등과 같은 비표적장기독성(non-organ-directed toxicity)으로 분류할 수 있다. 유해물질이 독작용을 일으키는 기전은 유해물질의 종류만큼 다양하며, 독성이 발현되는 생화학적, 분자생물학적 기전의 대표적인 예는 다음과 같다.

- 1) 대사성 독소(metabolic poison): 생체의 정상적인 대사과정을 차단하는 것으로, 효소에 의해 촉발하여 효소의 삼차구조 및 활성부위를 변화시키거나, 세포 내 소기관들의 구조변형 및 고유 기능에 장애를 줄 수 있다.
- 2) 거대분자 결합(macromolecular binding): 화학물질이 단백질, 혈액소, 핵산 등의 여러 가지 거대분자 표적과 결합하여 이들 표적분자의 기능변조 및 파괴를 유도하여 독성을 유발한다.
- 3) 세포 독소(cellular poison): 세포막이 관여하는 신호전달체계를 차단하거나, 세포막 또는 세포소기관에 손상을 주어 세포를 괴사 혹은 용해시킬 수 있다.
- 4) 효소 유도(enzyme induction): 체내에 들어온 화학물질은 대사에 필요한 효소를 유도하며, 이 효소의 작용에 의해 독성이 증가 또는 감소되기도 한다.
- 5) 수용체 결합(receptor binding): 독성물질이 세포막의 효소나 활성 수용체에 결합함으로써 독성 효과를 나타낸다.
- 6) 산화 스트레스와 유리기(oxidative stress and free radical): 특정 화학물질은 산화반응을 강화시켜 염증, 노화, 발암 등에 중요한 역할을 하며, 수산화기(OH^-) 및 기타 반응성산소기(reactive oxygen species, ROS) 등의 반응성이 높은 유리기를 생성하여 지질과산화(lipid peroxidation) 및 기타 생체분자들을 변형시켜 부정적인 결과를 초래할 수 있다.

5.4 독성물질의 대사

유해물질은 공기, 물, 토양, 음식물 및 기타 환경 내에 다양하게 존재하며, 호흡기, 소화기, 피부 및 기타 비경구적 경로를 통해 체내로 들어온다. 다양한 경로를 통해 체내로 들어온 유해물질은 운반체와 결합, 대사성 활동, 조직 및 장기, 간으로의 이동 등을 거쳐 끊임없이 재배치되며, 체외로 배설된다. 어떤 경우이든 흡수속도가 제거속도를 웃돌면 특정 조직이나 표적장기에 축적되어 임계치 이상의 농도에 이른 후 독성을 일으킨다(그림 1-5-3).

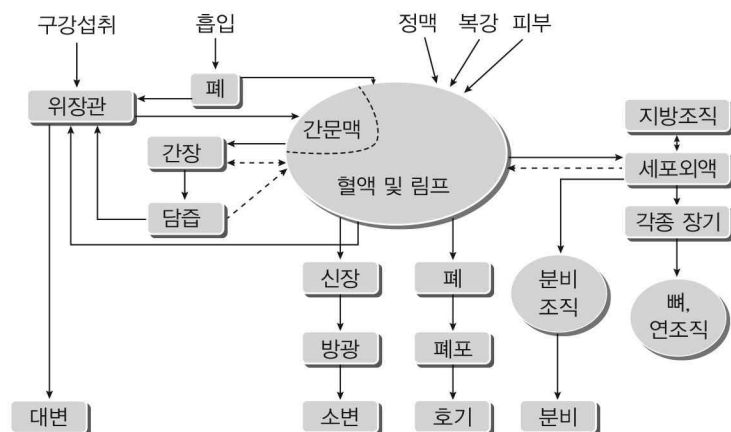


그림 1-5-3
생체 내 화학물질의 유입,
흡수, 분포 및 배설에 이
르는 경로

1) 노출경로(exposure route)와 흡수(absorption)

일반적으로 유해물질은 발생원에 따라 체내로의 노출경로가 다르고, 노출경로에 따라 인체에 대한 독성효과도 다르게 나타난다. 예를 들어 납의 경우 납땀 작업 또는 배출가스에 의한 오염된 공기를 통해 폐로 흡입될 수 있고, 음용수와 식품에 포함된 납은 위장관으로 섭취되며, 사에틸납(tetraethyl lead)은 모낭, 피지선, 한선 등을 통하여 체내로 흡수된다. 금속수은의 경우 소화기나 피부를 통한 노출에 비해 호흡기를 통한 인체 노출이 매우 유해하다. 반면, 제초제인 파라쿼트(paraquat)는 흡입, 경구, 경피 등의 노출경로에 관계없이 동일한 폐 독성을 나타낸다.

유해물질의 흡수는 노출된 부위(소화기, 호흡기, 피부 등)에서 전신순환으로의 이동을 의미하며, 흡수율은 유해물질의 농도, 용해도, 노출부위의 혈류량과 표면적 등에 따라 영향을 받는다. 위장관에서 유해물질은 소장에서 대부분 흡수되지만 위장관내 산도에 의해서도 영향을 받는다. 예를 들면 산도가 약한 유기산의 경우 pH가 낮은 위장 내에서는 거의 이온화되지 않아 지용성의 상태를 유지하지만, pH가 중성에 가까운 소장에서는 이온화가 잘되므로 소장보다 위장에서 잘 흡수된다. 반면 염기성 물질은 주로 소장에서 흡수가 이루어진다. 이처럼 섭취된 화학물질이 이온화 형태가 되면 낮은 지용성 또는 특정 수소이온 농도에서의 극성 때문에 위장관을 통한 흡수가 제한된다. 직업적 노출과 대기오염에 의한 유해물질은 대부분 호흡기를 통해 노출된다. 폐는 표면적이 넓고 혈류가 많아서 호흡기로 노출된 가스와 휘발성유기화합물 등은 빠르게 전신순환으로 흡수되나, 흡수의 정도는 물에 대한 용해도, 조직의 반응성, 혈액가스 분배계수에 따라 영향을 받는다. 분진과 흡과 같은 입자상 물질은 입자의 크기와 용해도에 따라서 흡수 정도가 결정된다. 건강한 피부는 대부분 유해물질의 통과를 허용하지 않기 때문에 효과적인 장벽 역할을 하지만, 일부 유해물질 즉, 말라치온, 이황화탄소, 사에틸납, 니트로벤젠, 아닐린 등은 피부를 통하여 체내 흡수된다. 유해물질의 피부 흡수는 접촉한 피부의 면적과 지방용해도에 의해 크게 영향을 받는다. 피부의 손상이나 염증 등으로 표피가 탈락한 경우에는 피부 흡수가 쉽게 이루어질 수 있다.

2) 분포(distribution)

체내 흡수된 유해물질은 혈액을 통해 체내 다양한 부위로 이동한다. 유해물질의 체내 조직 또는 장기에서의 분포는 유해물질의 물리화학적 성상, 용해도, 혈류량, 유해물질과의 친화도(affinity) 등에 따라 영향을 받는다. 궁극적으로 조직 또는 장기에 유해물질이 어느 정도 수준을 초과하면 독성효과를 나타낸다(Dose makes the poison). 다수의 유해물질은 특정 조직 또는 장기에 높은 농도로 분포함으로써 해당 조직 또는 장기에서의 선택적인 독성(selective toxicity)을 나타낸다(예: 무기수은, 카드뮴 - 신장독성). 그러나, 특정 조직이나 장기에 유해물질이 매우 높은 수준으로 축적되더라도 해당 조직 또는 장기에서 독성이 관찰되지 않는 경우도 있다(예: 납 - 뼈, 다이옥신 - 지방조직). 또한, 중추신경계 또는 태아독성 등을 방지하기 위한 체내 장벽(blood-brain barrier, blood-placenta barrier) 등도 유해물질의 체내 분포에 영향을 준다.

3) 대사(metabolism)

체내로 들어온 화학물질은 생화학적 변환과정(biotransformation)을 통해 독성 및 기타 약리적, 병리적 작용을 유발한다. 생화학적 변환과정은 주로 간(liver)에서 이루어지며, 이를 좁은 의미의 대사(metabolism)라고도 한다. 대사 결과 대사산물(metabolite)을 생성한다. 대사과정의 주된 목적은 유해물질의 독성을 약화 또는 무독화시키고, 수용성을 증가시켜 쉽게 배설되게 하는 것이다. 이 과정에서 대부분의 화학물질은 해독되지만(비활성화, inactivation), 본래 독성이 강하지 않은 물질임에도 대사과정에서 독성이 강한 중간 대사산물(toxic metabolite)로 변환될 수 있다(활성화, activation; 예: 노르말렉산, 이황화탄소, 벤젠 등).

대사과정은 1, 2기 반응으로 나누어지며 1기 반응은 산화(oxidation) 또는 환원(reduction), 가수분해(hydrolysis) 시키는 것으로 시토크롬 P-450 (cytochrome P-450) 효소계가 중요

한 역할을 한다. 2기 반응은 글루쿠로닐화(glucuronidization), 결합(conjugation) 등으로, 일반적으로 이 과정을 통해 대사물의 수용성이 높아져 배설이 용이해진다.

4) 배설(excretion)

유해물질은 노출된 상태 그대로 또는 대사산물로서 소변, 대변, 호기, 모발, 땀, 침 등으로 배설된다. 화학물질의 성질에 따라서 친수성 물질은 신장을 통하고, 지방친화성 물질은 장관을 거쳐, 그리고 휘발성 물질은 호흡과정을 통해 주로 배설된다.

5.5 독성평가 및 활용

유해물질의 독성평가는 *in vitro* 시험과 *in vivo* 시험 등을 이용하여 독성시험을 수행한다. 독성시험을 통해 기본적으로 유해물질에 의해 어떤 독성영향이 발생하느냐? 그리고 각각의 독성영향이 발생하는 유해물질의 노출농도 값에 대한 답을 얻어야 한다. 동물시험에서는 일반적으로 실험동물의 외관과 행태에 대한 관찰, 체중이나 음식섭취량의 변화와 혈액학적, 생화학적 관찰, 각 장기들의 무게 및 육안 또는 현미경적 소견 등을 관찰하고, 사안에 따라 요구되는 기질적, 기능적 특정 시험(예: 생식발생독성시험, 유전독성시험, 면역독성시험, 발암성시험 등) 등이 포함된다.

독성시험은 기간에 따라 급성(acute), 아급성(subacute), 아만성(subchronic) 및 만성(chronic) 독성시험으로 분류된다. 급성독성시험은 유해물질을 1회 투여 후 독성효과를 관찰하는 시험으로 관찰기간은 투여후 부터 14일까지이며, LD₅₀, LC₅₀ 등의 급성 독성용량을 얻을 수 있다. 아급성 독성시험은 일반적으로 14일(28일까지 가능함) 동안 유해물질을 반복투여하는 독성시험이며, 아만성 독성시험의 용량을 결정하는데 활용한다. 아만성 독성시험은 90일(13주) 동안 반복투여하는 시험이다. 아만성시험에서는 유해물질의 최대무영향용량(no observed adverse effect level, NOAEL)과 최소영향용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL) 값을 확인하고, 반복투여에 의해 독성이 발현된 기관과 그 특성을 확인한다. 만성독성시험은 6개월 이상 반복투여시험이며, 누적독성이나 발암성을 평가한다.

독성학은 다양한 학문 분야에서도 다루고 있으나, 환경보건을 포함하는 의학분야에서는 구체적으로 임상독성학(clinical toxicology) 뿐만 아니라 위해성 평가(risk assessment), 물질안전보건자료(material safety data sheets, MSDS) 및 유해물질 관리 및 감시(hazard control and monitoring) 분야 등에서 유용하게 활용될 수 있다. 즉, 환경보건분야에서는 독성학적 지식을 적절히 활용함으로써 유해물질에 대한 노출을 미연에 방지하고, 유해물질의 노출과 이로 인한 생체변화와 건강영향의 예방과 조기발견 및 건강영향에 대한 적절한 조치를 취하는데 활용될 수 있다.

| 참고문헌 |

- Ambudkar SV, Dey S, Hrycyna CA, Ranachandra M, Pastan I, Gottesman MM. Biochemical, cellular and pharmacological aspects of the multidrug transporter. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 1999;39:361-398.
- Calabrese EJ, Blaine R. The occurrence of hormetic dose responses in the toxicological literature, the hormesis database: An overview. *Toxicol Appl Pharmacol* 2002; 202:289-301.
- Davies KJ. Protein damage and degradation by oxygen radicals, I. general aspects. *J Biol Chem* 1987;262:9895-9901.
- Guengerich FP. Common and uncommon cytochrome P450 reactions related to metabolism



and chemical toxicity. Chem Res Toxicol 2001;14(6):611-650.
 Hayes JD, Flanagan JU, Jowsey IR. Glutathione transferases. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2005;45:51-88.

기본 문제

1. 용량-반응을 표현하는 시그모이드(S) 곡선과 호르메시스(hormesis) 곡선의 차이점을 설명하시오.
2. 표적장기독성(target organ toxicity)과 비표적장기독성(non-organ-directed toxicity)의 차이를 예를 들어 설명하시오.
3. 두 가지 이상이 유해물질에 동시에 노출되는 경우 독성효과의 상호작용에 대해 설명하시오.
4. 유해물질에 의한 생체독성에 영향을 줄 수 있는 요인들을 열거하시오.
5. 위장관 내의 pH가 유해물질의 흡수에 미치는 영향을 설명하시오.
6. 호흡기로 흡입된 가스상 물질과 입자상 물질의 조직 내 흡수를 결정하는 요인들을 열거하시오.
7. 생체에서 유해물질의 대사과정(metabolism, biotransformation)의 주된 목적을 기술하고, 대사 결과 활성화(activation)란 무엇인지 예를 들어 설명하시오.

6. 건강위해성평가

학습목표

- 건강위해성평가의 개념을 설명할 수 있다.
- 건강위해성평가의 네 가지 요소를 설명할 수 있다.*
- 환경유해요인에 대한 대응방법을 설명할 수 있다.
- 위해성에 대하여 지역주민과 의사소통하는 원칙을 설명할 수 있다.*

6.1 서론

화학물질 노출과 인체 영향 사이의 인과관계(causality)는 종종 개인을 중심으로 이루어지는 반면, 건강위해성평가는 개인이 아닌 인구집단에 대해 관심을 둔다. 위해성 평가는 어떤 집단이나 사람들이 일정기간 위험물질이나 위험한 환경에 노출되어 있을 때, 이로 인해 얼마나 많은 위해도가 증가할 것인가를 예측하는 과정이다.

넓은 의미에서 위해성 평가는 지진, 홍수, 허리케인을 비롯한 여러 가지 다양한 자연적 위험도 포함하고 있지만, 이 절에서는 좁은 범위인, 환경오염물질로 인한 인체 위해성 평가를 다루고 있다.

1) 독성(toxicity)

“All chemicals are toxic under some conditions of exposure.”

화학물질은 다양한 독성을 나타내는데, 이들 물질의 안전 용량을 결정하기 위해서는 가장 민감한, 즉 가장 낮은 용량에서 나타나는 독성 종말점(endpoint)을 결정해야 한다. 독성 종말점의 예로는 발암성, 변이원성, 생식영향(reproductive effects), 성장독성(developmental toxicity)

및 기형성, 면역계 영향, 신경계 영향, 자극 영향(irritation effects), 기타 장기계통의 영향, 사망 등을 들 수 있다. 또한 이들 독성 종말점을 검사하기 위해서는 신체검사, 병리검사, 신경학적 검사, 특정 효소 수준 측정, 체중 및 장기 기능 측정, 특정 화학물질 또는 대사체의 분석검사 그리고 행동검사(behavioral test) 등을 실행한다.

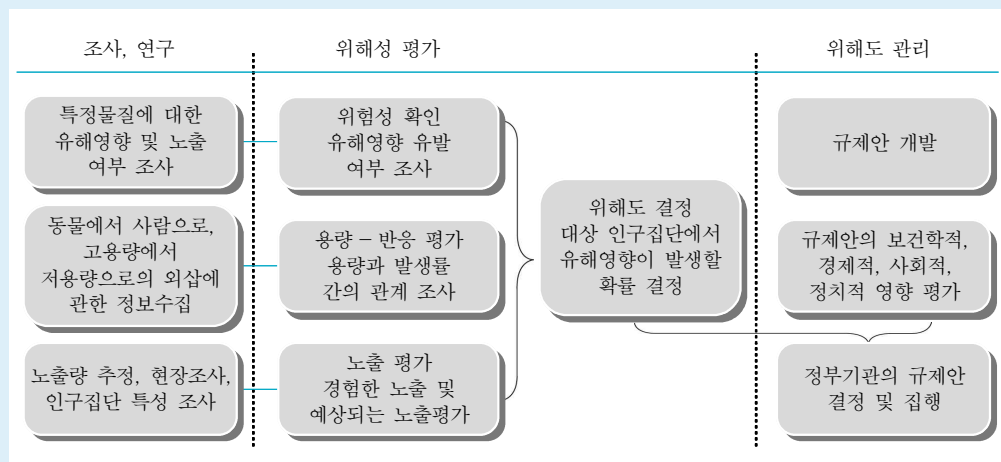
2) 위해와 안전

위해(risk)란 특정 노출조건 하에서 독성 영향이 발생할 확률 또는 가능성(likelihood)으로 정의되며, 이는 독성 영향이 발생하지 않을 가능성을 의미하는 안전(safety)과는 상반되는 개념이다. 위해는 자발적과 비자발적 위해로 분류할 수 있으며, 자발적 위해란 흡연과 같이 개인이나 사회의 어떤 활동이 위해를 갖고 있다는 사실을 이미 알고 받아들이는 반면, 비자발적 위해는 실내 공기 중 라돈과 같이 개인이 위해 여부를 인지하기 어렵거나 통제할 수 없는 위해를 말한다.

6.2 건강위해성평가

건강위해성평가(health risk assessment)는 ‘어떤 독성물질이나 위험 상황에 노출되어 나타날 수 있는 개인 혹은 인구집단의 건강 피해 확률을 추정하는 과학적인 과정’으로 정의된다. 즉 건강위해성평가는 알려진 독성 자료를 이용하여 현 노출상황이 장기적으로 지속될 경우 발생할 수 있는 인체 위해를 추정하는 과정으로 위험성 확인(hazard identification), 노출 평가(exposure assessment), 용량-반응 평가(dose-response assessment) 그리고 위해도 결정(risk characterization)의 주요 4단계로 구성된다. 미국 국립연구위원회에서 제시한 건강위해성평가와 관리 과정의 주요소는 그림 1-6-1과 같다.

그림 1-6-1
건강위해성평가와
관리의 주요소
(National Research
Council, 1983)



1) 위험성 확인

건강위해성평가의 첫 번째 단계는 대상물질에 대한 모든 동물실험 자료 및 사람에 대한 자료(역학연구)를 토대로 그 물질의 위험성 여부를 확인하는 정성적인 평가단계이다. 이 단계는 대상 화학물질이 인체에 위해한 영향을 유발시킬 수 있는가를 결정하기 위해 이용될 수 있는 모든 적절한 자료를 수집하는 데에서부터 출발한다.

위험성 확인(hazard identification)에 필요한 자료로는 역학 자료, 독성 자료, 인체를 대상으로 한 인위적 실험 자료, 생체내 및 시험관내 실험 자료(in vivo and in vitro test)와 물리화학적 성질에 관한 자료 등이 있다. 이러한 자료들은 대상물질의 암 발생 또는 독성 영향에 대한



국제암연구소(IARC; The NRC: United States National Academy of Sciences)의 연구위원이 1916년의 설립과 발간을 주관한 미국의 환경보건위원회는 화학물질의 인체 건강에 대한 위험성 평가를 위한 체계화 작업을 추진해 왔으며, 특히 1983년 "Risk Assessment in the Federal Government—Managing the Process(1983)"를 발간하여 건강위해성평가의 기틀을 제공하였다.

미국 환경보호청(US EPA: United States Environmental Protection Agency)은 미국민의 건강과 환경 보전을 위해 1970년에 설립된 미국 행정기관이며, 유해물질의 위해성 평가 및 관리 기법을 환경 정책에 도입, 국민 건강 보호 정책을 추진하는 대표적 기관임

위험성 확인의 기본 자료로 이용된다.

최근에는 무분별한 동물실험을 자제하고 극미량 노출로 인한 영향을 평가하기 위해서 유전체(genomics) 및 단백질체(proteomics)와 같이 일정한 수준의 생물학적 분자들과 정보의 집합체군(omics) 자료를 이용하여 궁극적으로 독성 종말점을 야기하게 되는 주요 기전을 결정함으로써 위험성 확인을 실시하는 방법이 이용되기도 한다.

이와 같이 대상물질에 대한 다양한 독성 영향 관련 자료를 바탕으로 대상 물질의 독성이나 발암성을 확증하게 된다. 즉 수집한 독성 증거 자료를 종합하여 그 독성 증거의 가중(weight of evidence)에 따라 오염물질의 위험성(독성 및 발암성)을 분류하며, 그 분류체계는 국가나 기관마다 고유의 분류체계를 가지고 있다. 그러나 특정 화학물질에 대해 인체 독성 및 발암성 여부를 결정하는 문제는 상당히 어려운 일이며, 전문가의 사려 깊은 판단력을 필요로 한다. 표 1-6-1에는 미국 환경보호청(US EPA)과 국제암연구소(IARC)에서 적용하고 있는 발암성 분류체계를 나타내었다(표 1-6-1).

2) 용량-반응 평가

용량-반응 평가(dose-response assessment)는 오염물질의 단위 노출 또는 체내 용량과 특정 인체 반응과의 상관관계를 정량화하는 과정이다. 따라서 독성학적·역학적 문헌의 광범위한 검토가 필요하다. 또한 대상물질이 발암 물질인지 아니면 비발암성 독성물질인지에 따라 용량-반응 평가의 접근법이 서로 다르다.

표 1-6-1 미국 환경보호청과 국제암연구소에서의 유해물질 발암 분류체계 비교

분류 기준	미국 환경보호청 (US EPA)		국제암연구소 (IARC)
	1989 지침서	2005 지침서	
인체 발암 물질 (Human carcinogen)	A	Carcinogenic to Humans	1
유력한 인체 발암 물질 (Probable human carcinogen)	B1 / B2	Likely to Be Carcinogenic to Humans	2A
가능한 인체 발암 물질 (Possible human carcinogen)	C	Suggestive Evidence of Carcinogenic Potential	2B
정보 불충분으로 분류 불가 (Not classified due to inadequate information to assess carcinogenic potential)	D	Inadequate Information to Assess Carcinogenic Potential	3
인체 발암성 없음 (None human carcinogen)	E	Not Likely to Be Carcinogenic to Humans	4

(1) 발암 물질

발암성 물질의 용량-반응 평가를 위해서 일반적으로 고농도 노출군을 대상으로 한 역학연구 자료나 고용량에서 수행된 실험동물 평가 자료를 이용한다. 그러나 일반적인 사람이 환경 매체를 통해 일상적으로 노출될 수 있는 오염물질의 농도는 매우 낮기 때문에 고용량에서 저용량으로의 외삽(extrapolation) 절차가 반드시 필요하다. 일반적으로 고용량에서 저용량으로의 외삽을 위해서는 다양한 수리통계 모형이 이용된다.

또한 실험동물 평가 자료를 이용할 경우, 사람에게 있어 용량에 따른 반응을 추정하기 위해서는 동물실험에서 사용된 용량을 사람에게 해당하는 용량(human equivalent dose)으로 전환하는 용량 전환(dose scaling) 과정이 추가된다. 주로 이용되는 용량 전환 방법으로는 체표면적을 이용하는 것이며, 이때 동일 용량에 대한 반응은 사람이나 동물이나 동일한 영향(equivalent)을 나타낸다고 가정한다. 그러나 최근에는 단순히 체표면적에 의해 동물에서 사람으로 용량 전환을 함으로써 발생할 수 있는 불확실성을 감소시키기 위해 생리적 약물동력학적모형

(physiologically based pharmacokinetics model)을 이용하기도 한다.

발암성 물질의 용량-반응 평가에서 얻어지는 결과물은 발암잠재력, q_1^* (carcinogenic potency)과 단위위해도(unit risk)이다. 발암잠재력, q_1^* ((mg/kg-day)⁻¹)은 고용량에서 저용량으로의 외삽을 위해 적용된 수리통계 모형에 의해 구성된 용량-반응 곡선의 기울기(q_1)의 95% 상한 신뢰 한계값(q_1^*)이다. 단위위해도는 환경 중 단위농도(예를 들어 1 µg/m³이나 1 µg/ℓ)에 대한 발암잠재력을 환산한 값으로서 나타낸 값이다.

발암성 물질의 용량-반응 평가에서 가장 고려해야 할 문제는 적절한 모형의 선택이다. 여러 가지 외삽모형을 통한 평가 자료의 적합도가 양호하더라도 저용량에서 예측되는 위해도는 수십 배에서 수백 배 이상 차이를 보이게 되므로 외삽모형의 생물학적 발암 기전, 통계학적 적합성, 그리고 일관성 있고 합리적인 의사결정 지침에 의한 검토를 통해 최종 적용 모형을 선택하여야 한다. 일반적으로 사전 예방적 측면에서 동일 용량에서 위해도가 높은 모형을 선택하게 되는데 그 이유는 동일 위해도에서 더 낮은 용량(즉, 환경기준을 더 엄격하게 책정)을 제공하기 때문이다.

동물실험에서 사용되는 노출량은 고용량이므로 일반적인 환경노출 조건인 저용량으로의 외삽이 필요하다. 그러나 저용량에서의 용량-반응 자료가 없으므로 이를 예측하기 위한 많은 수학적 모형들이 개발되었고, 이들 모형은 저용량으로의 외삽을 위해 발암기전에 대한 가설을 이용하고 있다.

용량-반응 함수, P(d)는 주어진 시간까지 노출 용량, d로 인하여 한정된 모집단으로부터 임의로 선택한 개체에 있어 생물학적 반응이 발생할 확률로서 각 모형들의 생물학적 가정은 표 1-6-2에 제시하였다.

발암잠재력

건강한 성인이 매일 단위 체중(1 kg)당 단위 용량(1 mg)의 유해물질에 노출됨으로 인해 발생 가능한 초과발암확률의 95% 상한값을 의미

단위위해도

평균 체중(일반적으로 70 kg)의 건강한 성인이 단위 농도(1 µg/m³-air, 1 µg/ℓ-water, 1 µg/kg-soil 등)의 유해물질에 오염된 환경 매체(공기, 물, 토양 등)를 기대수명(일반적으로 70 년)동안 일정 양(20 m³-air/day, 2 ℓ-water/day, 0.05 g-soil/day 등) 만큼 접촉하고 살 때 그로 인해 발생 가능한 초과발암확률의 95% 상한값을 의미

표 1-6-2 기본적인 용량-반응 모형과 저농도에서 이들 모형의 특징

모형	노출용량, d에서의 발암 확률, P(d)	저용량에서의 각 모형의 특징		
		Linear	Sub-linear	Supra-linear
Probit	$(2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\alpha + \beta \log d} \exp(-u^2/2) du$ ($\beta > 0$)	-	$\beta > 0$	-
One-hit	$1 - \exp(-\lambda d)$ ($\lambda > 0$)	$\lambda > 0$	-	-
Multi-hit	$[(\kappa - 1)!] \int_0^\lambda d u \kappa - 1 \exp(-u^2/2) du$ ($\lambda, \kappa > 0$)	$\kappa = 1$	$\kappa > 1$	$\kappa < 1$
Weibull	$1 - \exp(-\lambda m)$ ($\lambda, m > 0$)	$m = 0$	$m > 1$	$m < 1$
Multi-stage	$1 - \exp(-\sum_{i=0}^k \beta_i d^i)$ ($\beta_i > 0$)	$\beta_i > 0$	$\beta_i = 0$	-

- Probit(log-normal): 세포 내로 들어온 발암 물질의 용량이 역치보다 크면 암이 발생한다.
 - Multi/One-hit: 하나의 정상세포가 암에 걸리기까지는 발암 물질이 동일한 세기로 k번/1번의 hit을 가해야 한다.
 - Weibull: n개의 세포로 이루어진 조직에서, 한 개의 세포라도 암에 걸리면 조직도 암에 걸린다.
 - Multi-stage: 하나의 정상세포가 암세포가 되기까지 다단계(k 단계)가 필요하며 이 과정은 비가역적이다.
- * initiation → promotion → progression

(2) 비발암성 독성물질(noncarcinogen)

비발암성 물질의 용량-반응 평가과정에서는 일반적으로 역치(threshold)가 존재한다고 가정하며, 이는 비발암성 물질의 일정 용량 이상으로 노출되어야 유해 영향이 관찰된다고 보는 것이다. 비발암성 물질의 용량-반응을 평가하는 데에는 구조/활성 접근법(structure-activity relationship, SAR approach), 만성 참고치법(chronic reference dose, RfD method), 용량-반응 모델링(dose-response modeling), 결정분석 접근법(decision analysis approach) 등의 4가지 접근방법이 있을 수 있다. 다양한 비발암성 물질의 용량-반응 평가법 중 가장 일반적으로 이용되는 방법은 RfD법이다.

RfD법은 유해화학물질에 노출되는 인구집단의 '일일 안전용량(safety dose)'을 평가하는 방

**무영향수준(NOAEI)**

만성 노출량-반응시험에서 노출집단과 적절한 무처리 집단간 유해영향의 빈도나 심각성이 통계적으로 또는 생물학적으로 유의성 있는 증가가 없는 최대노출량 혹은 그 농도를 말함

최저영향수준(LOAEI)

만성 노출량-반응시험에서 노출집단과 적절한 무처리 집단간 유해영향의 빈도나 심각성이 통계적으로 또는 생물학적으로 유의성 있는 증가를 보이는 노출량 중 처음으로 관찰되기 시작하는 가장 최소 노출량을 말함

불확실성 상수(UF) 및 보정 상수(MF)

화학물질의 독성에 대한 동물실험결과를 인체에 외삽하거나 민감한 대상까지 적용하기 위한 임의적 보정 값

초과발암위해도

추산된 유해물질의 일일평균노출량으로 평생 노출된다고 가정할 때, 개인이나 인구집단에서 나타날 수 있는 암 발생 확률을 의미

법으로서 RfD는 인체에 독성 영향을 나타내지 않을 것으로 기대되는 최대 용량을 일컫는다.

RfD는 임의의 유해화학물질의 인체 혹은 실험동물을 대상으로 결정된 무영향수준(no observed adverse effect level, NOAEL), 또는 최저영향수준(lowest observed adverse effect level, LOAEL)에 불확실성 상수(uncertainty factor, UF) 및 보정 상수(modifying factor, MF) 등을 감안하여 가장 민감한 인구집단을 화학물질의 가장 민감한 독성 영향으로부터 예방할 수 있는 평생 또는 만성 용량 혹은 노출 수준으로 정의할 수 있다.

최근에는 동물실험 결과에 의해서 NOAEL 또는 LOAEL이 결정되지 않을 경우에는 용량-반응 평가 자료를 수학적 모형에 적용하여 임의의 유해 영향이 대조군에 비해 1%, 5% 또는 10% 증가될 확률을 가진 용량(BMD01, BMD05, BMD10) 및 이에 대한 95% 하한 신뢰한계농도 값(BMDL01, BMDL05, BMDL10)을 추정하고 이를 LOAEL처럼 적용하는 benchmark dose 기법을 활용하고 있다.

대부분의 경우, RfD와 동일하거나 이하의 수준에 노출된 인구집단에서는 노출기간과는 상관 없이 유해영향이 발생하지 않을 것으로 판정한다. 그러나 RfD 이상의 노출 수준이라고 하여 반드시 유해영향이 발생하는 것을 의미하지는 않는다.

$$RfD(\text{mg/kg-day}) = \frac{NOAEL \text{ or } LOAEL \text{ or } BMDL}{UF_1 \times UF_2 \dots \times MF}$$

3) 노출 평가(exposure assessment)

노출 평가에는 사람이 다양한 매체(공기, 물, 식품, 토양 등)와 다양한 경로(흡입, 경구섭취, 피부접촉 등)를 통해 위험성이 확인된 유해물질에 과연 얼마나 노출되는가를 결정하는 단계로서, 그 물질의 매체 중 농도 또는 생물학적 감시(biological monitoring) 자료들을 토대로 추정한다.

인체 노출을 평가하기 위해서는 노출 인구수의 추정과 노출의 크기, 빈도, 그리고 기간을 알아야 한다. 평가에는 과거노출, 현재노출과 미래에 예상되는 노출을 포함할 수 있다.

인체 일일평균노출량은 'mg/kg-day'의 단위로 표현한다. 이때 몇 가지 표준적 가정을 사용하는데, 한국 성인의 평균 체중은 60 kg, 일일 평균 호흡량은 13.3 m³/day, 일일 평균 물섭취량은 1.4 ℓ, 한 지역에서의 평균 거주 기간은 30년, 기대수명은 70년 등을 적용한다.

인체 노출량 자료는 ① 인체 조직 내 독성물질에 대한 생체 모니터링(혈중 납, 모발 중 수은, 소변 중 1-hydroxypyrene 등과 같이 인체 조직에서의 특정 물질이나 대사체에 대한 모니터링), ② 유해물질에 대해 대기, 실내공기, 먹는 물, 토양, 식생류 등과 같은 일반 환경 매체 모니터링, ③ 다양한 환경 매체 또는 매체간 유해물질의 이동에 기초한 오염물질 환경 거동 및 예측 모델링 등의 방법에 의해 도출될 수 있다.

4) 위험도 결정(risk characterization)

위해도 결정은 특정 노출 수준에서의 초과위해도(유해물질에 노출되지 않은 인구집단에서의 배경 위험도 수준보다 큰 위험도)를 정량적으로 평가하는 것을 의미한다. 용량-반응 평가와 노출 평가에서 도출된 정보를 종합하여 특정 유해물질에 특정 농도로 노출되었을 경우, 개인이나 인구집단에서 유해한 영향, 예를 들면 암이 발생할 확률을 결정하는 단계이다.

발암 물질의 위험도는 발암잠재력과 일일평균노출량을 이용하여 평생 노출에 의한 초과발암 위험도(excess cancer risk)로 산출되며, 일반적으로 초과발암위해도가 백만명당 1명~만명당 1명이 암에 걸릴 확률 수준을 고려하여 그 허용농도를 결정하게 된다.

$$\begin{aligned} \text{초과발암위해도} &= \text{발암잠재력}, q_1^* \times \text{일일평균노출량} \\ &= \text{단위위해도} \times \text{환경매체오염도} \end{aligned}$$

비발암성 물질의 위험도는 RfD와 비교하여 일일평균노출량이 초과하는지를 평가하는 독성위

험값(hazard quotient)으로 산출되며, 독성위험값이 1을 초과하는 경우에는 유해 영향(독성)이 발생할 가능성이 있는 것으로 평가하게 된다.

$$\text{독성 위험값}(HQ) = \frac{\text{일일평균노출량 (mg/kg-day)}}{\text{만성 노출참고치, RfD (mg/kg-day)}}$$

반면, 유럽연합에서는 발암 또는 비발암성 물질 구분없이 현재 노출 수준이 임의의 독성 종말점에 대한 POD (point of departure, NOAEL 또는 LOAEL에 해당하는 독성 발현 임계 농도)와 얼마나 떨어져 있는지 평가하는 방법을 적용하고 있다. 이를 안전역(margin of safety, MoS)이라 하며, 일반적으로 MoS가 100 이상이면 유해 영향이 발생할 가능성이 미미하며, 값이 적어질수록 유해 영향 유발 가능성이 높은 것으로 평가한다.

$$\text{안전역}(MoS) = \frac{POD(NOAE\text{L등}) (mg/kg-day)}{\text{일일평균노출량 (mg/kg-day)}}$$

그러나 위해성 평가에는 많은 불확실성(uncertainty)이 수반되기 때문에 결과 해석에 유의해야 하며, 위험도 결정 단계에 있어 반드시 불확실성에 대한 서술과 분석이 동시에 수행되어야 한다.

6.3 위험도 관리(risk management)

1) 위험도 관리(risk management)

위해도 관리는 화학물질의 규제를 통한 위험도 감소 대책의 의사결정 과정으로서 위해성 평가 결과에 바탕을 둔다. 화학물질의 규제를 위해 사회·문화적 측면(허용위해수준, 인지 위해, 위해 의사소통 등), 기술적 측면(공학 처리 및 분석 기술 수준 등), 경제적 측면(비용-효과 분석 등) 등을 신중하게 고려해야 한다.

특히 허용 가능한 위험도(acceptable risk)를 설정하는 과정에는 생물·의학적 사항에 대한 고려보다는 사람과 사회적 가치관에 기초를 둔 결정들이 적용된다. 미국 환경보호청, 세계보건기구 등에서는 십만명당 1명 정도의 초과발암위해 수준을 허용 가능한 수준으로 제안하고 있다.

발암 위해성의 경우, 초과발암위해도가 백만명 중 1명 수준이라면 무시 가능한 위해 정도(de minimis risk)라고 간주한다. 예를 들면 백만명 중 약 25% 정도의 사람이 암으로 죽는다면, 임의의 유해물질에 의해 초과되어 발생하는 암 사망률은 250,000명에서 250,001명이 될 것이며, 이와 같이 가능할 수 없을 정도로 작은 위해 크기는 현재 어떤 역학적 방법으로도 그 유의한 증거가 확인될 수 없기 때문에, 의미 없는 위해 수준으로 간주하게 된다.

2) 위험소통(risk communication)

위해소통의 대상자들은 주로 위해 주변 지역 주민을 포함한 이해 당사자들이며, 효과적인 위험도소통을 위해서는 환경에 대한 전문적인 지식이 다소 부족할 수 있는 대상자들의 특성을 이해할 필요가 있다. 특히 지역 주민과의 위험소통의 경우, 위험도 인식이 성, 연령, 교육, 소득 수준 등에 따라 구성원들 간의 차이가 있음을 감안하여 건강 위해 정보를 대상자들이 이해하기 쉽게 전달하고 그 견해에 대해 상호 공감할 수 있어야 한다. 따라서 보건종사자나 전문가들이 건강 위해 정보를 어떻게 홍보하고 이해 당사자들 간의 의사소통 도구로 활용할 것인가는 중요한 문제이다. 다음은 의사들을 위한 위해성 홍보 및 의사소통 지침이다.

① 사전준비(preparation): 의사들은 건강영향, 노출 자료, 가정 및 불확실성을 포함하는 위



해성 평가의 기본적인 과정을 알고 있어야 한다.

- ② 정직(honesty): 만약 의사들이 정직하게만 홍보 및 의사소통을 한다면, 의사들의 권고는 상대측에서 더 신뢰할 수 있고 따르기가 수월하다. 따라서 알고 있는 위해성 정보에 대해서 직접적이고 정확하게 알려주어야 한다.
- ③ 관심(concern): 의사는 피교육자 또는 상대측의 관심과 감정을 주의 깊게 진실한 자세로 경청해야만 한다.

| 참고문헌 |

- 아주대학교. 한국노출계수핸드북. 환경부 2007.
- 연세대학교 환경공해연구소. 환경오염물질의 위해성 통합평가 및 시스템 개발: 위해성 평가 지침서. 환경부 2001.
- European Chemicals Bureau(ECB). Technical guidance document on risk assessment for new and existing substances. EC-JCR; 1994.
- Goldsmith DF. Risk assessment applied to environmental medicine. Mosby; 1995.
- Gordis L. Epidemiology and health risk assessment. Oxford University Press; 1988.
- Kofi Asante-Duah, Public health risk assessment for human exposure to chemicals. Springer Verlag; 2002.
- National Research Council. Risk assessment in the Federal Government: Managing the process. Washington DC: National Academy Press 1983.
- National Research Council. Science and decisions: Advancing risk assessment. Washington DC; National Academy Press, 2008.
- US EPA. Guidelines for carcinogen risk assessment. EPA/630/P-03/001F, Washington DC; 2005.

기본 문제

1. 건강위해성평가의 네 가지 요소를 기술하시오.

심화 문제

1. 위해도 결정과정을 발암물질과 비발암물질로 구분하여 설명하시오.

7. 환경보건관리

학습목표

- 환경에 의한 건강위해도 관리를 설명할 수 있다.
- 위해도 관리를 정의할 수 있다.
- 위해도 관리의 예시(정책반영과정)를 열거할 수 있다.
- 환경보건과 관련된 정부기관의 역할을 설명할 수 있다.*

7.1 환경보건관리의 개념

환경보건관리는 인간의 발육과 성장, 건강 및 생존에 유해한 영향을 끼치거나 끼칠 가능성이 있는 인간의 생활환경에 있어서의 모든 요소를 통제하는 것이다. 즉, 인간의 건강유지 및 증진을 위하여 질병과 건강의 문제를 인간주체와 환경과의 상호관계라는 과정에서 파악하려는 학문이며, 인간과 환경의 상호작용을 인간중심으로 연구하여 그 안에서 일정한 법칙을 발견, 기술적 사항을 적용하여 개인의 건강증진을 도모하는 데 있다. 이러한 건강보호를 위해 예방차원에서 유해요인을 관리하는 것이 환경보건관리라고 할 수 있다. 이러한 환경보건관리의 중요성이 강조되고 있는 가장 큰 이유는 최근 1세기 동안의 무분별한 개발과 산업성장이라고 할 수 있다.

인간이 자연환경을 이용하여 생활의 질을 향상시키고 문화를 발전시켜오는 과정에서 자연자원의 대규모 이용을 촉진시켰고 결과적으로 한정된 자연을 손상시키게 되었다. 18세기 이후 급속한 산업화, 인구 증가 및 도시화 현상은 20세기에 이르러 전 세계적으로 대도시와 공단지역의 환경오염문제를 낳게 된 주요 원인이 되었고, 이로 인한 건강과 생태계 피해를 염려하게 되었다. 한국 역시 1970년대 이후 경제발전 일변도의 국가 정책에 의해 대기, 수질, 토양 등 모든 분야에서 심각한 환경오염 문제가 야기되고 있다. 환경오염으로 인한 건강문제는 과거 공해병을 중심으로 대두된 이후 현대에 들어서는 암과 같은 만성질환에 많은 관심을 가지게 되었다. 특히, 최근에 들어서는 현대인들의 건강과 삶의 질을 논하고, 건강증진을 위한 환경을 조성하는 데 관심을 두고 있다.

21세기에도 다양한 화학물질들이 사용되게 될 것이며, 이로 인한 환경오염 문제 역시 심각해질 것이다. 앞으로 과학적이고, 합리적이며 지속적인 환경오염 관리대책이 수반되지 않는 한 이러한 상태는 악화될 전망이다. 따라서 이제 시급히 과학적 평가에 근거한 환경보건 관리대책이 이루어져야 할 것이다. 또한 환경 중 유해화학물질로 인한 건강 및 생태 위해성 정도를 주민에게 알리고 가능한 협조를 구할 수 있는 합리적 행정이 이루어져야 한다. 이를 위해서는 건강위해성평가(health risk assessment), 건강영향평가(health impact assessment) 등 환경보건 관리제도가 정책적으로 정착되어야 할 것이며, 의학이나 보건학 분야의 전문가들이 유해화학물질의 인체 영향 및 질병에 관심을 가지고 연구하고, 이러한 환경보건 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추어야 할 것이다.

환경보건관리

환경오염과 유해화학물질 등이 사람의 건강과 생태계에 미치는 영향을 조사·평가하고 이를 예방·관리하는 것

7.2 개발과 환경보건

18세기 산업화를 기점으로 한 경제 지향적 발전으로 20세기에 들어서는 인류의 존망에 영향을 끼칠 환경문제가 큰 이슈로 대두되면서, 무분별한 개발을 지양하고 인류의 영원한 지속을 위해 환경과 개발을 조화시켜야 한다는 움직임이 일어났다. 이와 같은 지속가능한 개발에 대한 본격적인 논의는 1972년 UN 인간환경회의(The United Nations Conference on the Human Environment)에서 세계적 차원으로 경제개발과 환경자원 보전이란 이율배반적 목표를 주제로 국제회의를 마련함으로써 시작되었다. 그 후 Sachs(1974)가 대안적 형태의 개발(Alternative Patterns of Development)이라는 논문에서 환경과 개발을 조화시키는 생태적 개발(ecodevelopment)을 주장하게 되었다. 지속가능개발(sustainable development)이라는 용어는 1987년 WCED(World Commission on Environment and Development)에서 발간한 ‘Our Common Future’ 보고서에서 처음으로 사용되었으며, 1992년 리우에서 개최된 UN 환경개발회의에서 ‘환경적으로 건전하고 지속가능한 개발(Environmentally Sound and Sustainable Development, ESSD)’을 달성하기 위한 세계적인 ‘Agenda 21’을 채택하였다.

‘Our Common Future’에서는 지속가능개발을 “미래 세대의 욕구를 충족시킬 수 있는 능력을 손상하지 않고 현재의 욕구를 만족시키는 개발과 보전”이라고 정의하고 있으며, 1992년 리우회의를 거치면서 이러한 지속가능한 개발 개념은 사회 전반에서 추구되어야 할 보편적 패러다임으로 자리 잡게 되었다. 이러한 지속가능개발은 경제적, 사회적 그리고 환경적 지속성의 조화가



지속가능개발
미래 세대의 욕구를 충족시
킬 수 있는 능력을 손상하
지 않으면서 현재의 욕구를
만족시키는 개발과 보전

필요하다. 경제적 지속성(economic sustainability)은 산림, 공기, 물, 자연에너지, 무기물 등 자연자원의 지속성을 의미하며, 사회적 지속성(social sustainability)은 조직적인 사회 참여, 강한 시민사회를 통해 이루어질 수 있다. 경제적, 사회적 지속성과 더불어 환경적 지속성(environmental sustainability)은 생태계를 손상함이 없이 환경의 자정능력 안에서 모든 행위가 이루어지는 것이다. 따라서 모든 자원이 유한한 지구에서의 무한한 발전을 이루기 위해서는 경제적, 사회적, 환경적 지속성의 3요소가 고려되어 지속가능개발이 이루어져야 하는 것이다. 건강에 대한 다각적인 접근은 인간의 삶의 질, 복지, 환경, 경제와 관련하여 지속가능개발의 통합적인 부분이다.

따라서 21세기에는 인간의 건강에 대한 혁신적인 접근방법으로 환경적인 지속성과 경제개발, 지역사회 개발의 개념을 통합하여 연구할 필요성이 있다. 환경의 질은 직·간접적으로 인간 건강에 주요 요인으로 작용하며, 환경질의 악화는 건강을 해치고 삶의 질의 악화를 가져온다. 한국도 제한된 국토면적과 1970년대 이후 빠른 경제와 산업발전 때문에 환경오염문제가 매우 심각하게 진행되어 왔다. 그 중에서도 특히 대기오염, 수질오염은 우리가 무한재(無限財)라고 여겨왔던 공기와 물 중에 다양한 종류의 독성물질이 섞여있는 상태로서 인체의 건강을 위협하고 있다.

이러한 상황에서 지속성과 관련된 사회, 환경, 경제의 보건학적 영향을 간과한 상태에서 미래를 대처하는 데는 많은 무리가 따른다. 따라서 다방면의 지속성을 고려한 개발을 염두에 두면서 환경을 지켜야 할 것이다.

7.3 지속가능한 환경보건관리

현대사회에서 환경오염에 의한 인체 질병 발생의 특징은 과거와는 달리 저농도의 만성적인 노출로 인한 암(cancer)과 같은 만성질환이 주를 이루고 있다는 것이다. 질병과 환경과의 관계를 설명하는 데 있어서 과거에는 물, 공기 등 각각의 단일매체(single media)에서 다루어져 왔으나 최근에는 여러 환경 매체 및 노출 인자들의 복합적인 작용을 고려한 다중경로(multiroute), 다중요인(multifactorial etiology) 측면에서 다루어지고 있다. 또한, 현대는 환경성질환보다는 건강과 삶의 질을 논하게 되었으며, 건강증진을 위한 환경을 조성하는데 관심을 두고 있다. 따라서 향후 21세기의 개발은 인간의 건강을 위해 지속가능한 개발 이념을 바탕으로 할 것이다.

환경오염으로 인해 치명적인 질환이 유발되어 건강에 영향을 미치거나 사망에 이를 수 있다는 관계를 학술적으로 규명하기 시작한 시기는 18세기 산업혁명 이후이다. 무절제한 화학물질의 사용으로 인해 유기수은과 PCBs(poly chlorinated biphenyls) 등이 환경에 유출되었고, 그로 인해 많은 사람들에게 위해를 가하는 사건들이 발생하면서부터이다. 오염물질은 환경 중으로 배출된 뒤 물, 공기, 토양 등에 잔류하여 먹이사슬을 통해 생체농축이 되고 생태계의 구조적인 파괴, 변이 등을 일으켜 결국 인간 건강에까지 영향을 일으키게 되는데, 대표적인 예로서 DDT의 환경오염으로 인한 1960년대 초 보루네오 섬의 교훈과 수은 오염으로 인한 일본의 미나마타병의 발생 등이 있다. 또한 1930년 뮤즈계곡 사건 및 1950년대 런던 및 로스앤젤레스 스모그 사건들은 대기오염의 악화로 인간이 사망에 이를 수 있다는 것을 극명하게 보여주는 계기가 되었다. 이 외에도 이탈리아 세베소(Seveso)의 화학공장 폭발사고, 미국 러브 커널(Love Canal) 사건, 미국 타임스비치(Times Beach) 사건 등 맹독성 유해화학물질과 관련된 사고들은 백혈병을 포함한 암 발생을 증가시키는 등 주변 거주자의 건강에 악영향을 끼친 것으로 보고되었다. 물론 환경적 원인과 건강영향 간에는 그 관련성(causality)이 명확히 밝혀지지 않은 경우가 대부분이지만 일반인들에게 환경오염에 대한 경각심을 불러 일으키고 환경보건에 대한 학문적 관심을 고조시키는 기폭제 역할을 했다. (☞ 3편 1장 2절 참조)

유해화학물질에 대한 정의도 모호해져 예를 들어 프레온 가스(chlorofluorocarbons, CFCs) 사용으로 인한 오존층 파괴는 인간에게 결국 피부암, 백내장 등을 유발하는 것으로 알려지고 있는데 그렇다면 과연 이 프레온 가스를 발암물질로 규정할 것인가 하는 문제가 대두된다. 즉 인간이 사용하는 모든 화학물질들은 환경계로 배출되어 환경 생태계를 파괴하며 결국은 직·간접

적으로 우리의 건강에 영향을 주는 유해인자로 이어지게 된다는 사실을 주지하여야 할 것이다. 최근에는 야생동물 및 인간의 내분비계를 교란시키는 화학물질에 대한 연구결과가 발표되면서 학계·정부·산업계뿐만 아니라 일반 국민들까지도 이에 대한 관심과 공포가 고조되고 있다. 더욱이 이러한 환경성 내분비계 교란물질들이 최근에 새로이 개발된 신규화학물질이 아니라 산업과 과학의 발달과 함께 수십 년 동안 사용해오던 상용 화학물질들이 대부분이라는 것이 더욱 놀라운 일이다. 이렇듯 인류 역사의 발전과 더불어 지속적으로 그 사용량이 증가해 온 화학물질은 이제 우리 일상생활에서 없어서는 안 될 중요한 부분을 차지하고 있다. 산업과 과학기술 발전에 없어서는 안 될 화학물질은 인류의 생활을 윤택하게 해 주는 만큼 또한 인간과 지구 환경을 파괴하는 엄청난 재앙을 가져올 수 있기에 오늘날 많은 관심과 주의를 기울이고 있다.

7.4 환경보건관리 방안

1) 환경보건법

한국에서도 2005년을 기점으로 환경보건정책의 중요성을 인식하고, 학계와 정부를 중심으로 환경성질환이 없는 건강하고 안전한 사회를 만드는 것을 목표로 하는 ‘환경보건정책 10개년 계획’이 수립되었고, 기존 매체관리법과 구분되는 독립법적 성격의 환경보건법이 공포되었다.

환경보건법에서는 환경오염과 유해화학물질 등이 국민건강 및 생태계에 미치는 영향 및 피해를 조사·규명 및 감시하여 국민건강에 대한 위협을 예방하고, 이를 줄이기 위한 대책을 마련함으로써 국민건강과 생태계의 건전성을 보호·유지할 수 있도록 함을 목적으로 하였다. 환경보건법 내 환경보건의 정의는 환경정책기본법 제3조제4호에 따른 환경오염과 화학물질관리법 제2조제7호에 따른 유해화학물질 등(이하 “환경유해인자”라 한다)이 사람의 건강과 생태계에 미치는 영향을 조사·평가하고 이를 예방·관리하는 것을 말한다.

환경보건의 기본이념은 제4조에 나타난 것으로 다음 내용에 따라 증진되어야 한다.

- (1) 환경유해인자와 수용체의 피해 사이에 과학적 상관성이 명확히 증명되지 아니하는 경우에도 그 환경유해인자의 무해성이 최종적으로 증명될 때까지 경제적·기술적으로 가능한 범위에서 수용체에 미칠 영향을 예방하기 위한 적절한 조치와 시책을 마련하여야 한다.
- (2) 어린이 등 환경유해인자의 노출에 민감한 계층과 환경오염이 심한 지역의 국민을 우선적으로 보호하고 배려하여야 한다.
- (3) 수용체 보호의 관점에서 환경매체별 계획과 시책을 통합·조정하여야 한다.
- (4) 환경유해인자에 따라 영향을 받는 인구집단은 위해성 등에 관한 적절한 정보를 제공받는 등 관련 정책의 결정 과정에 참여할 수 있어야 한다.

환경 관련 건강피해의 예방·관리에 대해 환경보건법에서는 3년마다 환경유해인자의 생체 내 농도, 환경유해인자로 인한 건강피해 현황, 환경성질환의 발생 현황 등 국민환경보건에 관한 기초조사를 하여야 하며, 기초조사 결과, ① 환경유해인자의 생체 내 농도가 높은 경우, ② 환경유해인자로 인한 건강피해가 큰 경우, ③ 환경성질환이 어느 지역에 많이 발생한 경우에는 원인을 밝히기 위한 정밀조사를 실시하여야 한다고 명시되어 있다.

또한, 환경 관련 건강피해의 역학조사의 경우, 어린이, 노인, 임산부 등 환경유해인자의 노출에 민감한 인구집단이나, 산업단지, 폐광지역, 교통밀집지역 등 환경유해인자로 인한 건강영향의 우려가 큰 지역에 거주하는 주민에 대하여는 환경유해인자의 건강에 미치는 영향을 지속적으로 조사·평가하여야 한다고 명시하였다.

2) 환경보건관리를 위한 환경영향평가

환경보건관리를 위한 평가제도로는 환경영향평가 제도가 있다. 환경영향평가 제도는 대규모의 개발 사업이나 중요한 시책 프로그램을 시행하는 과정에서 나타날 수 있는 환경에 미치는

영향을 미리 예측·분석하여 이를 최소화하는 방안을 강구하는 계획 기법이자 의사결정도구이다. 환경영향평가는 미래의 불확실한 환경 변화 상태를 과학적으로 예측해야 한다는 측면에서 예측·평가 기법을 끊임없이 개발해야 할 분야이다.

이러한 환경영향평가는 위생항목으로서만 일부 보건학적 영향을 관리하는 단점이 있다. 이를 보완하기 위해 최근 선진국에서는 건강영향평가를 제도화하려는 움직임이 일고 있다.

그동안 환경오염에 대한 정확한 진단과 건강 및 생태계의 영향 파악이 뒷전으로 밀려 온 이유는 환경의 복잡성으로 인해 원인-결과와의 관련성을 명확히 증명하기가 매우 어렵기 때문이다. 따라서 다양하고 복잡한 사회현상 속에서 이해관계와 불확실성으로 얽혀있는 환경보건문제를 풀어나가기 위해서 과학적이고 합리적인 방법론이 요구되며, 최근 이러한 문제점들을 해결할 수 있는 구체적인 방법론으로 건강영향평가(health impact assessment)가 각광을 받고 있다.

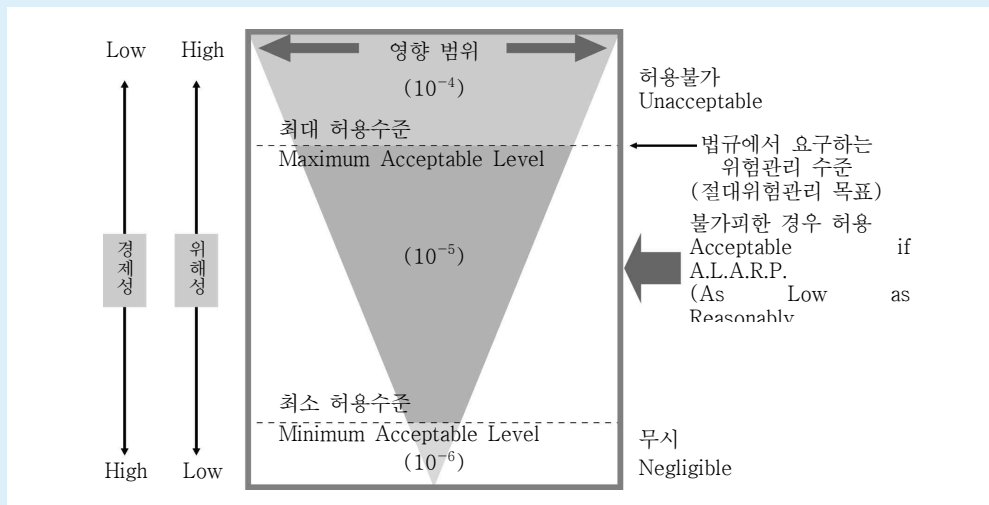
건강영향평가를 통하여 환경오염의 인체영향에 대한 종합적이고 계량적인 정보가 제공될 수 있어 국민, 정부, 기업 등 각 주체간의 의사 교환이 수월해지고 국민의 신뢰 회복에 기여할 수 있으며 오염에 대한 합리적 관리대안을 제시할 수 있고 이에 따른 공학적 처리기술 목표 설정을 가능케 한다.

위해성평가는 궁극적으로 위험도 관리의 정책결정을 위한 과학적인 자료를 제공하는데 있다. 그러나 전통적으로 위해성평가는 단지 한 시점에서 한 매질에서, 한 종류의 화학물질에 대한 위험도를 표현해 왔다. 그러나 정책결정자들은 정책의 우선순위를 결정하기 위해 보다 여러 환경문제의 위험도에 대한 포괄적인 자료를 검토해야 한다. 따라서 최근 다중매체(multi-media)에서의 위해성평가가 강조되고 있는데 이러한 결과가 위험도 관리에서 이용되어질 수 있도록 위험도로 각 매체를 비교하여 연결해주는 방법이 비교위해성평가(comparative risk assessment)이다. 비교위해성평가는 협의의 범위로는 복합물질의 개개물질에 대한 위험도를 비교하여 독성이 강한 물질들을 선별하는 것이 있으며 광의의 연구범위로는 여러 매질과 매체에서의 다양한 오염현상 및 오염물질들이 야기하는 위험도를 비교하는 것이다. 여기에는 전문가와 비전문가로 구성된 이해관계자들(stakeholder)에 의해 과학적인 위해성평가 자료와 그들의 위험도 인식(risk perception)을 토대로 하여 위험도의 우선순위를 도출하게 된다. 따라서 나라마다 지역마다 다른 우선순위가 도출될 수 있으며 이에 따라 사회가 요구하고, 또 과학적인 방법론으로 우선적으로 투자하고 관리해야 할 오염문제를 정할 수 있다. 이러한 비교위해성평가는 위해성평가와 위험도 관리를 연결시켜주는 주요한 방법론이 된다.

위험도를 고려한 위험도 관리(risk management)는 인체 및 생태의 위험을 감소시키기 위하여 조치(action)를 만들고, 분류하고, 증명하고, 선별하는 과정이다. 위해성평가 결과들은 바로 정책결정을 위하여 위험도 관리자들에 의해 채택되는데 정책결정은 네 가지의 기본 타입으로 분류해 볼 수 있다. 즉, 우선순위의 결정, 허용 불가능한 위해 수준의 결정, 위험도를 감소시키거나 예방하기 위한 가장 적절한 비용-효과적인 방법의 선택, 위험을 저감시키고 없애기 위한 일련의 과정 등이다. 이때 정책결정자들은 비용과 기술적 측면, 사회, 정책적, 법적 측면에서 위해성평가 결과를 재검토하게 된다(그림 1-7-1).

따라서 위험도 관리의 최종 목표는 과학적으로 타당하며 비용 효과적이고 사회적, 문화적, 윤리적, 정책적, 법적인 고려를 통해 위험을 감소시키거나 예방하는 행동을 종합하는 것이다.

7-1
기준 체계



환경관리에 있어서 단일매체별 관리에 따른 여러 문제점이 제기되면서 대두된 통합오염관리 방안(integrated pollution control, IPC)의 개념은 유럽을 중심으로 세계적으로 확대되고 있다. 통합오염관리란 복합적으로 영겨 있는 환경오염에 대해서 지금까지 취해왔던 수질, 대기, 토양 등의 단일매체 관리 체계에서는 이 통합환경에 대한 새로운 패러다임인 지속가능개발(sustainable development)이라는 대명제를 효과적으로 수행해 나갈 수 없다는 한계를 인식하면서 출발하였다. 즉, 다중매체, 다중경로, 경로간(cross media)의 개념으로 보다 포괄적인 환경관리 체계를 구축하여 배출원에 대한 관리를 해나가는 것이다. 이러한 IPC의 주요한 근거는 위해성평가에 의한 것으로서 위해성평가는 환경오염 등의 유해인자로 인한 생태계 및 인체영향에 대해 종합적이고 계량적인 정보를 제공할 수 있기 때문에 유효하게 이용될 수 있는 것이다.

영국에서는 1987년에, 네덜란드에서는 1989년에 통합오염관리를 위한 법적 체제정비에 들어갔으며 1990년 이후 법적 효력을 발휘하고 있다. 미국의 경우 1980년대 후반부터 시작되었던 TEAM(total exposure assessment methodology) 연구나 THEES(total human environmental exposure study) 연구 등을 통해 인체의 총노출을 평가하고자 했던 것은 이러한 IPC를 위한 첫 출발이었다고 할 수 있다.

IPC를 위한 유럽 및 미국 등의 선진국의 노력은 현재 진행 중에 있다. 먼저 환경을 종합하기 위한 방법론을 개발하고 있으며 법적 체제를 정비하고 효과에 대한 분석을 실시하고 있다. 타당한 결정을 위해 비교위해성평가에 더욱 의존하고 있으며 실제 노출 수준과 위해를 알기 위하여 다중매체 노출에 따른 위해성평가가 수반되고 있다. 이들의 경험에 의하면 IPC를 위한 노력에 있어서 가장 문제가 되는 것은 다중매체를 관리하는 각 부처와 전문가들의 상호 유기적인 협조 관계가 어렵다는 것이다. 새로운 인식의 전환이 필요하고 방법론에 대한 적극적인 개발을 하고자 하는 노력이 상호 교환되어야 한다는 것이다.

물론 유럽의 통합오염관리라는 것은 화학적인 환경오염문제에만 머물고 있지는 않다. 연료와 에너지, 화학물질, 폐기물, 기후변화, 산성비 등 글로벌한 환경문제까지도 포함하고 있다.

한국과 같이 도시 중심적이고 인구밀도가 높은 산업사회에서는 무엇보다도 통합적인 개념의 환경보건관리가 시급히 도입되어야 할 것으로 판단된다. 그러나 이제 환경오염의 위해성평가가 환경관리의 기반기술로 자리 잡아 나가는 현시점에서는 주요 환경오염물질에 대해 기초 자료를 구축해 나가면서 단계적으로 접근해 갈 필요성이 있다.

통합오염관리방안(IPC)
수질, 대기, 토양 등 단일매
체 중심의 관리에서 벗어나
다중매체(multi-media),
다중경로(multi-route),
경로간(cross media)의 보
다 포괄적인 환경관리 체계
를 구축하여 배출원에 대한
관리를 해나가는 것

7.5 한국의 환경보건관리 방향

한국의 환경연구는 주로 유해물질에 의한 환경오염 현상을 밝히는 것에 그치고 있다. 예를

들면, 우리가 숨 쉬고 있는 공기 중에 어떤 유해화학물질이 있고, 그들의 오염 수준은 어느 정도이며, 그러한 오염물질들은 어디서부터 왔으며, 또한 오염물질의 배출을 줄이기 위해서 우리가 할 수 있는 방법 등 주로 오염원과 오염현상을 중심에 두고 있는 것이다.

그러나 현대 사회에서는 이와 같이 오염물질의 존재 여부나 처리 방법 뿐 아니라, 특정 유해화학물질 노출에 따라 발생 가능한 인체영향에 대해 정도와 심각성을 계량적으로 평가하고 이에 대한 대책과 예방을 위한 홍보를 해 나가는 데 초점이 맞춰지고 있다. 또한 고도로 산업화된 사회에서 이러한 환경오염이 필연적일 수밖에 없다면 우리 사회에서 허용될 수 있는 오염 수준은 과연 어느 정도인가를 결정하는 것이 매우 중요하고 어려운 문제로 떠오르고 있다.

이러한 인간을 둘러싼 모든 환경 위험로부터 인간의 건강을 보호하기 위해 환경과 건강에 관한 연구하고 대책을 마련하는 분야가 환경보건관리이다.

환경보건관리와 관련된 정부의 주요 부처로는 환경부와 보건복지부, 식약처 등이 있으나, 최근에는 이들 부처의 역할과 더불어 거의 대부분의 부처들이 모두 관련이 있다고 할 수 있다. 한국의 환경보건정책은 대기, 먹는 물, 토양오염, 폐기물 등 과거 배출원 중심의 관리에 머물러 있으나, 화학공장의 사고, 유해물질 함유 제품으로 인한 피해 등으로, 생활하는 모든 분야에서 환경보건관리의 중요성이 더욱 커지고 있어 다양한 부처 간의 협력이 요구되고 있는 실정이다. 특히 환경부에서 추진하는 환경보건정책과 계획을 통합, 조정하고 선도하는 역할과 기능이 요구되며, 이를 위해서 각 부처별 특징과 업무 성격에 맞는 정책을 통합하여 추진하는 방향이 모색되어야 한다.

가장 중심 부처가 될 수 있는 환경부에서는 환경보건법 제6조 제1항에 의거해서 ‘환경유해인자가 수용체에 미치는 영향과 피해를 조사/예방 및 관리함으로써 국민의 건강을 증진시키기 위하여 환경보건종합계획을 10년마다 수립’하도록 하고 있으며, 이는 환경정책기본법의 국가환경종합계획과, 보건복지부의 국민건강진흥법 내 국민건강증진종합계획과 더불어 진행이 되고 있다.

환경부의 구체적인 업무는 유해화학물질, 중금속, 빛 공해, 전자파 등 유해인자에 대한 관리와 대기, 실내공기, 먹는 물 등 환경매체 관리, 산업단지, 폐광, 폐기물처리시설 등 취약지역 관리, 산모-영유아, 어린이-노령인구 등 취약계층의 관리로 구분할 수 있다. 이를 중심으로 주로 배출단계와 초기건강영향단계에서의 예방을 중심으로 환경보건관리를 수행하고 있다.

보건복지부에서는 질병관리청과 더불어, 환경보건으로 인한 여러 질병이나 건강부하에 대한 조사, 예방, 치료 홍보에 대한 업무를 중심으로 환경성 질환 추적/감시체계 구축 및 운영, 환경유해인자로 인한 알레르기 질환 추적/감시 시스템 구축, 환경요인 규명 및 예방/관리대책 수립, 교육/홍보 강화 및 전문가 네트워크 구축 등의 정책이 추진되고 있다.

식약처에서는 원료의 성분에 따른 관리를 중심으로 하고 있다. 납, 카드뮴, 다이옥신, 폴리염화비페닐 등과 같이 환경 잔류성 또는 생태 축적성이 있는 환경오염물질의 경우, 인체 총 노출량의 상당량은 식품 오염에 의한 섭취 노출에 의해 발생된다. 환경보건관리에서의 인체 노출량 평가는 환경오염물질의 노출 부하량을 종합적으로 평가하는 주요 지표이며, 환경잔류축적성 물질(persistence, bioaccumulation and toxicity; PBTs)의 노출 수준을 평가할 때에는 반드시 식품 노출 정보가 포함되어야 한다. 이를 위해서는 식품의약품안전처에서는 PBTs 물질에 대한 지속적인 식품 농도 모니터링 자료를 구축하고, 대상 식품의 식이량 조사를 바탕으로 PBTs 물질의 식품 섭취에 의한 인체 노출량 증감 경향을 분석함으로써 타 부서의 배출원 관리 정책 효과 진단의 주요 정보를 제공할 수 있다.

지금까지의 환경보건관리 정책들은 여러 경로로 발생하는 다양한 유해인자와 대상별 특성으로 인해 환경성질환 및 건강영향문제를 즉각적으로 대처하거나 통합적으로 접근하는데 어려움이 있었다. 정부 부처 간의 융합 대응을 통한 환경보건관리를 위하여 우선적으로 타 유관부서와의 조정역할을 총괄하는 부서를 결정하여 업무협력을 도모하고 환경보건 사각지대를 최소화 하여 누락업무를 방지하는 노력이 필요하다. 아울러, 그동안의 매체중심의 대응에서 수용체 중심으로 전환하여 환경성질환에 대하여 신속하고 체계적으로 대응해야 하며, 국제적인 시각으로 환경보건 유해인자 관리 추세에 발 빠른 대응과 국민 건강 영향에 초점을 맞춘 선진적 환경보

건관리로 발전해 나가야 한다.

| 참고문헌 |

- 삼성지구환경연구소. 21세기의 지속가능한 경제, 사회 구축. 2000.
연세대학교 환경공해연구소. 환경과 건강. 2001.
환경부. 지속가능한 발전 정책의 추진현황과 과제. 2000.
Porter ME, Claas van de Linde. 'Green and Competitive: Ending the stalemate' Harvard Business Review 1995. 73, No. 5. Sept/Oct.
Sitarz D. AGENDA 21: The Earth Summit Strategy To Save Our Planet. Boulder, Colorada: Earthpress; 1993.
UNEP. Sustainability, Engaging Stakeholders. 1996.
World Business Council for Sustainable Development. Signals of Change. 1997.
World Resources Institute. The 1992 Information Please Environmental Almanac. 1992.

기본 문제

1. 환경보건법의 기본이념 중 사전주의의 원칙(precautionary principle)에 대해 기술하시오.

심화 문제

1. 환경영향평가 제도에 대해 설명하시오.

8. 유해화학물질관리

학습목표

- 유해화학물질관리체계와 필요성을 설명할 수 있다.
- GHS의 건강유해성에 따른 분류체계를 이해할 수 있다.
- 한국의 화학물질관리체계의 내용에 대해 이해할 수 있다.

8.1 유해화학물질관리체계

전 세계적으로 유통되는 화학물질은 약 10만 여종이며 매년 새로이 도입되는 화학물질은 약 2천여 종이다. 화학물질은 인류사회에 편익을 제공하지만 인류의 건강과 환경에 위해를 일으킬 수도 있다. UN, 국제노동기구 등 국제사회는 무역장벽을 낮추고 인간의 건강 및 환경을 보호하기 위해 화학물질규제 및 관리기준을 국제적으로 통일하는 작업을 진행하고 있다. 이를 통해 잔류성유기오염물질(persistent organic pollutants, POPs)에 대한 국제협약, 화학물질의 분류 및 표시에 관한 국제조화시스템(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS)과 같은 성과가 나타나고 있다. 이러한 여건변화에 대응하여 우리 정부도 유

해화학물질관리법을 개정하여 국제기구에서 협의된 새로운 분류 및 표시규정을 근거로 유해화학물질에 대해 유해성 문구 통일, 취급시 주의사항 명기, 유해그림 및 유해물질 표시사항 개정 등을 추진하고 있다. 화학물질 위해성에 대한 국제적 관심과 관리 강화 추세를 볼 때 향후 이에 대한 적극적 대비가 필요하다.

한편 한국에서는 가습기살균제 사건과 구미불산 사고 등 화학물질의 사용과 관리 소홀로 인한 환경건강피해가 지속적으로 발생하고 있다. 특히 가습기살균제로 인한 건강피해는 가정에서 사용하는 생활화학용품으로 인한 건강피해로서 피해자의 범위가 광범위하고 환자에게 비가역적 폐손상을 초래하여 심각한 환경보건학적 문제로 대두되었다. 이에 기존 유해화학물질관리법(화관법)을 전면 개정하여 화학물질관리법으로 개편하였으며 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법(화평법)을 새롭게 제정하여 2015년부터 시행하고 있다. 특히 가습기살균제 사고 이후 가정에서 사용하는 생활화학가정용품의 관리를 강화하기 위하여 화평법에 위해우려제품을 새로이 지정 및 고시하여 기존 품질경영 및 공산품안전관리법에 의하여 관리하던 화학제품의 위해성관리를 환경부 소관의 화학물질관리체계로 일원화하여 강화하였다.

8.2 화학물질 관리 법령

1) 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 화학물질관리법

『유해화학물질관리법』은 1990년 8월 제정된 후 수차례 개정을 거쳤다. 이후 유해화학물질에 대한 통계와 정보체계를 구축하여 국민의 알권리를 보장하고, 유해화학물질 예방관리체계를 강화하고 화학사고의 신속한 대응체계를 마련하며, 화학물질의 체계적 관리와 화학사고의 예방을 통해 국민 건강과 환경을 보호하기 위한 목적으로 2013년 5월에 “화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)”과 “화학물질관리법(화관법)”이 제정되어 2015년 1월부터 시행되고 있다.

2) 산업안전보건법

고용노동부는 화학물질 취급 근로자의 건강장애를 예방하기 위하여 『산업안전보건법』에서 화학물질을 유해성 등의 기준에 따라 금지, 허가 및 관리대상으로 분류하여 관리하고 있다.

3) 대기환경보전법

대기환경을 적절하게 관리하여 국민건강을 보호할 목적으로 제정된 법률로 이를 근거로 대기환경기준물질 및 특정대기오염물질을 지정하여 관리하고 있다.

4) 수질환경보전법

하천, 호소 등 공공수역의 수질을 관리·보전하여 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 하는 법률로 이를 근거로 수질오염물질, 특정수질유해물질을 지정하여 관리하고 있다.

5) 위험물안전관리법

위험물의 저장, 취급 및 운반 과정에서 안전관리에 관한 사항을 규정하여 위험물로 인한 위험을 방지하고 공공의 안전을 확보하기 위한 법률로 행정안전부에서 주관하고 있다.

6) 고압가스 안전관리법

고압가스의 제조, 저장, 판매, 운반, 사용과 고압가스의 용기 등의 제조 및 검사에 관한 사항을 정함으로써 고압가스로 인한 위험을 예방하고 공공의 안전을 확보하는 것을 목적으로 하는

법률이다.

8.3 화학물질의 분류 및 표시에 관한 국제조화시스템(GHS)

국제적으로 통일화된 화학물질의 분류 및 표시 관리를 위해 추진되고 있는 화학물질의 분류 및 표시에 관한 국제조화시스템(이하 GHS)은 10여년의 노력 끝에 2002년 12월 유엔 화학물질 분류·표시에 관한 세계조화시스템 전문가 소위원회에서 초판 문서를 승인하여 출판하면서 구체화 되었다. 이는 2002년 9월 남아프리카공화국의 요하네스버그 지속가능개발세계정상회의(World Summit on Sustainable Development, WSSD)에서 2008년 GHS의 국제적인 시행을 목표로 가능한 빠른 시일 내 범세계적 시행을 권장하였기 때문이다. 화학물질이 어떠한 유해·위험성을 가지고 있는가를 시험하고, 평가하는 것은 매우 전문적이어서 별도의 교육과 훈련을 받은 전문가 외에는 그 결과를 이해하기가 불가능하다. 즉, 화학물질을 유해·위험성에 대한 명확한 기준에 따라 분류하고 이를 간결하고도 알기 쉽게 표시하여 화학물질을 제조, 사용, 취급, 저장 및 운반하는 근로자 또는 소비자에게 알리는 것은 매우 중요하다. 그러나 화학물질의 분류 표시의 방법이 국가마다 그리고 같은 국가 내에서도 관련 기관마다 달라 산업체에서 관련 규정을 준수하여 화학물질정보를 전달하기가 어렵다는 점이 문제점으로 지적되어 왔다. GHS는 이러한 문제점을 개선하기 위해 개발되었다. 이에 따라 한국에서는 고용노동부 고시 제2012-14호 “화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”과 국립환경과학원 고시 제2010-21호 “유독물 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정”을 개정하여 화학물질의 체계적인 분류방법과 판정의 절차를 GHS에 의거하여 표준화하도록 하였다. GHS는 모든 화학물질을 물리적 위험성(16 분류), 건강 및 환경 유해성(10 분류)에 따라 분류하고 이를 심볼(symbol), 신호어(signal word), 유해문구(hazard statement), 안전보건자료(safety data sheets) 등의 표시를 통해 사용자에게 전달한다(표 1-8-1).

표 1-8-1 GHS 건강 및 환경유해성에 따른 분류의 정의 및 유해위험성 구분

구분	정의
급성독성	입 또는 피부를 통해 1회 또는 24시간 이내에 수회로 나누어 물질을 투여하거나 4시간 동안 흡입노출 시켰을 때 나타나는 유해 영향을 의미
피부 부식성 및 자극성	피부 부식성이란 피부에 비가역적인 손상 피부 자극성이란 시험물질을 피부에 4시간 동안 적용시켰을 때 나타나는 회복 가능한 피부 손상을 일으키는 것을 의미
심한 눈 손상 및 자극성	심한 눈 손상이란 눈 전방 표면에 대상물질을 노출시켰을 때 눈 조직 손상 또는 시력 저하 등이 나타나 21일 이내에 완전히 회복되지 않은 경우. 눈 자극성이란 눈 전방 표면에 대상물질을 노출시켰을 때 눈에 어떠한 변화가 발생하여 21일 이내에 완전히 회복되는 경우
호흡기 및 피부 과민성	호흡기 과민성 물질이란 호흡을 통해 노출되어 기도에 과민 반응을 유발하는 물질. 피부 과민성 물질이란 피부접촉을 통해 알레르기 반응을 유발하는 물질
생식세포 변이원성	자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 화학물질과 관계
발암성	발암성 물질이란 암을 일으키거나 그 발생을 증가시키는 화학물질 또는 혼합물을 의미
생식독성	성숙된 암수동물의 생식기능 및 수정 능력에 대한 유해영향뿐 아니라 새끼에 대한 발생독성도 포함
표적장기 전신독성	1회 노출: 1회 노출에 의해 일어나는 특이적인 비치사적 특정 표적장기/전신독성을 일으키는 물질 반복 노출: 반복 노출에 의해 일어나는 특정 표적장기/전신독성을 일으키는 물질
흡인유해성	흡인이란 직접적으로 구강이나 비강을 통하거나 또는 간접적으로 구토로 인해 액체나 고체 화학물질이 기관 및 더 깊은 호흡기관으로의 유입을 의미함
수생생태 독성	급성독성: 화학물질에 단기적 노출에 의해 생물에 유해한 해당 물질의 고유 성질을 의미함 만성독성: 수생생물의 생활주기에 상응하는 노출 동안, 수생생물에게 악영향을 미치는 물질의 잠재적인 또는 실질적인 성질을 의미함

8.4 유럽신화학물질정책(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals; REACH)과 한국의 화학물질관리 및 평가법

1) REACH 개요 및 주요내용

EU 위원회는 2001년 ‘Strategy for a Future Chemical Policy’라는 정책 백서를 통해 유럽신화학물질정책(이하 REACH)의 필요성을 제시하였다. REACH는 화학물질을 양과 성상에 따라 등록, 평가, 허가하고 기업이 시험자료를 포함한 유해성 자료와 위해성 평가서를 제출하도록 하는 제도로써 장기적으로 산업적으로 사용하는 모든 화학물질은 유해성 자료를 확보하여 제공하여야만 사용허가를 받을 수 있다. EU국가에서는 2006년 이후 단계적으로 REACH 제도를 시행 중이며 일본(‘10.4), 중국(‘10.10)도 국민건강 보호 및 자국 화학산업 보호를 위해 REACH 제도를 도입하였다. 한국에서도 국제사회와 발맞추어 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률이 시행 중이다.

EU 국가의 REACH 제도는 산업계가 기존화학물질에 대해서도 신규화학물질에 준하여 자료를 생산 등록, 위해성평가를 실시하도록 하고 있으며, 일부 발암성, 돌연변이성, 생식독성(carcinogenic, mutagenic and reproduction, CMR) 물질 등 유해성이 큰 물질의 경우 사전에 해당 사용에 대하여 허가를 받도록 규정하고 있다. 첫째, 등록(registration)은 1톤 이상 화학물질을 제조하거나, 그 자체로 또는 혼합물질의 형태로 화학물질을 1톤 이상 수입하는 경우 새로 설립될 기관에 등록하여야 한다. 등록 시 물질의 동질성, 분류표시, 시험자료요약, 안전사용안내 등 서식화된 기술적인 내용과 소프트웨어 패키지를 이용하여 작성되는 화학물질안전보고서를 제출하여야 한다(단, 화학안전보고서의 경우 10톤 이하 면제). 둘째, 평가(evaluation)는 100톤 이상 제조, 수입물질(표준평가)과 앞서 등록된 물질 중 등록정보로 보아 우선적으로 평가가 필요하다고 판단되는 우려가 있는 물질 또는 제출된 정보가 원하는 정도의 질적 수준을 갖지 못하다고 판단하여 추가 정보가 요구된 물질(우선평가)에 대하여 주로 만성시험 등의 추가시험 수행 여부를 평가받게 된다. 셋째, 허가(authorization)는 허가대상이 되는 Directive 67/548의 CMR(발암성, 유전독성, 생식독성) 범주 1, 2화학물질, PBT (persistent bioaccumulative toxic) 물질, 일부 내분비계 장애물질 등 특히 위해 우려가 큰 물질을 제조, 수입 또는 사용하는 행위로 인한 건강 및 환경에 대한 위해가 제시한 수단에 의해 적절히 통제된다고 국가기관이 인정하여 제조, 수입 또는 사용이 허용되는 것을 말한다.

2) 화학물질관리법과 평가법

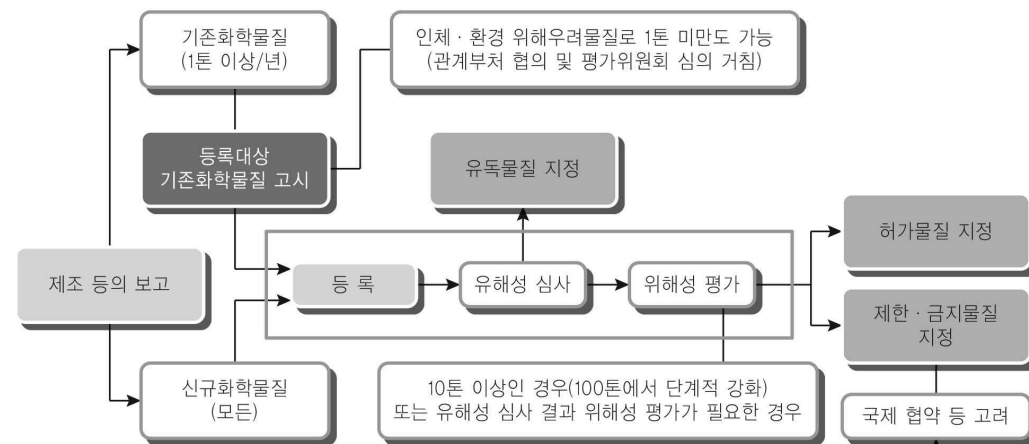
“화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(이하 화평법)”과 “화학물질관리법(이하 화관법)”은 종전의 “유해화학물질관리법”이 전부 개정된 법으로, 2013년 5월에 공포되어 2015년 1월부터 시행되었다. 화평법은 화학물질과 이를 함유한 제품을 관리하는 법으로서, 한국에서 제조·수입되는 모든 신규화학물질과 연간 1톤 이상 제조·수입되는 기존화학물질에 대한 등록 및 심사평가를 규정한 부분과 제품 내 함유되어 있는 유해화학물질 신고 및 위해우려제품의 안전표시기준 준수를 규정한 부분으로 구분되어 있다. 화평법에 따르면 화학물질의 보고, 등록 시 유해성과 위해성에 관한 심사와 평가를 하고 유해화학물질을 지정한 후 정보를 공개하고 제공해야 한다. 또한 유해화학물질을 함유한 제품을 신고하면 위해우려제품을 지정하고, 제품의 위해성을 평가하여 안전·표시기준을 설정한 후 사후관리를 하게 된다. 화평법의 주요 체계도는 그림 1-8-1과 같다.

특히 가습기살균제 사고 이후 가정용화학제품의 위해성관리를 강화하기 위하여 위해우려제품을 지정하여 위해성평가 실시를 의무화하고 평가 결과에 따라 안전·표시기준 고시, 위반제품 판매금지 및 회수 등을 제도화하였는데 생활화학제품, 살생물제(Biocide) 중 위해우려제품으로 지정된 것은 총 15종이다(표 1-8-2). 인체 및 환경 위해우려제품의 경우 연간 사용량이

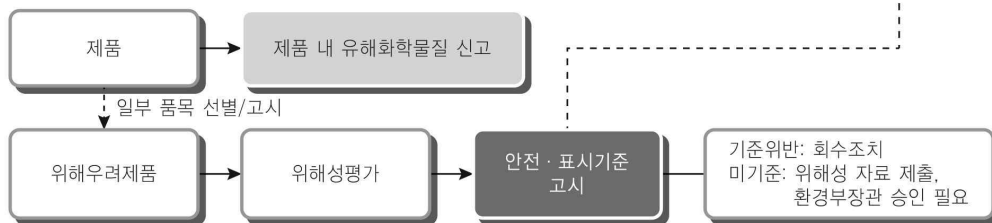
1톤 미만이라 하더라도 화학물질 등록과 위해성평가를 실시하여야만 한다.

화관법은 화학물질을 체계적으로 관리함으로써 화학물질로 인한 국민건강과 환경의 위해를 예방하고, 화학사고에 신속히 대응하여 국민의 생명과 재산 및 환경을 보호하기 위한 목적으로 만들어졌다. 화관법은 화학물질에 대한 통계조사와 정보체계구축, 유해화학물질 취급 및 설치·운영기준 구체화 등의 안전관리 강화, 화학사고 장외영향평가제도 및 영업허가제 신설 등을 통한 유해화학물질 예방관리체계 강화, 사고대비물질 관리 강화, 화학사고 발생 시 즉시 신고의무 부여, 현장조정관 파견 등 화학사고의 대비·대응을 주요 내용으로 하고 있다. 화관법의 주요 체계도는 그림 1-8-2와 같다.

〈화학물질 및 혼합물〉



〈제품〉



1-8-1 화평법의 주요 체계도

표 1-8-2 위해우려제품 지정 목록(화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률)

생활화학제품(12종)		살생물제품(3종)
「품공법」 고시품목 8종		
「화평법」 신규관리 품목 7종		
세정제, 합성세제, 표백제, 섬유유연제, 코팅제, 접착제, 방향제, 탈취제	방청제, 김서림방지제, 물체염·탈색제, 문신용 염료	소독제, 방충제, 방부제

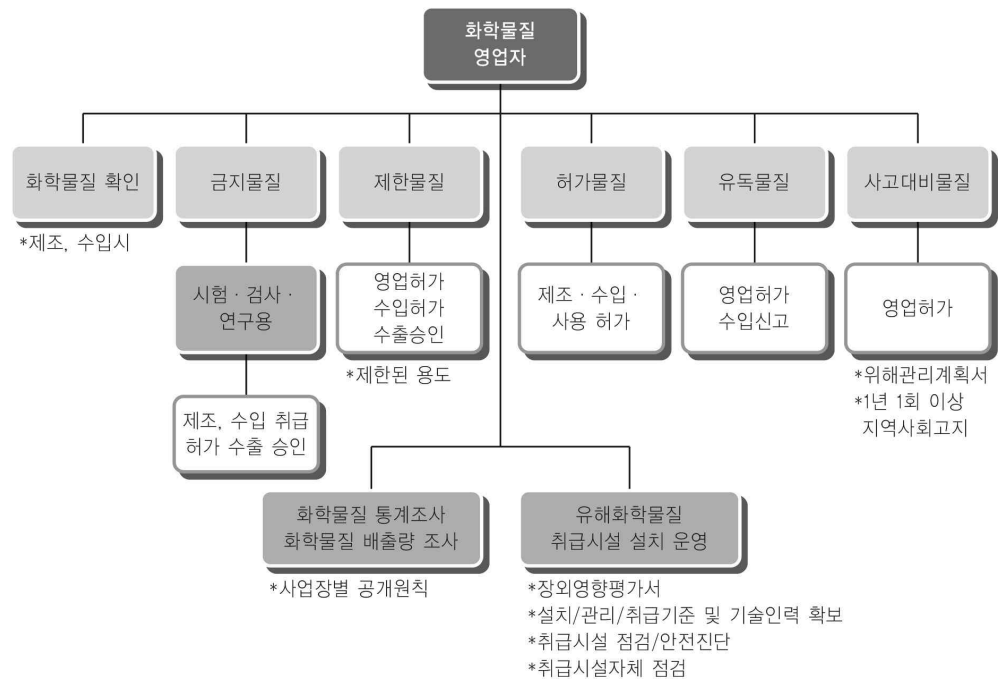


그림 1-8-2 화관법의 주요 체계도

| 참고문헌 |

- 고용노동부 홈페이지 Available from: URL: www.moel.go.kr
- 국립환경과학원. GHS에 의한 유독물 분류표시 및 국제적 조화방안 마련연구. 2010. 11.
- 김광중, 최재욱, 김현욱, 이은영. 우리나라의 유해물질 분류체계 및 관리방안. Korean Ind Hyg Assoc J 9(1). 1999.
- 법제처 홈페이지 Available from: URL: www.law.go.kr
- 유럽 신화학물질규제 관한 주요 이슈들 연구. 이경아 등. 2011.
- 유럽화학물질청 홈페이지 Available from: URL: <http://echa.europa.eu>regulations/clp/legislation>
- 한국산업안전보건공단. GHS 화학물질 유해위험성 분류 및 MSDS 신규작성. 2010.
- 화평법·화관법 주요 내용 및 계획, 화학물질과/화학물질안전TF. 환경부. 2013.08
- Kyung-Hee Kim, Dae-Jong Song, Myeong-Hyun Yu, Youn-Shin Park, Hye-Ran Noh, Jae-Wook Choi. Hazard Classification of Household Chemical Products in Korea according to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, Annals of Occupational Environmental Medicine 2013, 25:11.
- GHS Sixth revised edition, UNITED NATIONS, 2015 Available from: URL: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06/06files_e.html
- IARC 홈페이지 Available from: URL: <http://monographs.iarc.fr/htdig/search.html>
- NLM 홈페이지 Available from: URL: <http://toxnet.nlm.nih.gov>

기본 문제

1. GHS의 주요 건강위험성 종류와 정의에 대하여 기술하시오.

심화 문제

1. 화평법과 화관법에 대해 간략하게 설명하시오.
2. 위해우려제품 중 살생물제품을 설명하시오.

9. 민감인구집단의 환경보건

학습목표

- 민감인구집단인 태아, 어린이 및 노인의 환경오염 취약성을 이해할 수 있다.
- 태아, 어린이 및 노인에서 문제가 되는 환경오염물질과 환경성질환을 설명할 수 있다.

선진국에서는 20세기의 영양상태와 주거환경 개선, 항생제 및 면역관련 의료기술의 발전으로 인해 건강 개선과 질병 예방의 기대효과에 대한 관심이 증가해 왔다. 그러나 인구 증가와 물자 소비량의 증대로 대기, 지구의 생태계, 기후변화는 현재 뿐 아니라 미래에까지 인체 건강을 위협하기 시작하였다. 특히 태아, 어린이 및 노인은 가장 민감하고 취약한 집단으로 공기, 물, 음식, 생활환경에서 발생하는 환경 위험요인의 노출에 대한 통제 능력이 부족하다.

태아 및 어린이의 환경적 독성물질에 대한 노출은 생식기계 이상, 천식, 아토피, 소아발달 장애에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 유럽연합(EU) 환경청에 따르면 최근 유럽 어린이의 7명 중 1명은 천식을 앓고 있으며, 미국에서는 1970년대 이후 선천성 기형, 발달장애(집중력 장애, 과다운동성 장애, 자폐증 등), 소아 백혈병, 뇌종양 발생이 증가하고 있는 것으로 보고되었다. 또한, 미국의 어린이들에서 납중독의 100%, 천식의 30%, 암의 5%, 신경행동장애의 10%가 환경오염으로 인해 발생하였으며, 이를 경제적 부담으로 환산하면 매년 약 550억 달러에 달하는 것으로 알려져 있다. 노인의 경우에도 일반 성인들과 비교하여 환경유해인자에 더 취약할 뿐만 아니라, 다른 인구집단과 비교하여 신체기능 및 정신건강상태, 노인성질환의 유무 등 전반적인 기능 상태에 따른 집단 내 다양성이 크다. 이러한 다양성으로 인하여 환경유해인자 노출에 의한 건강영향에 매우 민감한 노인들에서는 건강장애가 발생할 가능성이 크다.

9.1 민감인구집단의 취약성

1) 태아 및 어린이

어린이는 작은 어른이 아니다(Children are not small adults). 이는 어린이가 단지 작다는 것만이 아니라 다르다는 것을 의미한다. 특히 태아와 어린이는 어른보다 환경오염과 화학물질 노출에 더 치명적이라고 한다. 그 이유는 우선, 환경오염 등 외부 노출에 민감하게 반응하며, 면역체계가 완비되어 있지 않아 해독 및 배설능력은 떨어져 있기 때문이다. 또한 단위체중 당 섭취량이 많고 외부활동과 바닥에서의 오염물질 노출기회가 증가하기 때문이다. 유아시기에는 손을 입 근처에 대거나 오염물질을 먹을 수 있으며, 생애 장기간 노출되므로 오랜기간 축적되어 장기적인 영향을 나타낼 수 있다. 또한 어린이는 스스로 자신의 환경을 제어할 능력도 부족하다. 그러나 가장 안타까운 현실은 이러한 민감성과 노출의 차이에도 불구하고 대부분의 안전기준과 노출기준이 성인에 맞추어져 있다는 것이다.

게다가 태아와 어린시기의 좋지 않은 환경 노출이 성인기 질환의 근원이 된다는 이론인

FOAD (fetal origin of adulthood diseases)설에 따르면 산모의 충분하지 못한 자궁 내의 불량한 환경 노출이 태아시기 조직과 기관을 생성하는 결정적 시기에 특정한 구조적, 생리적 대사에 영구적 영향을 미쳐 태아시기에 프로그래밍된 변화가 출생 후 성인기 질환의 감수성을 결정한다. 아직까지 명확한 기전이 밝혀져 있지는 않으나 모체 태반을 통한 영양공급결손에 대한 적응이 조직, 장기의 구조, 기능, 대사과정에 영구적 영향을 미치는 한편 유전적 변화없이 발현과 활성을 조절하는 후성유전학적 변이가 잠재기전으로 제안되었다. 부모로부터 발현된 각인유전자가 환경적 요인에 의해 후성유전학적 변형이 가해진다는 것은 발생 시 정해진 유전요인이 환경중재에 따라 후성유전적인 기작(epigenetic mechanism)에 의해 유전 코드를 바꾸지 않고도 지속적인 유전자 발현 조절을 통해 생리 기능의 안정적인 변화를 유도하는 ‘프로그래밍’이 이뤄진다는 것을 의미한다.

여러 역학연구를 통해 자궁내 성장지연이나 저체중아 등의 출생시 건강 이상이 성인기 당뇨, 고혈압, 심혈관계질환 발생을 증가시킨다고 보고되었다. 따라서 어린이 질환은 성인질환으로 이환될 가능성이 높고, 장기 질병부담에 따른 사회부담이 가중되며, 특히 환경성질환 중 하나인 천식의 경우 약 70%가 중증 성인천식으로 이환된다고 한다.

이렇게 그간의 연구를 통해 다양한 환경오염물질이 태아 및 어린이 건강 뿐만 아니라 성인기 건강에 좋지 않은 영향을 미치는 것으로 보고되었으며 태아 및 어린이가 환경오염물질에 쉽게 영향을 받는 민감군임을 제시해 준다. 태아의 성장과 출생 후의 성장에 관여하는 유전체(genome)는 환경적 위험요인에 노출됨으로써 유전적 돌연변이가 발생할 수 있다. 또한, 오래된 거주환경, 실외 대기오염농도가 높은 지역, 오염된 식수, 실내 흡연, 엄마와 아이의 좋지 못한 식습관으로 인해 환경오염물질에 대한 어린이의 취약성이 증가되며, 특히 음식 섭취를 통해 농약과 같은 환경오염물질에 노출될 경우 태아, 영아, 어린이는 독성물질에 쉽게 영향을 받게 된다. 이와 같이 어린이들은 성인과 식습관, 생활습관 등이 다르고 신진대사와 관련된 미성숙한 독성 배출 체계를 지니고 있어 환경오염물질에 가장 민감하고 취약한 집단으로 고려되고 있다.

환경과 어린이 건강의 관련성은 관련 기관에 의해 그 중요성이 확인되었으며 특히 대기오염, 물, 납 등은 대부분의 국제기구들이 어린이 건강과 직접적으로 관련된 중요한 요인으로 제시하였다(표 1-9-1).

표 1-9-1 국제기관에서 승인한 어린이 건강영향에 미치는 환경오염물질

환경보건이슈	승인국제기구의 수	환경보건이슈	승인국제기구의 수
대기오염	9	납의 유해 중금속	3
수질오염 - 감염성질환	9	(수은, 카드뮴)	
납	8	지속성유기화학물질	3
천식	7	급성호흡기감염	2
실내공기 오염	7	발달장애	2
농약	7	(뇌성마비, 자폐증,	
수질오염 - 화학물질	6	학습장애, 난청)	
간접흡연	5	손상	2
빈곤	4	방사선(전리)	2
내분비계교란물질	4	급성중독	1
폐기물매립지	4	설사	1
방사선(햇빛/자외선)	4	식품오염	1
선천성기형	3	유전자조합물질	1
암	3	기생충질환 벡터	1
기후변화	3	(말라리아)	

출처: World Health Organization(2001), European Center for Environment and Health(1999), Lvovsky(2001) (note—the survey was not targeted to children, but the issues identified are strongly linked to child health), Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Science(2001), G8 countries(1998), Commission for Environmental Cooperation(2000), U.S. Environmental Protection Agency(1996), Centers for Disease Control and Prevention(2000), U.S. Department of Health and Human services(2000) (note: these are objectives for the entire U.S. population but relate directly to children's health), Council of State and Territorial Epidemiologists (2001) (note: these are objectives for the entire U.S. population but relate directly to children's health).

2) 노인

전 세계적으로 노령화는 중요한 사회적 문제로 부각되고 있다. 그 중 한국의 노령화는 선례를 찾아보기 힘들 정도로 급격히 진행되고 있다. 이에 따라 의료비 역시 급격히 증가할 것으로 보여 건강증진대책 및 노인성 질환 방지를 위한 대책이 시급하다. 일반적으로 노인성 질환은 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 비전염성 만성질환으로서 연령에 따라 급격히 증가하는 특징을 가지고 있다.

노인성 질환은 흡연, 음주, 식이, 운동 등 생활습관인자 뿐 아니라 환경유해인자 노출 역시 중요한 위험요인으로 알려져 있다. 부정맥(arrhythmia), 심장질환(cardiac disease), 허혈성 심장질환 (ischemic heart disease), 심근경색(myocardial infarction), 뇌졸중(stroke) 등 다양한 심혈관계 질환들은 대기오염 물질에 대한 노출과 연관성이 있음이 그간의 연구들을 통해 밝혀졌으며, 천식과 같은 호흡기질환 또한 대기오염과 밀접한 관계가 있음이 알려져 있다. 특히, 노인들은 고령으로 인해 순환기계 질환을 가지는 경우가 많기 때문에, 이로 인해 환경오염 물질에 특히 취약할 수 있으며, 다른 인구집단과 비교하였을 때 신체기능 및 정신건강상태, 노인성질환의 유무 등 전반적인 기능 상태 다양성으로 인해 집단 내 환경유해인자 노출로 인한 민감성의 다양성도 야기될 수 있다.

일반적으로 노인성 질환은 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 같은 비전염성 만성질환으로, 연령에 따라 급격히 증가하여 노인인구 증가 그 자체가 노인환자의 증가로 연결된다. 뿐만 아니라 이러한 노인성 만성질환들은 주요 사망원인이기도 하다. 만성질환은 흡연, 음주, 식이, 운동 등 생활습관과 직접적인 관련이 있다고 알려져 있으나, 환경오염에 기인하는 노출에 따른 질병발생 또한 간과할 수 없다. 부정맥(arrhythmia), 심장질환(cardiac disease), 허혈성 심장질환(ischemic heart disease), 심근경색(myocardial infarction), 뇌졸중(stroke) 등 다양한 심혈관계 질환들은 대기오염물질에 대한 노출과 연관성이 있음이 그간의 연구들을 통해 밝혀졌으며, 천식과 같은 호흡기질환 또한 대기오염과 밀접한 관계가 있음이 알려져 있다. 특히, 노인들은 고령으로

인해 순환기계 질환을 가지는 경우가 많기 때문에, 환경오염물질에 특히 취약하다 할 수 있다.

9.2 환경오염물질에 따른 민감인구집단의 건강영향

1) 태아 및 어린이

(1) 대기오염

1970년대 초 캘리포니아의 로스앤젤레스에서 대기오염이 높은 지역에 거주하는 산모들에게서 태어난 아이들의 출생 시 평균 체중이 낮다는 연구결과가 처음 보고되었다. 그 이후, 미국의 캘리포니아대학 연구에서는 임신 첫 번째 달의 미세먼지(PM10)가 $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 증가함에 따라 조산아 출산이 16% 증가하였음을 보고하였고, 유럽의 한 연구에서는 이산화황의 경우 임신 1, 2, 3분기 모두 조산아와 저체중아 출생에 유의한 영향이 있음을 발표하였다. 한국의 연구에서는 서울지역의 1996~1997년도 출생아 자료와 대기오염 자료를 이용하여 대기오염이 저체중아 출생에 미치는 영향을 분석한 결과, 임신초기 3개월 동안의 공기 중 총부유분진, 이산화질소, 일산화탄소, 이산화황 농도가 증가할수록 신생아의 체중이 감소하는 것을 확인하였다.

(2) 유해금속

납은 인체에 해로운 중금속으로 그 위험성이 알려지기 시작하면서 납에 대한 노출을 줄이기 위해 다양한 노력을 해왔다. 최근 많은 양이 아니더라도 우리가 일상생활에서 노출될 수 있는 소량의 납이 어린 아이들에 노출될 경우 아이들의 성장발달에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다는 보고들이 늘어나고 있다. 특히 산모 혈액 중에 있는 납이 태아에게 나쁜 영향을 준다는 연구결과들도 많이 보고되고 있다. 멕시코 연구에서는 1994년 모집된 223명의 산모와 영유아를 대상으로 살펴본 결과 엄마의 뼈 속 납 농도가 증가할수록, 신생아의 신장 크기가 감소한 결과를 보였으며 머리둘레 또한 작을 위험성이 높았다. 칠레의 연구에서는 20명의 산모 태반을 분석한 결과 정상 체중으로 태어난 신생아의 태반보다 저체중아로 태어난 신생아의 태반에서 카드뮴, 비소, 납이 훨씬 높은 수준으로 나타남이 보고된 바 있다.

또한, 뉴욕에 거주하는 43,288명의 산모를 대상으로 한 전향적 코호트연구에서는 높지 않은 농도라도 산모의 납 노출이 증가되면 출생체중과 임신주수가 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 나타났으며, 산모의 임신 중 혈중 납 농도는 성장과 반비례로, 태아시기의 납 노출은 임신주수 감소와 조산, 저체중아 출생의 위험을 증가시키는 것으로 연구결과를 보고하였다.

납은 또한 어린이의 중추신경계 발달에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 납에 지속적으로 노출된 어린이는 지능 및 인지기능 발달의 지연뿐만 아니라 주의력결핍 과잉행동장애(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)의 유병률이 높을 뿐만 아니라 읽기능력, 어휘력 등의 학습능력이 낮고, 반사회적 행동양상을 가질 가능성이 큰 것으로 알려져 있다.

한편, 수은의 경우 신경행동발달 뿐 아니라 신생아 성장발달에도 영향을 미치는 것으로 보고되었다. 1953년 일본의 한 화학공장에서 유기 수은이 폐수로 방출되어 미나마타만의 생태계에 축적됨으로써 이 수면에서 잡은 생선을 장기간 섭취한 산모들과 1972년 수은이 함유된 향진균제로 처리한 종자를 이용해 만든 빵을 섭취한 이라크지역의 산모들에서 수은 중독으로 인한 출생아의 이상이 다수 보고된 바가 있다.

수은의 독성은 모든 사람이 일정한 수은 노출 농도에 노출된다 하더라도 동일한 증상을 보이지 않는다. 즉 수은에 노출된 기간, 강도, 투여 경로, 수은의 특정한 형태에 따라 신체에서 나타나는 반응이 다르다. 특히 영유아는 성장과 발달 중에 있으므로 수은에 민감하게 반응할 수 있다. 임신부에서 본인에게는 별 증상이 없었으나, 자궁을 통해 태아에게 심각한 신경계 독성을 나타내었다는 연구 보고가 있으며, 남자 태아가 여아에 비해 메틸 수은에 노출되었을 때 더 심각한 신경계 증상을 일으킬 수 있다고 하였다. 유기 수은 및 무기 수은이 모유를 통해 분비될

수 있으므로 신생아도 수은 중독에 매우 위험한 대상이다.

(3) 내분비계 교란물질

내분비계 교란물질은 정자 생성의 감소, 사춘기의 가속화와 출생 후 성장 패턴의 변화, 동물에서의 발정주기의 변화, 고환 및 자궁 무게의 증가와 관련이 있는 것으로 보고되었다.

산전에 PCBs에 노출된 유아는 산전 사망, 자궁 내 성장지연, 작은 머리둘레, 눈 분비물, 색소 침착(눈, 손톱, 구강), 비정상적인 두개골 석회화가 발생하였다. 특히 세 개의 코호트연구에서는 미시건 호수의 오염된 물고기를 섭취하여 PCBs에 노출된 어머니에게서 태어난 아이들의 경우 출생 시 약한 반사 신경과 놀람 반응(startle response) 증가, 유아기의 시각적 인지력의 결핍, 4세의 언어적, 수리적 인지력의 결핍, 11세의 전체적인 인지 기능 및 언어적 IQ의 결핍과 관련이 있음을 보여주었다. 최근 독일 연구에서도 산전 혹은 출생 후 PCBs의 노출은 42개월 인지력 결핍에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

환경부의 노령인구 건강영향조사(07~14) 보고서에 의하면 프탈레이트 노출은 혈압(DBP), 인슐린 저항성지표들, 중성지방을 증가시키는 것으로 나타났다. 카드뮴 노출은 혈당과 중성지방을 증가시키고 HDL 콜레스테롤을 떨어뜨리는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 고혈압, 당뇨, 대사증후군을 가진 기저질환자에서 프탈레이트와 카드뮴 노출이 기저질환의 악화를 야기할 수 있다는 것을 의미한다. 기저질환이 없는 대상자에서도 살충제, 프탈레이트, 중금속 만성노출이 간기능, 폐기능, 허약지수, 신체기능에 미치는 영향을 분석한 결과, 프탈레이트, 납, 수은, 카드뮴 모두 간기능 지표를 증가시키는 것으로 나타났으며, 프탈레이트는 노인의 폐기능 저하속도를 증가시키는 것을 확인하였다. 또한 살충제(3-PBA) 및 카드뮴 노출로 인한 신체기능 감소도 확인되었다.

(4) 농약

농약은 해롭다고 알려진 생물체를 죽이고 통제하기 위해 다양한 종류의 물질로 만들어진다. 일부 물질은 광범위한 생물종을 파괴하고, 일부 물질은 특정한 곤충, 곰팡이, 식물을 주 대상으로 하는 선택적 생물 파괴 물질들이다. 이러한 물질은 어린이 건강에도 영향을 미치는데, 1988년 이전의 역학연구 검토 결과, 부모가 농약에 노출된 경우 조기 혹은 말기에 태아 사망이 증가하는 것으로 나타났고 이는 유기염소계와 카바메이트계와 같은 광범위한 농약들과 관련이 있었다. 산모의 임신 전 농약 노출은 12주 이전의 태아 사망과 관련이 있고, 임신 후 노출 또한 태아 사망과 관련이 있었다. 어린이의 경우에는 집과 학교 안팎에서 사용하는 농약, 음식이나 물에 잔존하는 농약, 농경지 사용시에 공기를 타고 퍼지는 농약, 부모들이 직장에서 집으로 묻혀서 오는 농약 등에 노출되는 것으로 알려져 있다. 미국 내의 집 안팎에서 농약에 노출된 어린이는 연간 약 50,000건에 이르며, 이중 약 25%는 의료서비스가 필요할 정도였고, 약 3%는 중증의 증상을 겪었다.

(5) 방사선

전자기적 방사선에 대해 잠재적으로 알려진 건강영향은 파장과 주파를 통해 다양하게 나타난다. 소아암에 대한 옥스퍼드 조사는 산전 진단시 엑스레이에서 노출된 방사선이 소아암의 위험을 증가시킨다는 최초의 실질적인 증거라 할 수 있는데, 산전 엑스레이로부터 산출된 방사선량은 0.46 cGy/film으로 산모의 9%는 5 film 이상에 노출되었다. 특히 최근의 역학연구에서는 3분기에 산모의 엑스레이 진단 노출로 인해 소아 백혈병의 위험이 증가한다는 연구가 있었다.

이 외에도 발암물질인 라돈은 일반 인구집단에 대부분 존재하는 방사선의 노출원이다. 라돈으로부터 생성된 폴로늄은 동물실험에서 칼슘처럼 나타나 뼈에 흡수되며, 태아와 어린이의 골수 세포에 유의한 영향을 주는 잠재적인 원인이지만 라돈 노출과 소아 백혈병 사이의 관계에 대한 증거는 아직까지 충분하지 않다. 그러나 뇌신경계 종양과 실내 라돈 농도 간에 강한 관계를 보였고, 주거지 라돈 노출은 소아 백혈병과 뼈 골육종과 관련이 있는 것으로 보였다.

(6) 흡연

임신기간 중 산모의 흡연이 태아에 미치는 유해성은 잘 알려져 있다. 산모의 흡연은 착상 장애, 유산율 증가 및 자궁외 임신의 증가, 선천성 기형, 조산 및 미숙아 출생, 조기양막파수, 저체중아, 자궁내 태아발육지연, 전치태반, 조기태반박리, 영아돌연사증후군 등의 빈도를 높이고, 생후 행동적 정신적 장애를 초래하는 것으로 알려져 있다.

임산부는 흡연을 통해 4,000종류 이상의 유해물질에 노출되는데 이중 일산화탄소, 니코틴, 시아나이드, 카드뮴 등이 태아에게 영향을 주는 것으로 의심되는 물질이다. 산모가 흡연을 하면 니코틴으로 인해 자궁과 태반으로 가는 혈류량이 만성적으로 감소되고 결국 태아에게 산소 및 영양공급이 줄어들게 된다. 임신 중 산모의 흡연과 자궁내 발육부전, 저체중아 출생과의 관계는 지금까지 알려진 흡연의 유해효과 중 가장 의미 있는 위험인자이며 임신한 여성이 하루 10개피 이상의 담배를 피우는 경우 태아의 체중은 평균 200 g 정도 감소하는 것으로 보고되었다. 또한, 흡연은 소아의 행동 및 정신 발달에도 영향을 미쳐 지능저하 및 학습, 기억 능력 장애를 초래할 수 있으며, 특히 주의력결핍 과잉행동장애와 품행장애(conduct disorder)가 산모의 임신 중 흡연과 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

그 외에도 어린이의 간접흡연에 대한 노출은 천식과 하부 호흡기질환, 급성 또는 만성 중이염을 악화시킬 수 있다. 간접흡연은 미국에서만 매년 40만~100만 건의 천식 발작을 일으키고 악화시키며 매년 5만~30만 명의 영아와 유아가 기관지염과 폐렴, 중이염에 걸린다. 그러나, 부모의 흡연이 소아암에 있어서 모든 암의 위험도를 높이는 것인지 급성 림프구성 백혈병이나 뇌종양과 같은 특정 암의 위험도만을 높이는지는 명확하지 않다.

(7) 음주

산모의 음주는 태아 및 신생아의 성장 장애, 사산 및 기형아 출생을 초래할 수 있고, 음주를 한 산모에서 출생하는 태아의 형태적 이상이나 발육 장애, 또는 정신운동성 발육지연 등이 태아알코올증후군(fetal alcohol syndrome)이라는 명칭으로 확인되어 있을 뿐만 아니라 형태적으로 이상이 나타나지 않더라도 실제로는 다양한 내적 이상을 초래한다는 사실도 확인되었다.

태아알코올증후군으로 태어난 영아는 체중, 신장, 두위가 대체로 평균 미만이고 운동발달지연, 과잉행동, 집중력 부족 등의 중추신경계 이상을 보이며 실제로 뇌의 크기가 작은 것으로 나타났다. 성장 장애가 임신 초기의 음주와 현저하게 연관되어 있다는 보고도 있는데 이는 태아의 기관들이 형성되는 시기가 음주에 가장 민감한 시기라는 것을 보여주는 결과라고 할 수 있다. 한편, 임신 중의 음주는 사산, 신생아 사망, 태아알코올증후군 등의 심각한 형태의 이상을 초래하는 것으로 알려져 있지만, 출생 후 어느 성장기까지 이상을 초래하는지는 분명하지 않으며 다만 미세한 문제나 지능발달의 지연 등을 야기하는 것으로 알려져 있다.

태아와 어린이는 성장과 발달 과정, 미숙한 신진대사 체계 및 생리학적 행동으로 인해 특히 환경적 위험에 민감하다. 따라서 어린이 환경보건에 대한 중요성은 세계적 공중보건의 논점으로 크게 인식되어 오고 있으며 중요한 어린이 환경보건의 쟁점으로 대기오염(실내와 실외), 납, 환경호르몬, 농약, 방사선, 그리고 임신 중 흡연과 음주 등으로 확인되었다. 그러나 태아기와 성장기의 환경 노출과 임신기, 성장기, 그리고 성인기의 좋지 않은 건강 결과와의 관계는 현재까지 충분히 입증되지 않은 부분이 많다. 이러한 지식적 한계에 대한 답을 구하기 위해서는 향후 장기적인 역학연구 및 독성학 연구를 통하여 위험요인별 상대위험도와 복합적인 환경 노출로 인한 건강영향에 대한 연구가 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

2) 노인

(1) 대기 및 실내공기오염

미국 Denver 지역의 노령인구에 관한 연구에서 심장마비, 동맥경화증(atherosclerosis)과 같은 질환은 미세먼지 등이 많이 포함된 환경에서 일정 시간을 보냈을 때 모두 악화됐다는 보고

가 있었다. 또한 대기오염은 65세 이상의 환자들에게 뇌졸중(stroke)의 위험을 증가시킨다는 한국의 자료를 이용한 연구결과가 2002년에 발표된 바 있으며, 그 이후에도 뇌졸중으로 인한 사망이 미세먼지, 일산화탄소, 이산화황, 이산화질소, 그리고 오존의 농도가 증가함에 따라 증가하는 양상을 보임이 보고된 바 있다. 한편 노인들의 경우, 대기오염에 의한 순환기, 호흡기질환의 발생이 젊은 연령층에 비하여 쉽게 발생할 뿐 아니라 실내공기오염물질에도 매우 민감하여 호흡기능 저하와 같은 건강장애가 발생하는 것으로 조사되어 향후 순환기, 호흡기질환과 환경과의 인과관계를 지속적으로 규명할 필요성이 제기되었다. 또한, 신경기능의 저하가 연령증가에 따라 크게 나타남에 따라 이에 대한 환경오염의 영향을 확실하게 규명할 필요성도 제기되었다.

(2) 내분비계 교란물질 및 중금속

프탈레이트 노출은 혈압(DBP), 인슐린 저항성지표들, 중성지방을 증가시키는 것으로 나타났다. 카드름 노출은 혈당과 중성지방을 증가시키고 HDL cholesterol을 떨어뜨리는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 고혈압, 당뇨, 대사증후군을 가진 기저질환자에서 프탈레이트와 카드름 노출이 기저질환의 악화를 야기할 수 있다는 것을 의미한다. 기저질환이 없는 대상자에서도 살충제, 프탈레이트, 중금속 만성노출이 간기능, 폐기능, 허약지수, 신체기능에 미치는 영향을 분석한 결과, 프탈레이트, 납, 수은, 카드름 모두 간기능 지표를 증가시키는 것으로 나타났으며, 프탈레이트는 노인의 폐기능 저하속도를 증가시키는 것을 확인하였다. 또한 살충제(3-PBA) 및 카드름 노출로 인한 신체기능 감소도 확인되었다.

| 참고문헌 |

- 서울대학교 (2009), 노령인구의 환경노출에 의한 건강영향 조사(IV), 환경부
 서울대학교 (2016), 노령인구 건강영향조사 종합평가, 환경부
 Barker, D.J.P. Mothers, Babies and Health in Later Life (2nd edn), Churchill Livingstone 1998.
 Bobak M. Outdoor air pollution, low birth weight, and prematurity. Environ Health Perspect 2000;108:173-176.
 Braun JM, Kahn RS, Froehlich T, Auinger P, Lanphear BP. Exposures to environmental toxicants and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children. Environ Health Perspect 2006 Dec; 114(12):1904-1909.
 Canfield RL, Henderson CR, Jr., Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP. Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 microg per deciliter. N Engl J Med 2003 Apr 17; 348(16):1517-1526.
 Grandjean P, Budtz-Jørgensen E, Steuerwald U, Heinzow B, Needham LL, Jørgensen PJ, Weihe P. Attenuated growth of breast-fed children exposed to increased concentrations of methylmercury and polychlorinated biphenyls, FASEB J. 2003; 17:699-701.
 Ha EH, Hong YC, Lee BE, Woo BH, Schwartz J, Christiani DC. Is air pollution a risk factor for low birth weight in Seoul? Epidemiology 2001;12:643-648.
 Smith MA, Freidlin B, Ries LA, Simon R. Trends in reported incidence of primary malignant brain tumors in children in the United States, Am J Epidemiol 1998; 140:383-397.
 The Ministry of Environment, Republic of Korea. The Child Health Environmental Research Study (CHEER). 2008.
 Wigle DT. Child health and the environment. Oxford University Press; 2003.



기본 문제

1. 어린이에서 납노출로 인해 발생할 수 있는 건강영향에 대해 기술하시오.

심화 문제

1. 태아 및 어린이와 노인의 환경오염 취약성에 대해 설명하시오.

제 2 장

물리적 요인

편집위원 손 정 우

집필자 김 규 상 · 김 수 근 · 유 철 인
이 용 진 · 이 중 태 · 이 철 갑
이 중 렬 · 하 미 나

1. 소 음

학습목표

- 소음의 노출평가, 작용기전, 예방대책, 진단방법, 관리대책을 설명할 수 있다.*
- 소음성 난청의 임상적 특성과 청력검사소견을 설명할 수 있다.*
- 한국의 소음성 난청 진단기준을 설명할 수 있다.*
- 소음성 난청의 예방 방법을 설명할 수 있다.

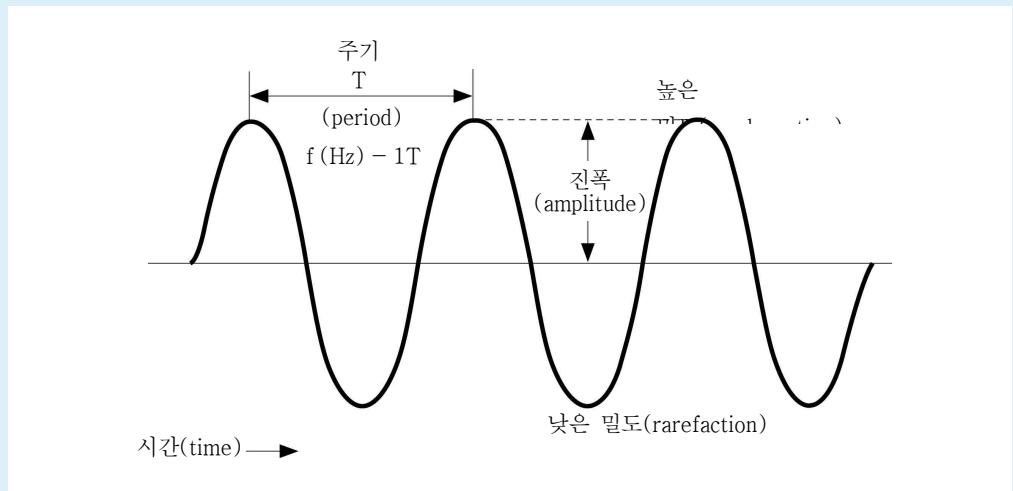
1.1 소음이란

1) 음의 물리적 특성

소리는 발생원의 진동면에서 공기압력이 높고 낮은 파동이 생겨서 이것이 발생원으로부터 전파되어 청각을 자극할 때에 느끼는 청각각을 말한다. 소리는 주파수에 따른 차이로서 낮은 음과 높은 음과 같은 소리의 고저, 음압에 따른 차이로서 힘과 같은 소리의 크기, 파형의 시간적 변화에 따른 차이로서 음색의 3요소로 나눌 수 있다. 즉, 음의 물리적 성상은 음압파동의 진폭, 주파수, 파형에 의하여 결정된다(그림 2-1-1).

소리의 파장은 공기 매질 내에서 압축과 이완이 주기적으로 변화한다. 공기 중에서 소리의 진폭은 주위 대기압 상하의 압력의 변화를 말하고 압력의 진폭을 음압이라 한다. 소리의 음압 수준(sound pressure level, SPL)은 쉽게 비교할 수 있는 척도로서 데시벨(decibel, dB)을 사용한다. 데시벨은 기준음의 세기와와의 비를 대수값으로 변환한 $L = 10 \log (A/B)$ dB로 이때 기준 음압은 $20 \mu\text{Pa}$ 혹은 $20 \mu\text{N/m}^2$ 로 대략 1,000 Hz에서 보통 젊은 건강한 성인의 최소 가청 역치와 비슷한 수준이다. 인간의 귀는 -10 dB부터 120 dB까지 상당히 다양한 크기의 소리를 들을 수

그림 2-1-1
진폭, 주파수, 위상



있는데, 이는 아주 작은 소리에서부터 통증을 느낄 정도의 강한 소리까지 다양하다. 정상인의 달팽이관(cochlea)은 대략 20 Hz부터 20,000 Hz의 주파수 범위를 지각할 수 있다. 인간의 언어를 지각하기 위한 가장 중요한 주파수 영역은 500 Hz에서 3,000 Hz 범위이다.

2) 소음이란

소음의 정의는 ‘원하지 않는 소리’ 또는 ‘정신적, 신체적으로 인체에 유해한 소리’이다. 일반적인 소음은 특히 큰 소리, 불쾌한 음색이나 충격성의 음, 음성이나 음악의 청취를 방해하는 소리, 생리적으로 장애를 일으키는 소리, 주의집중이나 작업을 방해하는 소리, 숙면이나 휴식을 방해하는 소리이다. 주요 소음원으로 사업장내의 생산라인, 건설중장비, 발파소음 등 건설 현장, 자동차, 기차, 항공기 등 운송수단에 의한 교통 소음, 전투기, 사격장 등의 국방관련 소음 및 생활소음을 들 수 있다.

소음의 정의는 관점에 따라 달라질 수 있어서 물리학에서는 그 파형이 규칙적인 것을 낙음이라 하고 불규칙하고 반복되지 않는 것을 소음이라고 하지만, 보건학적인 면에서 볼 때 소음이란 다분히 주관적이며 심리적이다. 즉, 소음이라 할지라도 듣는 사람의 심리상태에 따라서는 낙음으로 느껴지며 또 반대로 아무리 좋은 음악이라도 듣는 때와 장소에 따라서는 소음으로 느끼게 되어, 소리의 심리적 작용과 물리적 작용을 고려하여야 한다. 그러나 일정한 수준을 넘어 그 소리의 크기가 지나치게 클 때에는 인체에 여러 가지 건강장해를 일으키게 된다. 일반적으로 사업장에서 발생하는 소음은 연속음, 단속음, 충격음 등 크게 3가지로 구분할 수 있다.

3) 소음 측정 평가

소음의 기본적인 측정은 시간에 따른 평균치를 산출하는 기기와 주파수에 대한 음압스펙트럼을 측정하는 기기를 사용하여 수행한다. 소음측정기의 대표적인 지시소음계는 청감보정회로서 Fletcher-Munson 곡선에서 추정된 A, B, C의 3가지 특성 중 낮은 소음수준에서의 음의 크기 반응인 40-phon 등감청감곡선에 의해 묘사된 필터보정에 의한 근사치인 A 특성치로 전 주파수역 음압을 측정 평가한다(그림 2-1-2). 여기서 적용되는 A 보정곡선은 기준인 1 kHz에서 40 dB 음압수준(SPL)과 비교하여 같은 크기의 음으로 감각하는 각 주파수 대역의 순음을 나타낸 것이다.

소음의 노출 평가와 기준은 대부분 dB(A)로 규정하고 있으며, 고용노동부도 A특성에 의한 전 주파수역 평균음압(dB(A))을 실제 소음의 노출기준 단위로 이용하고 있다.

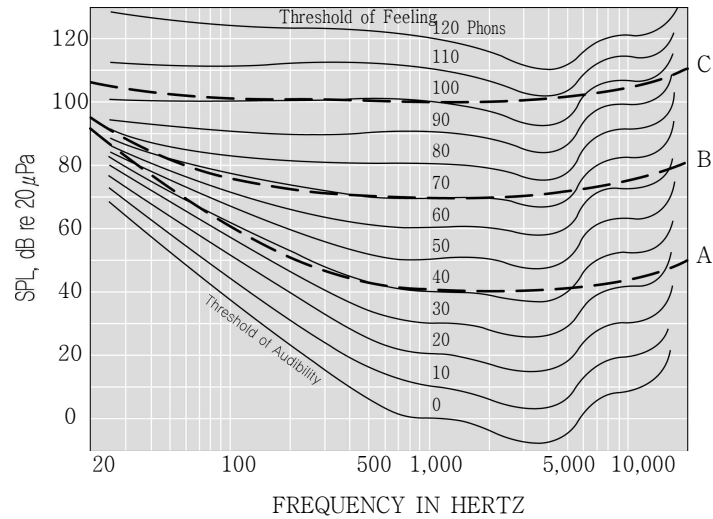


그림 2-1-2

Fletcher-Munson
곡선에서 추정된 보정 특
성

출처: Berger EH et al. Noise and hearing conservation manual. Fairfax, AIHA: 1986.

1.2 소음으로 인한 건강영향

소음은 인체에 이명과 난청 등의 이과적(청력)영향을 미칠 뿐 아니라, 소음으로 인해 발생한 청력장애가 이차적으로 정서적, 행동학적, 사회적 기능에 영향을 미친다. 그리고 건강과 일상생활에 영향을 미치는 비청각기 영향으로 심혈관계 등에 대한 생리적 영향, 수행행동능력 장애, 수면 장애, 대화 방해 등이 있다.

1) 비청각기 영향

수행행동능력 장애는 주위 소음으로 인한 주의력 저하로 이차적인 작업능률의 저하를 초래하고 대화가 불가능하여 위험신호를 알기 어려워 사고가 증가할 수 있다. 이러한 회화방해 현상은 소음의 음폐효과 때문이다. 따라서 소음 허용 권장치는 이러한 비청력 영향까지를 고려하여 특정 장소마다 다르게 정하고 있다. 소음은 심장 및 순환기계, 내분기계, 신경계 및 소화기계 등에 생리적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 소음은 호흡, 심박동률, 표피혈류, 말초혈관의 수축, 피부온도, 떨림, 위액분비기능, 위장관의 활동, 뇌의 생물전기적 활동 등의 생리적인 효과가 있고, 다른 한편으로는 혈중 지질, 혈중 포도당, 코티솔, 에피네프린, 도파민, 성장호르몬, 마그네슘 농도 등의 변화와 같은 생화학적인 효과가 있다.

2) 청각기 영향

산업장 근로자는 소음성 난청의 전형적인 사례만이 아니라 비전형적인 소음성 난청과 기타 다양한 직업성 난청의 문제에 직면할 수 있다. 직업성 난청은 근로자가 노출되는 환경으로 인해 난청이 발생한 것으로 난청의 유형은 전음성, 감음성 그리고 혼합성 난청의 모든 형태가 가능하다. 직업성 전음성 난청으로 두부의 외상, 폭발, 날카로운 물체나 금속조각 또는 불꽃(metal spark)으로 인한 고막천공을 들 수 있으며, 감각신경성 난청으로 지속적인 소음 노출로 인한 소음성 난청, 외상 또는 압력손상 등으로 인한 내이, 정원창막의 파열 및 외임파누공, 음향외상, 이독성 물질로 인한 난청을 들 수 있다. 직업성 난청의 경우에는 양측성으로 오는 것이 일반적이지만 일측성으로 올 수도 있다. 원인에 따라서는 소음성 난청이 가장 대표적이거나 그 외 주로 중추신경독성의 특성을 갖는 여러 산업화학물질에 의한 이독성 난청, 음향외상성 난청, 이상기압으로 인한 난

청, 외상성 난청 등이 있다. 그리고 노출 소음수준, 발생시점과 관련하여 소음이 원인으로 추정되는 돌발성 난청을 들 수 있다. 현재 한국에서 업무상 재해로 현재 인정되고 있는 청력손실은 외상에 의해 발생하는 급성 재해성 난청, 갑자기 큰 소음에 노출되어 발생하는 급성 음향외상성 난청, 장기간 소음에 노출되는 소음성 난청이 있다.

(1) 소음성 난청

소음성 난청
소음으로 인해 내이의 코르티기관에 손상이 발생하여 청력의 저하를 보이는 감음성 난청

소음 노출로 인한 청력손실은 첫째, 신경세포에 대한 소음의 직접적인 영향인 물리적 손상, 둘째, 소음으로 인한 신경세포의 대사이상으로 인한 대사성 손상, 셋째, 신경세포의 혈액순환의 손상 등 세 가지의 기전에 의하여 나타난다.

소음으로 인한 손상은 내이의 음수용기인 코르티기관(organ of Corti, 청신경종말기관)의 외유모세포(outer hair cell), 윤모(stereocilia)에 발생하여 청력의 저하를 보이는 감음성 난청의 특성을 보인다. 이 신경 수용기에 도달하는 자극이 너무 강력하면, 두가지 현상이 나타난다. 첫째는 소음에 노출되어 일시적으로 신경의 전도성이 저하되는 신경세포의 가역적인 피로현상이고, 둘째는 코르티기관내의 신경 수용기의 비가역적인 파괴현상이다. 전자는 일시적 난청(temporary threshold shift, TTS)이라고 하며, 후자는 영구적 소음성 난청(permanent threshold shift, PTS)이다. 일시적인 청력손실은 강력한 소음에 노출되어 생기는 난청으로 4,000~6,000 Hz에서 가장 많이 생기며, 소음에 노출된 지 2시간부터 발생하며 하루 작업이 끝날 때에는 20~30 dB의 청력손실을 초래하고, 이것이 회복되려면 그 정도에 따라서 12~24시간을 요하는 가역적인 청력저하이나 영구적 소음성 난청의 경고신호로 볼 수 있다. 영구적 청력손실은 하루 작업에서 충분하게 회복이 되지 않은 상태에서 지속적으로 소음에 노출됨으로써 발생하며 회복과 치료가 불가능하다.

소음성 난청에 영향을 미치는 요인은 소리의 강도와 크기, 주파수, 매일 노출되는 시간, 총 작업기간, 개인적 감수성 등이 있다. 소음성 난청에 대한 감수성은 매우 다양한데, 어떤 사람들은 상당히 높은 소음에 장기간 노출되어도 건널 수 있지만, 동일한 환경에서도 빨리 난청이 생기는 사람도 있다. 감수성 요인으로 성, 연령 이외에 흡연, 음주, 당뇨, 심혈관계질환 위험요인

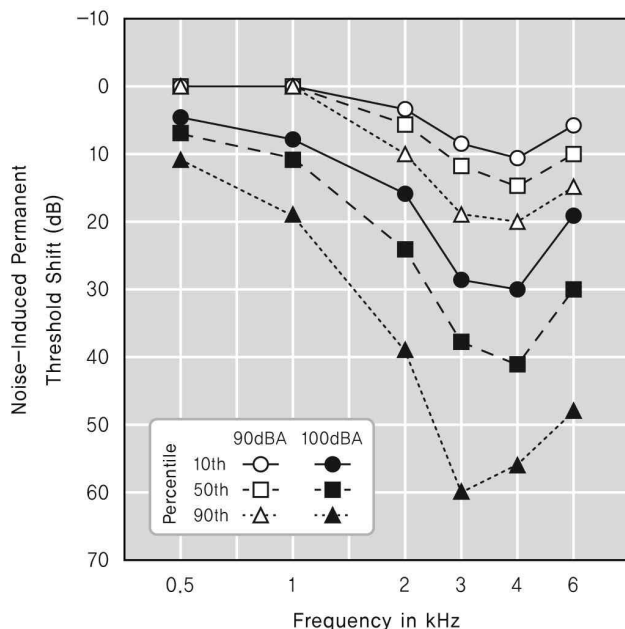


그림 2-1-3

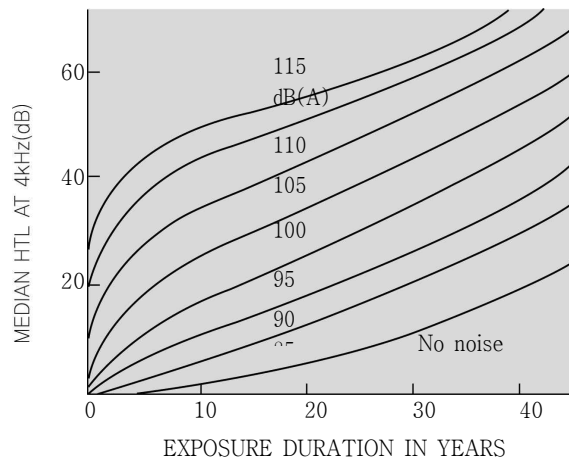
40년간 90 및 100 dB(A) 소음 노출로 인한 청력역치

출처: International Organization for Standardization. 1990. Acoustics: Determination of Occupational Noise Exposure and Estimation of Noise-Induced Hearing Impairment, ISO-1999. Geneva: International Organization for Standardization.

그림 2-1-4

소음 노출(8시간/일, 250일/년)에 따른 4kHz에서의 청력역치수준

출처: Burns W, Robinson DW. Hearing and noise in industry, Her Majesty's Stationery Office, London, England: 1970.



등이 있다. 그러나 영구적인 청력손실의 위험은 개인적 감수성보다는 소음 노출의 강도 및 기간과 큰 관련이 있다(그림 2-1-3, 그림 2-1-4).

소음성 난청의 주요 특성을 보면 첫째, 내이의 모세포에 작용하는 감각신경성 난청이다. 둘째, 거의 항상 양측성이다. 청력검사상 소견도 일반적으로 비슷하게 양측성이다. 셋째, 농(profound hearing loss)을 일으키지 않는다. 일반적으로 청력의 저음한계는 약 40 dBHL이며, 고음한계는 약 75 dBHL이다. 넷째, 소음 노출이 중단되었을 때 소음 노출로 인한 청력손실이 진행하지 않는다. 다섯째, 과거의 소음성 난청으로 인해 소음 노출에 더 민감하게 반응하지 않는다. 청력 역치가 증가할수록 청력손실률의 속도는 감소한다. 여섯째, 초기 저음역(500, 1,000 및 2,000 Hz)에서보다 고음역(3,000, 4,000 및 6,000 Hz, 특히 4,000 Hz)에서 청력손실이 현저히 심하게 나타난다(C_5 -dip, 초기에는 8,000 Hz의 청력손실이 없어 노인성 난청과 감별할 수 있다). 일곱째, 지속적인 소음 노출시 고음역에서의 청력손실이 보통 10 ~ 15년에 최고치에 이른다. 여덟째, 지속적인 소음 노출이 단속적인 소음 노출보다 더 큰 장해를 초래하는데, 단속적인 소음 노출은 휴식기간 동안 회복되기 때문이다.

C_5 -dip
4000 Hz의 극히 국한된 주파수 대역에서 청력손실이 크고 다른 주파수대역에서는 정상수평형을 보이는 소음성 난청 초기의 청각도

1.3 소음 허용기준 및 관리방법

1) 환경소음

세계보건기구의 환경소음지침(Guideline values for community noise in specific environments)에는 수면 장애를 예방하기 위한 침실의 실내 소음은 연속음의 경우 30dB LAeq(equivalent A-weighted sound pressure level, dB(A)), 단속음의 경우 45dB LMax(maximum noise level), 주간 소음으로 인한 불쾌감(annoyance)으로부터 보호하기 위해 발코니, 테라스 및 실외 거실에서 연속음의 실외 소음은 55dB(A), 학교에서 언어 이해와 정보 전달 등 학습과 관련한 배경 소음은 35dB(A), 병실은 실내 소음이 30dB(A), 야간에는 40dB LMax을 초과하지 않아야 할 기준으로 권고하고 있다.

한국은 환경소음 관련 기본 법규로 환경정책기본법에서 일반지역과 도로변지역 등 대상지역에 따른 낮과 밤의 소음환경기준을 제시하고 있으며, 소음·진동관리법에서 공장소음, 생활소음, 교통소음, 항공기소음 등 환경소음의 규제대상과 규제기준을 제시하고 있다.

소음·진동관리법에 따라 항공기소음의 한도는 공항 인근 지역은 가중등가소음도[Lden

dB(A)] 75로 하고, 그 밖의 지역은 가중등가소음도[Lden dB(A)] 61로 정하고 있으며, 한도를 초과하여 공항 주변의 생활환경이 매우 손상된다고 인정하면 관계 기관의 장에게 방음시설의 설치나 그 밖에 항공기소음의 방지에 필요한 조치를 요청할 수 있다. 그리고 특히 생활소음 중 층간소음의 범위와 기준은 환경부와 국토교통부의 공동부령[공동주택 층간소음의 범위와 기준에 관한 규칙]에서 정하고 있다. 층간소음은 ‘직접충격소음(벽이나 바닥 등에 직접적으로 충격이 가해져 발생하는 소리)’과 ‘공기전달소음(TV나 악기 소리가 공기 중으로 전파되는 소리)’으로 구분하고, 직접충격소음은 ‘1분등가소음도(Leq)’로 주간 43dB, 야간 38dB, ‘최고소음도(Lmax)’는 주간 57dB, 야간 52dB, 공기전달소음은 5분 동안 등가소음도가 주간 45dB, 야간 40dB를 넘지 않아야 한다.

2) 직업적 소음

(1) 소음 노출기준

직업적 소음은 산업안전보건법에서 산업장 소음에 있어서의 소음발생 간격이 1초 미만을 유지하며 계속적으로 발생하는 소음, 즉 연속음에 대한 노출기준은 소음강도 90 dB(A)의 8시간 노출로 규정하고 있으며 8시간 기준으로 하여 5 dB(A) 증가할 때에 노출시간은 1/2로 감소되는 소위 5 dB(A) 교환율(exchange rate) 법칙이 적용되고 있다. 또 이때 소음은 115 dB(A)를 초과해서는 안된다고 규정하고 있다. 그러나 소음이 1초 이상의 간격으로 발생하는 충격소음은 최고음압이 140 dB(A)를 초과해서는 안되고, 충격소음의 크기에 따른 기준을 1일 노출회수로 규정하고 있다.

(2) 소음관리

소음 방지를 위한 공학적 개선 대책의 종류를 열거하면 소음원 대책, 전파경로 대책, 수음측(receiver) 대책으로 구분할 수 있다. 소음원 대책으로서 저소음원 기계의 사용을 통한 발생원의 저소음화, 부품 교환 등을 통해 발생원인을 제거하고, 방음실, 방음 스크린으로 차음, 소음기, 흡음덕트로 방음, 방진고무·스프링·제진재 활용을 통한 방진·제진과 공장 자동화 및 배치변경 등의 운전방법의 개선을 들 수 있다. 전파경로 대책으로는 배치변경을 통한 거리감쇄, 차폐물·방음벽의 차폐효과, 실내흡음처리를 통한 흡음 대책, 음원의 방향조정의 지향성 대책을 들 수 있으며, 수음측 대책으로는 방음감시실의 차음, 작업공정조정 및 원격조작 등을 통한 작업방법의 개선과 귀마개(earplug)·귀덮개(earmuff) 등의 청력보호구(hearing protection devices) 사용이 있다. 귀마개는 가장 간단한 형태로 외이도에 삽입하여 사용하며, 작업장에서 가장 흔히 볼 수 있는 형태이다. 대표적인 귀마개로 폼형(foam type) 귀마개를 들 수 있다.

(3) 소음성 난청의 진단

이질환에서 가장 중요하면서 흔한 증상인 난청(청력장애)의 진단은 외이, 중이, 내이, 청신경의 각 청각 경로에서의 병변을 밝혀내고 그 원인을 찾는 데 있다.

청각검사를 시행하기 전에 임상증상, 작업경력 및 작업조건, 과거병력, 작업 외의 소음 노출력을 알아 본다. 그리고 난청의 발병시기 및 형태, 선천성 여부, 유전적 성향, 난청의 변동 또는 진행여부, 난청과 동반되는 증상 및 징후, 기타 질환 및 일반적 생활여건을 자세히 물어본다. 또한 충분한 문진으로 비직업성 원인을 감별해야 한다. 비직업성 원인으로는 군복무시 발생한 재해성 난청, 헤드폰/이어폰을 이용한 음악감상, 약물에 의한 이독성 등이 있다.

소음 노출 근로자에 대한 특수건강진단 결과 유소전자(D₁) 판정기준은 기도 순음청력검사를 4,000 Hz의 고음영역에서 50 dB 이상의 청력손실이 인정되고, 삼분법(500 Hz(a), 1,000 Hz(b), 2,000 Hz(c)의 측정 영역에서 관찰된 청력손실정도로서(a+b+c)/3)으로 평균 30 dB 이상의 청력손실이 있고 직업력상 소음 노출에 의한 것으로 추정되는 경우로 정하고 있다. 소음성 난청의 업무상재해 인정기준은 연속음으로 85 dB(A) 이상의 소음에 노출되는 작업장에서 3년



이상 종사하거나 종사한 경력이 있는 근로자로서 한 귀의 청력손실이 6분법(500 Hz(a), 1,000 Hz(b), 2,000 Hz(c), 4,000 Hz(d)의 측정 영역에서 관찰된 청력손실정도로서 $(a+2b+2c+d)/6$)으로 40 dB 이상이 되는 감각신경성 난청의 증상 또는 소견이 있을 것으로 정하고 있다. 이 규정에 의한 근로자의 증상으로 고막 또는 중이에 뚜렷한 병변이 없으며, 순음 청력검사 결과 기도청력역치와 골도청력역치 사이에 뚜렷한 차이가 없어야 하며, 청력장애가 저음역보다 고음역에서 큰 난청만을 대상으로 하고 있다.

소음성난청 유소견자 판정기준
 기도 순음청력검사 4,000 Hz에서 50 dB 이상의 청력손실을 보이고, 삼분법 측정영역에서 평균 30 dB 이상의 청력손실이 있고, 직업력상 소음 노출이 있는 경우

| 참고문헌 |

- 김규상. 산업청각학과 직업성 난청. 대한청각학회지 2003;7:3-14.
- Berger EH, Ward WD, Morrill JC, Royster LH. Noise and hearing conservation manual. 4th ed. Fairfax: AIHA; 1986.
- Burns W, Robinson DW. Hearing and noise in industry, Her Majesty's Stationery Office, London, England; 1970.
- International Organization for Standardization. Acoustics: Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment, ISO-1999. Geneva, Swiss; 1990.
- Johnsson LG, Hawkins JE Jr. Degeneration patterns in human ears exposed to noise. Ann Otol Rhinol Laryngol 1976;85:725-739.
- Passchier-Vermeer W. Hearing loss due to exposure to steady-state broad-band noise, (IG-TNO Report 35) Delft, Netherlands; 1968.
- Saunders JC, Dear SP, Schneider ME. The anatomical consequences of acoustic injury: a review and tutorial. J Acoust Soc Am 1985;78:833-860.
- Staloff RT, Staloff J. Occupational hearing loss. 2nd ed. New York: Marcel Dekker Inc.; 1993.
- Ward WD. Endogenous factors related to susceptibility to damage from noise. Occup Med 1995;10:561-575.
- World Health Organization, Guidelines for community noise. WHO, London, United Kingdom, 1999.

기본 문제

1. 소음성 난청의 주요 특성을 열거하시오.

심화 문제

1. 소음 노출 근로자에 대한 특수건강진단 결과 소음성 난청 유소견자(D1)의 판정기준을 말하시오.

2. 진 동

**학습목표**

- 진동의 노출평가, 작용기전, 예방대책, 진단방법 및 관리대책을 설명할 수 있다.*
- 진동에 의한 질환을 유발할 수 있는 직업과 대책을 나열할 수 있다.

진동은 어떤 물체가 외력에 의해 평형상태에 있는 위치에서 전후, 좌우 또는 상하로 흔들리는 것을 말한다. 생체에 작용하는 기전에 따라 전신진동과 국소진동으로 구분한다.

2.1 진동의 단위 및 생체작용

1) 진동의 단위

진동은 단일파장을 가지는 정현파를 그리는 것도 있으나 때때로 진동양상이 복잡하고 여러 가지 형태의 진동이 겹쳐서 복잡하게 나타날 수도 있다. 진동의 단위로는 진동수, 전위, 속도, 가속도 등이 있으며 인체장해를 염두에 둘 때는 공진의 개념까지 이해해야 한다. 진동수(frequency)는 Hertz(Hz)로 표시하며 1초 동안의 측정 가능한 진동주기를 말한다. 전신진동의 경우 0.5~80 Hz, 국소진동의 경우 5~1,400 Hz가 건강장애와 관련이 있다. 진동 운동은 대개 벡터의 특성을 가진다. 즉, 진동축의 방향은 3면과 3가지 축으로 작용이 가능하여 방향과 크기가 모두 중요하기 때문에 각 진동점에서 3가지의 서로 관련이 있는 선상 벡터값을 측정한다. 전위(vibration displacement)는 어떤 물체가 진동주기의 어느 시점에서 원래의 위치로부터 이동된 거리를 말하며 mm 또는 cm로 표시한다. 속도는 단위시간 당 전위된 정도를 말하며 cm/sec 또는 mm/sec로 표시한다. 진동의 크기는 진동성 움직임이나 속도 혹은 그 가속도를 정량화하여 표현한 것으로, 실용적 측면에서 가속도를 많이 측정한다. 가속도는 진동속도의 단위시간 당 변화율을 말하며 m/sec^2 또는 중력의 가속도 G로 표시를 한다. 1G는 $9.81 m/sec^2$ 이다. 가속도는 측정하기가 쉽고 수학적 방식을 통해 속도와 진동전위를 계산해낼 수가 있어 진동의 측정 시 가장 많이 사용된다. 공진(resonance)은 진동원으로부터 인체로 진동이 전해질 때 인체가 가지고 있는 자연진동에 진동원에서의 진동이 주어져서 사실상 진동이 증폭되는 것을 말한다.

2) 진동의 생체작용

전신진동 및 국소진동은 인체에 미치는 영향이 서로 다르다. 전신진동의 경우 진동특성에 따라 신체의 여러 부위나 기관에 다발성 변화를 유발한다. 1~3 Hz에서 호흡이 힘들어지고 산소소비량이 증가하며, 구강과 상체는 5 Hz에 공진현상이 일어난다. 12 Hz에서는 발성에 영향을 받고 두부와 견부는 20~30 Hz에 공진한다. 안구는 60~90 Hz의 진동에 공진한다. 전신진동의 영향은 주로 자율신경 특히 순환기에 크게 나타난다. 국소진동은 전기톱, 압축공기를 이용한 임팩트, 착암기, 그라인더 등의 진동공구를 통하여 손이나 발 등 특정한 신체부위에 작용하는 5~1,500 Hz의 진동을 말하나 대개 국소진동장애는 125~300 Hz에서 잘 발생한다. 국소진동에 의하여 국소의 혈관, 신경, 뼈, 관절, 근육, 지각 등의 이상을 초래하는 질환을 수완진동증후군(hand-arm vibration syndrome)이라고 한다.

2.2 진동에 의한 건강장애

1) 전신진동에 의한 건강장애

트럭과 버스, 중장비 운전자, 광부, 기타 장기간의 전신진동(whole-body vibration)에 노출

되는 근로자들에서 골격계, 신경계 및 소화기계 장애가 일반인에 비해 훨씬 많이 발생하는 것으로 보고되었다. 요통, 추간판 손상 및 골극형성, 척추강협착, 추간판 연골증 등 척추 퇴행변화도 흔히 발견된다. 특히 장애가 잘 일어나는 부위는 경추, 요추 및 제12 흉추이다. 경추에서는 C₅, C₆에, 요추에서는 L₄, L₅에 잘 발생하는 것으로 알려져 있다. 인체는 공진반응이 있어 전신진동 노출 시 증폭 및 악화현상이 발생할 수 있다. 인체는 상하 전신진동 4~8 Hz, 전후 및 좌우 전신진동 1~2 Hz에 특히 쉽게 공진현상을 보인다고 한다. 더욱이 인간의 요추는 4.5~5.5 Hz의 자체 공진을 갖고 있어 전신진동이 이러한 진동수를 포함하면 척추변성이 더욱 빨리 진행된다. 이는 전신진동에 의한 건강장애에 영향을 주는 요인으로 노출시간, 방향, 강도뿐만 아니라 공진역시 중요함을 나타낸다. 전신진동에 노출되는 여성의 경우 생리장애, 유산, 정맥류, 내장하수증 등이 발생할 수 있다.

2) 국소진동에 의한 건강장애

국소진동에 의한 장애는 주로 손과 발에 국소진동이 노출되어 일으키는 장애로 주로 말초혈관과 말초신경, 근골격계에 이상을 초래하며, 수완진동증후군이라고 알려져 있다. 과거에는 traumatic vasospastic disease, dead man's hand, Raynaud's phenomenon of occupational origin, vibration-induced white finger 등 여러 가지 용어로 사용되었으나 1983년 영국에서 개최된 국제학회에서 수완진동증후군으로 통일하여 사용하기로 하였다. 수완진동증후군의 발생 기전으로 동맥근육비대, 탈수초성 말초신경병, 혈관주변, 신경주변 및 피하조직 내 과도한 결체조직의 침착, 모세혈관계의 폐쇄 등이 관련된 것으로 알려져 있다. 작업경력이 최소 2,000시간에서 발생하는 것으로 알려져 있으며 보통은 8,000시간 이상의 작업경력이 있는 근로자에서 잘 발생한다.

수완진동증후군 중 혈관장애의 전형적인 증상 및 증후는 레이노 현상(Raynaud's phenomenon)이라 불리는 진동유발 백지증(vibration-induced white finger, VWF)이고, 이것은 손가락 동맥들의 수축에 의한 일시적 폐쇄 때문이다. 백지증은 특히 몸 전신이 식어 있을 때, 보통 추위에 노출되어 유발된다. 손가락 창백은 수 분이나 그 이상 갈 수 있고, 그동안 이환된 손가락은 감각이 둔해지고 종종 회복될 때 심한 따끔거림이나 통증을 경험한다. 백지증 환자들은 건강한 사람들에 비해 추운 계절에 손발이 차다는 감각을 더 쉽게 느낀다. 백지증 환자의 말초 혈액 순환 저하는 추위에 대한 혈관수축 반응 때문이며, 이로 인해 손가락에서 피부 온도가 더 낮아지고 혈류가 감소하며, 혈관수축에 의한 혈액공급 저하로 백지증이 발생한다. 수완진동증후군 환자들은 또한 소음과 진동, 추위에 대한 혈관수축 반응이 증가한다. 대개 수완진동증후군의 유병률은 백지증의 존재 여부로 판단하는데, 이는 진동공구의 가속도와 노출시간 및 노출기간에 따라 다르다. 국제표준화기구(International standard organization, ISO)는 진동가속도가 20m/sec² 인 진동공구를 8시간 사용 시 1.1년이 경과하였을 때 근로자의 10%에서 백지증이 발생할 가능성이 있다고 하여, 여러나라에서 백지증 발생의 최소 노출기간을 1년으로 규정하고 있다. 국내에서도 조선업을 비롯한 여러 제조업에서 진동공구를 많이 사용하여, 특수건강진단이나 업무상장애 통계에서 진동장애가 지속적으로 보고되고 있다.

손과 팔의 저림과 이상 감각과 같은 신경학적 증상은 별다른 임상적 이상 소견 없이 나타날 수 있으나, 대개는 수지 감각 저하, 악력 감소, 그리고 때때로 손동작의 민첩성 감소와 함께 나타난다. 이런 증상들이 일상생활에서 방해와 불편감을 유발할 수 있다.

심한 수완진동증후군을 보이는 일부 환자의 손에서 신경전도검사 상 감각신경과 운동신경의 전달 속도가 감소하는 것으로 나타났는데, 운동신경보다는 감각신경에서 더 자주 관찰되었고, 특히 팔보다는 손의 감각신경에서 더 심했고 정중신경과 척골신경이 모두 이환될 수 있으나 아주 드물게 나타난다. 비정상적인 신경 전달은 진동 지각 역치 손상 및 악력 감소와 연관되어 있다. 신경학적 증상은 처음에는 간헐적이고, 진동 노출이 계속되면서 점점 지속적으로 된다. 동물 실험에 의하면 단기간의 진동 노출에 의한 신경 변화는 가역적일 수 있다. 그러므로 초기의 말초 신경 손상은 가역적이지만, 진동 노출이 길어지면 손상이 비가역적이 되는 경향이 있고, 아마도 그것은 손상된 신경의 불완전한 재생 때문이라고 추정할 수 있다. 역학 조사에서 진동

수완진동증후군

직업적으로 국소진동에 노출되어 손과 발등에 말초혈관 이상, 말초신경 이상 및 근골격계 이상을 일으키는 직업성질환



노출을 중단한 후에도 저린감과 이상 감각은 계속된다는 사실이 지적된 바 있다. 이런 지속성은 대체로 말초 신경의 병리학적인 변화를 반영한 것이다.

심한 진동을 받을 때는 근육 및 관절의 장해도 발생하여 손목과 팔꿈치의 퇴행성 관절염, 손 뼈의 낭종 형성과 Kienböck's disease, Dupuytren 구축과 손목굴증후군(carpal tunnel syndrome)과 같은 질병도 유발할 수 있다.

2.3 수완진동증후군의 진단 및 치료

1) 수완진동증후군의 진단

진단은 국소진동에 노출된 직업력과 백지증과 같은 혈관장해 유무, 지각둔마와 같은 신경장해가 있는지 등의 임상증상으로 쉽게 판단할 수 있다. 국소진동에 의한 수지장해의 임상적 평가는 1986년 Taylor와 Pelmear가 도입한 분류체계를 사용하다가 1986년 이후 Stockholm workshop에서 개정된 Stockholm workshop scale을 사용하고 있다. Stockholm workshop scale은 수완진동증후군을 임상적으로 5단계로 구분한다(표 2-2-1). 말초혈관 증상의 병증을 분류할 때 양손에 대하여 따로 실시하여 좌측 손가락(병변이 발생한 손가락 수/단계), 우측 손가락(병변이 발생한 손가락 수/단계)으로 표시(예: 2L(2)/3R(1))한다. 감각신경 증상에 대한 평가도 양손에 대해 각각 실시한다(예: 2SN/3SN, 표 2-2-2).

그러나 치료나 산재보상을 위하여 객관적인 자료가 필요하면 특수검사법으로 혈관장해의 경우 수지에 대한 한랭유발검사 후에 회복률 측정 혹은 수지 수축기 혈압측정 같은 혈관계 검사를 실시하고, 감각신경장해의 경우에는 진동감각검사, 촉각, 통각 검사와 같은 감각신경검사와 악력, 손가락 악력, Purdue Pegboard 검사 등과 같은 운동기능검사도 실시한다. 최근에는 백지증 발현시 사진을 촬영하여 진단에 이용하기도 한다. 신경전도검사도 실시하나 심한 신경장해가 동반되지 않은 경우는 신경전도검사는 정상으로 나오는 경우가 많다. 수완진동증후군 진단 시에는 특발성 레이노병, 수지외상, 동상, 폐쇄성 혈관질환, 약물 및 화학물질로 인한 다른 레이노 현상을 유발하는 질환과 감별을 요한다.

표 2-2-1 수완진동증후군의 Stockholm Workshop scale (말초혈관증상)

단계	정도	손가락 상태
0	—	발작 없음
1	경증	하나 혹은 그 이상의 수지말단에 국한해서 이따금씩 발작
2	중등증	하나 혹은 그 이상의 수지 원위 및 중위 부위에 이따금씩 발작
3	중증	대부분 수지들 전체 부위에 자주 발작
4	매우 중증	중증과 같으나, 수지말단의 피부비후변화를 동반

출처: Gemne G, Pyykko I, Taylor W, Pelmear PL. Stockholm workshop scale for the classification of cold-induced Raynaud's phenomenon in the hand-arm vibration syndrome(revision of the Taylor-Pelmear Scale). Scand J Work Environ Health 1987;13:275-283.

표 2-2-2 수완진동증후군의 Stockholm Workshop scale (지각신경증상)

단계	증상
0 SN	진동에 노출되었으나 증상 없음
1 SN	간헐적 저림(numbness), 옥신거릴(tingling) 때도 있음
2 SN	간헐적 또는 지속적 저림(numbness), 지각(sensory perception)둔마
3 SN	간헐적 또는 지속적 저림(numbness), 촉각판별능력 감퇴 및/또는 손가락 기교의 감퇴

출처: Brammer AJ, Taylor W, Lundborg G. Sensory-neural stages of the hand-arm vibration syndrome. Scand J Work Environ Health 1987;13:279-283.

SN: sensorineural

2) 수완진동증후군의 치료

일단 수완진동증후군에 이환되면 확실한 치료방법은 없다. 환자 중 일부는 초기에 진동 노출이 중단되면 증상 및 증후가 없어지지만 일정단계 이상 진행되면 진동 노출을 중단하여도 레이노 현상과 신경학적 증상이 지속된다. 따라서 가장 효과적인 관리방법은 수진진동노출을 초기에 적절히 관리하여 말초혈관 1단계 이상 시 작업 전환을 고려하고, 만일 작업 전환이 가능하지 않다면, 진동유발기구의 진동가속도에 따라 작업시간 단축도 필요하다. 증상이 심한 경우 약물은 대개 혈관확장제와 신경학적 증상을 호전시키는 약물 등을 사용하나 효과는 제한적이다. 하지만 질병의 초기단계에서 진동 노출을 피하고 금연이 동반되면 호전되기도 한다. 약물치료에 반응이 없는 심한 레이노 현상의 경우 경추부위에서 교감신경절제술이나 성상 신경절차단술을 실시하기도 하나 수술 후 경과가 만족스럽지 못해 요즘은 잘 시행하지 않는다.

2.4 진동의 허용기준 및 관리방법

1) 진동 노출기준

전신진동 및 국소진동에 대한 국내의 노출기준은 아직 정해져 있지는 않다. 국소진동의 경우 유럽연합(EU)에서는 5.0 m/s^2 를 진동 노출 한계기준으로 정하고 있으며, 2.5 m/s^2 를 초과하는 제품에는 설명서에 진동가속도 명시를 의무화하고, 이를 수출입 제품에 적용하고 있다(표 2-2-3). 미국의 ACGIH에서 제시한 손의 국소진동 노출허용기준은 1일 노출시간이 4~8시간인 경우 최대주파수 가중 가속치가 4 m/s^2 이다.

표 2-2-3 EU의 8시간 주파수 가중 가속도값 수준별 진동 노출기준

수 준	A(8)(m/s^2)	정 의
역치(threshold)	1	지속적 반복 노출에도 근로자의 건강 및 안전에 유해영향이 없는 수준
권고치(action)	2.5	기준 이상의 수준에 노출 시 명시된 한가지 이상의 대책(유해영향에 대한 지식보급, 교육, 기술적 조언, 건강감시 등)을 마련해야 하는 노출 수준
노출한계치(exposure limit value)	5	기준 이상의 수준에 노출 시 근로자가 유해한 영향에 직면할 위험이 있는 노출수준

A(8): 8시간 주파수 가중 에너지 등가 가속도 값

출처: The Council of the European Union for a Council on physical agents: Annex II A. Hand-transmitted vibration

2) 진동에 의한 건강장해의 예방

(1) 진동원의 관리

유럽연합(EU)에서는 Machinery Directive(2009/42/EC)에 의해서 2010년부터 기계류에서 전달되는 진동이 수완진동의 경우 2.5 m/s^2 , 전신진동의 경우 0.5 m/s^2 초과 시 제품사용설명서에 진동가속도를 명시하는 것을 의무화하면서 진동에 의한 근로자 건강장해 예방노력을 하고 있으나 국내에서는 아직까지 아무런 법적인 규제조항이 없는 실정이므로 이에 대한 기준마련이 필요하다.

또한 진동발생을 제거 또는 감소시키는 공학적 기기 개량과 함께 늘 정비하여 불필요한 진동이 발생되지 않도록 한다. 진동이 인체에 전달되는 경로를 차단하거나 완충물을 부착하여 진동을 흡수하게 한다. 진동공구를 개량하여 찬 공기가 작업자에게 닿지 않도록 하면서 손잡이 굽기도 손의 크기에 맞게 한다. 작업 중 손이 시리지 않도록 하는 작업장 관리도 도움이 된다.

실제 국내에서 근로자에게 작업시간을 고려하지 않고 단순히 기계·기구에서 발생하는 진동



수준을 비교했을 때는 착암기에서 $26.4\sim 30.2\text{ m/s}^2$ 로 가장 높은 진동가속도가 전달되었다. 또한 치핑 해머에서는 14.9 m/s^2 , 다이 그라인더에서는 $7.1\sim 27.0\text{ m/s}^2$, 7인치 그라인더에서는 $4.9\sim 9.3\text{ m/s}^2$, 4인치 그라인더에서는 $3.4\sim 5.7\text{ m/s}^2$, 임팩트 렌치에서는 $4.3\sim 4.8\text{ m/s}^2$, 체인톱에서는 $3.4\sim 7.4\text{ m/s}^2$ 의 진동가속도가 전달되었다. 따라서 국내에서 사용하는 대부분의 진동기구가 유럽연합의 기준치를 초과하므로 진동작업 시 세심한 주의를 필요로 한다.

(2) 작업자에 대한 대책

사용하는 진동기구의 가속도를 파악하여 이에 따라 진동기구 작업시간을 제한한다. 진동 노출 근로자에게 적절한 방진장갑을 착용시킨다. 특히 겨울철에 손가락의 창백을 예방하기 위하여, 추위에 대한 노출을 가능한 피하도록 조치하고 보온장갑이나 보온양말을 지급한다. 또한 금연, 영양섭취, 적절한 운동 등을 내용으로 하는 보건교육을 주기적으로 실시한다.

(3) 조기발견

진동 노출자를 대상으로 1년에 1회 이상 특수건강진단을 실시하여 이상자를 찾아내고 적절한 직업보건학적 관리를 한다.

| 참고문헌 |

- 노동부. 화학물질 및 물리적인자의 노출기준. 노동부고시 제2020-48호. 2020.
- 산업안전보건연구원. 근로자건강진단실무지침 제3권 유해인자별 건강장해. 2020.
- 유철인. 진동에 의한 건강장해. 안전보건연구동향 2012;6(3):36-39.
- 이지호, 유철인, 정경숙. 유해인자에 의한 건강영향과 관리-국소진동-. 산업안전공단/산업안전보건연구원 2006.
- ACGIH. Documentation of the TLVs and BEIs with Other Worldwide Occupational Exposure Values. ACGIH; 2020.
- Brammer AJ, Taylor W, Lundborg G. Sensory-neural stages of the hand-arm vibration syndrome. Scand J Work Environ Health 1987;13:279-283.
- Cheolin Yoo et al. Occupational hand-arm vibration syndrome in Korea. Int Arch Occup Environ Health 2005;78:363-368.
- Cohen R, Horie S. Injuries caused by physical hazards. In: Ladou J, editor. Current occupational & environmental medicine. 5th ed. New York: McGraw Hill; 2014. p.169-196.
- Directive 2009/127. EC of the European parliament and of the council on machinery, 2009, Official Journal of the European Union, pp.24-86.
- Dupuis H, Zerlett G. The Effects of whole-body vibration. Berlin: Springer-Verlag Publishers; 1986.
- Gemne G, Pyykko I, Taylor W, Pelmear PL. Stockholm workshop scale for the classification of cold-induced Raynaud's phenomenon in the hand-arm vibration syndrome (revision of the Taylor-Pelmear Scale). Scand J Work Environ Health 1987;13:275-283.
- Pelmear PL, Wasserman DE. Hand-arm vibration: A comprehensive guide for occupational health professionals, 2nd. Eds, OEM Press, 1998.
- Poole CJM, Bovenzi M, Nilsson T. International consensus criteria for diagnosing and staging hand-arm vibration syndrome. Int Arch Occup Environ Health 2019;92: 117-127.
- Ryeok Ahn, Cheol-In Yoo. Normative data for neuromuscular assessment of the

hand-arm vibration syndrome and its retrospective applications in Korean male workers. Int Arch Occup Environ Health 2013;86:837-844.

기본 문제

1. 국소진동에 의해 유발되는 수완진동증후군에 대하여 간단히 기술하시오.

3. 분진

학습목표

- 분진에 의한 폐질환의 병태생리를 설명할 수 있다.
- 분진에 의한 건강영향을 설명할 수 있다.*

3.1 분진의 정의 및 종류

분진은 대기 중에 부유하거나 비산 강하하는 미세한 고체상의 입자상 물질(대기오염방지법, 1981)로 산업보건기준에 관한 규칙에서는 근로자가 작업하는 장소에서 발생하거나 흩날리는 미세한 분말상의 물질이라고 정의하고 있다. 분진은 0.1 μm 의 미세한 입자에서부터 육안으로 식별할 수 있는 500 μm 까지 입경범위를 가지며 입자의 크기에 따라 무거워서 침강하기 쉬운 것을 강하분진, 입자가 미세하고 가벼워서 장기간 대기 중에 떠다니는 것을 부유분진이라고 한다. 보통 대기 중에 50 μm 이하의 모든 부유먼지를 총부유분진(TSP)이라 하며, 입자의 크기가 10 μm 이하인 분진을 PM_{10} , 입자의 크기가 2.5 μm 이하인 분진을 $\text{PM}_{2.5}$ 으로 분류하고 있다. 1990년대 미국 산업위생가협회(ACGIH) 등 국제기구에서는 호흡기 건강영향을 고려하여 분진 입자의 크기에 따라 분진이 침착부위에 상관없이 호흡기 어느 부위에서도 독성을 나타내는 흡입성분진(1~100 μm), 기도나 하기도에 침착하여 독성을 나타내는 흉곽성분진(평균입경 10 μm), 폐포에 침착하여 독성을 나타내는 호흡성분진(평균입경 4 μm)으로 통합기준을 설정하여 분류하였다. 현재 한국 산업안전보건법(시행규칙 별표 22, 2019년 12월 개정)에서는 곡물분진, 광물성분진, 먼 분진, 목재 분진, 용접 흄, 유리섬유, 석면 분진 등 총 7종 분진을 특수건강진단 대상 유해물질로 설정하여 관리하고 있다.

3.2 분진에 의한 폐질환의 병태생리

분진의 독성은 화학적 구성과 함께 호흡기 내 침착부위에 따라 다르며 분진의 침착부위를 결정하는 중요한 요소는 입자의 크기이다. 분진침착은 폐의 해부학적 구조와 호흡기 내 기류의 양상에 영향을 받아 충돌, 침강, 차단, 확산의 기전에 의해 이루어진다. 충돌은 기류의 방향이 급격히 변하는 부위에서 발생되며 공기역학적 직경이 클수록 침착 효율성도 높아 성인에서 10 μm 이상 입자는 코 또는 구강인두에 침착되고 후두 이하로는 통과하지 못한다. 침강은 중력에 의해 분진이 가라앉아 기도의 벽과 접촉하여 침착되는 과정으로 기관지, 세기관지, 폐포 등 기도는 좁



고 기류의 속도는 낮은 곳에서 일어난다. 차단은 분진이 기도표면에 접촉할 정도로 충분히 표면에 가까워졌을 때 침착되는 기전으로 구형 입자는 거의 차단에 의해 침착되지 않지만 섬유와 같은 길쭉한 입자는 이 기전에 의해 많은 양이 침착된다. 섬유의 직경은 충돌과 침착에 의한 침착 가능성을 결정짓는 반면, 차단에 의한 침착은 섬유의 길이에 의존한다. 확산은 $0.01\ \mu\text{m}$ 이하 분진 침착에 중요한 기전으로 분자의 충돌에 의해 자유운동이 나타나고 브라운 운동이 입자크기가 감소함에 따라 증가하여 $0.5\ \mu\text{m}$ 보다 작은 입자가 코, 여러 기도부위, 폐포에 침착한다. 분진은 종류에 따라 병리적 변화가 다양하여 폐포에 침착한 유리규산은 간질내로 들어가 대식세포에 의해 탐식되어 용해소체(lysosome)막이나 세포막과 반응하여 손상을 일으키고 용해소체효소가 대식세포내로 유출되어 세포사멸을 초래한다. 세포로부터 산소화물질, 세포독성효소와 인터류킨-1, 종양 괴사인자와 같은 염증 인자가 분비되고 이 과정이 반복되면서 섬유화가 진행되어 규폐증이 발생된다. 석면은 일부 섬모운동에 의해 제거되거나 간질내로 이동하여 폐포관과 기관지 주변부에 폐포 대식세포의 축적을 일으키고 간질대식세포와 섬유모세포에 의해 두터워진다. 석면 표면의 높은 산화력으로 세포막에 접촉하는 경우 폐포 상피세포는 석면자체 또는 석면 탐식 후 대식세포로부터 유리되는 물질에 의해 손상을 받게 되고 대식세포에 의해 탐식된 석면섬유는 철을 함유한 점액다당류 간질(mucopolysaccharide matrix)에 의해 둘러싸여 석면소체를 형성한다. 석면은 산, 알칼리에 의해 부식되지 않고 내구성이 매우 높아 $10\ \mu\text{m}$ 보다 긴 석면은 대식세포에 의해 제거되지 못하고 폐포에 남아 지속적인 만성 염증반응을 일으켜 섬유화가 진행된다.

3.3 분진으로 인한 건강영향

1) 진폐증

진폐증
분진 흡입에 동반된 폐내의 분진의 축적과 그에 인한 폐에 조직 반응이며, 규폐증, 탄광부진폐증, 석면폐증 등의 질환

진폐증은 1971년 루마니아 Bucharest의 제5회 국제진폐회의에서 “진폐증이란 분진흡입에 동반한 폐내의 분진축적과 그에 의한 폐의 조직반응이다”라고 정의된 이후 현재까지 사용되어져 왔다. 흉부방사선 영상은 진폐증의 음영은 크기에 따라 소음영과 대음영으로 구별하고, 소음영의 모양에 따라 규칙성음영과 불규칙성음영으로 구분하며, 진폐의 병형은 국제노동기구의 진폐 방사선영상 국제분류법(ILO, 2000)에서 규정하는 완전분류에 따른다. 2010년도 한국 진폐증으로 인한 업무상질병자수는 931명이었으며 이환자의 주요 업종으로는 광업 388명으로 가장 많았고, 제조업 107명, 건설업 31명 등이다. 진폐증 환자의 관리구분은 흉부사진 상 진폐 소견과 심폐기능 장애정도에 따라 1종 및 2종 근로자는 노출기준 미만의 분진이 발생하거나 작업강도가 비교적 낮은 장소로의 변경, 근무시간 단축 등의 건강보호조치를 취하고, 3종 및 4종은 분진작업 이외 작업에 종사하도록 작업전환 조치를 권고하고 있다.

석면폐증을 제외한 규폐증, 탄광부진폐증, 용접공진폐증, 탄폐증에 의한 합병증으로는 활동성 폐결핵, 흉막염, 기관지염, 기관지확장증, 기흉, 폐기종, 폐성심, 원발성 폐암, 비정형 미코박테리아 감염 등으로 합병증이 동반시에는 요양대상에 적용된다. 단, 폐기종은 심폐기능이 정도 장애 이상인 경우에만 요양대상이다.

2) 분진종류에 따른 건강장해

만성규폐증은 유리규산에 노출되어 20년 이상 경과 후 발생하며 1-3 mm의 소결절이 주로 상엽후부에서 결절성 병변을 보이고 폐문림프결절 난각모양의 석회화(eggshell pattern in lymph node)침착과 양쪽 상엽에 대칭성 진행성 거대종괴성 섬유화(progressive massive fibrosis, PMF) 병변이 형성되어 흉부사진 상 천사의 날개(angel's wing) 소견을 보인다. 만성 단순규폐증에서는 증상이 거의 없고 PMF진행시 초기에 작업시 호흡곤란이 있으나 진행되면 안정시에도 호흡곤란을 호소하고 폐성심을 초래한다. 가속형규폐증은 유리규산 노출 후 4-8년에 흉부사진 상 등근 혼탁을 보이고 비교적 빠르게 진행되어 PMF로 호흡기계 부전을 일으킬 수 있으며, 급성규폐증은 단기간 고농도의 유리규산에 노출시 발생하며 규폐결절은 생기지 않

고 규폐단백증의 소견을 보이며 초기에 작업시 호흡곤란과 청색증, 폐성심, 호흡부전이 빠르게 진행되어 대부분 2년 내 사망한다. 규폐증은 결핵, 진균감염, 결체조직질환, 폐암이나 기흉, 신장질환 등이 동반되며, 특히 결핵은 혼합분진보다는 순수 유리규산에 노출시 발생가능성이 높다.

탄광부진폐증은 탄광에서 석탄 광부에서 발생하는 진폐증으로 대부분 증상이 없으며 예후도 양호하다. 흉부사진 상 주로 상엽에 석탄반점(coal macule)이 나타나며, 병변의 정도는 과거 분진노출량과 폐에 침착된 석탄분진의 농도와 비례하여 나타난다. 탄광부진폐증 환자에서 류마티스양 관절염이 있는 경우 큰 양측 폐에서 1-2 cm의 괴사생성결절(necrobiotic nodule)이 동반된 Caplan 증후군이 발생할 수 있다.

석면은 악성중피종 및 폐암, 석면폐증과 흉막반 등의 호흡기질환을 유발하며 후두암과 난소암은 국제발암연구소(IARC)에서 관련성이 확실한 Group 1에 속한다. 각섬석계 석면이 사문석계 석면보다 독성과 발암성이 더 강하고 각섬석계 중에서도 청석면의 독성이 가장 강하다. 석면노출은 크게 석면을 생산하는 광산과 제분에서의 1차 노출이 있고, 석면함유 제품의 제조, 생산 및 취급과정에서의 2차 노출, 도처에 있는 석면함유제품에서 방출되는 3차 노출로 구분할 수 있으며, 특히 석면광산이나 공장으로부터 2 km 이내 거주자 및 석면근로자가 옷을 집으로 가져오는 경우, 집에서 석면을 계속 취급하는 경우, 집 안에 손상된 석면함유제품이 존재하는 경우에는 석면에 노출될 확률이 높다고 알려져 있다. 한국에서는 2011년부터 환경성 석면노출로 인한 피해를 구제하는 제도가 시행되어 2012년도 6월 현재까지 악성중피종 104명, 폐암 19명, 석면폐증 226명이 구제되었다. 반면에 2010년도 석면으로 인한 직업성 질환자는 7명으로 보고되었다. 악성중피종은 석면과 관련성이 85 % 이상인 석면노출의 대표적 질환으로 잠복기는 35-40년이며 저농도의 석면노출에 의해서도 발생될 수 있으므로 환경성 석면노출로 인한 증가가 예상된다. 석면폐증은 비가역적으로 석면 누적노출량이 많을수록 발생은 증가하며 주로 폐하엽에 발생하고 제한성 폐기능저하 및 폐확산능 감소를 야기한다. 주 증상은 호흡곤란, 마른기침으로 진행하여 합병증으로 폐성심이 발생하며 주 사망원인 중 하나이다. 석면노출로 인한 폐암은 최소한 10년의 잠재기가 필요하며 누적노출량으로 25 fiber/year의 노출은 폐암을 2배 증가시키는데 이는 5 μ m보다 긴 각섬석 섬유가 건조폐 1 g 당 2백만개 이상 발견되거나, 1 μ m보다 긴 각섬석 섬유가 건조폐 1 g 당 5백만개 이상, 건조폐 내의 5,000 - 15,000개의 석면소체 또는 기관지세척액 1 mL 내의 5 - 15개의 석면소체와 같은 노출 정도이다. 모든 형태의 폐암이 가능하며 치료도 다른 원인에 의한 폐암치료와 동일하다. 흉막반은 개인이나 집단의 석면노출을 나타내는 생체지표로서 흉벽의 하부 후측방부에 흔히 발생하며 흉막반에 의해 폐암이나 악성중피종의 위험도가 증가되지는 않는다.

유리섬유 분진에 의한 건강장해는 피부 및 눈 자극증상으로 피부증상은 일시적인 경우가 많으며, 테이프나 반창고를 이용하여 유리섬유를 제거할 수 있다. IARC는 특수 - 목적 유리섬유와 내화성 세라믹 섬유에 대하여 인체발암가능물질인 Group 2B, 기타 유리면, 유리 장섬유, 암면 및 슬래그면 등에 대해서는 인체발암가능성이 없는 Group 3으로 분류하였다. 일부 내화성 세라믹섬유에 노출시 노력성폐활량이 감소되고, 흉막반 발생에 대한 보고는 있었지만 폐섬유화 및 진폐증은 발생되지 않는다.

곡물 분진에 의한 건강영향은 기도의 급·만성 염증과 그로 인한 천식 및 만성 기도 폐쇄로서 FEV₁ 저하가 나타난다. 또한 곡물취급자의 6~32%에서 곡물 열(grain fever) 증상을 보이고, 곡물 저장통 및 사일로에서 곰팡이 낀 곡물 분진에 노출되어 열과 오한, 기침, 근육통, 관절통증, 피로 등의 유기분진독성증후군 증상이 나타난다. 주말에 쉬고 난 후 월요일에 기침과 흉부압박감 증상이 발생할 수 있으며, 만성적으로 만성기관지염과 비가역적 기도폐쇄로 발전할 수 있다.

나무 분진은 천식, 과민성 폐장염, 만성기관지염, 알레르기성 비염, 유기분진독성증후군 등의 호흡기질환과 알레르기성 접촉성피부염, 비강염을 유발한다. 천식은 북미산 적삼목에 들어있는 plicatic acid가 원인물질로 알려져 있으며 나무 분진에 의한 비선암은 주로 활엽수에서 발생하는데 IARC는 Group 1로 분류하고 있다. ACGIH에서는 오크, 너도밤나무를 A1, 박달나무, 마호



가니, 티크 및 호두나무를 A2로 분류하였다.

면 분진은 면을 취급 또는 가공하는 동안 매개물질의 방출 및 면역학적 메커니즘, 내독소(endotoxin) 또는 타닌(tannin)에 대한 기도반응으로 질병이 발생하며, 증상은 휴일 후 월요일 작업개시 3-4시간 내 흉부압박감, 호흡곤란이 나타나기 시작하며 면 분진 노출 이후 폐기능의 변화는 FEV₁ 및 FVC 감소를 보이는 것이 특징적 소견이다.

용접 흙의 평균입자는 0.3-0.4 μm으로 금속흡 열, 폐장염, 철폐증, 기관지염 및 호흡기 암을 일으키고 신장 또는 비뇨기계 암의 증가도 나타날 수 있다고 알려져, IARC에서는 Group 1로 분류하였다. 금속 흡 열은 0.2-1.0 μm의 금속 산화물에 의해 유발되며 혼한 원인물질은 산화아연으로 인한, 떨림, 구역, 구토 등 증상이 6-12시간 지속되고 간혹 24시간 지속되기도 하나 대부분 회복되며 월요일에 더 호발하게 된다. 망간에 의해 중추신경장애 및 신경학적 이상, 6가 크롬에 의한 비중격 천공도 발생할 수 있다.

금속가공유(오일미스트) 흡입에 의한 호흡기장애는 수용성 금속가공유에 의해서 천식 및 과민성 폐렴 발생위험도가 높고, 광물성오일에 의해서는 유지질 폐렴(lipid pneumonia)이 발생되며, 작업 전후 FEV₁ 감소 등이 있으나 흡입으로 인한 폐암은 발생되지 않는다. 피부장애는 광물성오일에 직접 피부접촉으로 모낭염, 여드름, 접촉피부염 등이 발생하고 간혹 정제되지 않은 광물유에 포함된 다환성방향족탄화수소(polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH)로 인하여 피부암과 음낭암이 발생되기도 한다.

3.4 분진의 허용기준 및 관리방법

1) 일반적 분진 관리

일반적인 분진 대책은 발생원을 차단하는 것이 가장 중요하며, 습식작업과 집진기 등과 같은 환기시설을 설치하여 배출먼지를 최소화하며, 정기적인 교육을 통하여 분진에 의한 건강위해성을 알리고, 작업자는 호흡보호구를 비롯한 보호장비를 착용하는 것이 필요하다. 한국은 PM₁₀에 대하여 연평균 50 μg/m³, 24시간 평균 100 μg/m³을, PM_{2.5}에 대하여 연평균 15 μg/m³, 24시간 평균 35 μg/m³을 환경기준으로 설정하여 대기 중 분진을 관리하고 있으며, 작업장 분진의 노출기준은 2012년 3월 개정된 산업안전보건법 시행규칙에 따른 노출기준(TLV-TWA)을 적용하였다.

2) 분진 종류별 허용기준 및 관리방안

결정형 유리규산인 석영, cristobolite, tridymite는 발암성 1A 물질로서 주로 5 μm 이하의 분진이 규폐증을 잘 일으키어 노출기준은 0.05 mg/m³로 규정하고 있으며, 결정체 트리폴리, 비결정체 규소는 0.1 mg/m³, 비결정체 규조토, 비결정체 침전된 규소, 비결정체 실리카겔 등은 10 mg/m³로, 기타 산화규소 결정체 1% 이하는 2 mg/m³로 규정하고 있다. 규폐증 환자에서 장애 및 사망은 대부분이 결핵에 의한 것으로 결핵감염이 임상적으로 의심되는 경우와 폐기능 감소, 흉부영상 소견이 급격히 나빠지는 경우에는 즉각적인 의학적 감시를 통한 추적검사를 실시하여야 한다.

석탄분진에 의한 질환은 특이 치료법은 없고, 호흡 장애시 노출을 중지하면 질병이 진행하지 않으므로 노출을 중지하고 산소 및 기관지확장제 투여 등의 대증요법을 실시한다. 석탄분진 노출기준은 1 mg/m³로 규정하고 있다.

석면에 의한 질환자는 더 이상의 석면노출을 피해야 하며, 석면에 노출된 환자에게 흡연노출에 의해 위험도가 상승할 수 있음을 주지시키고 반드시 금연을 유도해야 한다. 폐렴은 석면관련 폐질환자 사망의 가장 흔한 원인으로 감염성 합병증의 예방이 필수적으로 정기적인 흉부 방사선 촬영 및 폐기능 검사와 함께 계절인플루엔자 예방접종과 폐렴 예방접종을 권장한다. 오염원을 제거하거나 오염된 토양을 복원하여야 하며, 가급적 석면오염원이 있는 광산 등의 방문을 피하고, 석면 작업자는 보호구 착용과 함께 작업복과 평상복을 구분하여 오염된 작업복은 집에

가져오지 않도록 한다. 한국 실내공기 중 석면농도는 0.01 fiber/cc, 폐기물 중에는 석면이 1% (함량)를 초과하지 않도록 규정하고 있으며, 작업장 내 노출 허용기준은 0.1 fiber/cm³으로 ACGIH에서도 0.1 fiber/cc로 권고하고 있다.

유리섬유분진에 노출 작업자는 작업종료 후에는 샤워를 실시하고, 보호의는 꼭 끼지 않게 입으며, 매일 갈아입도록 한다. 한국 노출기준은 내화성 세라믹섬유는 섬유수 농도기준으로 0.2 fiber/cm³, 유리섬유 분진은 중량기준으로 5 mg/m³, 활석(석면 불포함)은 2 mg/m³, 광물털 섬유 0.5 mg/m³로 규정하고 있으며, ACGIH에서는 세라믹 섬유 0.2 fiber/cc, 그리고 유리면, 슬래그면, 암면, 특수유리섬유는 1 fiber/cc, 장유리 섬유는 섬유수 농도 1 fiber/cc와 중량 5 mg/m³로 규정하고 있다.

곡물 분진은 일반적으로 6.6 mg/m³ 정도의 농도에 노출되면 하루 작업 전후에 폐기능의 저하가 일어날 수 있으므로 작업 전후의 FEV₁ 감소 유무 등에 대한 정기적 의학적 감시는 매우 중요하다. 한국 노출기준은 곡물 총분진은 4 mg/m³, 흡입성 곡물분진은 0.5 mg/m³로 규정하고 있으며, ACGIH에서도 한국과 동일한 허용기준치를 권고하고 있다.

나무 분진 근로자에서 흉부사진 상 진폐증이 있거나 폐쇄성 폐기능 장애 및 FEV₁ 20% 이상 감소한 경우, 연속적인 최대호기유속(PEFR) 측정에서 20% 이상 차이를 보이는 경우에는 질환이 의심되므로 즉시 노출을 피한다. 한국 노출기준은 적삼목 분진은 0.5 mg/m³, 적삼목 이외 기타 나무 분진은 1 mg/m³이며, ACGIH에서도 북미산 적삼목 0.5 mg/m³, 적삼목 이외의 기타 모든 흡입성 분진은 1 mg/m³로 권고하고 있다.

면 분진은 근로자가 주말을 보내고 작업첫날 호흡곤란 및 기침, 객담, 가슴통증 등의 증상 및 증후를 보이거나, 폐활량검사에서 FEV₁은 정상범위이고 작업 전후의 FEV₁ 감소율이 10% 이상인 경우이거나, FEV₁이 예측치의 60-79%이면서 작업 전후의 FEV₁ 감소율이 5% 이상이거나, FEV₁량이 예측치 보다 60% 미만으로 감소한 경우에는 면폐증을 의심할 수 있으며 치료는 albuterol과 같은 beta2-adrenergic receptor agonist가 효과적인 것으로 알려져 있고, disodium cromoglycate와 같은 항히스타민제도 기도 폐쇄를 완화시키는데 도움이 된다. 면 분진의 노출 기준은 대부분의 근로자들에게서 월요일 오전 흉부압박감을 최소화하는데 근거를 두고 있으며 한국 노출기준은 0.2 mg/m³이고, ACGIH에서도 섬유길이 15 μm 미만에 대해 0.2 mg/m³로 권고하고 있다.

용접 흠 발생 작업시에는 호흡보호구와 함께 보호안경을 착용하도록 하며, 의사는 면담을 통하여 근로자 용접의 종류, 사용하는 금속 및 용제, 작업환경(폐쇄 공간 등) 및 근로자에게 유해한 작업장 노출정보를 파악하고, 주기적으로 흉부방사선 촬영과 폐기능검사를 통한 의학적 감시가 필요하다. 한국 노출기준은 5 mg/m³로 규정하고 있으며, ACGIH에서도 5 mg/m³로 권고하고 있다.

금속가공유 노출작업자는 항상 깨끗한 긴소매의 작업복과 보호용 앞치마, nitrile 재질의 보호장갑을 착용하며 절대로 솔벤트를 이용하여 손을 씻지 않도록 주지시켜야 한다. 작업장 및 금속가공유를 담아두었던 용기는 세균에 오염되지 않도록 청결을 유지하며 금속가공유의 농도 및 산도가 최적의 상태를 유지되도록 주기적인 검사를 실시한다. 광물성오일에 대한 한국 노출기준은 5 mg/m³로 규정하고 있으며, ACGIH에서도 5 mg/m³로 권고하고 있다.

| 참고문헌 |

- 노동부. 산업안전보건법 시행규칙 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준. 2012.
- 임정기, 이정수. 흉부방사선과학. 직업성폐질환. 초판. 일조각 2000. p.374-432.
- 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원. 유해인자에 의한 건강영향과 관리. 2009.
- Tossavainen A, Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Scand J Work Environ Health 1997;23:311-316.



기본 문제

1. 진폐증의 합병증에 대하여 기술하시오.
2. 규폐증, 탄광부진폐증, 석면폐증의 흉부방사선 특징에 대하여 기술하시오.

심화 문제

1. 진폐 요양 인정기준에 대하여 기술하시오.
2. 석면에 의한 폐질환 종류 및 관리대책에 대하여 기술하시오.

4. 이상기압

학습목표

- 기압 변동에 노출되는 경우를 열거하고 작용기전, 예방 및 관리대책을 설명할 수 있다.*
- 항공여행시 발생할 수 있는 보건학적 문제와 대책을 제시할 수 있다.
- 고지순화에 대한 기전을 설명할 수 있다.
- 기압의 급격한 변동에 노출되는 경우나 직업을 열거할 수 있다.
- 감압병의 발생 기전, 증상 및 예방 대책을 설명할 수 있다.
- 고압산소치료의 적용범위와 치료기전을 설명할 수 있다.

4.1 환경에 따른 기압 변화와 산소 분압

압력(pressure)이란 단위면적에 작용하는 힘(force)으로, 해수면 높이에서 공기 무게에 의한 대기압(atmospheric pressure)은 진공 수은주 높이를 76 cm(= 760 mmHg) 올릴 수 있는 힘(1 기압, atm)이다. 지구를 둘러싼 공기는 고도가 높아질수록 중력이 약해져 화학적 조성비는 거의 변하지 않지만 밀도가 감소하므로 기압은 낮아진다. 기온도 태양열을 흡수한 지표 복사열이 지표면에 가까운 공기부터 따뜻하게 데우므로 지상 10 km의 대류권에서는 점차 낮아진다. 한편 물속의 물체는 10 m 마다 1 atm의 물기둥 무게만큼 정수압(hydrostatic pressure)이 증가한다. 그러므로 20 m 물속의 물체가 받는 압력은 대기압 1기압과 정수압 2기압으로 모두 3기압의 압력을 받게 된다.

표 2-4-1 고도에 따른 대기압의 변화와 산소분압

고도 (m)	대기압 (mmHg)	산소분압 (mmHg)
해수면	760	159
1,000	679	141
2,000	605	126
3,000	537	112
4,000	476	99
5,000	420	87
6,000	370	77
7,000	325	68
8,000	284	59

인간은 1기압 하의 해수면 지표뿐만이 아니라 고원지대에서부터 수중까지 다양한 공간에서 활동하며 기압 변화에 노출된다. 안데스나 멕시코 고원, 히말라야 및 일부 동남아시아 지역, 아프리카 에티오피아고원, 알프스 산지를 제외하고 대부분은 해수면으로부터 1,500 m 이내 지역에 거주한다. 현재 인구 1만 명 이상이 거주하는 세계에서 가장 높은 지역은 해발 5,100 m에 위치한 페루의 린코나다로 알려져 있다. 해발 2,000 m 이상 고지대에 약 1억 4천만 명 정도가 살고 있는데, 볼리비아의 엘아토(4,150 m)와 라파즈(3,640 m), 에콰도르의 키토(2,850 m), 콜롬비아 보고타(2,620 m), 에티오피아 아디스아바바(2,500 m), 중국 시닝(2,275 m), 멕시코시티(2,240 m) 등과 같이 인구 백만 명이 넘는 주요 도시들도 있다. 한국 사람들이 고지대에 교역



$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 크기는 반비례하고, 압력이 일정할 때 부피와 온도의 크기는 비례한다.

$$P = P_1 + P_2 + \dots P_n$$

기체 혼합물 총압력은 기체 혼합물 부분압력의 합이다.

$$\begin{aligned} \text{PaO}_2 (\text{폐포 내 산소분압}) &= \text{PiO}_2 - (\text{PaCO}_2 / R) \\ &= (\text{대기압} - \text{수증기압}) * 0.21 \\ &\quad - \text{폐포 이산화탄소압} \\ &= (760 - 47) * 0.21 - 40/0.8 \\ &= 150 - 50 \\ &= 100 (\text{mmHg}) \end{aligned}$$

이나 여행, 등산 등의 목적으로 방문하는 경우들이 꾸준히 늘고 있으며, 2015년에는 해외출국자 수가 1,900만 명을 넘어 서서 비행기 여행에 따른 공중보건학적인 문제의 중요성이 커지고 있다. 또한 예전에는 해산물 등을 채취하기 위한 잠수에서 지금은 여가활동으로 물속 스낵스쿠버를 즐기는 사람들이 늘고, 해저공사와 같이 직업적으로 고기압에 노출되는 경우도 많아 기압 변화에 따른 건강영향을 이해하여야 한다.

대다수 사람은 오랫동안 질소 78.08%, 산소 20.95%, 아르곤 0.93%, 이산화탄소 0.03% 등의 혼합가스로 이루어진 1기압 대기 상태에 적응하여 생존해 왔기 때문에 급격한 기압 변화가 발생할 경우 인체에 심각한 생리적 변화를 일으키며, 이는 기체 물리학과 밀접한 관련이 있다. 보일(Boyle)은 일정한 온도(Temperature)에서 기체의 부피(Volume)는 압력(Pressure)에 반비례 ($PV = \text{일정}$) 한다는 것을 발견한 이래, 샤를(Charle)은 압력이 일정할 때 기체 부피는 1°C 오르면 0°C의 부피에 비하여 1/273.15 만큼 부피가 증가하고, 만일 온도를 -273.15°C로 내린다면 그 부피가 0이 될 수 있는 절대온도(T)와 압력은 비례($V/T = \text{일정}$)하는 것을 알았다. 따라서 분자 크기가 거의 없어서 어떤 공간을 점유하지도 않고, 분자끼리의 상호작용이 미치는 거리도 분자들 사이 평균 거리보다 훨씬 적어 거의 언제나 독립적으로 자유롭게 움직일 수 있는 가상의 이상기체의 부피와 압력, 온도 사이에는 $PV = nRT$ 또는 $P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$ (n 분자 몰수, R 은 보편기체상수) 관계가 성립한다. 즉 부피, 압력, 온도 중 하나가 변하면 나머지 2가지도 따라서 변화한다. 달톤(Dalton)의 부분압력 법칙이란 기체 혼합물에 가해진 총 압력은 기체 혼합물 내의 각 가스 부분압력의 합과 같고 ($P = P_1 + P_2 + \dots P_n$), 헨리(Henry) 법칙은 물에 잘 녹지 않는 산소(O_2), 질소(N_2), 이산화탄소(CO_2)와 같은 기체 용해도는 부분압력에 비례한다는 것을 발견하였다.

해수면에서 건조한 공기 중의 산소분압은 159 mmHg 정도이지만 폐포로 이동하며 상기도에서 수증기로 포화되어(체온 37°C에서 수증기압 47 mmHg) 기관지의 흡기 말 산소분압은 150 mmHg 정도이다. 가스 교환이 이루어지는 폐포내의 산소분압(PaO_2)은 폐동맥 이산화탄소 분압(PaCO_2 , 40 mmHg)을 호흡상수(R , 산소 요구량에 대한 폐포 내 이산화탄소 생성량의 비, 보통 0.8임)로 나눈 값($40/0.8 = 50$ mmHg)만큼 감소된 100 mmHg 이다. 그러므로 어떤 고도에서 흡입하는 산소분압은 일정하므로 폐포 내의 산소분압은 호흡수에 따른 이산화탄소 농도에 따라 좌우된다. 호흡수가 빨라지면(과호흡) 혈중 이산화탄소 농도가 낮아지고 폐포의 산소분압은 증가하게 된다.

4.2 저기압 환경

1) 고원지대(high altitude)

안데스나 히말라야, 에티오피아와 같은 고원지대는 기압이 낮아 대기 중 산소분압이 낮으므로, 평소 해수면 가깝게 살던 사람이 2,500~3,000 m 이상의 고원지대에 갑자기 오를 경우 심각한 저산소성 저산소증(hypoxic hypoxia)이 발생할 수 있다. 그렇지만 오랫동안 고원지대에서 생활해 온 원주민들은 낮은 산소분압에 생리적으로 적응하기 위한 유전자 변이가 있어서 적응이 빠르다. 이들은 호흡수를 증가시켜 환기량을 늘려 폐포 내 산소분압을 높이거나, 헤모글로빈 양을 늘리기도 하며, 폐혈관을 확장시켜 폐순환 혈액 양을 증대시킴으로써 산소 공급을 늘린다. 또 산소포화도를 높게 유지하여 낮은 산소분압에 쉽게 적응하여 살아가는데, 이를 고지순화(acclimatization to high altitude)라고 한다.

2) 항공우주환경

기압이 낮아지면 산소분압이 낮아짐은 물론 액체의 비등점도 낮아진다. 고도 19 km (0.062 atm)에서는 체액(타액, 눈물 등)이 체온(37°C)에 의하여 끓어오르는 현상(ebullism)이 생긴다.

(1) 여객기의 객실가압

제트 추진 여객기의 운항고도는 약 10,000 m로서 기체의 외부 기압은 0.25 atm, 산소의 분압은 0.053 atm (40.3 mmHg)으로 매우 낮기 때문에 인간이 생존할 수 없다. 따라서 여객기의 내부는 가압(cabin pressurization)되어 실제 비행고도에 무관하게 약 2,000 m (환경압; 0.78, 산소분압; 0.164 atm) 고도에 해당하는 기압을 유지하고 있다. 그러므로 운항 중에는 한라산 (1,950 m) 정상에 올라갔을 때의 기압과 비슷한 압력조건에 노출되어 있는 셈이다. 그 결과 심폐기능에 이상이 있는 탑승객에게는 저산소증이 나타날 수 있다. 객실 압력을 대기압으로 유지하지 않고 이처럼 낮추는 이유는 항공기 내외부의 압력 차이가 커지면 항공기의 안전성에 문제가 생기기 때문이다.

(2) 제트 여객기의 보건학적 문제

① 대기관리

고도 약 10~50 km에는 수증기가 없다. 여객기의 공기관리는 외기를 흡입, 압축, 가온하여 순환하는 방식이다. 그 결과 객실 내 습도가 매우 낮아져 불감발한(insensible sweating)이 증가한다. 탈수현상이 생겨 목과 코의 점막에 불쾌감이 생기고 목소리가 쉬거나 입술이 마른다.

② 시차증후군(jet lag syndrome)

제트여객기를 이용하여 시간대(time zone; 경도 15도당 1시간 증감)를 빠르게 넘나드는 여행을 할 때 수면장애를 주요 증상으로 하는 시차증후군이 생긴다. 동↔서 방향으로 2~3개 이상의 여러 시간대를 넘을 때 발생한다. 날짜 변경선(date line)과는 무관하며, 시간대가 같거나 인접한 북↔남(스위스↔남아공) 방향에서는 몇 시간 동안 여행해도 나타나지 않는다. 일반적으로 동쪽 방향(한국→미국 또는 영국→한국)으로 여행할 때가 서쪽 방향(미국→한국 또는 한국→영국)으로 여행할 때 보다 시차적응이 어렵다. 동쪽으로 이동하면 생체시계가 빨라져야 하는 반면 서쪽으로 이동하면 생체시계가 늦추어져야 하는데, 늦추어진 생체시계에 적응하는 것보다 빨라진 생체시계에 적응하는 것이 어렵기 때문이다.

③ 항공기 여행의 제한과 검역

객실 내 기압이 약 2,000 m 고도에 해당하는 저기압이므로 산소의 분압(125 mmHg)이 낮아지고 또한 기체의 체적이 변화하여 보건학적 문제가 발생할 수 있다. 산소분압이 낮아지는 환경 특성때문에 중증의 심장병 환자, 생후 2주 미만의 초생아, 임신 32주 이상 된 임부의 탑승은 제한될 수 있다. 기체 팽창 현상 때문에 이관 폐색을 동반한 중증 중이염 환자, 개복수술 후 10일 미만이 경과한 자, 최근에 기흉이 발생된 자, 수술 등으로 뇌신경계통에 공기가 유입된 환자 등의 항공기 여행도 제한된다. 한편 해외로부터 각종 감염성 질환이 유입될 수 있기 때문에 검역이 강조되어야 한다.

④ 일반석 증후군(economy class syndrome, deep vein thrombosis; DVT)

좌석이 좁은 일반석에 장시간 탑승한 승객에게 많이 발생한다고 하여 일반석 증후군이라고 불리기도 하지만, 좌석이 넓은 일등석 승객은 물론 장시간 탑승해야 하는 열차, 버스 등에서 발생한다. 좁은 좌석에서 움직임이 적어져 하지정맥에 혈전이 생기고 목적지 도착에 즈음하여 신체적 움직임이 활발해졌을 때 이 혈전이 이동하여 폐혈관을 막으면서 일어난다. 따라서 옳은 용어는 심정맥혈전증(DVT)이 되어야 할 것이다. 좌석에서 일어나 자주 움직여주거나 하지 근육을 스트레칭 해주는 것이 좋다.

(3) 우주비행의 보건학적 문제

우주선 내부의 기압과 공기의 조성은 지구상 대기압 조건과 같으므로 기압에 의한 이상현상은 없다. 그러나 우주복을 입고 선외활동을 할 때에는 감압병(decompression sickness)이 발생



할 수 있는데, 우주복의 내부 압력이 약 0.3 기압으로 낮아 체내의 질소가스가 기포를 생성할 수 있기 때문이다. 한편 원심력에 의하여 상쇄되어 조성된 미소중력(microgravity) 때문에 근골격계의 무용성위축 및 이노현상 등이 나타날 수 있다.

3) 저기압에 의한 건강장애

(1) 고공 저산소증(altitude hypoxia)

일반적으로 산소의 분압이 0.16 atm(122 mmHg, 고도; 약 2,500 m) 보다 낮아지면 저산소증이 나타난다. 호흡기체의 산소분압이 낮아지면 근육 피로도가 증가할 뿐만 아니라 정신 기능도 감소하여 기억이나 계산, 판단 능력도 장애를 받는다. 동맥산소 분압이 감소하면 경동맥 소체의 화학수용체가 자극받아 뇌간의 호흡중추를 자극함으로써 깊고 빠른 호흡촉진이 일어나고 호흡성 알칼리증이 초래되며, 이는 콩팥에서 수일 동안 서서히 조정되어 새로운 산-염기 평형상태에 도달한다. 조직에 산소공급을 늘리기 위해 심박수와 심박출량이 늘고, 적혈구와 혈색소는 고지 도착 2시간 후부터 증가하기 시작하고 그 결과 혈장량이 감소한다. 산소분압 0.14 atm(약 3,500 m)에서는 졸림증과 함께 명료한 사고능력과 세밀한 근육조절능력이 감소한다. 0.12 atm(약 4,500 m)에서는 호흡수가 증가하면서 불편감이 생긴다. 0.10 atm(약 5,500 m)에서는 의식상실이 나타나기 시작한다. 0.06 atm(약 9,500 m)에서는 거의 모든 사람이 의식상실에 빠지며 사망에 이르게 된다. 고소에 적응되지 않은 상태에서 고지대를 등반할 때는 100% 산소 호흡기를 사용하여야 한다.

(2) 급성고산병(acute mountain sickness, AMS)

고지대에 급격히 오를 때 발생하며, 2,000 m 이하에서는 드물지만 3,800 m 이상에 바로 오를 경우 대부분 발생한다. 두통, 식욕부진, 메스꺼움, 어지러움, 피로감, 불면증, 구토 증상이 2,500 m 이상 고지대에 도착한 6~12시간 이후부터 발생하여 2~3일째에 절정에 달하였다가 4~5일째부터 저절로 사라지는데, 같은 고도에서는 다시 발생하지 않는다. 징후로는 발목이나 자고나면 눈 주위가 붓고, 약간 미열이 있을 수 있다. 고도가 높을수록 또는 등반 속도가 빠르거나 신체적 활동이 많을수록 잘 발생하므로 순화(acclimatization)가 필요하다. 3,000 m 이상 고지대에 순화되려면 2,200~ 3,000 m에서 6~7일 정도 지내는 것이 권고된다. 고산병을 예방하려면 사람마다 감수성의 차이가 있지만 보통 3,000 m 이상에서는 하루에 300 m 이상 오르지 않고, 2~3일에 하루씩 쉬는 것이 좋다. 만약 증상이 발생하면 좋아질 때까지 더 이상 올라가지 않아야 한다. 예방 목적으로 아세트아졸라미드(acetazolamide)나 덱사메타손(dexamethasone)을 복용할 수 있다.

유전적 소인과 관련된 폐고혈압에 의한 고지대 폐부종(high altitude pulmonary edema, HAPE)은 드물게 발생하지만 급성고산병과 달리 매우 치명적이다. 고지대에 도착 후 1~2일째에 숨이 차고, 움직일 때 호흡곤란이 심해지며 가슴통증이나 답답함, 두통 등을 동반한 마른기침으로 시작하여 객혈을 할 수 있다. 산소분압은 폐혈관 압력과 환기관류(ventilation-perfusion)를 결정짓는 가장 중요한 요인인데, 폐포 모세혈관이 저산소증에 놓이면 내피세포에서 활성산소 등 혈관을 수축하는 물질들이 분비되고, 혈관 확장작용을 하는 일산화질소(NO) 분비는 억제되어 세포의 투과성에 변화를 일으킴으로써 폐부종이 발생하기 시작한다. 고지대 뇌부종(high altitude cerebral edema, HACE)도 치명적일 수 있는데, 저산소증에 대해 뇌혈관이 확장되고, 뇌혈류 자동조절 기전이 파괴되어 발생한다. 교감신경이 신장에서 항이노호르몬과 알도스테론을 활성화시켜 체액 저류 상태를 만들어 폐부종과 뇌부종을 악화시킬 수 있다. 폐혈관 확장 작용을 갖는 실테나필(sildenafil)을 치료가 아닌 고지대 폐부종 예방을

위해 경험적으로 복용하는 경우가 많은데 아직 그 효과는 입증되지 않았다.

(3) 만성고산병(chronic mountain sickness)

해발 4,000 m 이상 고지대에 상주하고 있거나 순화된 사람에게 발생하며 청색증, 극심한 적혈구과다증, 매우 낮은 수준의 동맥혈내 산소 포화도, 폐고혈압 및 우측심장비대 등이 특징적으로 나타난다.

4.3 고기압 환경

1) 수중환경에 대한 이해

인간의 수중활동을 어렵게 하는 가장 중요한 인자는 10 m 깊어질 때마다 1 기압씩 증가하는 수압과 25배나 큰 열전도율이다. 이외에도 파장이 긴 붉은색부터 물에 흡수되어 없어지면서 색깔이 달라 보이고, 광선의 굴절률 차이로 공기 중에서 보다 물체가 가깝고 크게 보이며, 음파의 전달속도가 공기 중에서 보다 4배 빨라 음원의 방향 구분이 어렵고, 부력현상과 무중력 현상 등이 있다.

(1) 잠함(caisson) 작업

caisson이라 불리는, 아래가 개방된 대형 철제 틀을 작업할 물 속 바닥 위에 올려 놓은 후 틀 속에 압축공기를 불어넣어 틀 속의 물을 외부로 밀어낸 후 건조한 조건에서 작업하는 수중공법이다. 틀 속의 물을 모두 밀어내었을 때의 내부 압력은 틀의 제일 아래 부분이 위치한 수심의 수압과 같다.

(2) 잠수 작업

가장 간단한 형태는 호흡정지잠수(breath-hold dive)이다. 흉곽에 가해지는 수압이 증가하면 폐내 압력이 주위 수압과 같아질 때까지 흉곽과 폐가 압축되어 폐용적이 감소하지만, 각 기체의 분압은 높아져 용해도가 증가한다. 또한 기체의 밀도가 증가하여 호흡저항이 증가한다. 폐용적이 잔류폐용적(1.2 리터)까지 압축되는 수심(약 30~50 m)보다 더 깊게 잠수하면 폐내의 상대적 음압현상을 보상하기 위하여 폐출혈이 초래되고 심하면 늑골이 골절되는 심각한 폐압착증이 생긴다.

폐압착증을 예방하기 위한 가장 기본적인 방법은, 잠수자가 체류하고 있는 수심의 수압과 같은 압력의 호흡기체로 호흡하는 것이다. 그 결과 잠수 중에는 각 기체의 분압이 높아져 용해도가 증가하고 작업 후 대기압 조건으로 복귀할 때는 다시 용해도가 낮아지는 현상이 생긴다. 용해도의 차이로 인하여 상승속도가 빠를 때에는 체액에 기포가 생길 수 있다.

호흡하는 기체의 종류에 따라 압축공기잠수(compressed air dive)와 혼합기체잠수(mixed gas dive)로 구분한다. 압축공기잠수는 공기를 압축하여 사용하므로 가장 경제적이지만 질소마취현상, 중추신경계 산소독성, 그리고 호흡저항 때문에 생산적인 신체적 활동이 제한받는다. 혼합기체잠수는 위 3가지 단점을 해결하기 위하여 질소 대신 헬륨이나 수소와 같은 불활성기체(inert gas)를 산소와 혼합하여 사용한다. 헬륨의 마취효과는 질소의 1/4~1/5 정도이고 밀도가 적어 호흡저항이 적으나, 목소리가 오리 소리처럼 변성(Donald duck effect)되고 질소보다 열전도율이 7배나 커 체온보호가 어렵다는 단점이 있다.

수중의 주거장치에서 장기간 체류하는 잠수를 포화잠수(saturation dive)라 한다. 질소와 헬륨 같은 불활성기체가 고압 노출시간이 경과하여 일단 체내에 포화되면, 고압노출 경과시간이 1주, 또는 1달로 더 길어지더라도, 노출된 압력조건만 같다면 감압에 소요되는 시간은 최초에



포화된 상태에서의 감압시간과 같아진다는 원리를 이용한다. 매 잠수 후 시행하던 감압을 일괄 시행함으로써 생산성을 향상시키는 효과가 있다.

2) 고기압에 의한 건강장애

(1) 질소마취현상(nitrogen narcosis)

압축공기를 호흡하며 30 m보다 깊게 잠수할 때 나타난다. 30~60 m 수심에서는 황홀감 등이, 60~90 m에서는 판단력 감퇴, 반사기능 감퇴, 자만감 등이, 90~120 m에서는 환청, 환시, 조울증, 기억력 감퇴 등이 나타나며 120 m 이상에서는 의식을 상실한다. 질소는 물보다 지방에 5배나 더 많이 용해되고, 지방에 잘 용해되는 기체는 마취작용이 있다는 메이어-오버톤(Meyer-Overton) 가설로 마취기전을 설명하고 있으나 아직 명확하게 규명되지 않았다. 이를 예방하기 위하여 마취현상이 없는 헬륨, 수소와 같은 기체를 호흡기체로 사용한다.

(2) 중추신경계 산소독성(oxygen toxicity)

산소분압이 2 atm 이상인 조건, 예를 들어 압축공기잠수 시 수심 약 90 m($10 \text{ atm} \times 0.21 = 2.1 \text{ atm of O}_2$) 이상에서 발생하지만 개인차가 많다. 시야가 좁아지는 현상, 이명, 구역질, 입술이나 눈 주위의 근육 연축, 정신적 긴장도 증가 및 현기증 등의 전구 증상을 보이기도 하지만, 노출시간이 길어지면 간질의 대발작 같은 경련성 발작을 일으킨다. 이를 예방하기 위하여 호흡용 혼합기체를 제조할 때 수압을 고려하여 산소의 농도를 적절히 낮추어 준다.

(3) 호흡기체의 밀도 증가(increased gas density)

기체가 압축되면 밀도가 증가하고, 호흡기체를 통과할 때 저항이 증가하여 폐환기가 어려워진다. 질소보다 분자량이 적은 헬륨이나 수소와 같은 기체를 사용하면 예방에 도움이 된다.

4.4 급격한 기압변동에 의한 건강장애

1) 압착증(squeeze, barotrauma)

기체를 함유하고 있는 신체 부위(중이, 외이, 부비동, 폐, 소화기계, 충치)나 장비(물안경, 잠수복)속 압력이 주위 압력과 차이가 있을 때 발생한다. 중이압착증(middle ear squeeze)이 가장 흔하다. 잠수 중 외부 수압이 높아지거나 또는 여객기가 착륙하기 위하여 객실 내 기압을 대기압 수준으로 다시 높일 때 고막이 중이 쪽으로 밀려들어가면서 통증이 생긴다. 불편감이 나타나기 시작할 때부터 콧구멍을 막고 코 쪽으로 공기를 내뿜어 이관(Eustachian tube)을 비강 내 공기를 통하여 중이로 보내주는 발살바(Valsalva) 조작을 해주어야 한다. 물안경압착증(face mask squeeze)은 물안경 속의 압력이 주위 수압보다 낮아질 때 물안경이 얼굴에 밀착하듯 조여들면서 안구 주변이 부어오르고 안구가 돌출하며 심한 경우 안구내출혈 및 비출혈이 초래된다. 예방법은 코를 통하여 폐 속의 공기를 물안경 속으로 뿜어 넣어 안경 속 압력을 높여주는 것이다.

2) 폐과팽창증후군(pulmonary overinflation syndrome)

수압과 같은 압력의 압축기체로 호흡하던 잠수자가 수면을 향하여 상승할 때, 흉곽에 가해지던 수압이 낮아지면서 폐내 기체가 최대 폐용적 이상으로 팽창하여 발생하는 소견을 말한다. 숙련되지 않은 잠수자가 긴박한 상황에 처하여 숨을 들이 쉰 상태에서 호흡을 멈추고 상승할 때와 잠수함 비상탈출훈련 때 잘 발생한다. 속발증에는 간질성기종, 피하기종, 심막기종, 기흉과 동맥혈기체색전증 등이 있다. 이중 동맥혈기체색전증이 가장 위급하다. 호흡정지잠수자에게는

발생하지 않는다.

3) 동맥혈기체색전증(arterial gas embolism)

잠수장해 중 치명률이 가장 높다. 잠수로 인한 사망 원인에서 31%를 차지하며 사고자의 약 5%는 발병 즉시 사망한다. 동맥혈에 기체가 유입되는 기전은 명확히 밝혀지지 않았으나 전술한 바와 같이 폐가 과팽창할 때 폐정맥에 과신장(overstretched)이 초래되고 이때 유입된 기포가 심장을 거쳐 전신순환에 이르는 것으로 알려져 있다. 수면으로 복귀하는 상승 중 또는 수면 도착 후 10분 내에 발병하므로 진단이 용이하다. 두통, 현기증, 시력이상, 감각이상, 지각장애, 마비, 발작, 의식상실 등이 나타난다. 지극히 응급인 상태로서 신속히 고압산소치료를 시행해야 한다.

4) 감압병(decompression sickness, DCS)

(1) 기전

주로, 신체에 가해지던 주위 압이 낮아질 때 이전 압력 조건에서 체내에 용해되었던 불활성 기체(질소, 헬륨 등)가 혈액과 조직에 기포를 형성함에 기인한다. 마치 사이다 병뚜껑을 열어 병속의 압력이 낮아질 때 용액 속에 용해되었던 탄산가스가 기포로 변하는 것과 같다. 생성된 기포가 혈액순환을 방해하거나 주위 조직에 기계적 영향을 주어 다양한 증상을 일으킨다. 과격한 수중활동, 낮은 수온, 체내 이산화탄소의 분압이 높을 때, 나이가 많을수록, 여성, 비만, 탈수, 과도한 음주 후에 더 잘 생긴다.

(2) 호발상황

잠함작업, 잠수작업, 그리고 터널 공사에서 지하수 유입을 막기 위하여 시행되는 가압공법을 마치고 감압하는 과정에서 발생한다. 항공의학적 측면에서는 고공비행, 우주비행사가 선외활동을 할 때, 잠수 후 충분한 시간의 경과 없이 항공기 여행을 할 때, 그리고 고공을 비행하던 여객기의 여압 기능에 문제가 발생하여 갑자기 고공의 저기압환경에 노출될 때 생긴다. 후자를 고공감압병(altitude DCS)이라고 한다.

(3) 증상

제1형은 근골격계에만 통증이 있거나 피부에 소양감이나 대리석양 피부 증상이 나타나는 형으로 pain-only DCS라고 한다. 근골격계에 나타나는 통증(the bends)은 어깨, 무릎, 팔목과 같은 큰 관절에 흔하며 통증의 강도는 거의 감지하지 못할 정도의 경미한 것에서부터 참을 수 없는 것까지 다양하다. 제2형은 복통, 흉통(chokes), 배부통 등의 통증, 전정기관, 뇌, 척수 등의 손상으로 신경학적 증상을 보인다. 현기증과 두통부터 운동 및 감각기능 장애, 방광 또는 직장 기능에 장애가 온다. 1형과 2형의 발현빈도는 7:3 정도이다.

(4) 진단

증상이 수면도착 후 30분 이내에 50%, 1시간 이내에 85%, 3시간 이내에 95%가 나타나고 잠수와 비행과 같은 이상기압 노출력이 있기 때문에 진단하기 쉽다.

(5) 치료

환자를 다시 고압환경으로 재가압하여 산소호흡을 시키는 고압산소치료가 최상이다. 고압치료에 효과가 나타나지 않는 것은 감압병이 아니라고 단정할 정도로 효과는 탁월하다. 증상발현부터 치료시작까지 경과된 시간이 짧을수록, 그리고 재압치료를 받으러 이동할 때 100% 산소호흡을 할수록 치료효과가 좋다. 치료시설까지 후송하는 동안 사망할 우려가 지극히 높은 환자가 아니라면 비록 원거리에 재압챔버가 위치하더라도 환자를 후송시키는 것이 바람직하다. 헬



기를 이용하여 환자를 이송할 때는 비행고도를 300 m 이하로 낮추어 고공 저기압으로 인한 증상의 악화와 새로운 기포 생성을 억제해야 한다.

(6) 예방

잠함이나 잠수작업 후에는 노출되었던 수압(수심)과 작업 시간에 정확히 맞추어 단계적 감압표를 선택하고 엄격히 적용해야 한다. 압축공기잠수로 수심 60 m에서 약 30분간 작업 후에 소요되는 총감압시간은 약 76분, 수심 90 m에서는 무려 177분으로, 수심이 깊어질수록 감압시간이 크게 증가하기 때문에 엄격히 적용하기 어려운 비효율적인 면이 있다. 또한 단계적 감압 이후에도 체내에 용해된 불활성 기체의 양은 12시간이 경과할 때까지는 과포화상태이다. 즉, 기포가 생길 정도는 아니지만 대기압 조건보다는 많이 용해되어 있는 상태이다. 따라서 12시간 이내에 반복하여 잠수를 시행할 때는 잔류질소시간이란 개념의 시간을 산출하여 후속 잠수의 잠수시간을 적절히 보정해 주어야 한다. 잠수 후 충분한 시간이 경과하지 않은 상태에서의 항공기 여행은 삼가야 한다. 항공기 객실의 기압이 대기압보다 낮기 때문이다.

5) 이압성골괴사(dysbaric osteonecrosis)

고압환경에 노출되었던 사람에게 발생하는 무균성 무혈관성 골괴사(aseptic avascular osteonecrosis)이다. 아직까지 명확한 기전이 밝혀지지는 않았으나 불활성기체의 기포 혹은 지방성 혈전이 빠른 혈관을 막거나, 혈액농축이나 응고성이 증가하여 발생하는 것으로 알려져 있다. 잠수보다는 잠함작업 근로자에게, 작업 수심이 깊을수록, 잠수 횟수가 많을수록, 그리고 감압병의 과거력이 있을 때 빈발한다. 상완골, 대퇴골, 경골의 관절면에 생긴 병소는 관절의 함몰과 운동장애 등을 유발하며 다발성, 대칭적인 특징이 있다. 하와이 어업잠수자의 65%, 일본 상업잠수자의 50%, 영국의 상업잠수자와 잠함작업자의 16%가 이환되어 있는 직업성질환이다.

4.5 고압산소치료(hyperbaric oxygen therapy)

1) 치료기전

체내에 형성된 기포의 크기를 감소시키는 압력 효과, 혈장 내 용존산소량을 증가시키는 산소분압 상승 효과, 그리고 생화학적 효과가 있다. 생화학적 효과에는 육아조직 발육 촉진, 모세혈관 신생 촉진 및 백혈구의 살균 능력 향진 등의 창상치료효과, 암 세포의 방사선 감수성 증가 효과, 그리고 세균의 성장과 독성 물질 생성을 억제하는 효과가 있다.

2) 적응 질환

2000년, 미국 수중 및 고압산소학회(Undersea and Hyperbaric Medical Society)가 고압산소치료의 효과를 인정한 의료보험 대상 질환은 14개이다. 감압병, 기체색전증, 일산화탄소 중독, 시안화물중독, 가스괴저, 불응성 골수염, 방사선에 의한 연부조직 및 골 괴사, 괴사성 연부조직 감염, 좌상치료, 창상치료, 피부이식, 화상, 대량출혈 및 빈혈, 두개골내 농양 등이다.

| 참고문헌 |

김정현, 박항배, 백광세, 이용호. 항공우주의학개론. 서울: 한빛; 1997.

해양의학적성훈련원. 잠수의학. 경남 진해: 대한민국해군; 1998.

Jain K. Textbook of Hyperbaric Medicine. 5th ed. MA: Hogrefe & Huber Publishers; 2004.

Lowry C, Walker R, Pennefather J, Edmonds C. Diving and Subaquatic Medicine. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2005.

U.S. Navy. U.S. Navy Diving Manual: Air Diving, Vol. 1. PA: Diane Publishing Company; 1999.

기본 문제

- 호흡을 정지하고 깊게 잠수할 때, 폐 내에서 일어나는 변화를, 폐용적 - 폐내압 - 기체의 분압 - 기체의 용해도 - 밀도의 측면에서 설명하시오.
- 감압병이 발생할 수 있는 경우를 잠수의학과 항공의학적 측면으로 나누어 설명하시오.

5. 고온과 저온

학습목표

- 고온 및 저온으로 생기는 장애의 종류와 이를 유발할 수 있는 직업을 열거할 수 있다.*
- 이상 고온으로 생기는 장애의 병태생리 및 예방 대책을 설명할 수 있다.
- 이상 고온으로 생기는 장애의 증상과 치료 대책을 설명할 수 있다.
- 저온 손상의 종류와 치료원칙을 설명할 수 있다.

5.1 체온조절(thermoregulation)

사람은 주위 온도의 변화에도 불구하고 37°C의 일정한 체온을 유지하고 있다. 그러나 신체 모든 부위의 온도가 동일하다는 것은 아니며, 신체중심부(중추신경계, 흉강, 복강, 골반장기 등)의 체온인 심부체온(core body temperature)이 일정하게 유지됨을 말한다.

체온은 열 생산과 열 손실의 균형에 의해 조절되며, 대사과정에 의한 생화학적 열 생산, 피부와 호흡기를 통한 수분 증발에 의한 열 손실, 전도와 대류에 의한 열 이동 그리고 열 복사에 의하여 영향을 받는다.

체온은 거의 전적으로 신경계의 피드백 기전에 의해 조절되는데, 신경계의 피드백 기전은 시상하부(hypothalamus)에 위치한 체온조절중추를 통하여 작동한다. 시상하부의 시각교차앞구역과 전시상하부핵(preoptic and anterior hypothalamic nuclei)에는 냉감수성 신경세포와 열감수성 신경세포가 있고, 이들 신경세포는 체온을 조절하는 온도감지기(temperature sensor)의 기능을 가지고 있다. 시각교차앞구역이 가열되면, 피부혈관 확장, 발한, 열생산 억제를 통하여 체온을 조절한다.

또한 피부와 심부조직은 한랭 및 온열 수용체를 가지고 있어 체온조절의 추가적인 역할을 하고 있다. 그리고 후시상하부에서는 전시상하부-시각교차앞구역으로부터 나오는 중심온도감각 신호(central temperature sensory signal)와 인체의 다른 부위에서 나오는 말초온도감각 신호(peripheral temperature sensory signal)들이 합쳐져 열 생산과 열 보전 반응을 조절하는

온열요소(온열인자)
환경요인 중 피부를 통한
열 방출에 주요한 영향을
미치는 기온, 기습, 기류 및
복사열

고온장애
고온 노출에 의한 신체영향
으로 고온 스트레스, 열사
병, 열탈진, 열경련, 열실신

고온순화
고온 환경에서 고온 스트레
스가 지속되어 나타나는 생
리적인 적응과정

기능을 담당하고 있다.

환경 온도가 낮을 때는 열 생산을 증가시키고 열 방출을 감소시키는 생리적 기전이 작용하고, 반대로 환경 온도가 높을 때는 열 생산을 감소시키고 열 방출을 증가시키려는 생리적 기전이 나타나게 된다(그림 2-5-1).

환경요인 중 피부를 통한 열 방출에 주요한 영향을 미치고 있는 기온, 기습, 기류 그리고 복사열의 4가지를 온열요소 또는 온열인자(thermal factor)라고 하며, 이들 온열요소에 의하여 형성된 종합적인 온열상태를 온열조건(thermal condition)이라고 한다.

5.2 고온 노출에 의한 신체 영향

1) 고온 스트레스(heat stress)

고온 스트레스는 고온 노출 시 체온 조절의 물리적 과정에 변화로 나타난다. 심한 신체적 활동은 대사과정에 의한 열 생산을 증가시켜 고온 스트레스를 초래하며, 용광로 및 가열로에서 일하는 근로자들의 경우 복사열에 의하여 고온 스트레스를 경험한다. 그리고 유해폐기물 처리장과 같은 곳에서 불침투성 전신 보호의를 입고 일하는 근로자들은 땀 증발에 의한 냉각력이 감소하고 대류에 의한 열손실이 제한되므로 고온다습으로 인한 고온 스트레스를 경험한다.

고온 스트레스에 의한 즉각적인 생리반응으로 땀 분비와 말초혈관 확장이 나타난다. 고온 스트레스가 지속되면, 생리적인 적응과정이 나타나며, 이를 고온 순화(acclimatization)라고 한다(그림 2-5-2). 순화되지 않은 사람은 시간당 1ℓ 이상의 땀을 생성할 수 없지만, 1~6주 동안 고온에 노출되면 최대 땀분비량은 시간당 2~3ℓ로 증가하게 된다. 순화되면 부신피질의 알도스테론(aldosterone) 분비증가로 인하여 땀의 염분 농도는 감소한다. 사구체여과율은 증가하여 소변내 염분의 배출이 억제된다. 순화되지 않은 사람은 처음 며칠 동안 매일 15~30g 염분 소실이 있지만, 4~6주 정도 순화된 후에는 보통 하루에 3~5g 정도의 아주 적은 양의 염분이 소실된다. 고온에 완전히 순화되는 기간은 고온에 노출된 지 4~7일부터 시작하여 12~14일에 완성되는 것으로 알려져 있으며, 순화기간은 개인의 감수성, 고온의 정도와 노출기간, 개인의 탈수상태와 염분섭취량 등에 따라 다르다. 고온 순화의 효과는 고온 노출이 중지된 지 약 2주 동

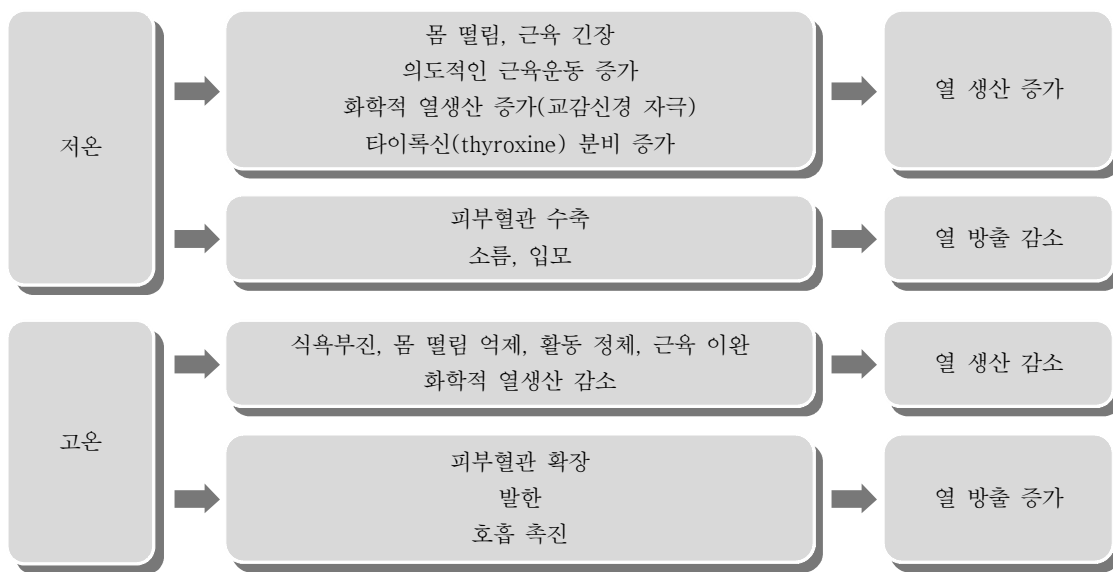


그림 2-5-1 체온조절의 생리적 기전

안 지속하는 것으로 알려져 있으나 그 후에는 순화 효과가 급속하게 없어져서 약 1개월 후에는 완전히 없어진다.

이러한 고온 스트레스를 예방하기 위해서는 적절한 휴식(대사과정에 의한 열 생산 감소), 시원한 그늘진 장소로 이동(태양 복사열 회피), 선풍기, 팬 사용(대류 및 증발에 의한 열손실 증가), 냉수욕(전도 및 대류에 의한 열 손실 증가) 등의 적절한 조치가 필요하다.

2) 열사병(heat stroke)

열사병은 고온 스트레스를 받았을 때 열을 발산시키는 체온조절 기전에 문제가 생겨(thermal regulatory failure) 심부체온이 섭씨 40도 이상 증가하는 것을 특징으로 한다. 고열, 두통, 어지럼증, 의식장애, 비정상적 활력징후, 고온 건조한 피부 등이 나타난다. 치료를 하지 않으면 100% 사망하며, 치료를 하는 경우에도 체온이 43°C 이상인 때에는 약 80%, 43°C 이하인 때에는 약 40%의 높은 치명률을 보인다. 혼수가 계속되면 예후는 불량하다. 치료로서 가장 우선해야 하는 것은 체온을 떨어뜨리는 것이다. 응급조치로 기도확보(A), 호흡확인(B), 순환확보(C)가 되었다면, 정맥내주입선(intravenous line)을 확보한 후 심부체온을 39°C까지(그 이하로 떨어뜨리면 저체온증 위험이 있음) 떨어뜨려야 한다. 체온을 떨어뜨릴 때는 환자의 의복을 벗기고 팬을 틀어 몸 주위의 공기 흐름을 증가시키면서 물을 뿌린다. 이때, 물의 입자 크기가 작아 미스트(mist)에 가까울수록 도움이 된다. 체온을 떨어뜨리면서 발작(seizure)이 생기면 다이아제팜(diazepam)을 쓸 수 있고, 떨림(shivering)은 페노티아진(phenothiazine)으로 조절할 수 있다.

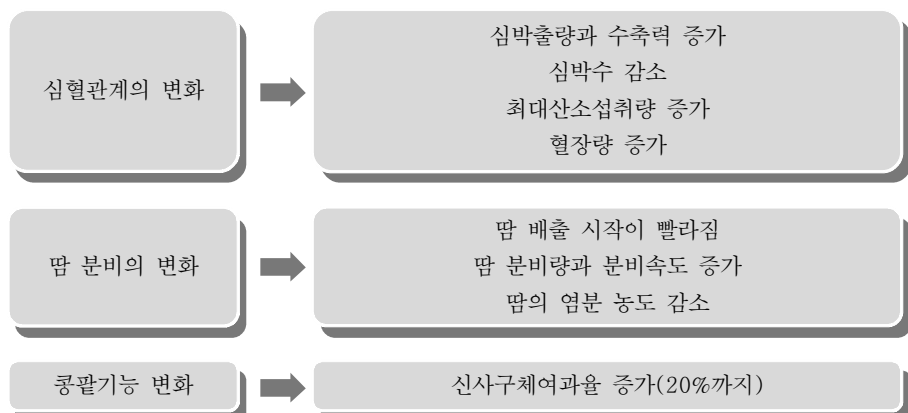
3) 열탈진(heat exhaustion)

열탈진은 땀을 많이 흘린 후에 염분과 수분을 부적절하게 보충하였을 때 나타난다. 고온 스트레스가 여러 날 계속된 후에 특징적으로 나타날 수 있다. 고온작업장에서 중노동에 종사하는 미숙련자에게서 많이 발생한다. 심한 갈증, 쇠약, 구역, 피로, 두통, 어지러움, 혼돈 상태가 나타나며 체온은 정상이거나 중등도로 상승하는데 38.9°C를 넘는 경우는 드물다. 치료는 환자를 시원하고 그늘진 곳으로 옮기어 휴식시키며, 염분과 수분을 보충하는 것이다. 심한 환자는 생리식염수를 정맥주사하고 최소한 24시간의 휴식을 권장한다.

4) 열경련(heat cramps)

열경련은 땀을 많이 흘린 후 수분만을 보충하여 생기는 염분 부족으로 발생한다. 증상으로는 작업 시 가장 많이 사용하는 근육에 1~3분간 지속적이고 반복적인 격렬한 유통성 경련이 오는

그림 2-5-2
고온순화의 생리적 변화





것이 특징이다. 피부는 습하고 차가우며 경련이 오는 근육은 당구공같이 단단하고 돌덩이같이 느껴진다. 체온은 정상이거나 약간 상승하며, 혈액의 염분 농도는 낮고, 혈액농축을 보인다. 치료는 환자를 시원한 곳에 눕히고 생리식염수를 정맥주사하거나 마시게 한다. 최선의 치유법은 휴식이다. 작업에 복귀하기 전에 1~3일 동안은 적절한 염분 첨가식을 섭취하며 휴식을 취하는 것이 필요하다.

5) 열실신(heat syncope)

열실신은 피부 혈관확장으로 인한 전신과 대뇌 저혈압으로 의식소실이 갑자기 나타난다. 심한 신체적인 작업 후 2시간 이내에 나타날 수 있다. 피부는 차고 습하며 맥박은 약하다. 수축기 혈압은 통상 100 mmHg 이하이다. 치료는 휴식을 취하고, 시원하게 하며 수액 보충이 필요하다. 열실신 발생 이전의 신체 질환을 찾아내어 치료하는 것이 필요하다.

6) 기타

고온환경은 신체적 및 정신적 효율과 수행능력을 떨어뜨린다. 예를 들면, 열대기후에서 종종 집중력 상실, 정신신체 숙련도 저하, 환경과 기타 스트레스에 대한 반응도 강화 등이 나타난다. 숙련도, 기민성, 일에 대한 집중력 상실이 작업에 위해할 수 있다.

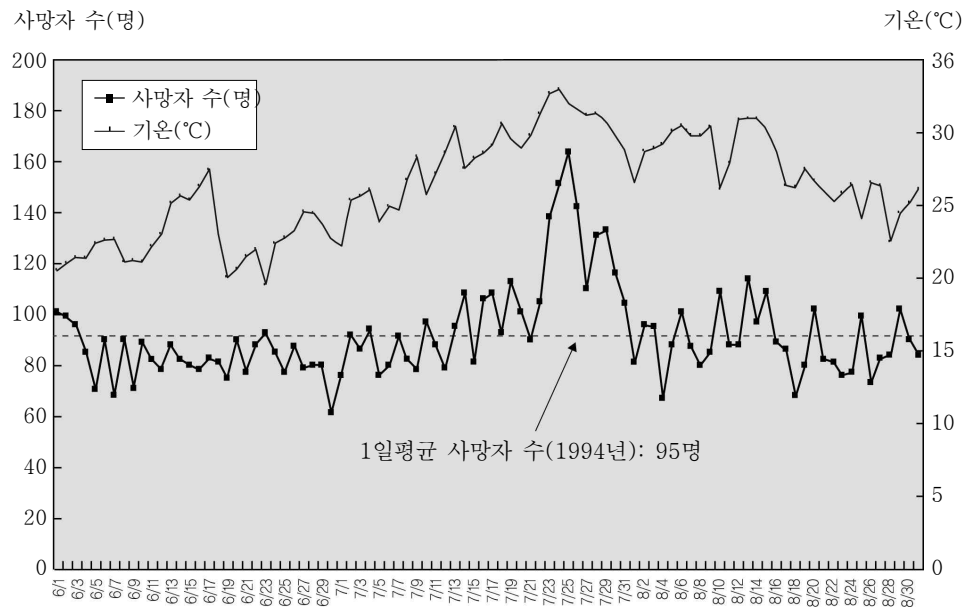
생식계 영향으로 남성에서 지속적인 고온에 노출은 음낭내 온도를 상승시켜 정자 수 감소를 초래하며, 산모에게서 고열은 신경관 결손증(neural tube defect) 발생과 관련이 있다.

5.3 이상고온, 폭염(heat wave)

여름철 이상고온이 지속되면 사망자 수가 증가하는데, 온대지역의 도시지역에서 두드러진다. 심혈관계, 뇌혈관계, 호흡기계 및 신장 질환자들의 응급실 방문이 증가하며, 특히 심장질환자, 당뇨병 등 만성 질병을 가진 노인들에서 높은 초과사망을 볼 수 있다. 도시지역에서 초과 사망자가 시골지역 보다 많은 이유는 열섬화(heat island) 현상으로 설명하고 있으며 대기오염(미세먼지(PM₁₀), 오존)이 이러한 초과사망을 더욱 심화시킨 것으로 추정하고 있다. 1970년대 중반 이후 유럽과 미국의 주요 도시에서 여름철 이상고온과 관련한 초과사망 보고가 계속되고 있으며, 한국도 1994년 여름 서울의 사망통계를 보면 이상고온과 관련한 초과사망을 확인할 수 있다(그림 2-5-3). 이 시기 초과사망의 주요 원인 질환은 심혈관계 질환과 호흡기계 질환으로 추정하였고, 이상고온 외에도 대기오염(오존)이 영향을 준 것으로 추정하였다(☞ 3편 4장 1절 참조).

그림 2-5-3

1994년 여름철 서울시
1일 사망자 수 분포
(1994. 6. 1 ~ 8. 31)



출처: 권호장, 조수현. 서울시의 대기오염과 일별 사망자 수의 관련성에 대한 시계열적 연구. 대한예방의학회지 1999;32:191-199.

5.4 고온 장애에 대한 예방

고온 스트레스는 고온다습한 환경에서 신체적으로 힘든 노동을 요구하는 사업장에서 발생 가능성이 높으며 직접 열원을 접촉하거나 복사열이 발생하는 사업장에서 발생 가능성이 높다. 특히 제철 및 제련업, 내화벽돌 및 세라믹제조업, 유리가공업, 고무제조업, 전기설비(보일러실), 제빵업, 지하식당업, 세탁업, 화학제품제조업, 광산업, 주물업, 건설업, 석면제거업, 폐기물처리업 등에서 발생 가능성이 높다.

1) 환경관리

적절한 냉방, 환기, 복사열 차단 장치 및 기계화를 통한 작업물의 감소와 시원한 휴게소 마련 등의 공학적 관리가 중요하다.

2) 보건관리

(1) 적성배치와 고온순화

고령자는 땀샘의 기능이 약화되어 있으므로 고온조건은 체온 조절에 불리하다. 비만자, 심혈관계의 만성질환자, 당뇨병자, 영양 부족, 작업 전 음주자 및 중추신경에 영향을 주는 약물(예: 베타 차단제, 이뇨제, 항우울제, 코카인, 암페타민)을 복용하는 사람은 고온에 노출되면 견디기 어렵다. 특히, 이들이 고온에 순화되지 않은 경우 고온에 내성이 적다. 따라서 고온작업일 경우, 신체적으로 적합한 조건을 갖춘 사람을 택하도록 할 것이며, 새로운 근로자와 9일 이상 결근한 사람은 계획적인 순화훈련이 필요하다.

(2) 수분 및 전해질 공급

근로 중 신체적 부담의 최고치를 줄이도록 하고, 근로자들에게 체계적인 수분 보충에 관해



훈련시켜야 한다. 즉, 갈증을 해소시킬 수 있는 양보다 다소 많은 양의 식염수를 15~20분 간격으로 보충하도록 한다. 식염의 농도는 0.2% 이하가 적당하다.

(3) 의학적 감시

건강 장애를 일으킬 수 있는 한도 이상의 고열 작업자들에 대한 병력청취, 신체검사 및 고온에 견디는 능력평가에 의한 의학적 감시와 기업주의 투자가 필요하다.

(4) 개인 보호구 착용

방열복, 방열모자, 방열면 및 방열안경 등이 있다.

5.5 저온 노출에 의한 신체 영향

1) 전신 저체온(hypothermia)

심부체온이 35°C 이하로 떨어지는 것을 말하며, 기온이 18.3°C 또는 수온이 22.2°C 정도에서도 발생될 수 있다. 첫 증상으로 억제하기 어려운 떨림과 냉각각이 생기고, 심박동이 불규칙하고 느려지며, 맥박은 약해지고 혈압은 낮아진다. 점차 떨림이 발작적이고 억제하기 어렵게 되고, 언어이상, 기억상실, 근육운동 무력화와 졸음이 오게 된다. 피부가 차가워지고, 호흡이 불규칙하고 늦어지며, 저혈압과 탈진이 오게 된다. 체온이 32.2~35°C에 이르면 신경학적 억제 증상으로 실조(ataxia), 자극에 대한 반응도 저하와 조음장애(dysarthria) 등이 온다. 임계온도인 30°C 이하가 되면 체온 조절 기능과 맥박, 혈압, 신체 각 기관의 기능이 급격히 떨어지고, 28°C 이하에서는 부정맥이 증가하게 된다. 27°C에서 떨림이 멎고 혼수에 빠지게 되고, 23~25°C에 이르면 사망하게 된다.

2) 동상(frostbite)

추위에 노출되어 표면 조직(피부, 피부밑)이 동결되어 조직이 손상되는 것을 말한다. 가장 잘 생기는 부위는 코, 볼, 귀, 손가락 및 발가락이다. 증상은 저림감, 따끔거림, 가려움 등이 나타난다. 피부는 회백색으로 변한다. 심한 경우에는 심부조직 즉 뼈, 근육, 신경이 손상을 받으면 감각이상, 경직이 나타난다. 피부는 종종 백색으로 변하고 부종을 보인다. 심부조직 동상은 궤양, 괴사, 괴저를 동반할 수 있다.

3) 참호족(trench foot), 침수족(immersion foot)

오랫동안 지속적으로 습하고 차가운 곳에 노출되어 나타나는 현상을 말하는 것으로, 침수족은 동결온도 이상의 냉수에 오랫동안 노출되어서 생기고, 참호족은 동결온도 또는 그 부근의 찬 공기에 오래 접하거나 물에 잠겨서 생긴다. 임상적으로 허혈기, 충혈기 및 치유기의 3단계로 구분한다. 초기에는 발은 차고, 무감각해지며, 붓고, 마치 흰밀납(waxy white)과 같은 모양을 나타내며, 창백해진다. 저온 노출을 중단한지 2~3일이 지나면 충혈이 나타나고, 심한 통증과 부종, 발적, 발열, 수포형성, 출혈, 림프관염, 반상출혈을 보인다. 10~30일 후에는 감각이상이 심하여 통증을 느끼지 못하고, 저온에 대한 감수성과 발한과다증이 생기고, 여러 해 동안 지속되는 수가 있다.

5.6 사망률의 계절적 변동

온대지역에서의 사망 양상은 늦은 겨울철에 가장 높으며, 여름철에 가장 낮다. 이러한 사망양상은 한국에서도 동일한 양상을 보이고 있다(그림 2-5-4). 사망률의 겨울철 증가는 노인인구

에서 두드러지며, 주로 심장질환, 뇌혈관질환, 폐렴, 인플루엔자, 만성 폐쇄성 호흡기 질환에서 사망률이 높아진다. 특히 뇌졸중, 심근경색과 같은 주요 만성질환 사망률은 혈관 질환의 위험인자가 계절적으로 변동하는 것에 영향을 받는다. 혈압이 계절적으로 겨울철에 더 높고 저온 스트레스가 혈액 응고를 촉진하므로 뇌졸중이나 심근경색으로 인한 사망률이 증가한다.

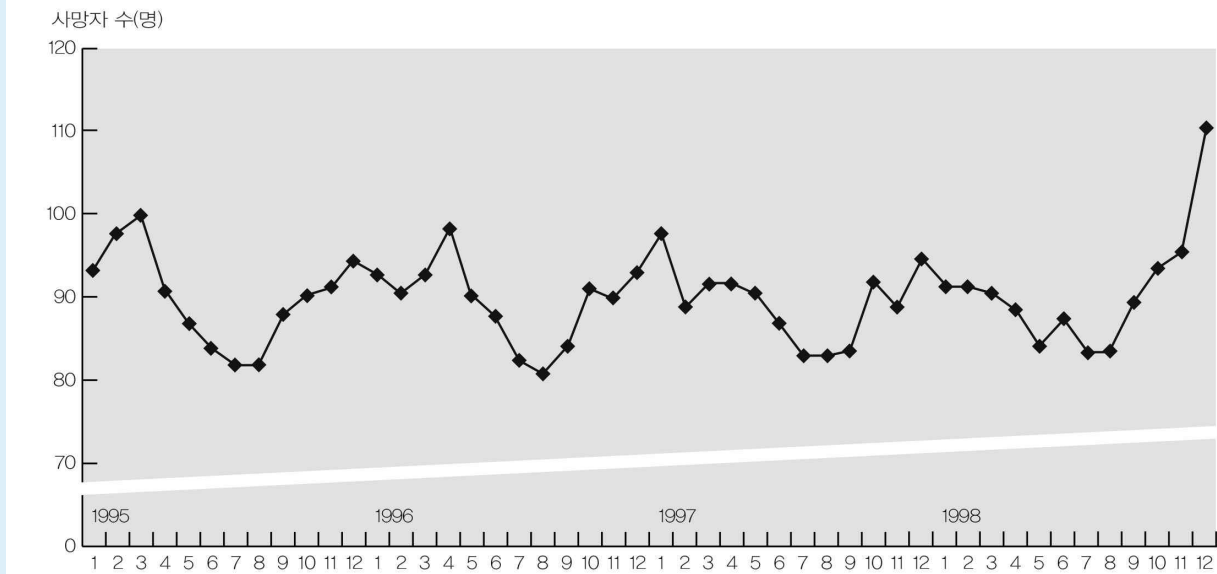


그림 2-5-4 서울시 월별 1일 평균 사망자 수 분포(1995~1998)

5.7 저온 장애의 예방

적당한 난방, 운동, 방한복 착용으로 체온을 유지하고 영양식 특히, 지방식과 비타민 A, B, C, D 섭취가 도움이 된다.

저온 작업에 대한 대책으로 작업환경 기온은 10℃ 이상으로 유지시키고 바람이 있는 작업장에는 방풍시설을 하여야 한다. 방한작업복은 함기량이 크고 외부의 열차단력이 큰 단벌의 의복이 적합하며, 여러 겹 겹쳐 입으면 작업시 발한 때문에 좋지 않다. 특히, 동상이 잘 일어나는 수족부는 습윤하지 않도록 관리해야 한다.

고혈압자, 심장혈관계 질환자와 간장 및 신장 질환자는 저온 작업을 피하도록 하며, 동상이 생긴 부위는 속히 온수에 담가 동결을 용해시켜야 한다.

| 참고문헌 |

- 권호장, 조수현. 서울시의 대기오염과 일별 사망자 수의 관련성에 대한 시계열적 연구. 대한예방의학회지 1999;32:191-199.
- 정치경. 산업보건학. 고온과 저온. 수문사 2003. p.229-239.
- Edwin M. Kibourne. Illness due to thermal extremes. In: Maxcy-Rousenau-Last Public Health & Preventive Medicine. 14th ed. Appleton & Lange; 1998. p.607-615.
- Kathleen AD, Lewis RG. Thermal extremes in the work environment. In: William NR, Steven BM. The Environmental and Occupational Medicine. 4nd. Philadelphia:



Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p.1337-1350.

Kovats RS, Hajat S. Heat stress and public health: a critical review. Annu Rev Public Health 2008;29:41-55.

Oyebode AT, Mark RC. Thermal stress. In: Linda R, Mark RC, Carl AB, Carrie AR. Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 2nd. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006. p.881-892.

Zanobetti A, O'Neill MS, Gronlund CJ, Schwartz JD. Summer temperature variability and long-term survival among elderly people with chronic disease. 2012. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/ pnas.1113070109

기본 문제

1. 여름철 건설현장에서 육체노동을 하던 근로자가 두통과 현기증을 호소하더니 갑작스럽게 섬망과 의식소실을 보였다. 이 사람의 피부는 건조한 상태였으며 체온이 41℃였다.
 - 1-1. 진단은 무엇인가?
 - 1-2. 응급조치에 대해 기술하시오.

심화 문제

1. 폭염특보 발령 시 감수성이 높은 사람(취약계층)을 대상으로 적절한 예방관리 대책을 기술하시오.
 - 1-1. 감수성이 높은 사람(취약계층)은?
 - 1-2. 적절한 예방관리 대책은?

6. 방사선

학습목표

- 전리방사선을 분류하고, 노출평가, 생물학적 효과 및 관리 대책을 설명할 수 있다.*
- 방사선 조사의 급성, 만성 영향을 설명할 수 있다.

6.1 전리방사선(ionizing radiation)

전리방사선
주위의 물질을 이온화시킬 수 있는 에너지를 가진 방사선

전리방사선은 물질과 충돌하거나 물질을 통과할 때 진행로 상의 원자 및 분자와 충돌하여 그 것을 붕괴시킴으로써 이온과 유리기(free radical)를 생성하는 에너지를 갖는 것들을 말한다.

1) 전리방사선의 종류 및 단위

(1) 종류



① X-선

X-선은 X-선 발생장치에서 생성되는 빛과 같은 전자파이다. 일반적인 전자파보다는 에너지가 훨씬 강하며 투과력도 강하다. X-선은 병원에서 진단이나 치료목적으로 이용된다.

② 감마선(γ)

감마선(γ)은 방사성원자가 붕괴할 때에 방출된다. 감마선은 X-선과 같이 투과력이 상당히 강하다. 우리 몸을 X-선보다도 더 쉽게 통과할 수 있어서, 암 치료 등에 이용되고 있다.

③ 알파 입자(α)

알파 입자는 핵에서 방출되는 입자로 자연적으로 존재하는 우라늄과 플루토늄과 같은 인공방사성 원소로부터 나온다. 헬륨원자의 핵과 같이 두 개의 양자와 두 개의 중성자로 구성되어 있다. 알파선의 투과력은 아주 약하여, 종이 한 장으로도 차단할 수 있다.

④ 베타 입자(β)

베타 입자는 방사성원자의 원자핵으로부터 나오는 전자이다. 알파 입자보다는 크기가 작지만 에너지가 많고 투과력이 알파 입자보다 강하다. 1~2 cm 두께의 물을 통과할 수 있어서, 과도한 노출시 피부화상을 일으킨다. 얇은 알루미늄 판으로 차단할 수 있다.

⑤ 중성자

중성자는 투과력이 상당히 강한 입자이다. 중성자는 멀리 우주의 외계로부터 날아오기도 하고, 공기 중에 있는 원자가 서로 부딪칠 때에 나오기도 한다. 원자로 안에서 우라늄 원자가 핵분열 할 때에 튀어나오기도 한다. 중성자 자체는 불안정하여 양자로 붕괴되면서 베타 입자를 방출한다. 중성자는 상대방 물질을 방사성 물질로 만들 수가 있다.

(2) 단위

① 방사능 단위(Becquerel, Bq, 베크렐)

방사성 물질이 붕괴될 때 1초당 방출되는 방사능의 양을 표시하는 단위이다.

② 조사선량(exposure, X)

조사선량이란 공간상의 어떤 위치에서 방사선 강도의 세기를 나타내는 양으로, 단위는 뢰트겐(Roentgen, R)이다. 1 뢰트겐은 표준상태(STP)에서 1 cm³의 건조한 대기에서 이온화에 의해 1 전하량을 만들 X-선 또는 감마 방사선의 양이다. 방사선원들의 출력을 표현하는데 사용되고 있다.

③ 흡수선량(absorbed dose, D)

전리방사선에 노출된 물질의 단위질량(1 kg)당 흡수된 방사선 에너지량(J)을 흡수선량이라 한다. 사용하는 단위는 그레이(Gray, Gy)이며, 1 그레이는 1 kg의 물질에 흡수된 1J의 에너지와 일치한다.

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}, 1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

④ 등가선량(equivalent dose, H)

방사선이 살아있는 조직과 상호작용할 때의 영향은 방사선의 유형에 따라 다르다. 알파 입자는 조직 손상을 유발하는데 있어서 베타선과 감마선보다 20배 더 효력이 있다. 이것을 참작하기 위해서, 그레이(Gy)로 나타내는 선량에 방사선가중계수를 곱한 것으로, 이 단위를 시버트(Sievert, Sv)라고 한다. 선종별로 방사선가중계수는 X-선, 감마선, 베타 입자는 1이고, 알



과 입자는 20이다.

$$H = D \times W_R$$

(H = 등가선량, D = 흡수선량, W_R = 방사선가중계수)

⑤ 유효선량(effective dose, E)

인체 내부에는 다양한 장기나 조직들이 있는데, 이들 각 조직이 같은 등가선량에 피폭되었다고 해서 같은 정도로 영향을 미치는 것은 아니다. 따라서 인체 조직별 상대적인 위험도의 차이인 조직가중계수를 반영한 것이 유효선량이다. 단위는 시버트(Sv)를 사용한다.

$$E = W_T \times H_T$$

(E = 전신 유효선량, W_T = 조직가중계수, H_T = 조직 T에서의 등가선량)

2) 전리방사선의 피폭원

전리방사선은 어디에나 존재한다. 누구나 음식물에 포함된 극미량의 방사성 물질로 인하여 체내에서 끊임없이 방사선에 피폭되고 있으며, 그 밖에 토양의 라돈, 우주선, 그리고 컴퓨터단층촬영(CT)과 같은 의료 목적의 방사선 검사로 인한 일정량 이상의 방사선 피폭을 받고 있다. 산업적으로도 많은 분야에서 방사선이 이용되고 있다. 지구상에 살고 있는 사람은 연평균 약 2.4 mSv의 방사선에 피폭되고 있다.

(1) 자연방사선(전체 피폭량의 약 82%)

① 대지로부터의 방사선

지각을 구성하는 주요 방사성핵종인 U-238, U-235가 Th-232이 붕괴할 때 형성되는 라돈은 기체상태로 발산되어서 대기에 존재한다. 다른 자연방사선원에 비하여 라돈과 라돈 딸핵에 의한 연간 피폭량에 대한 기여도가 50% 이상으로 가장 높다.

② 체내 방사성 물질로부터의 방사선

사람의 인체에는 소량의 방사성핵종이 존재하며, 이것은 주로 인간이 섭취하는 음식물에 함유된 방사성핵종에 기인한다. 이들 중에서 인체에 주요한 피폭원은 K-40인데, 연간 약 0.2 mSv의 등가선량을 가져온다.

③ 우주선

우주선들은 대단히 강력한 입자들(주로 양성자들)인데, 태양과 다른 별들에서 비롯된다. 이들은 지구자기의 영향을 받기 때문에 위도가 높을수록, 고도가 높을수록 우주선의 양은 증가한다. 한국에서는 평균 0.3 mSv 정도이다. 높은 고도를 비행하는 경우에 우주선에 피폭될 수 있으며, 항공승무원의 방사선 피폭은 일반인의 선량한도인 연간 유효선량 1 mSv를 초과한다.

(2) 인공방사선(전체 피폭량의 18%)

① 의료행위에서 피폭

의료에서 방사선의 이용이 확대됨에 따라 의료행위의 결과로 상당량의 방사선에 피폭된다. 예를 들어 1회의 흉부방사선촬영으로 0.1 mSv의 피폭을 받게 된다.

② 방사성 낙진

1950~60년대에 많은 핵무기 실험으로 다량의 방사성핵종이 생태계로 방출되었다. 방사성 낙진(fallout)이란 핵무기로 인해 대기권에서 방출된 방사성핵종이 생태계로 유입되는 것을 의미한다.

③ 기타 발생원

인산비료, 건축재료, 원자력발전소 부산물, 소비재(텔레비전, 화재연기 검출기, 발광시계 등)의 사용으로 피폭될 수 있다.

(3) 전리방사선의 피폭 위험 직업

직업상 전리방사선에 피폭될 위험이 있는 직업은 방사선학자 및 방사선사, 우라늄 광업 종사자, 원자력 및 핵산업 종사자, 비파괴검사(nondestructive testing) 종사자, 의사·치과의사 및 의료종사자, 항공승무원 등이 있다.

3) 전리방사선의 생물학적 영향

인체는 방사선이 투과할 때 방사선 에너지를 흡수하게 되며 전리현상이 몸 안에서 일어난다. 이 과정에서 인체 내의 물이 분해되어 유리산소가 형성되고, DNA를 변화시켜 피폭된 세포(조직, 장기)에 일시적 또는 영구적 변화를 일으킨다.

방사선에 의한 영향을 어느 선량(발단선량, threshold dose) 이상 피폭되면 반드시 신체에(예: 백내장, 피부 섬유화, 탈모 등) 영향을 주는 결정적 영향과 암 발생이나 유전적 영향처럼 발단선량과는 무관하게 영향을 미치는 확률적 영향이 있다. 또한 잠재기간의 존재유무에 따라 급성과 만성(각종 암, 백혈병)으로 나눈다. 급성영향은 대표적으로 급성방사선 증후군이라고 하며, 전신에 짧은 시간동안에 1.5 Gy 이상의 높은 선량에 방사선에 피폭된 경우에 수 시간 또는 수 주일 이내에 사망할 수 있다.

(1) 결정적 영향(deterministic effects)

방사선 피폭으로 건강영향이 나타나는 데에는 일정 수준 이상의 피폭이 있어야 한다. 발단선량 이상의 방사선량에 피폭되면 피폭부위에 따라서 피부의 홍반, 수포, 궤양, 눈의 백내장, 수정체 혼탁, 생식기관의 경우에는 불임, 신체장기의 기능저하가 나타난다. 이와 같이 일정 수준 이상의 방사선에 피폭되면 거의 필연적으로 영향이 나타나는 것을 결정적 영향이라고 한다.

결정적 영향

일정 수준 이상의 방사선에 피폭되면 모든 사람에게서 나타나는 영향

(2) 확률적 영향(stochastic effects)

방사선 피폭으로 손상된 DNA가 사멸하지 않고 돌연변이를 일으킬 수 있다. 돌연변이 세포가 지속적으로 증식하면 암세포로 발전하기도 하며, 생식세포의 돌연변이로 인한 유전결함이 생길 수 있다. 이와 같이 방사선 피폭 후에 돌연변이를 거쳐서 신체에 영향이 나타나는 것은 우연에 의한 것이므로 확률의 법칙을 따르기 때문에 확률적 영향이라고 한다.

확률적 영향

발단선량과 무관하게 피폭된 사람에게서 확률적으로 나타나는 영향

4) 예방대책

(1) 방사선 사고

방사선 사고란 방사선 또는 방사성 물질에 비의도적으로 피폭된 경우와 피폭이 의심되는 경우이다. 방사선 사고는 핵무기 사고, 원자력 발전소 사고, 산업체 사고, 운송 중 사고로 구분할 수 있다. 병원의 방사선 치료 장치나 공장의 비파괴 검사 장치로 이용되는 코발트 60, 세슘 137, 이리듐 192 등의 강력한 선원에 실수로 노출되거나 방사선에 지식이 없는 사람들이 선원을 잘못 다루어서 피폭되는 경우가 대부분이다. 대표적인 방사선 사고로서 1986년 소련(현재 우크라이나)의 체르노빌 원자력 발전소의 폭발에 의한 방사선 사고가 있다.

방사선 사고

방사선 또는 방사성 물질에 비의도적으로 피폭된 경우와 피폭이 의심되는 경우



(2) 방사선 안전관리

방사선의 피폭을 줄이기 위해서는 방사선원을 차폐하고, 노출시간을 최소화하고, 작업자와 발생원간의 거리를 멀리하여야 한다. 전리 방사선에 직업적으로 피폭된 사람들은 인체피폭정도를 감시해야 하고, 필름 배지, 열발광식 선량계, 포켓 도시미터 등이 이용된다.

① 외부 방사선 안전관리

외부 방사선원으로 인한 피폭 관리는 다음의 4가지 방법들 중 하나로서, 혹은 이 방법들을 적절히 조합함으로써 할 수 있다.

- 피폭시간: 방사선원 근처에 있는 시간을 줄인다.
- 봉괴: 방사선원에 접근하기 전에 그것이 봉괴하도록 한다.
- 거리: 방사선원과 자신과의 사이에 거리를 둔다.
- 차폐: 방사선원과 자신 사이에 놓아 둔 차폐 물질에 방사선을 흡수시킨다.

② 내부 방사선 안전관리

내부 방사선원들은 계속해서 방사선을 조사하고, 쉽게 제거할 수 없으며, 특정한 장기들에 침착되기 때문에 외부 방사선원들보다 더 심각한 문제가 될 수 있다. 따라서 방사성 물질들이 체내로 들어오는 것을 방지하는 것이다. 흡입은 방사성 핵종들이 체내로 들어오는 가장 가능성이 높은 경로이다. 적절한 호흡보호구를 착용함으로써 흡입을 줄일 수 있다. 섭취는 두 번째로 가장 가능성이 높은 방법이다. 이 가능성을 최소화하기 위해서 방사선 구역에서 흡연과 음식 섭취를 금해야 한다. 피부 흡수의 방지는 고무장갑, 플라스틱 옷과 같은 적절한 개인 방호장치의 사용으로 가능하며, 모든 상처들은 보호하여야 한다.

(3) 방사선량 측정

방사선 관리구역 내의 건물 및 지역에 대해서는 방사선량을 정기적으로 측정한다. 높은 위험성이 있는 위치에는 방사선 경고표지를 부착해야 한다. 측정용으로는 Geiger-Muller counter가 있다.

(4) 방사선 오염 시에 대처방법

사고로 방사선 핵종 오염이 발생한 경우 피부, 흡입, 경구와 상처를 통해 체내 축적이 될 수 있다. 피부 오염은 비누, 물 등으로 세척하여 피부를 통한 흡수를 막아야 한다. 흡입한 경우 코, 구강, 인두에 대한 세척을 하며, 매우 유해한 동위원소인 경우 전신마취 아래 기관지 세척을 시행한다. 경구로 들어간 경우 즉시 구토 또는 위세척을 하고, 필요하면 설사제를 사용하여 점막 접촉시간과 흡수를 감소시킨다.

(5) 의학적 관리

채용시 건강진단과 정기건강진단을 통해 혈액소견의 변화와 손상받기 쉬운 장기 및 조직에 대한 검사를 하여 조기진단과 조기조치를 하여야 한다.

| 참고문헌 |

- 김수근, 김규상, 김은아, 고동희. 유해인자에 의한 건강영향과 관리 -전리방사선-. 산업안전보건연구원 2006.
- 안연순. 직업성 암. 직업병학. 계축문화사 2007. p.367-368.
- 정규철. 직업성질환. 고려의학 1999. p.291-326.
- Claycamp HG, Wald NI. Radiation. In: Rosenstock LI, Cullen MR, Brodtkin CA, Redlich CA, editors. Textbook of clinical occupational and environmental medicine.



2nd ed. Elsevier Saunders; 2005. p.855-869.

Cohen RI, Horie SE. Injuries caused by physical hazards. In: Ladou JO, editor. Current occupational & environmental medicine. 4th ed. McGraw-Hill; 2007. p.140-144.

기본 문제

1. 방사능과 방사선의 단위를 설명하시오.
2. 방사선의 확률적 영향과 결정적 영향을 비교 설명하시오.

심화 문제

1. 현재 방사선에 대한 확률적 모델은 역치가 없는 것으로 가정하고 있으나, 많은 연구들은 저선량에서 오히려 생물학적으로 긍정적인 영향이 있을 수 있다는 가설을 내세우고 있다. 이를 무엇이라고 부르는지와 그 구체적인 근거를 제시하시오.
2. 주부 김모씨는 임신 사실을 모르고 일반 건강진단 시에 흉부방사선촬영을 하였다. 김씨는 주위에서 방사선이 태아에 이상을 줄 수 있다는 이야기를 듣고 직업환경의학과를 내원하여 자신의 임신계속 여부를 문의하였다. 이에 당신은 어떤 답을 줄 것인가?

6.2 비전리방사선(non-ionizing radiation)

비전리방사선(non-ionizing radiation)은 방사선 주파수의 넓은 스펙트럼을 포괄하며 그 범위는 $0 \sim 10^{13}$ Hz에 이른다(그림 2-6-1). 생물학적 작용은 주파수에 따라 다양하며 각 주파수가 생체에 전달하는 에너지의 양과 관련이 있다. 방사선은 시간에 따라 변하는 전기장과 자기장에 의해 파동(sinusoidal wave) 형태로 자신이 통과하는 매질에 에너지를 전달하며 전달속도는 주파수와 파장의 곱과 같다.

방사선 에너지는 photon 이라는 개개의 입자들로 구성되어 있으며, electron volts(eV)의 단위로 표현한다. 광에너지(photon energy)의 크기는 주파수가 증가함에 따라 증가한다. 12.4 eV가 넘는 광에너지는 통과매질을 이온화(ionization) 시킬 수 있으며, 이들을 전리방사선(ionizing radiation)이라고 한다.

전기장(electric fields)은 전압의 차이(static charge differentials)에 의해, 자기장(magnetic fields)은 전류가 흐를 때(moving charge) 형성된다. 비전리방사선의 매질 투과능(penetration)은 주파수가 증가함에 따라 감소한다.

비전리방사선

방사선 주파수의 스펙트럼 상에서 $0 \sim 10^{13}$ Hz에 해당되며, 통과하는 매질을 이온화(ionizing)시키지 못하는 정도의 에너지를 가지는 전자파. 주파수가 커질수록 에너지가 커지며 매질의 투과능력은 감소함

1) 극저주파와 전자기장(extremely low frequency, electromagnetic fields)

극저주파(extremely low frequency, ELF)의 전자기장(electromagnetic fields, EMFs)은 주파수가 3~300 Hz 이하의 범위이다. 전기장의 경우 V/m로, 자기장의 경우 Tesla (1 T = 10,000 Gauss)의 단위로 측정한다. 대부분의 자연환경이나 직업적 환경에서 자기장은 uT 혹은 mG (1 uT = 10 mG)의 수준으로 측정된다. 전기장은 차폐물에 의해 차단되지만 자기장은 차단되지 않고 신체를 투과하므로, 자기장의 건강영향에 대해 더 많은 연구가 이루어졌고, 많은 역학연구들에서 자기장 노출과 암 발생위험의 관련성이 보고되었다.

자기장은 태양의 운동이나 천둥과 같은 자연발생적인 환경에서 최고 0.5 T의 강도까지 발생할 수 있으나, 문제가 되는 것은 인공적으로 형성되는 50~60 Hz의 강한 자기장이다. 이 자기장은 고압전선, 변전기, 모터, 가전제품, 컴퓨터단말기 등에서 발생된다. 그러나 자기장의 강도는 노출원으로부터 거리가 멀어짐에 따라 급속도로 감소하는 특징이 있다.

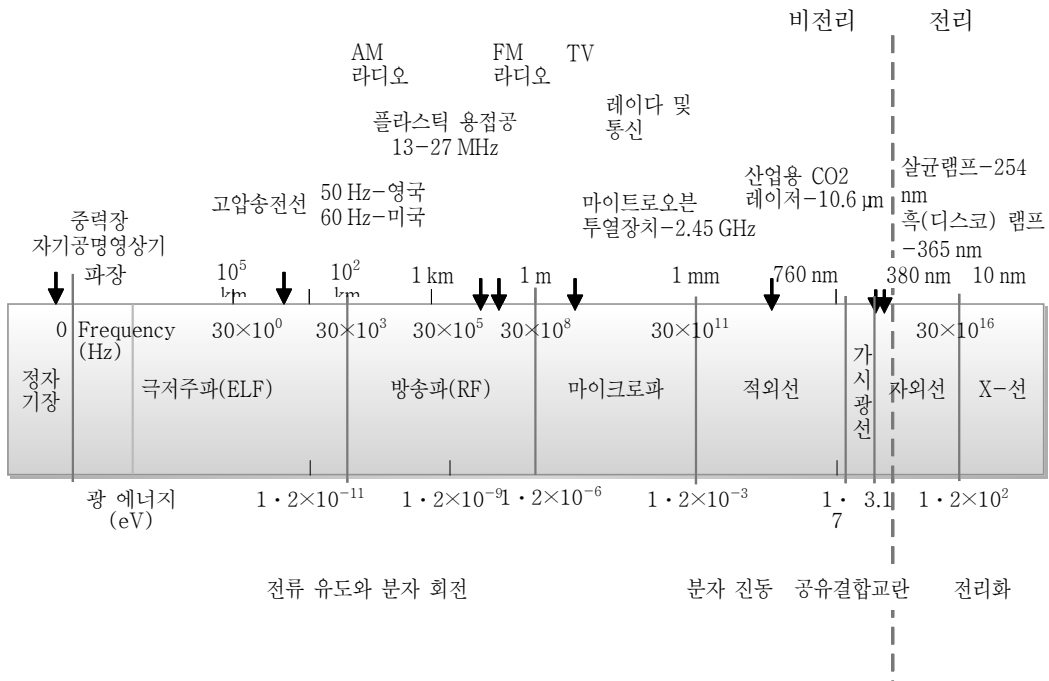


그림 2-6-1 방사선의 스펙트럼

(1) 건강영향

극저주파(ELF)와 소아백혈병

주파수가 3~300 Hz 이하의 범위의 전자파로, 고압전선, 변전기, 가전제품, 컴퓨터단말기 등에서 발생되며 노출원으로부터 거리가 멀어짐에 따라 급속도로 노출량이 감소한다. 어린이에서 백혈병 발생과 관련이 있으며, IARC 발암물질분류에 의해 2B(possible carcinogen)로 분류됨

극저주파가 포함하고 있는 전류의 강도가 10 mA/m²보다 큰 경우, 인체의 신경, 근육, 망막, 심장박동조절기와 같은 전기적 활동성을 가지고 있는 조직의 세포막에서 영향을 미칠 수 있다. 이것은 세포의 성장속도, 멜라토닌 분비, 내분비계의 활동력, 면역체계, 신경계 등에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 그러나 이와 관련된 여러 실험 및 역학연구에서 일관된 결과가 나타나지 않았다. 극저주파가 세포막의 칼슘이온통로에 영향을 미쳐 인체에서 여러 신경행동학적 결과를 보고자 했던 많은 실험연구와, 퇴행성 뇌신경질환(알츠하이머병, 근위축측삭경화증 등)에 대한 역학연구들이 모두 뚜렷한 연관성을 보여주지 못하였다. 컴퓨터단말기 사용자가 피부증상(가려움증, 자극, 열감 등), 두통, 피로, 허약감 등을 호소하는 경우 이를 '전자파 과민성(electromagnetic hypersensitivity)'이라는 용어로 표현한다. 스웨덴 인구의 약 1.5%에서 이러한 자각증상을 호소하고 있으나, 전자파 노출실험에서 전자파 과민성이 실제의 전자파 노출과는 직접적 관련성이 없는 것으로 밝혀졌으며 그 발생기전에 대해서도 규명된 바가 없다.

극저주파의 발암성에 대해서는 1979년 Wertheimer와 Leeper가 소아백혈병과 고압선 가까이 거주하는 것이 관련 있음을 문제제기한 이후, 지금까지 매우 많은 연구가 수행되었다. 국제암기구(International Agency for Research on Cancer, IARC)에서는 이러한 연구결과에 기반하여, 극저주파를 특히 어린이의 백혈병과 관련해서 비록 제한적이지만 발암가능성이 있는 군(2B)으로 분류하고 있다.

(2) 노출 차단 및 예방

0.5 mT(5 G) 이상으로 강한 전자파가 노출되는 지역(변전기, 가속기, MRI 등이 설치된 곳)에는 '경고표시'를 하여 인공심장박동기를 가지고 있는 사람이 피할 수 있도록 해야 한다. 국제비전리방사선방어위원회(International Commission on Nonionizing Radiation Protection, ICNIRP)에서는 50~60 Hz의 전자파에서, 자기장과 전기장의 강도가 일반인의 경우 1,000 mG

와 5 kV/m, 직업인의 경우 5,000 mG와 10 kV/m를 넘지 않을 것을 권고하고 있으며, 한국은 이 기준을 채택하고 있다. 작업환경에서는 전자파 발생원으로부터 거리를 두고 근접작업 시간을 줄이는 것이 필요하다.

[사례 1] 0 Hz의 자기장?

사람은 지구에 존재하는 정자기장(static magnetic fields, 0 Hz)에 지속적으로 노출되고 있는데, 그 강도는 위도에 따라 차이가 있으나 평균 50 uT 정도(35 uT~70 uT)이고, 지구의 양쪽 극에서 가장 세다. 지구의 정자기장은 철새나 벌과 같은 생물들에서 magnetosome이라고 알려진 생체내 특정 분자를 통해, 이들의 계절이동(navigational process)을 조절하는 것으로 알려져 있다. 알루미늄 산업, 아크 용접 공정, 특정 철도체계 등의 직업 환경에서도 이와 유사한 강도의 정자기장이 발생할 수 있으며, 특히 전기용접기, 전기도금 및 다른 전기화학 공정에서는 최고 10 mT까지 근로자가 노출될 수 있다. 자기공명영상기(magnetic resonance imaging, MRI)가 발생시키는 정자기장은 보통 4 T인데, 최근에는 이보다 더 높아지고 있는 추세이다.

정자기장은 일반 자기장(주파수가 있는 방사선)에 비하여 생물학적 효과가 현저히 미미한데, 그것은 일반 자기장은 조직내에서 전류를 형성할 수 있으나, 정자기장은 조직내에서 전류를 형성하지 못하기 때문이다. 정자기장이 생물학적 효과를 일으키기 위해서는 자기장이 미치는 범위내 조직에서 움직임(조직 자체, 혹은 분자 수준)이 있어야 가능하다. 예를 들어, 혈류가 존재하고 있는 곳에서는 정자기장 노출에 의해 전위(flow potential)가 형성될 수 있다. 따라서 MRI를 포함한 정자기장과 관련해서는 심혈관계에 대한 영향이 주요 문제가 될 수 있으나, 지금까지 이와 관련된 실험 및 역학연구는 많이 이루어지지 않았다.

MRI의 경우 현대의학의 발전과 더불어 사용이 점점 더 광범위해지고 있으며, 정자기장의 세기도 점점 더 높아지고 있다. MRI는 정자기장 뿐 아니라, 고주파(radiofrequency radiation)와 극저주파의 주파수에 해당되는 변조변화 자기장(pulsed gradient magnetic fields)도 발생시키고 있으므로, 이들의 효과를 함께 고려하여야 한다. MRI에 노출된 환자들이 어지럼증, 금속성 구취감, 눈부심(magnetophosphenes) 등의 일시적인 증상을 호소한다는 것이 보고되었으나, 장기적인 건강영향에 대해서는 아직 연구된 바가 없다.

2) 고주파(라디오파, radiofrequency radiation, RF)

고주파는 3 kHz~300 GHz 사이의 전자파이며 TV주파수인 VHF(very high frequency)와 UHF (ultra high frequency), 300 MHz~300 GHz 사이의 마이크로파가 이에 속한다. 직업적 환경에서 고주파 발생 장치는 흔히 사용되는데, 건조, 접착, 플라스틱 공정과 소독; 라디오, TV, 통신; 재고관리, 원격조종장치, 레이더; 투열요법장치와 MRI 등의 장비들이 그 예이다. 최근에는 이동전화나 무선 인터넷에 연결된 컴퓨터 같은 무선통신장비들에 의해 범 환경적인 고주파 노출이 이루어지고 있어 고주파 전자파 노출의 공중보건학적인 중요성이 커졌다.

극저주파와는 달리 인체는 고주파 에너지를 매우 잘 흡수한다. 고주파 에너지의 조직내 축적을 측정하는 단위는 SAR(specific absorption rate)이며 단위 kg당 흡수된 에너지(W/kg)로 나타낸다. SAR은 조직에서 직접 측정되는 것은 아니며, 인체모형(phantom model)이나 산술적인 modeling을 통해 산출하게 된다. SAR에 기반하여 고주파 노출에 대한 권고기준이나 휴대전화와 같은 장치의 방출 허용기준이 설정되었다.

휴대전화나 마이크로오븐(전자렌지)의 전자파는 표면에서 수 cm 정도까지 투과되는데 인체에서 이 부위는 가장 민감한 열감 수용체가 분포되어 있는 곳이라 할 수 있다. 따라서 열감(warmth sensation)은 고주파 전자파에 대한 과다노출의 지표가 된다. 체온을 상승시킬 정도의 고주파 에너지가 축적되면 생체에 부정적인 결과가 초래된다고 볼 수 있다.

고주파 전자파의 비열적 효과(non-thermal effect)로는 세포 증식, 칼슘이온통로와 같은 세포막 이온통로에 대한 영향, 유전자 발현, heat-shock protein의 생산, DNA 손상 혹은 DNA repair 변형에 관한 연구가 진행되었으나, 어느 것도 재현성 있는 유의한 양-반응 관계를 보여주지 못하였다. 고주파는 직접적으로 유전자를 변형시킬 수 있는 능력은 가지지 못하는 것으로 생각하고 있다.

고주파와 생체영향

3 kHz ~ 300 GHz의 주파수를 가진 방송 통신기기 및 장비, 휴대폰, 무선인터넷 등에서 주로 사용하는 전자파로서 인체에 열을 전달하며, 단위 kg당 흡수하는 에너지인 SAR (Specific Absorption Rate) 단위로 인체노출 기준 및 장비의 전자파방출허용기준이 정해짐



[사례 2] 고주파가 암을 일으킨다?

고주파는 에너지가 낮아 전리화(ionization)를 일으키지 못하고, 직접적인 유전자변형을 일으키지는 않기 때문에 발암성이 있다고 생각되지 않았다. 그러나 1990년대 중반에 들면서 이동전화 사용자가 기하급수적으로 증가하고, Chou 등에 의해 대규모 장기노출 동물실험에서 악성종양발생이 보고되면서 고주파의 발암성이 중요한 공중보건학적 문제로 떠오르게 되었다. Szmigielski 등은 'cancer promotor hypothesis'를 제기하였는데, 이는 고주파가 다단계 암발생 과정에서 암을 유발(initiation)하기 보다는 촉진(promotion)하는 역할을 할 것이라는 가설이다. 그러나 많은 실험적 연구들은 대체로 고주파의 발암성을 보여주지 못하였다. 역학연구에서는 세계보건기구가 중심이 되어 이동전화 사용과 뇌종양에 관한 국제공동 환자-대조군연구(INTERPHONE study)를 진행하여 최근에 보고한 결과에서 뚜렷한 관련성을 보여주지 못하였고, 단, 10년 이상 장기적으로 이동전화를 사용한 경우에서 그 관련성을 배제할 수 없었으나 장기사용자의 수가 적어 확인할 수 없었다.

(1) 건강영향

임신한 동물에서 체온상승이 유발될 정도의 충분한 양의 고주파를 노출하였을 경우에 기형자손이 출생하였으나, 고주파에 노출되는 임신 근로자에서 유산, 사산, 저체중아출생, 기형아출생 등의 문제는 뚜렷하지 않았다. 체온을 적어도 1°C 이상 상승시킬 수 있는 양의 고주파 노출은 비특이적인 스트레스 반응(corticosteroids response)을 유발하며 면역반응을 증가시킨다. 체온을 상승시킬 수 있을 정도의 고주파 노출이 동물의 신경세포나 혈액뇌장벽(blood brain barrier)에 영향을 미쳐 행동적 변화를 초래하였으나 이보다 낮은 노출량에서는 변화가 없었다.

(2) 고주파 노출에 대한 의학적 관리

미국표준화기구(American National Standards Institute, ANSI)에서는 평균 전신(whole-body) SAR이 직업적으로는 6분 동안 최고 0.4 W/kg이 넘지 않기를 권고하고 있다. 일반인에서는 6분당 0.08 W/kg을 권고하고 있다.

고주파 노출자가 열감(warmth sensation)을 호소하면 노출감소를 위한 조치를 취해야 한다. 1 GHz 이상의 고주파에 노출되는 사람에서는 안과적 검진(백내장)이 필요하며 인공장기 부착자에 대해서는 특별한 관리가 필요하다.

3) 적외선(infrared radiation)

적외선의 파장은 700 nm~1 mm이며, 절대온도 이상의 모든 물체는 온도에 비례하여 적외선을 방출한다. 태양에서 지구로 전달되는 방사선 에너지의 42.1%가 적외선이며 지구기온의 근원을 이룬다. 직업적 노출은 가열, 오븐, 아크 용접, 유리제조, 금속제조, 가열램프 등과 관련된 공정에서 일어난다.

(1) 건강영향

적외선의 중요한 생물학적 작용은 열적 작용으로 피부화상과 백내장을 유발할 수 있다. 화상을 유발하지 않을 정도의 낮은 에너지 수준에서도 10년 이상 장기노출 시 적외선 백내장(초자공 백내장, glassblower's cataract)을 일으킬 수 있다.

(2) 예방대책

적외선 노출은 유해작용이 일어날 수 있는 역치인 10 mW/cm²의 에너지를 넘지 않도록 하여야 하며, 작업현장에서는 방열장치, 방열복, 방열면, 보호안경 등 적외선 노출을 감소시킬 수 있는 보호조치를 하여야 한다.

4) 가시광선(visible light)

적외선 백내장
(초자공 백내장)
직업적으로 10년 이상 적외선에 장기노출 되었을 때 초자공에서 발생하는 백내장을 말한다.

태양은 가시광선의 주요원천이며, 텅스텐 필라멘트 램프를 비롯한 여러 종류의 램프, 투사장치(projection system), 아크 용접, 탄소 용접, 레이저 등에서 발생한다. 파장은 380 nm(보라색)~ 700 nm(빨간색)이며 망막을 자극해서 광각(light sense)을 일으킨다.

(1) 건강영향

400 nm 이상의 고강도의 가시광선은 전기적 혹은 열적 화상과 같은 피부반응을 일으킬 수 있다. 조명부족의 경우 시력 및 능률 저하, 두통 등의 증상이 나타날 수 있다. 밝은 빛을 계속 쳐다보는 상황에서는 0.1 mW/cm^2 이 넘는 에너지 강도에 노출되게 되는데 이때는 광화학적인 blue-light injury가 초래될 수 있으며, 10 W/cm^2 가 넘는 에너지가 망막에 순간적으로 노출되게 되면 망막화상과 암점(scotoma)이 발생하여 실명이 초래될 수 있다.

5) 자외선(ultraviolet radiation, UV)

자외선은 눈에 보이지 않는 태양의 복사에너지이며, 가시광선과 전리방사선 사이의 200~400 nm 대의 파장을 가지는데 주파수에 따라 3가지 대역으로 나뉜다(표 2-6-1). 이중 UV-B를 Dorno 선이라고 하고, 소독작용, 비타민 D 생성, 피부색소반응 등 생물학적 활성을 나타내며 피부나 눈에 유해작용을 일으킬 수 있다.

표 2-6-1 광학 방사선(Optical radiation)의 파장영역과 분류

영역	구분	파장
자외선	C	100~280 nm
	B	280~315 nm
	A	315~400 nm
가시광선		400~770 nm
적외선	A	770~1,400 nm
	B	1.4~3.0 μm
	C	3.0 μm ~1 mm

태양빛이 복사되어 전달되는 자외선의 양은 최근 들어 지구 대기의 오존층 파괴가 심해지면서 점점 더 많아지고 있다. 태양 자외선의 양은 계절, 일중, 시간, 위도, 고도 및 대기상태에 따라 달라지며, 한낮과 여름에 강하다. 총 자외선의 노출량은 반사로 인해 흐린 날에 더 크며, 겨울철의 눈(snow)은 75%의 자외선을 반사시키므로 자외선에 의한 화상은 맑은 날보다 흐린 날에 더 심하다. 인공적 발생원으로는, 미용 목적의 피부 tanning, 임상적 치료목적을 위한 자외선 노출, 아크 용접이나 고압 수은 증기등과 같은 직업적 환경이 있다.

(1) 건강영향

자외선은 조직투과능이 적어 대부분 신체표면에 흡수되므로 주로 피부와 눈에 직접적인 영향을 미친다.

① 피부

피부의 경우 표피세포가 장해를 받게 되는데, 표피층 모세혈관이 확장되어 국소발적(홍반)을 일으킨다. UV-B 중 200~250 nm의 파장이 가장 강한 홍반유발 작용을 일으킨다. 자외선 노출량이 많을 경우 조직 부종, 수포형성, 표피박리, 피부궤양 등이 초래될 수 있다.

300~400 nm의 자외선이 기저세포층까지 도달하면, 말피기층의 멜라닌 색소가 각질층으로 이동하거나 멜라닌 형성이 왕성해져 색소침착이 일어난다. 자외선 노출량이 많아지면 피부순화 현상으로, 표피와 진피의 두께가 증가하여 피부의 비후가 발생하고 색소침착과 함께 자외선 투과를 막는 보호역할을 한다.



자외선과 피부암
UV-B 특히 280~320 nm의 자외선 노출에 의해 노출부위에 주로 피부암이 발생하며, 표피 멜라닌이 풍부하고 각질층이 두꺼운 경우 저항력이 높음

280~320 nm 파장의 자외선은 피부암을 발생시킬 수 있다. 자외선 노출이 많은 선원, 임업 종사자, 농부들에서 많이 발생하며, 90%의 피부암은 태양광선에 노출된 부위에 발생한다. 표피에 멜라닌이 풍부하고 각질층이 두꺼운 경우 자외선에 대한 저항력이 크다. 피부암의 발생은 위도에 반비례하며, 흑인에 비해 백인에서 많다. 자외선과 관련되어 발생하는 피부암은 3가지 종류로 상피세포암(squamous cell carcinoma), 기저세포암(basal cell carcinoma), 표피성 악성 멜라노마(cutaneous malignant melanoma)이다.

② 눈

315 nm보다 짧은 파장(특히 270 nm가 눈에 가장 민감)의 자외선은 모두 각막과 결막에서 흡수되므로, 과도하게 노출될 경우 눈물, 눈 시림, 동통과 이물감을 동반한 각막염 및 결막염이 발생하는데 이는 노출 후 2~12시간에 나타나 48시간까지 지속될 수 있다. 심하면 각막 표면의 궤양, 혼탁, 수포형성, 각막 및 결막의 부종을 일으킨다. 아크용접공이나 극지탐험가들에서 흔히 나타나는 급성 각막염은 자외선에 노출된 지 수 시간 후에 눈의 심한 통증과 눈부심(photophobia)을 보인다. 295~320 nm 파장의 자외선은 각막에서 모두 흡수되지 않고 수정체까지 도달할 수 있으므로 백내장을 발생시킬 수 있으며, 특히 노인성 백내장과 관련이 깊다.

280~320 nm의 자외선은 비타민 D를 생성하며, 254~280 nm의 자외선은 핵단백을 파괴함으로써 살균작용을 나타낸다.

(2) 자외선 노출의 예방

피부와 눈의 보호가 필요하다. 자외선에 노출되는 작업자는 보호안경이 달린 헬멧을 이용하고 칸막이 등을 설치하여 다른 근로자에 대한 노출을 차단해야 한다. 자외선 노출은 거리에 반비례하므로, 노출원과 작업자 사이에 거리를 최대한 두도록 하고, 가능한 직접 들여다보는 것을 피하여야 한다. 야외 작업자는 선스크린 설치, 보호용 피부크림을 사용하고 보호복을 착용하도록 한다.

6) 레이저광(laser radiation)

레이저는 자외선, 가시광선, 적외선의 특정 좁은 주파수만을 인위적으로 증폭하여 만든 단색광(monochromatic)이다. 레이저광은 매우 제한된 방향으로만 산란하여 강력하고 예리한 방향성을 가진다. 정밀기계작업, 재료가공, 물질구조 연구, 용접, 절단, 광학측정, 분만측정, 외과적 수술, 통신용 매체 등에서 활용하고 있다.

레이저광은 높은 강도에서 피부나 눈에 대한 열적 작용 혹은 압력에 의한 손상을 초래할 수 있다. 레이저광에 가장 민감한 표적기관은 눈과 피부이며 각 해당 주파수의 광선들이 발생시키는 효과와 같다.

| 참고문헌 |

- Ahlbom A, Feychting M, Green Adele, Kheifets L, Savitz D, Swerdlow AJ, ICNIRP Standing Committee on Epidemiology. Epidemiologic Evidence on Mobile Phones and Tumor Risk - A Review. *Epidemiology* 2009;20:1-14.
- Chou CK, Guy AW, Kunz LL, Johnson RB, Crowley JJ, Krupp JH. Long-term, low-level microwave irradiation of rats. *Bioelectromagnetics* 1992;13:469-496.
- Lippmann M, Cohen BS, Schlesinger RB. Nonionizing Electromagnetic Radiation. In: *Environmental Health Science*. New York: Oxford University Press; 2003. p.310-330.



- Lots WG. Nonionizing radiation. In: Rom WN and Mrkowitz SB, editors. Environmental and Occupational Medicine. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p.1277–1294.
- Szmigielski S, Szudzinski A, Peitraszek A, Bielec M, Janiak M, Wrembel JK. Accelerated development of spontaneous and benzopyrene-induced skin cancer in mice exposed to 2450-MHz microwave radiation. Bioelectromagnetics 1982;3: 179–191.
- Upton AC. Radiation. In: Frumkin H. editor. Environmental Health from Global to Local. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint; 2005. p.683–714.
- Wertheimer N, Leeper E. Electrical wiring configuration and childhood cancer. Am J Epidemiol 1979;109:273–284.

기본 문제

1. 고주파의 인체 노출 권고기준이나 기기의 방출 허용기준은 SAR 단위로 표현되고 있다. 이것은 고주파의 어떤 생물학적 효과에 근거하여 만들어진 것인가?

심화 문제

1. 의료기관에서 필요한 방사성 동위원소를 운반하던 차량이 교통사고가 발생하여 방사성 물질이 운반 용기에서 이탈하여 주위를 오염시키는 사고가 발생하였다. 필요한 조치에 대하여 기술하시오.
2. 이동전화 회사에서 당신이 사는 아파트의 옥상에 기지국을 설치하려고 한다면, 당신은 어떤 입장을 취하겠는가? 찬성한다면 왜 그런지, 반대한다면 왜 그런지를 과학적 근거에 기반하여 설명하시오.

